

UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO
FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS DE LA
COMPUTACION Y TELECOMUNICACIONES



GRUPO 14

**PLATAFORMA WEB Y MOVIL MULTICATEGORÍA PARA LA GESTION
DE EMPRENDIMIENTOS LOCALES CON CATÁLOGO, INVENTARIOS,
PEDIDOS, LIVE COMMERCE, PROMOCIONES Y REPORTE
(VECINOMARKET)**

Integrantes	Carrera	Registro
- Alanoca Oliveira Jorge	Ing. en Sistemas	223046035
- Amurrio Murguia Alejandro	Ing. en Sistemas	216002559
- Aranibar Fernandez Carmen Jenifer	Ing. Informática	222007419
- Calani Garcia Fernando Javier	Ing. Informática	220000654
- Choque Leon Yeison	Ing. en Sistemas	223042242
- Contili Villarroel Alejandro	Ing. en Sistemas	220153361

Materia :

INF412 – Sistemas de Información II

Docente :

MSc. Ing. Cuellar Garzón Angelica

Grupo :

SA

Semestre :

2 – 2026

Santa Cruz de la Sierra – Bolivia
Gestión 2 – 2026

INDICE

PERFIL DE PROYECTO.....	1
1. INTRODUCCIÓN	1
2. ANTECEDENTE.....	3
a) Fundamentación Teórica.....	4
b) Sistemas Similares.....	6
c) Casos de Estudio.....	8
3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.....	9
Proceso 1: Búsqueda de Productos y Consulta de Disponibilidad	10
Proceso 2: Gestión de Inventarios y Control de Stock	10
Proceso 3: Registro y Gestión de Ventas.....	11
Proceso 4: Comunicación con el Cliente y Seguimiento de Pedidos.....	11
Proceso 5: Gestión de Promociones y Ofertas.....	12
Proceso 6: Fidelización de Clientes y Gestión de Relaciones	12
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	13
4. OBJETIVOS	15
a) OBJETIVO GENERAL.....	15
b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS	15
5. ALCANCE.....	17
5.1 Módulo de Seguridad, Autenticación y Gestión de Usuarios	17

5.2	Módulo de Perfiles, Reputación y búsquedas	17
5.3	Módulo de Catálogo y Productos	18
5.4	Módulo de Gestión de Inventarios y Stock	19
5.5	Módulo de Pedidos, Ventas, Entregas y Comunicación	19
5.6	Módulo de Promociones y live commerce	21
5.7	Módulo de Reportes, Dashboard, IA y Auditoria	22
6.	ELEMENTOS DEL SISTEMA DE INFORMACION BASADO EN COMPUTADORAS	24
6.1	HARDWARE	24
6.1.1	Servidor	24
6.1.2	Cliente	24
6.1.3	Medios de Comunicación	25
6.1.4	Otros Dispositivos	25
6.2	SOFTWARE	25
6.2.1	Servidor	25
6.2.2	Cliente (Web)	26
6.2.3	Cliente (Móvil - Flutter)	26
6.2.4	Otro Software Adicional	26
6.3	DATOS	27
6.4	PROCESOS	31

6.5	GENTE/USUARIO.....	35
6.6	DOCUMENTO	36
7	TECNOLOGIA.....	39
a.	PARA EL DESARROLLO.....	39
b.	PARA LA PUESTA EN MARCHA.....	41
8	COSTOS PARA LA PUESTA EN MARCHA	42
a)	HARDWARE	42
b)	SOFTWARE.....	43
c)	COMUNICACIONES	44
d)	HUMANOS	45
e)	LOGISTICA	46
9	BENEFICIOS PARA EL CLIENTE	46
a)	Tiempo	47
b)	Esfuerzo.....	48
	Beneficios para los Emprendedores (Vendedores):.....	48
	Beneficios para los Compradores:	49
	Beneficios para el Administrador del Marketplace:	50
c)	Costos	51
	CAPITULO 1 MARCO TEORICO.....	52

1.1) Marco Referencial (Fundamentos, generalidades, características, conceptos específicos del rubro que están elaborando su proyecto).....	52
1.2) Marco de trabajo ágil SCRUM.....	54
CAPITULO 2 HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL DESARROLLO.....	57
2.1 Lenguaje de Programación (WEB, MOVIL)	57
2.1.1. Web	57
2.1.2. Móvil	58
2.2 Frameworks y entornos de ejecución	59
2.3 Sistema de gestor de base de datos.....	59
2.4 Lenguaje de modelado de software (Modelo C4)	59
2.5 Herramienta de diseño y modelado (Enterprise Architect)	61
2.6 Entorno de Desarrollo	61
2.7 Infraestructura de software (IaaS)	62
2.7.1. Servicio en la nube (Cloud Computing).....	62
2.7.2. SAAS (Software as a Service, SaaS)	63
2.8 Herramientas Colaborativas para Seguimientos de Proyectos	63
2.8.1. (Jira Software, Trello, Confluence, otros).....	63
2.9 Sistema de control de Versiones de código (Git)	64
2.10 Herramientas de Gestión de Código en la Nube (Bitbucket)	67
CAPITULO 3 REQUERIMIENTOS.....	68

3.1	Propósito.....	68
3.2	Ámbito de la Plataforma	69
3.3	Equipo SCRUM	71
3.4	Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas (Referencias)	74
3.5	Funciones del Producto (Describir características de funcionalidad)	75
3.6	Product Backlog	94
3.7	Requisitos Funcionales (Elaborar tabla App web y movil).....	101
3.8	Requisitos no funcionales.....	104
3.9	Lista de casos de uso (web y móvil)	105
3.10	Paquetes y casos de Uso	106
	PAQUETE 2: CATÁLOGO Y PRODUCTOS.....	107
	PAQUETE 3: INVENTARIO, PEDIDOS Y VENTAS	107
	PAQUETE 4: COMUNICACIÓN, MARKETING Y LIVE COMMERCE.....	108
	PAQUETE 5: REPORTES, IA Y AUDITORÍA	108
3.11	Planificación Sprint (Diagrama de Gantt)	109
	CAPITULO 4 PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	109
	SPRINT 0.....	110
	1. Sprint Planning.....	110
	1.1 Objetivo del Sprint.....	110
	1.2 Historias de usuario (tarjetas 3C, Planning Póker, prototipos).....	110

1.3 Contexto del Sistema	114
1.4 Sprint Backlog	114
1.5 Equipo Scrum.....	116
2. Proceso/patrón de desarrollo por Historia de Usuario	116
2.1 Diseño	116
2.1.1 Diseño de la Arquitectura	117
2.1.2 Diseño de Datos	118
2.1.3 Diseño de la Lógica de Negocio	140
2.2 Implementacion.....	140
2.2.1 Componentes y artefactos generados.....	140
2.3 Pruebas	140
2.3.1. Plan de pruebas (criterios de aceptación).....	140
2.3.2 Reporte de prueba	145
3. Daily Scrum (o Scrum diario).....	146
4. Sprint Review.....	150
5. Sprint Retrospective.....	152
6. Burndown y BurnUp(Grafica de tareas y Datos de tareas).....	154
7. Grafica de esfuerzo y Datos de esfuerzo.....	155
8 Scrum TaskBoard (Backlog, to do, doing, done).....	156
SPRINT 1.....	158

1. Sprint Planning.....	158
1.1. Objetivos del Sprint	158
1.2. Historias de usuario (tarjetas 3C, Planning Póker, prototipos).....	159
1.3. Contexto del sistema	167
1.4. Sprint backlog	167
1.5. Equipo SCRUM.....	168
2. Proceso/patrón de desarrollo por Historia de Usuario	169
2.1 Diseño	169
2.1.1 Diseño de la arquitectura	169
2.1.1.1 NIVEL 1: Diagrama de contexto	169
2.1.1.2 El Sistema Central.....	170
2.1.1.3 Actores	171
2.1.1.4 Sistemas externos.....	172
2.1.1.5 NIVEL 2: Contenedores	173
2.1.1.6 Actores Externos.....	173
2.1.1.7 Contenedores del sistemas	174
2.1.1.8 NIVEL 3: Componentes	174
2.1.1.9 Componentes Internos del Backend.....	175
2.1.1.10 Estructuras de Interacción y Datos	176
2.1.1.11 NIVEL 4 Diagrama de Código	177

2.1.2 Diagramas	177
2.1.2.1 Diagrama de Secuencia.....	177
2.1.2.2 Diagrama de Colaboración	183
2.1.2.3 Análisis de clase.....	189
2.1.2.4 Diagrama de Iteración.....	194
2.1.2.5 Diagrama de Estado	194
2.1.2.6 Diagrama de Tiempo.....	198
2.1.2.7 Diagrama de Navegación.....	201
2.1.3 Diseño de la lógica de negocio	202
2.2 Implementación.....	202
2.2.1. Componentes y artefactos generados.....	202
2.3 Pruebas.....	204
2.3.1. Plan de pruebas (criterios de aceptación).....	204
2.3.2 Reporte de prueba	209
3. Daily Scrum (o Scrum diario).....	211
4. Sprint Review.....	217
5 Sprint Retrospective.....	219
6. Burndown y BurnUp(Grafica de tareas y Datos de tareas).....	221
7. Grafica de esfuerzo y Datos de esfuerzo.....	222
8 Scrum TaskBoard (Backlog, to do, doing, done).....	222

SPRINT 2.....	223
1. Sprint Planning.....	223
1.1. Objetivos del Sprint	223
1.2. Historias de usuario (tarjetas 3C, Planning Poker, prototipos).....	223
1.3. Contexto del sistema	231
1.4. Sprint backlog	231
1.5. Equipo SCRUM	233
2. Proceso/patron de desarrollo por Historia de Usuario	233
2.1 Diseno	233
2.1.1 Diseno de la arquitectura	233
2.1.1.1 NIVEL 1: Diagrama de contexto	233
2.1.1.2 El Sistema Central.....	234
2.1.1.3 Actores	234
2.1.1.4 Sistemas externos.....	235
2.1.1.5 NIVEL 2: Contenedores	236
2.1.1.6 Actores Externos	236
2.1.1.7 Contenedores del sistemas	237
2.1.1.8 NIVEL 3: Componentes	238
2.1.1.9 Componentes Internos del Backend.....	238
2.1.1.10 Estructuras de Interaccion y Datos	240

2.1.1.11 NIVEL 4 Diagrama de Código	241
2.1.2 Diagramas	241
2.1.2.1 Diagrama de Secuencia.....	241
2.1.2.2 Diagrama de Colaboracion	249
2.1.2.3 Analisis de clase.....	250
2.1.2.4 Diagrama de Iteracion.....	251
2.1.2.5 Diagrama de Estado	251
2.1.2.6 Diagrama de Tiempo.....	258
2.1.2.7 Diagrama de Navegacion.....	258
2.1.3 Diseno de la logica de negocio	259
2.2 Implementacion.....	259
2.2.1. Componentes y artefactos generados.....	259
2.3 Pruebas	260
2.3.1. Plan de pruebas (criterios de aceptacion).....	260
2.3.2 Reporte de prueba	274
3. Daily Scrum (o Scrum diario)	276
4. Sprint Review	279
5. Sprint Retrospective	281
6. Burndown y BurnUp(Grafica de tareas y Datos de tareas).....	283
7. Grafica de esfuerzo y Datos de esfuerzo	283

8. Scrum TaskBoard (Backlog, to do, doing, done).....	283
SPRINT 3.....	284
SPRINT 4.....	284
11. BIBLIOGRAFIA	284
a. Libros/literatura papel/digital.....	284
b. Sitios web especializados.....	285
c. Personas (Entrevistas/comunicación con casos de estudio).....	285
10. ANEXOS	286
a. Documentación impresa/digital complementaria (de casos de estudio)	286
Anexo A	286
Anexo B	288
Anexo C	290
b. Entrevistas realizadas	293
Enlaces Repositorio y Web	302

PLATAFORMA WEB Y MOVIL MULTICATEGORÍA PARA LA GESTION DE EMPRESARIOS LOCALES CON CATÁLOGO, INVENTARIOS, PEDIDOS, LIVE COMMERCE, PROMOCIONES Y REPORTES (VECINOMARKET)

PERFIL DE PROYECTO

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el comercio virtual ha transformado radicalmente la manera en que las personas adquieren bienes y servicios. Factores como la comodidad de realizar compras desde cualquier lugar, la diversidad de productos disponibles y la posibilidad de comparar precios en tiempo real han impulsado un crecimiento acelerado de las plataformas digitales de venta. Sin embargo, en muchos entornos locales, la comercialización de productos como ropa, accesorios, objetos de uso cotidiano, artículos de segunda mano, productos artesanales e incluso artículos especializados, continúa operando bajo esquemas tradicionales y dispersos, limitados a la interacción física en tiendas, ferias o, en el mejor de los casos, a través de publicaciones en redes sociales, lo que restringe su alcance y competitividad frente a modelos digitales más avanzados.

En los últimos años, la venta informal de artículos de segunda mano, productos artesanales y emprendimientos de barrio ha crecido de forma notable en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, gran parte de esta actividad se realiza de manera desorganizada: a través de estados de WhatsApp, transmisiones en vivo por redes sociales, publicaciones sueltas en grupos de Facebook o ferias temporales sin continuidad, sin un canal centralizado que permita a los compradores encontrar fácilmente lo que buscan ni a los vendedores gestionar su emprendimiento de forma profesional y sostenible.

A pesar de la creciente demanda de soluciones digitales, gran parte de los comercios locales y emprendedores carecen de herramientas tecnológicas que les permitan gestionar de manera eficiente sus operaciones. La administración de inventarios, el registro de ventas, la comunicación con clientes y el control de pedidos suelen realizarse mediante métodos manuales

o sistemas básicos, generando problemas como pérdida de información, duplicidad de registros, falta de transparencia en precios y dificultades para escalar la oferta de productos.

Uno de los problemas más críticos derivados de esta gestión manual es la ausencia de un catálogo unificado y actualizado de productos. Cuando un cliente busca un artículo específico, debe visitar múltiples tiendas físicas, recorrer ferias o navegar por perfiles dispersos en redes sociales, sin contar con información confiable sobre disponibilidad, precios actualizados u ofertas vigentes. Los comerciantes, por su parte, no pueden conocer qué productos tienen mayor rotación, cuáles están agotados o qué promociones han tenido mejor aceptación, lo que limita su capacidad de planificación y crecimiento.

Frente a esta problemática, se hace evidente la necesidad de implementar una plataforma orientado a la gestión de emprendimientos locales en un entorno de marketplace digital. El presente proyecto propone el desarrollo de VecinoMarket, una plataforma web y móvil multicategoría para la gestión de emprendimientos locales, una plataforma digital pensada para conectar a emprendedores locales de un barrio, zona o ciudad con compradores cercanos, permitiendo publicar, buscar, comprar y vender productos de cualquier rubro (ropa, calzado, libros, artículos usados, comida, artesanías, etc.), e incluyendo la posibilidad de vender en vivo, replicando la dinámica que hoy la gente ya realiza de forma informal por redes sociales, pero de manera ordenada, seguible y con herramientas de apoyo basadas en inteligencia artificial.

La plataforma permitirá a los emprendedores locales registrar sus productos, administrar su propio inventario, ofrecer promociones y recibir pedidos de manera centralizada, mientras que los clientes acceden a un catálogo diversificado y confiable con información actualizada sobre precios y disponibilidad. VecinoMarket también facilitará la interacción entre vendedores y

compradores, optimizará los procesos de comercialización y automatizará las transacciones, brindando a ambas partes una experiencia ágil, segura y eficiente.

De esta manera, se busca no solo modernizar la gestión comercial de los negocios locales, sino también ofrecer un espacio digital inclusivo que potencie la competitividad de pequeños y medianos comerciantes, reduciendo la brecha tecnológica que hoy limita su crecimiento. El alcance de la plataforma se delimita a la administración operativa y comercial del marketplace, sin profundizar en módulos de contabilidad avanzada o gestión de recursos humanos, priorizando la eficiencia en la venta y la satisfacción del cliente.

2. ANTECEDENTE

Históricamente, los comercios locales en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra han iniciado como pequeños emprendimientos familiares, ferias barriales o tiendas físicas de reducido alcance. En sus inicios, debido a que la demanda de productos como ropa, accesorios y objetos de uso cotidiano era limitada, la administración y el control de las ventas se llevaban a cabo de manera informal y artesanal. El enfoque principal de estos negocios siempre ha sido la comercialización directa, dejando en un segundo plano la gestión administrativa, la organización de la información y la atención al cliente.

Durante décadas, la metodología de trabajo de estos comercios se ha caracterizado por el uso de métodos básicos y manuales para el almacenamiento de datos. Los registros de ventas, las notas de pedidos, las estimaciones de precios y el control de inventarios se han documentado tradicionalmente en cuadernos físicos, pizarras, notas sueltas o, en gran medida, se han confiado a la memoria del comerciante responsable. Si bien este modelo operativo era funcional para un volumen bajo de clientes, el crecimiento demográfico y el incremento en la demanda de productos,

así como la diversificación de la oferta comercial, han dejado en evidencia la ineficiencia de estas prácticas.

Un antecedente crítico en la evolución de estos negocios es la pérdida sistemática de información a lo largo del tiempo. Históricamente, no ha existido la cultura de mantener un registro centralizado de las transacciones realizadas. Cada vez que un cliente retorna para adquirir nuevamente un producto, el proceso de venta suele empezar desde cero, ignorando compras previas, promociones aplicadas o preferencias del consumidor. Esta falta de trazabilidad histórica no solo retrasa el trabajo del comerciante, sino que incrementa los costos operativos y limita la capacidad de fidelizar clientes.

En lo que respecta a la atención al cliente, los antecedentes muestran un modelo de comunicación deficiente y unidireccional. Tradicionalmente, el comprador ha tenido que recorrer varias tiendas físicas o realizar llamadas telefónicas repetitivas para conocer la disponibilidad de un producto o el estado de su pedido. Esta dinámica genera interrupciones constantes en la labor del comerciante y una experiencia de compra insatisfactoria para el cliente. Mientras que las grandes plataformas internacionales de comercio online adoptaron herramientas digitales hace varios años para automatizar estos procesos, los comercios locales han quedado rezagados tecnológicamente. Esta brecha histórica en la adopción de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) es el escenario que precede y da origen a la necesidad de desarrollar una solución de software adaptada a las necesidades operativas de este sector.

a) Fundamentación Teórica

El desarrollo de una Plataforma web y móvil multicategoría para la gestión de emprendimientos locales con catálogo, inventarios, pedidos, live commerce, promociones y

reportes (VecinoMarket), requiere el sustento de diversos conceptos teóricos que permitan comprender el alcance y la viabilidad del proyecto.

En primer lugar, el término marketplace hace referencia a una plataforma digital que actúa como intermediaria entre oferentes (vendedores) y demandantes (compradores), facilitando el descubrimiento, la comunicación y, en muchos casos, la transacción de bienes o servicios, sin que la plataforma sea propietaria del inventario que se comercializa. A diferencia de una tienda en línea tradicional (e-commerce de un solo vendedor), el marketplace multiplica el catálogo al permitir que múltiples usuarios publiquen sus propios productos.

Según la literatura especializada, los marketplaces pueden clasificarse en generalistas, como Amazon o Mercado Libre, que ofrecen productos de múltiples categorías; verticales, como Vinted, que se concentran en un nicho específico; e hiperlocales, que conectan a vendedores y compradores dentro de una misma zona geográfica. El presente proyecto, VecinoMarket, se enmarca dentro de esta última categoría, al estar orientado específicamente a emprendedores de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con la particularidad de ser multicategoría, es decir, que acepta productos y servicios de cualquier sector económico.

Dentro de las tendencias actuales del comercio electrónico destaca el social commerce y, en particular, el live commerce (venta en vivo), donde el vendedor transmite en tiempo real mostrando el producto, generando interacción directa con la audiencia y cerrando ventas durante la propia transmisión. Este modelo, ya validado por plataformas como TikTok Shop, ha demostrado ser especialmente efectivo para categorías como ropa, calzado, cosméticos y artículos del hogar. VecinoMarket incorpora esta funcionalidad como parte central de su propuesta de valor, permitiendo a los emprendedores locales replicar la dinámica de venta que hoy ya realizan de

manera informal por redes sociales, pero de forma ordenada, profesional y con herramientas de apoyo.

Otro concepto fundamental es el de gestión de emprendedores en plataformas digitales, que implica dotar a los pequeños comerciantes de herramientas tecnológicas que les permitan profesionalizar sus operaciones. Esto incluye funcionalidades como el registro y administración de productos, la gestión de inventarios en tiempo real, la recepción y procesamiento de pedidos de manera centralizada, y el acceso a analíticas de ventas que faciliten la toma de decisiones. Este enfoque reconoce que el éxito de un marketplace no depende únicamente de la tecnología, sino también de la capacidad de los emprendedores para adaptarse a nuevos modelos de negocio y aprovechar las ventajas de la digitalización.

VecinoMarket, como plataforma digital de tipo marketplace, integra los componentes clásicos de todo sistema de información: hardware, software, datos, procedimientos, redes de telecomunicaciones y personas, orientados a resolver el problema de intermediación entre emprendedores locales y compradores, con el valor agregado de herramientas de inteligencia artificial para la recomendación de productos y el análisis de tendencias de consumo.

b) Sistemas Similares

Para comprender el estado del arte en plataformas de marketplace y su aplicación en contextos locales, es necesario analizar algunos sistemas existentes que presentan similitudes con el proyecto propuesto, identificando sus fortalezas, limitaciones y las oportunidades de mejora que pueden ser aprovechadas.

Mercado Libre: Es el marketplace generalista más importante de América Latina, con un catálogo masivo de productos y servicios. Su principal fortaleza radica en la integración de

servicios logísticos y financieros como Mercado Envíos y Mercado Pago. Sin embargo, su alcance regional y la competencia con vendedores de otros países lo hacen poco adecuado para comerciantes locales que buscan visibilidad en su propio entorno.

Shopify: Plataforma de infraestructura que permite a los comerciantes crear sus propias tiendas virtuales independientes. Aunque ofrece herramientas avanzadas de gestión, no funciona como marketplace multivendedor, ya que cada tienda opera de manera aislada, limitando la visibilidad cruzada entre emprendedores.

Dokan: Plugin de WordPress que convierte un sitio web en un marketplace multivendedor. Permite gestión de comisiones, perfiles de vendedor y administración centralizada de productos. Su principal limitación es que depende exclusivamente de WordPress y no contempla particularidades del comercio local, como entregas en zonas específicas o promoción de emprendedores de barrio.

Lokal: Marketplace B2B que conecta marcas con comercios locales en Latinoamérica. Aunque su modelo es inspirador, está orientado al abastecimiento mayorista y no a la venta directa al consumidor final, que es el objetivo del presente proyecto.

Tuvii: Marketplace hiperlocal desarrollado para Ceuta y Melilla, enfocado en productos de segunda mano. Demuestra la viabilidad de los marketplaces de proximidad, aunque su nicho geográfico reducido y su enfoque específico lo diferencian del proyecto aquí planteado.

Adicionalmente, plataformas como Facebook Marketplace, TikTok Shop y Wallapop representan tendencias actuales en el comercio digital, con enfoques que van desde la geolocalización y la compraventa entre particulares hasta la venta en vivo y el social commerce. Sin embargo, ninguna de ellas está orientada específicamente a emprendedores locales de barrio

con un enfoque multicategoría, venta en vivo integrada y herramientas de inteligencia artificial para la recomendación de productos, lo cual constituye la oportunidad y el valor diferencial de VecinoMarket.

En síntesis, ninguna de estas plataformas combina el enfoque hiperlocal, el carácter multirubro y la orientación específica a comerciantes locales que caracteriza a la plataforma propuesta. Esta ausencia de soluciones integrales adaptadas al contexto boliviano justifica plenamente el desarrollo de un proyecto propio.

c) Casos de Estudio

El análisis de casos reales de implementación de marketplaces para comerciantes locales permite extraer lecciones valiosas y validar la pertinencia del proyecto propuesto. A continuación, se presentan tres casos de estudio que evidencian diferentes enfoques en el ámbito de los marketplaces digitales:

Caso de estudio 1 — Facebook Marketplace: enfoque en geolocalización y redes sociales. Para más información dirigirse al Anexo A.

Caso de estudio 2 — TikTok Shop: enfoque en venta en vivo (Live Commerce) y social commerce. Para más información dirigirse al Anexo B.

Caso de estudio 3 — Wallapop: enfoque en compraventa de proximidad y sistema de reputación. Para más información dirigirse al Anexo C.

Estos casos evidencian que la digitalización de comerciantes locales mediante marketplaces es una estrategia efectiva para superar las limitaciones del comercio tradicional, ampliar el alcance de los pequeños negocios y profesionalizar sus operaciones. Facebook Marketplace demuestra la viabilidad de la compraventa geolocalizada y la confianza basada en

perfiles sociales. TikTok Shop valida el modelo de venta en vivo como una tendencia consolidada con alto poder de conversión. Wallapop aporta lecciones sobre sistemas de reputación, chat interno y alertas personalizadas para fidelizar usuarios.

El éxito de un marketplace como VecinoMarket depende de que la plataforma se adapte a las necesidades específicas de los emprendedores locales, ofreciendo herramientas sencillas pero potentes que no requieran conocimientos técnicos avanzados, e incorporando funcionalidades modernas como la venta en vivo, la recomendación inteligente de productos y una plataforma de confianza basado en valoraciones y geolocalización. Ninguna de las plataformas analizadas combina el enfoque hiperlocal, el carácter multicategoría, la venta en vivo integrada y las herramientas de inteligencia artificial que propone VecinoMarket, lo que justifica plenamente el desarrollo de un proyecto propio adaptado al contexto boliviano.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Para comprender la magnitud de las deficiencias operativas en los comercios locales de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, es fundamental analizar el modelo de negocio actual y el flujo de trabajo empírico que emplean la mayoría de estos establecimientos. El proceso de comercialización no es un evento aislado, sino una cadena de procesos secuenciales que inician desde el momento en que el cliente busca un producto hasta la entrega final y el cierre de la venta. Actualmente, los emprendedores locales no cuentan con un canal digital centralizado, seguro y ordenado para ofrecer sus productos, por lo que recurren a herramientas informales como estados de WhatsApp, transmisiones en vivo por Facebook o Instagram, y grupos dispersos en redes sociales, las cuales presentan serias limitaciones que afectan tanto a vendedores como a compradores. A continuación, se describe detalladamente cada uno de estos procesos y las problemáticas inherentes a su gestión manual.

Proceso 1: Búsqueda de Productos y Consulta de Disponibilidad

El ciclo de compra comienza cuando el cliente necesita adquirir un producto, ya sea por necesidad cotidiana o por una ocasión especial. En el modelo tradicional, el comprador debe recorrer físicamente varias tiendas o, en el mejor de los casos, consultar a través de redes sociales la disponibilidad de los artículos que busca. El principal problema en este punto de partida es la total ausencia de un catálogo digital centralizado y actualizado. El cliente no cuenta con información confiable sobre qué productos existen, cuáles están disponibles, a qué precio se ofrecen o si hay promociones vigentes. Esta falta de información centralizada obliga al consumidor a invertir tiempo valioso en visitas presenciales o en la navegación por múltiples perfiles de redes sociales, generando una experiencia de compra frustrante e ineficiente.

Las publicaciones en redes sociales, además, son efímeras: los productos se pierden entre publicaciones sin posibilidad de búsqueda ni filtrado por categoría, precio o ubicación, y no existe un catálogo permanente, ya que la publicación desaparece a las 24 horas en el caso de historias, o se pierde en el scroll de las transmisiones en vivo. El comprador tampoco tiene una forma sencilla de encontrar emprendedores cercanos a su zona según lo que necesita en ese momento.

Proceso 2: Gestión de Inventarios y Control de Stock

Los comerciantes locales, por su parte, enfrentan serias dificultades para mantener un control preciso de sus inventarios. La mayoría de los pequeños negocios registran sus existencias de manera manual, anotando en cuadernos las entradas y salidas de productos, o confiando en la memoria para recordar qué artículos están disponibles. Esta metodología genera múltiples problemas: la pérdida de información por extravío de documentos, la duplicidad de registros cuando dos personas distintas actualizan la misma información, y la imposibilidad de conocer en tiempo real el estado del stock. Como consecuencia, los comerciantes no pueden responder con

certeza a las consultas de los clientes sobre disponibilidad de productos, lo que se traduce en oportunidades de venta perdidas y en una imagen de desorganización que afecta la confianza del consumidor.

Proceso 3: Registro y Gestión de Ventas

Cuando un cliente decide realizar una compra, el proceso de registro de la transacción también adolece de graves deficiencias. Las ventas se registran en recibos simples, en cuadernos de apuntes o, en muchos casos, no se registran formalmente. Esta falta de una plataforma estructurado para documentar las transacciones tiene consecuencias directas: la pérdida de información sobre las preferencias de los clientes, la imposibilidad de conocer el historial de compras de cada consumidor, la dificultad para aplicar promociones o descuentos a clientes frecuentes, y la falta de datos para calcular la rentabilidad real del negocio. El comerciante no puede determinar qué productos generan mayores márgenes de ganancia, cuáles tienen menor rotación o qué épocas del año presentan mayores volúmenes de venta. Adicionalmente, no existen mecanismos de reputación, historial de ventas ni recomendación de productos según los intereses del usuario, lo que dificulta la generación de confianza entre compradores y vendedores que no se conocen previamente.

Proceso 4: Comunicación con el Cliente y Seguimiento de Pedidos

La comunicación entre el comerciante y el cliente es otro de los procesos más problemáticos en el modelo tradicional. Cuando un cliente realiza un pedido que no puede ser entregado de inmediato, ya sea por falta de stock o por requerir un tiempo de preparación, comienza un período de incertidumbre para el comprador. La única forma que tiene el cliente para conocer el estado de su pedido es realizando llamadas telefónicas repetitivas o visitando personalmente el establecimiento. Esta dinámica genera interrupciones constantes en la labor del

comerciante, reduce su productividad y crea una experiencia de compra insatisfactoria para el cliente. El comerciante tampoco cuenta con una plataforma que le permita organizar sus entregas, priorizar pedidos o notificar proactivamente a los clientes sobre el estado de sus compras.

Proceso 5: Gestión de Promociones y Ofertas

En un mercado cada vez más competitivo, las promociones y ofertas especiales son herramientas clave para atraer y retener clientes. Sin embargo, los comercios locales carecen de mecanismos eficientes para planificar, comunicar y dar seguimiento a sus promociones. Las ofertas suelen anunciarse de manera improvisada en redes sociales, sin una planificación estructurada ni un registro formal de su aplicación. Esta falta de control genera múltiples problemas: la duplicidad de promociones aplicadas a un mismo producto, la falta de claridad sobre la vigencia de las ofertas, la imposibilidad de medir el impacto real de cada promoción en las ventas, y la pérdida de oportunidades para fidelizar clientes a través de descuentos personalizados.

Proceso 6: Fidelización de Clientes y Gestión de Relaciones

La fidelización de clientes es un aspecto crítico para la sostenibilidad de cualquier negocio, pero en el comercio local tradicional este proceso se gestiona de manera completamente informal. Los comerciantes dependen de su memoria para recordar a sus clientes frecuentes, sus preferencias de compra y sus datos de contacto. No existe un registro sistemático que permita identificar a los clientes más valiosos, conocer sus hábitos de consumo o personalizar la comunicación con ellos. Esta falta de información limita severamente la capacidad del comerciante para implementar estrategias de fidelización, como descuentos por antigüedad, ofertas personalizadas o recordatorios de nuevos productos que puedan interesar a cada cliente en particular. El emprendedor tampoco cuenta con estadísticas básicas de su actividad, como qué productos se venden más, a qué horas o en qué épocas del año, lo que limita su capacidad de planificación y crecimiento.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

A partir del análisis de las deficiencias operativas y administrativas expuestas en la descripción del problema, el presente proyecto se formula como una solución tecnológica integral orientada a resolver el descontrol en el flujo de comercialización de los comercios locales. Específicamente, el desarrollo de VecinoMarket, la "Plataforma web y móvil multicategoría para la gestión de emprendimientos locales con catálogo, inventarios, pedidos, live commerce, promociones y reportes", contemplará la automatización y estructuración de los siguientes procesos y módulos, los cuales darán solución directa a los problemas identificados:

Módulo de Catálogo y Búsqueda de Productos: Resolverá la falta de información centralizada, permitiendo a los clientes consultar en tiempo real la disponibilidad, precios y promociones de todos los productos registrados en la plataforma, organizados por categorías y rubros, con filtros por ubicación, precio y otros atributos relevantes.

Módulo de Gestión de Inventarios: Solucionará el descontrol en el registro de existencias, permitiendo a los emprendedores actualizar sus inventarios en tiempo real, recibir alertas de stock bajo y conocer con precisión la disponibilidad de cada producto.

Módulo de Registro de Ventas y Transacciones: Eliminará la dependencia de registros manuales, automatizando el proceso de documentación de cada venta, generando comprobantes digitales y manteniendo un historial completo de todas las transacciones realizadas.

Módulo de Comunicación y Seguimiento de Pedidos: Dará solución a la incertidumbre del cliente y las interrupciones constantes al comerciante, proporcionando un canal donde los compradores puedan consultar el estado de sus pedidos y los vendedores puedan gestionar entregas de manera organizada, con notificaciones automáticas sobre cambios de estado.

Módulo de Promociones y Ofertas: Permitirá a los emprendedores planificar, comunicar y dar seguimiento a sus promociones, aplicándolas de manera controlada y midiendo su impacto en las ventas.

Módulo de Gestión de Clientes y Reputación: Facilitará la fidelización mediante el registro sistemático de clientes, sus preferencias de compra y su historial de transacciones, permitiendo estrategias de marketing personalizadas. Además, incorporará un sistema de valoraciones y reputación que genere confianza entre compradores y vendedores.

Módulo de Reportes y Analíticas: Proveerá a los emprendedores información confiable para la toma de decisiones, incluyendo reportes de ventas, productos más vendidos, rentabilidad por categoría, comportamiento de clientes y estadísticas de actividad que permitan identificar tendencias y oportunidades de mejora.

Módulo de Venta en Vivo (Live Commerce): Permitirá a los emprendedores realizar transmisiones en tiempo real mostrando sus productos, interactuando con la audiencia y cerrando ventas durante la propia transmisión, replicando la dinámica que hoy ya realizan de manera informal por redes sociales, pero de forma ordenada, seguible y profesional.

Módulo de Comunicación y Chat Interno: Facilitará la interacción directa entre compradores y vendedores mediante un chat interno con opción de contraoferta, permitiendo negociaciones transparentes y ágiles sin necesidad de recurrir a herramientas externas.

A través de la implementación de estos módulos interconectados, la plataforma resolverá de forma definitiva la dependencia de registros manuales y de herramientas informales, optimizando la gestión comercial de los emprendedores locales y mejorando significativamente la experiencia de compra de los clientes.

4. OBJETIVOS

a) OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una Plataforma web y móvil multicategoría para la gestión de emprendimientos locales con catálogo, inventarios, pedidos, live commerce, promociones y reportes (VecinoMarket).

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para alcanzar el objetivo general propuesto, se establecen los siguientes objetivos específicos correspondientes a las fases del ciclo de vida del software:

Recolectar la información y los requerimientos de la plataforma mediante la técnica de entrevistas dirigidas a emprendedores locales de diferentes rubros, así como a clientes frecuentes de estos productos y servicios, con el fin de comprender a detalle el flujo de trabajo actual, las herramientas informales que utilizan (redes sociales, WhatsApp, transmisiones en vivo) y las deficiencias operativas que enfrentan en la gestión de sus ventas, considerando las necesidades particulares de los usuarios tanto en dispositivos de escritorio como móviles.

Analizar los datos recolectados y los procesos del negocio utilizando el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) y la metodología de desarrollo estructurada, para definir con claridad los requisitos funcionales y no funcionales de la plataforma, identificando los módulos necesarios para cubrir las necesidades de gestión de productos, inventarios, pedidos, ventas, promociones, clientes y reportes, así como los requerimientos de usabilidad y rendimiento para plataformas web y móviles.

Diseñar la arquitectura lógica, las interfaces gráficas responsivas y el modelo de la base de datos relacional utilizando el gestor de base de datos PostgreSQL, garantizando así la

integridad, normalización y el almacenamiento seguro de la información de usuarios, productos, transacciones, pedidos, valoraciones y ubicaciones geográficas, permitiendo la escalabilidad del marketplace y asegurando que las interfaces sean adaptables a diferentes tamaños de pantalla (responsive design) para una experiencia óptima tanto en web como en dispositivos móviles.

Implementar las funcionalidades del software construyendo el backend y el frontend de la plataforma, desarrollando:

- Una aplicación web utilizando el lenguaje de programación Python con el framework Django (y lenguajes web como HTML, CSS y JavaScript para las vistas).
- Una aplicación móvil multiplataforma utilizando Flutter y Dart, que permita a los emprendedores y compradores acceder a la plataforma desde sus teléfonos inteligentes (Android e iOS) con una experiencia nativa, fluida e intuitiva.
- Una API REST que comunique de manera eficiente el backend con ambas plataformas (web y móvil).

Incorporando funcionalidades modernas como la venta en vivo (live commerce), la búsqueda y filtrado geolocalizado, el chat interno entre comprador y vendedor, la plataforma de reputación y valoraciones, y herramientas de inteligencia artificial para la recomendación inteligente de productos, chatbot de atención al usuario y visión artificial para categorización automática de productos.

Probar el funcionamiento integral de la plataforma a través de pruebas unitarias y de caja negra sobre los módulos construidos, incluyendo pruebas de usabilidad y rendimiento en dispositivos web y móviles (Android e iOS), para validar que el software cumple con los

requerimientos solicitados, corrige las fallas operativas de los emprendedores locales, centraliza la oferta de productos de manera ordenada y profesional, y se encuentra libre de errores antes de su despliegue final en ambos entornos.

5. ALCANCE

La Plataforma web y móvil multicategoría para la gestión de emprendimientos locales con catálogo, inventarios, pedidos, live commerce, promociones y reportes (VecinoMarket), abordará diversas áreas funcionales para cubrir las necesidades operativas y administrativas de los emprendedores locales, permitiendo centralizar la gestión de usuarios, productos, pedidos, ventas, promociones, clientes y reportes, con capacidad de escalabilidad futura. A continuación, para el desarrollo del proyecto durante el semestre, el equipo implementará lo siguiente que constituye el núcleo operativo de VecinoMarket, se detallan los principales módulos y funcionalidades:

5.1 Módulo de Seguridad, Autenticación y Gestión de Usuarios

RF1. Gestión de Usuarios: Registro con nombre completo, correo, teléfono, contraseña encriptada, dirección, fecha de registro, estado (activo/inactivo) y rol (Administrador, Emprendedor, Comprador).

RF2. Administración de Roles y Permisos: Control de acceso con permisos específicos por rol.

RF3. Autenticación y Seguridad: Login/Logout, recuperación de contraseña vía email, autenticación en web y móvil mediante API REST.

RF4. Verificación de Emprendedores: Validación de identidad antes de publicar productos.

5.2 Módulo de Perfiles, Reputación y búsquedas

RF5. Gestión de Emprendedores: Registro con nombre social, NIT (opcional), teléfonos, dirección, correo, descripción, categoría y ubicación geográfica.

RF6. Gestión de Compradores: Registro con nombre, teléfono, dirección, correo y ubicación geográfica.

RF7. Gestión de Perfiles: Visualización/edición de perfiles, cambio de contraseña y actualización de datos.

RF8. Sistema de Reputación y Valoraciones: Calificación mutua con promedio visible en el perfil.

RF9. Búsqueda de Emprendedores y Productos: Por nombre, categoría, ubicación cercana y palabras clave.

5.3 Módulo de Catálogo y Productos

RF10. Gestión de Categorías: Creación y administración de un árbol de categorías (multinivel) y subcategorías para organizar el catálogo de productos de los diferentes rubros (ropa, calzado, libros, artículos usados, comida, artesanías, etc.).

RF11. Gestión de Productos: Registro y edición de productos con atributos como: nombre, descripción, imágenes (múltiples fotos), precio, stock, estado (activo/inactivo), categoría asignada, y ubicación del emprendedor.

RF12. Publicación de Productos: Los emprendedores podrán publicar sus productos con fotos, descripción, precio, categoría, y la ubicación desde donde los ofrecen.

RF13. Visión Artificial para Categorización Automática: Al subir una foto del producto, la plataforma sugerirá automáticamente la categoría más adecuada (por ejemplo, detectar

que es "ropa" o "calzado" y pre-llenar el formulario de publicación), agilizando el proceso de registro.

RF14. Aprobación de Productos: Flujo de aprobación de productos por parte del administrador antes de ser publicados en el catálogo del marketplace. Posibilidad de rechazar un producto con una razón específica.

RF15. Búsqueda y Filtrado de Productos: Interfaz para que los compradores puedan buscar productos por nombre, categoría, rango de precios, y ubicación geográfica (mostrando primero los productos más cercanos).

5.4 Módulo de Gestión de Inventarios y Stock

RF16. Gestión de Inventarios: Los emprendedores podrán actualizar sus existencias en tiempo real, registrar entradas y salidas de productos, y conocer con precisión la disponibilidad de cada producto.

RF17. Control de Stock: Actualización automática de stock al realizar una venta o al registrar una nueva entrada de mercadería.

RF18. Alertas de Stock Bajo: Notificación visual cuando un producto cae por debajo del stock mínimo configurado por el emprendedor.

RF19. Movimientos de Inventario: Registro histórico de entradas y salidas de productos con fecha, cantidad y documento asociado.

5.5 Módulo de Pedidos, Ventas, Entregas y Comunicación

RF20. Creación de Pedidos (Carrito de Compras): Proceso de compra que permite a los compradores añadir productos de diferentes emprendedores a un carrito único, con opción de compra directa.

RF21. Procesamiento de Pedidos: Gestión del ciclo de vida del pedido con estados configurables (Pendiente, Confirmado, En Preparación, Enviado, Entregado, Cancelado).

RF22. Registro de Ventas y Transacciones: Automatización del proceso de documentación de cada venta, generando comprobantes digitales y manteniendo un historial completo de todas las transacciones realizadas.

RF23. Notificaciones Automáticas: Envío de notificaciones push (en móvil) y correos electrónicos a emprendedores y compradores para informar cambios de estado en los pedidos.

RF24. Trazabilidad de Pedidos: Registro histórico de todos los cambios de estado de un pedido, visible tanto para el emprendedor como para el comprador.

RF25. Gestión de Entregas: Opción para que el comprador elija entre entrega a domicilio o retiro en punto de encuentro, gestionando direcciones y horarios.

RF26. Chat Interno entre Comprador y Vendedor: Sistema de mensajería integrado que permita la comunicación directa entre compradores y vendedores, con opción de contraoferta, negociación de precios y acordar detalles de la entrega, sin necesidad de recurrir a herramientas externas.

RF27. Historial de Conversaciones: Almacenamiento de todas las conversaciones para dar seguimiento a las negociaciones y resolver posibles conflictos.

RF28. Chatbot de Atención al Usuario: Asistente virtual automatizado que resuelva dudas frecuentes sobre el proceso de publicación, compra, pago y uso general de la plataforma, disponible 24/7.

5.6 Módulo de Promociones y live commerce

RF29. Gestión de Promociones: Los emprendedores podrán planificar, comunicar y dar seguimiento a sus promociones, aplicándolas de manera controlada (descuentos por tiempo limitado, ofertas especiales, etc.).

RF30. Tipos de Promociones: Soporte para diferentes tipos de promociones como descuentos porcentuales, descuentos fijos, ofertas combinadas (2x1), y envío gratuito.

RF31. Medición de Impacto: La plataforma permitirá medir el impacto real de cada promoción en las ventas, mostrando estadísticas de productos vendidos durante el período de la oferta.

RF32. Promociones en Vivo (Live Commerce): Activación de ofertas y descuentos exclusivos durante las transmisiones en vivo, generando urgencia de compra en los espectadores.

RF33. Transmisión en Vivo: Los emprendedores podrán realizar transmisiones en tiempo real mostrando sus productos, interactuando con la audiencia y cerrando ventas durante la propia transmisión.

RF34. Etiquetado de Productos: Durante la transmisión en vivo, los emprendedores podrán etiquetar productos de su catálogo que aparecerán en pantalla, permitiendo a los espectadores ver detalles y comprar directamente.

RF35. Chat en Vivo: Los espectadores podrán interactuar con el emprendedor durante la transmisión, realizar preguntas y recibir respuestas en tiempo real.

RF36. Ofertas Exclusivas en Vivo: Activación de ofertas y descuentos especiales disponibles únicamente durante la transmisión en vivo, incentivando la compra inmediata.

5.7 Módulo de Reportes, Dashboard, IA y Auditoria

RF37. Dashboard del Emprendedor: Visualización de indicadores clave (KPI) como pedidos del día, ingresos del día, productos más vendidos, productos más vistos, alertas de stock, y pedidos pendientes de preparación.

RF38. Dashboard del Administrador: Visualización de KPI globales del marketplace como total de ventas, número de pedidos, productos más vendidos, nuevos emprendedores, ingresos por comisiones, y emprendedores con mejor reputación.

RF39. Reportes de Ventas por Período: Ventas totales con filtros por día, semana, mes o rango personalizado.

RF40. Reporte de Productos Más Vendidos: Ranking de productos con mayor rotación en el marketplace.

RF41. Reporte de Emprendedores Destacados: Listado de emprendedores con mayor volumen de ventas y mejores calificaciones.

RF42. Reporte de Productos Más Vistos: Identificación de productos con mayor cantidad de visualizaciones, útil para entender tendencias de interés.

RF43. Reporte de Actividad por Período: Estadísticas de actividad del emprendedor (productos más vistos, ventas por período, horas de mayor actividad).

RF44. Motor de Recomendación de Productos: Sistema basado en inteligencia artificial que recomiende productos a los compradores según su historial de navegación, compras anteriores e intereses similares de otros usuarios.

RF45. Recomendación Personalizada: Sugerencia de emprendedores y productos cercanos basada en la ubicación del comprador y sus preferencias de compra.

RF46. Análisis de Tendencias: Identificación de tendencias de consumo para ayudar a los emprendedores a planificar su oferta de productos.

RF47. Logs de Auditoría: Registro de operaciones críticas (inserciones, actualizaciones, eliminaciones) con: usuario responsable, fecha/hora, IP, tipo de operación y datos afectados.

RF48. Trazabilidad de Pedidos: Seguimiento de todos los cambios de estado en pedidos, visible para el comprador y el emprendedor.

RF49. Trazabilidad de Productos: Registro inmutable de todas las publicaciones, modificaciones y eliminaciones de productos.

- **Límites de la Plataforma(Fuera del Alcance)**

Módulo de contabilidad completo: Solo se incluirá facturación básica y registro de transacciones. No incluye balances, libros contables o integración con sistemas externos de contabilidad.

Base de datos de productos precargada: Los productos deberán ser ingresados manualmente por los emprendedores; no se incluirá una base de datos precargada.

Gestión de envíos externos: La plataforma gestionará entregas a domicilio, pero no incluirá integración con empresas de mensajería externas (como couriers).

6. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE INFORMACION BASADO EN COMPUTADORAS

6.1 HARDWARE

6.1.1 Servidor

CONFIGURACIONES DEL HARDWARE	
COMPONENTE	Especificación
Procesador	Intel Core i5 (4 núcleos) o equivalente AMD.
Memoria RAM	DDR4 SO-DIMM Kingston 3200 MHZ 8 GB
Almacenamiento	SSD de 500 GB (para sistemas y bases de datos).

6.1.2 Cliente

CONFIGURACIONES DE HARDWARE

Rol de Usuario	Tipo de Dispositivo	Especificaciones Mínimas
Administrador	PC de Escritorio o Laptop	CPU Core i3 / Ryzen 3, RAM 4GB (Recomendado 8GB), Monitor 15", Conexión a Internet.
Emprendedor	PC de Escritorio, Laptop, Smartphone o Tablet	Web: CPU Core i3 / Ryzen 3, RAM 4GB. Móvil: Pantalla de 5.5", Conexión Wi-Fi/4G/5G, Cámara para fotografiar productos.
Comprador	Smartphone, Tablet o PC	Web: Navegador actualizado, Conexión a Internet. Móvil: Pantalla de 5.5", Conexión Wi-Fi/4G/5G, GPS para búsqueda por ubicación.

6.1.3 Medios de Comunicación

- Red local con conexión a Internet de banda ancha (fibra óptica o cableado) para el servidor.
- Router o switch para interconectar dispositivos en la red local.
- Wi-Fi para dispositivos móviles y laptops dentro del entorno del emprendedor.
- Redes 4G/5G para acceso a la aplicación móvil desde cualquier ubicación.
- Conexión a Internet dedicada con ancho de banda suficiente para soportar transmisiones en vivo (live commerce).

6.1.4 Otros Dispositivos

NOMBRE	CARACTERÍSTICAS
Cámaras para transmisión en vivo	Dispositivos con cámara de calidad (webcam, cámara de teléfono) para que los emprendedores realicen transmisiones en vivo mostrando sus productos.
Smartphones o Tablets	Para que los emprendedores y compradores accedan a la aplicación móvil (Flutter) desde cualquier lugar.
Impresora de Comprobantes (Opcional)	Para que los emprendedores puedan imprimir comprobantes de venta o facturas si lo requieren.
Dispositivos de almacenamiento externo	Para respaldos periódicos de la base de datos y archivos multimedia del marketplace.

6.2 SOFTWARE

6.2.1 Servidor

NOMBRE	VERSION
Sistema operativo	Linux (Ubuntu Server 22.04 LTS o superior)

Gestor de Base de Datos	PostgreSQL (Relacional)
Programación Frontend	HTML/CSS/JS
Programación Backend	Python
Servidor Web	Nginx + Gunicorn

6.2.2 Cliente (Web)

NOMBRE	VERSIÓN
Sistema Operativo	Multiplataforma (Windows, macOS, Linux)
Navegador	Google Chrome (versión 100+), Firefox (versión 100+), Safari (versión 15+), o Edge (versión 100+). Soporte HTML5/CSS3/JavaScript.
Frontend Web	HTML5, CSS3, JavaScript (integrado con Django templates).

6.2.3 Cliente (Móvil - Flutter)

NOMBRE	VERSIÓN
Sistema Operativo	Android 8.0 (Oreo) o superior / iOS 14.0 o superior
Framework de Desarrollo	Flutter 3.16+ con Dart 3.0+
Conexión	Wi-Fi, 4G o 5G para acceso a la API REST
Permisos Requeridos	Acceso a cámara (para fotografiar productos), GPS (para búsqueda por ubicación), Notificaciones push.

6.2.4 Otro Software Adicional

NOMBRE	Descripción
Git/GitHub	Para control de versiones.
PhpStorm o VS Code	Como IDE de desarrollo.
Herramientas UML	PlantUML, StarUML, Lucidchart
Office, LibreOffice, Onlyoffice	Para reportes/documentación

6.3 DATOS

Se registrarán los siguientes datos en la plataforma:

Usuario: Código, nombre, email, contraseña, teléfono, dirección, estado (activo/inactivo), fecha registro, rol asignado (Administrador, Emprendedor, Comprador).

Rol: Código, nombre, descripción.

Permiso: Código, nombre, descripción.

Rol_Permiso: Código rol, código permiso.

Emprendedor: Código, usuario código, nombre/razón social, NIT (opcional), teléfono principal, teléfono alternativo, dirección, descripción del negocio, categoría principal, ubicación (latitud, longitud), estado (pendiente/aprobado/rechazado), fecha registro, calificación promedio.

Comprador: Código, usuario código, nombre completo, teléfono, dirección, ubicación (latitud, longitud), fecha registro.

Categoría: Código, nombre, descripción, categoría padre (para subcategorías).

Producto: Código, emprendedor código, categoría código, nombre, descripción, precio, stock, estado (activo/inactivo), ubicación (latitud, longitud), fecha publicación, imágenes (URLs), contador de visitas.

Producto_Imagen: Código, producto código, URL de la imagen, orden de visualización.

Carrito: Código, comprador código, fecha creación, estado (activo/finalizado).

Carrito_Detalle: Código, carrito código, producto código, cantidad, precio_unitario, subtotal.

Pedido: Código, comprador código, emprendedor código, fecha creación, fecha actualización, estado (Pendiente, Confirmado, En Preparación, Enviado, Entregado, Cancelado), subtotal, impuesto, total, método de pago, estado de pago (Pagado/Pendiente), dirección de entrega, observaciones.

Pedido_Detalle: Código, pedido código, producto código, cantidad, precio_unitario, subtotal.

Transacción: Código, pedido código, comprador código, emprendedor código, monto, fecha, estado (Completada/Pendiente/Fallida), método de pago, referencia de pago.

Valoración: Código, pedido código, comprador código, emprendedor código, calificación (1-5), comentario, fecha, tipo (Comprador, Emprendedor o Emprendedor, Comprador).

Promoción: Código, emprendedor código, nombre, descripción, tipo (descuento fijo, 2x1), valor, fecha inicio, fecha fin, estado (activa/inactiva), productos asociados (opcional).

Promoción_Producto: Código, promoción código, producto código (relación para promociones específicas por producto).

Transmisión_Vivo: Código, emprendedor código, título, descripción, fecha_hora_inicio, fecha_hora_fin, estado (programada/en_vivo/finalizada), URL de la transmisión, productos etiquetados (relación con Producto).

Mensaje_Chat: Código, remitente código (usuario), destinatario código (usuario), pedido código (opcional), contenido, fecha_hora, leído (booleano), tipo (texto/imagen).

Notificación: Código, usuario código, tipo (pedido/promoción), título, mensaje, leído (booleano), fecha_hora, datos_adicionales (JSON).

Reporte: Código, emprendedor código (o administrador), tipo (ventas/productos), fecha_generación, datos.

Log_Auditoría: Código, usuario código, tabla afectada, operación (INSERT/UPDATE/DELETE), datos_anteriores, datos_nuevos, IP_origen, fecha_hora.

Datos de Entidades Humanas (Usuarios, Emprendedores y Compradores):

- **Datos de Autenticación:** Credenciales de acceso (email/contraseña encriptada), roles asignados y permisos específicos otorgados a cada cuenta.
- **Datos de Emprendedores:** Información del negocio, categoría principal, ubicación geográfica para mostrar en el mapa, calificación promedio basada en valoraciones de compradores.
- **Datos de Compradores:** Información personal, ubicación geográfica para búsqueda por cercanía, historial de compras y preferencias.

Datos Operativos y Transaccionales:

- **Datos de Productos:** Nombre, descripción, precio, stock, categoría, imágenes, ubicación del emprendedor, contador de visitas para análisis de popularidad.
- **Datos de Pedidos:** Número de pedido, identificación del comprador y emprendedor, fechas, estado actual, subtotal, impuesto, total, método de pago, dirección de entrega.
- **Datos de Transacciones:** Monto, fecha, estado del pago, método de pago, referencia para seguimiento financiero.
- **Datos de Carrito de Compras:** Productos seleccionados por el comprador, cantidades, precios unitarios y subtotal antes de confirmar el pedido.

Datos de Comunicación y Seguimiento:

- **Datos de Chat:** Mensajes entre compradores y emprendedores, incluyendo negociaciones, contraofertas y acuerdos de entrega.
- **Datos de Transmisiones en Vivo:** Título, descripción, fecha/hora de la transmisión, productos etiquetados durante la transmisión, interacciones con la audiencia.
- **Datos de Notificaciones:** Alertas sobre cambios de estado en pedidos, promociones disponibles, mensajes nuevos, y recordatorios.

Datos de Reputación y Confianza:

- **Datos de Valoraciones:** Calificaciones (1-5 estrellas) y comentarios de compradores sobre emprendedores, y viceversa, generando una plataforma de confianza mutua.
- **Datos de Reportes:** Historial de actividad del emprendedor (productos más vistos, ventas por período), utilizado para toma de decisiones y mejora del negocio.

Datos de Promociones y Ofertas:

- **Datos de Promociones:** Tipo de descuento, valor, fechas de vigencia, productos asociados, y métricas de impacto en ventas.

Datos de Auditoría y Trazabilidad:

- **Datos de Logs:** Registro inmutable de todas las operaciones críticas (inserciones, actualizaciones, eliminaciones) con usuario responsable, fecha/hora, IP origen, tipo de operación y datos afectados. Esto garantiza la transparencia y seguridad de la plataforma.

6.4 PROCESOS

A **Proceso de registro de usuarios:** Permitirá registrar nuevos usuarios en la plataforma (Administradores, Emprendedores y Compradores), ingresando sus datos personales (nombre, email, teléfono, dirección) y asignando un rol específico para definir su nivel de acceso.

Proceso de autenticación de usuarios: La plataforma tomará las credenciales en el login y las comparará. Si coinciden, el proceso evaluará el Rol y filtrará las vistas de la interfaz dependiendo de los permisos asignados, garantizando que cada usuario solo acceda a las funciones autorizadas.

Proceso de recuperación de contraseña: Permitirá a los usuarios restablecer su contraseña en caso de olvido, mediante el envío de un enlace de recuperación al correo electrónico registrado.

Proceso de verificación de emprendedores: El administrador revisará y aprobará o rechazará las solicitudes de registro de nuevos emprendedores, validando su identidad y la información de su negocio antes de que puedan publicar productos en la plataforma.

Proceso de registro de emprendedores: Permitirá a los usuarios registrarse como emprendedores, ingresando información de su negocio (nombre/razón social, NIT, descripción, categoría principal, ubicación geográfica) y esperando la aprobación del administrador.

Proceso de registro de compradores: Permitirá a los usuarios registrarse como compradores, ingresando su información personal, dirección y ubicación geográfica para habilitar la búsqueda por cercanía.

Proceso de gestión de perfiles: Permitirá a todos los usuarios (Administradores, Emprendedores, Compradores) visualizar y editar su información personal, cambiar su contraseña y actualizar sus datos de contacto.

Proceso de gestión de categorías: Permitirá al administrador crear, editar y eliminar categorías y subcategorías para organizar el catálogo de productos del marketplace.

Proceso de publicación de productos: Permitirá a los emprendedores registrar nuevos productos en la plataforma, ingresando nombre, descripción, precio, stock, categoría, imágenes y ubicación. El producto quedará pendiente de aprobación por el administrador.

Proceso de aprobación de productos: El administrador revisará los productos publicados por los emprendedores y los aprobará o rechazará, garantizando la calidad y veracidad de la oferta en el marketplace.

Proceso de búsqueda y filtrado de productos: Permitirá a los compradores buscar productos por nombre, categoría, rango de precios y ubicación geográfica, mostrando primero los productos más cercanos a su posición.

Proceso de gestión de inventarios: Permitirá a los emprendedores actualizar sus existencias en tiempo real, registrar entradas y salidas de productos, recibir alertas de stock bajo y conocer con precisión la disponibilidad de cada producto.

Proceso de control de stock: La plataforma actualizará automáticamente el stock de los productos al realizar una venta o al registrar una nueva entrada de mercadería.

Proceso de creación de carrito de compras: Permitirá a los compradores añadir productos de diferentes emprendedores a un carrito único, visualizar el resumen de su compra y proceder al checkout.

Proceso de creación de pedidos: La plataforma generará un pedido a partir del carrito de compras, asignando un número único, registrando los productos seleccionados, calculando el subtotal, impuesto y total, y estableciendo el estado inicial "Pendiente".

Proceso de procesamiento de pedidos: Permitirá a los emprendedores gestionar el ciclo de vida de los pedidos, actualizando los estados (Confirmado, En Preparación, Enviado, Entregado, Cancelado) y notificando automáticamente a los compradores sobre los cambios.

Proceso de gestión de entregas: Permitirá a los compradores seleccionar retiro en punto de encuentro, y a los emprendedores gestionar las direcciones y horarios de entrega.

Proceso de registro de transacciones: La plataforma registrará automáticamente cada transacción realizada, incluyendo el monto, fecha, método de pago, estado del pago y referencia, manteniendo un historial completo.

Proceso de envío de notificaciones: La plataforma enviará notificaciones push (en móvil) y correos electrónicos a los usuarios sobre cambios de estado en pedidos, mensajes nuevos, promociones disponibles y recordatorios.

Proceso de comunicación mediante chat interno: Permitirá a compradores y emprendedores comunicarse directamente a través de un chat integrado, con opción de contraoferta, negociación de precios y acuerdos de entrega.

Proceso de atención con chatbot: La plataforma contará con un asistente virtual automatizado que resolverá dudas frecuentes sobre publicación, compra, pago y uso general de la plataforma, disponible 24/7.

Proceso de creación de transmisiones en vivo: Permitirá a los emprendedores programar y realizar transmisiones en tiempo real mostrando sus productos, interactuando con la audiencia y etiquetando productos para la venta directa durante la transmisión.

Proceso de venta en vivo (live commerce): Durante la transmisión en vivo, el emprendedor podrá mostrar productos, interactuar con los espectadores, responder preguntas y cerrar ventas directamente desde la transmisión, con ofertas exclusivas disponibles solo durante el evento.

Proceso de gestión de promociones y ofertas: Permitirá a los emprendedores planificar, comunicar y dar seguimiento a sus promociones (descuentos, 2x1), aplicándolas de manera controlada y midiendo su impacto en las ventas.

Proceso de valoración y reputación: Permitirá a compradores y emprendedores calificarse mutuamente después de cada transacción, generando una plataforma de confianza basado en calificaciones (1-5 estrellas) y comentarios.

Proceso de recomendación inteligente de productos: La plataforma, basado en inteligencia artificial, analizará el historial de navegación y compras del comprador para recomendar productos y emprendedores que puedan ser de su interés.

Proceso de visualización de dashboard del emprendedor: Permitirá a los emprendedores visualizar indicadores clave de su negocio: pedidos del día, ingresos, productos más vendidos, productos más vistos, alertas de stock y pedidos pendientes.

Proceso de visualización de dashboard del administrador: Permitirá al administrador visualizar indicadores globales del marketplace: total de ventas, nuevos emprendedores, productos más vendidos, ingresos por comisiones y emprendedores con mejor reputación.

Proceso de generación de reportes: Permitirá a los emprendedores y al administrador generar reportes de ventas, productos más vendidos, productos más vistos, actividad por período y emprendedores destacados.

Proceso de auditoría y trazabilidad: La plataforma registrará todas las operaciones críticas (inserciones, actualizaciones, eliminaciones) en un log inmutable, incluyendo usuario responsable, fecha/hora, IP origen, tipo de operación y datos afectados, garantizando la transparencia y seguridad de la plataforma.

6.5 GENTE/USUARIO

Administrador: El administrador al iniciar sesión accederá a toda la información vinculada al marketplace, incluyendo la gestión completa de emprendedores, compradores, categorías, productos (aprobación y supervisión), pedidos, transacciones, promociones, reportes financieros y globales, y podrá gestionar usuarios, roles y permisos de la plataforma. También

tendrá acceso a los dashboards de control para supervisar el rendimiento general de la plataforma y resolver conflictos entre usuarios.

Emprendedor: El emprendedor al iniciar sesión accederá a su panel de control personal, donde podrá gestionar sus productos (publicar, editar, eliminar), administrar su inventario en tiempo real con alertas de stock bajo, recibir y procesar pedidos de sus clientes, gestionar entregas, comunicarse con compradores a través del chat interno, crear transmisiones en vivo para vender sus productos, ofrecer promociones y ofertas especiales, visualizar sus propias valoraciones y calificaciones, y acceder a reportes de su actividad (productos más vistos, ventas por período, ingresos generados).

Comprador: El comprador al iniciar sesión accederá a su perfil personal, donde podrá buscar productos por nombre, categoría, precio o ubicación (mostrando primero los más cercanos), gestionar su carrito de compras, realizar pedidos a diferentes emprendedores, dar seguimiento al estado de sus pedidos (Pendiente, Confirmado, En Preparación, Enviado, Entregado), comunicarse con los emprendedores a través del chat interno para negociar precios o coordinar entregas, calificar y comentar sobre los emprendedores después de cada transacción, y visualizar su historial de compras.

Invitado (Usuario no registrado): El invitado podrá acceder a la plataforma mediante una interfaz pública, donde podrá navegar por el catálogo de productos, visualizar la información básica de los emprendedores y sus productos, y realizar búsquedas por categoría y ubicación. Sin embargo, para realizar compras, gestionar carritos, acceder al chat, ver precios completos o calificar, deberá registrarse como comprador.

6.6 DOCUMENTO

- **Manual de usuario:** Documento guía que describe el funcionamiento de la plataforma, los módulos disponibles, los procesos clave (registro de usuarios, publicación de productos, gestión de inventario, creación de pedidos, gestión de promociones, transmisiones en vivo, chat interno, valoraciones) y las funcionalidades específicas para cada perfil de usuario (administrador, emprendedor, comprador), tanto en la versión web como en la aplicación móvil.
- **Manual técnico:** Documento que detalla la arquitectura de la plataforma, las tecnologías utilizadas (Python, Django, Django REST Framework, PostgreSQL, Flutter, Dart), la estructura de la base de datos (diagrama entidad-relación, diccionario de datos), los requerimientos de instalación y configuración del backend, la API REST y la aplicación móvil, así como los procedimientos de mantenimiento, respaldo y despliegue en ambos entornos (web y móvil).
- **Reportes generados por la plataforma:** Documentos generados automáticamente por la plataforma, incluyendo:
 - Reportes de ventas por período (PDF, Excel) para emprendedores y administrador.
 - Reporte de productos más vendidos (PDF) a nivel general y por emprendedor.
 - Reporte de productos más vistos (PDF) para identificar tendencias de interés.
 - Reporte de actividad del emprendedor (PDF) con estadísticas de ventas, productos más vistos y comportamiento por período.
 - Reporte de emprendedores destacados (PDF) con ranking por volumen de ventas y calificaciones.

- Reporte de inventario crítico (PDF) con productos con stock bajo.
- Reporte de ingresos por comisiones (PDF) para el administrador.
- Reporte de valoraciones y reputación (PDF) por emprendedor.
- **Documentación de la plataforma:** Conjunto de artefactos técnicos que respaldan el desarrollo del proyecto, incluyendo:
 - Diagramas de casos de uso (UML).
 - Diagrama de clases (UML).
 - Diagrama entidad-relación y modelo relacional de la base de datos.
 - Prototipos de interfaz de usuario (web y móvil) diseñados en Figma.
 - Documentación de la API REST (Swagger/OpenAPI).
 - Bitácora de cambios de la plataforma.
 - Resultados de pruebas de funcionamiento, usabilidad y rendimiento en ambos entornos (web y móvil).
- **Documentación de requisitos:** Documento que consolida los requisitos funcionales y no funcionales de la plataforma, obtenidos a través de las entrevistas realizadas a emprendedores locales de diferentes rubros, así como a clientes frecuentes de estos productos y servicios, y el análisis de los procesos actuales y herramientas informales que utilizan (redes sociales, WhatsApp, transmisiones en vivo).

- **Comprobante de Pedido (Digital):** Documento digital (PDF) que se genera automáticamente al confirmar un pedido, detallando los productos adquiridos, cantidades, precios unitarios, subtotal, impuestos, total, método de pago, dirección de entrega, y el emprendedor responsable. Se envía al comprador por correo electrónico y está disponible en su perfil.
- **Comprobante de Transacción:** Documento digital (PDF) que certifica el pago realizado por el comprador, incluyendo el número de transacción, monto, fecha, método de pago y estado de la transacción (Completada/Pendiente). Sirve como respaldo financiero para ambas partes.
- **Reporte de Liquidación para Emprendedor:** Documento (PDF) generado periódicamente que detalla al emprendedor el resumen de sus ventas, las comisiones aplicadas por el marketplace (si corresponde), el total a recibir y el detalle de transacciones del período.
- **Certificado de Calificación:** Documento (PDF) que consolida las valoraciones y comentarios recibidos por un emprendedor, incluyendo el promedio de calificaciones, la cantidad de reseñas y los comentarios más relevantes. Puede ser utilizado por el emprendedor como respaldo de su reputación.

7 TECNOLOGIA

a. PARA EL DESARROLLO

La estrategia para el desarrollo de software del presente proyecto se fundamenta en una combinación de herramientas y metodologías que permitan un desarrollo ágil, ordenado y bien documentado. Para ello, se empleará la metodología ágil SCRUM como marco de gestión de

proyectos, el Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) como enfoque estructural, y el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) como herramienta de representación gráfica.

SCRUM se utilizará como metodología de gestión para organizar el trabajo en sprints o iteraciones de duración fija (2 a 4 semanas), durante las cuales el equipo de desarrollo entregará un conjunto de funcionalidades priorizadas de VecinoMarket. Al final de cada sprint, se presentará un incremento funcional de la plataforma que será validado por los stakeholders (emprendedores y compradores potenciales), permitiendo obtener retroalimentación temprana y ajustar el rumbo del proyecto de manera ágil.

PUDS se empleará como marco de trabajo iterativo e incremental que organiza el desarrollo en cuatro fases: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición, definiendo hitos y entregables en cada fase. La combinación de Scrum y PUDS permite aprovechar la flexibilidad y agilidad de Scrum para la gestión del día a día, mientras que PUDS aporta la estructura y la visión arquitectónica necesaria para un proyecto de la magnitud de VecinoMarket, que involucra el desarrollo de un backend con API REST, una aplicación web y una aplicación móvil multiplataforma.

UML se empleará para modelar visualmente la plataforma a través de diagramas de casos de uso (para representar las interacciones de los actores: Administrador, Emprendedor, Comprador e Invitado), diagramas de clases (para modelar entidades como Usuario, Producto, Pedido y Transacción), y diagramas de secuencia y actividades (para procesos críticos como la publicación de productos, la creación de pedidos, la venta en vivo y el chat interno).

En cuanto a las herramientas tecnológicas específicas para el desarrollo, el backend de la plataforma se construirá utilizando Python 3.10+ con el framework Django 4.2 y Django REST Framework para la creación de una API REST que será consumida tanto por la web como por la

app móvil. El frontend web se desarrollará con HTML5, CSS3 y JavaScript integrados con Django Templates. La aplicación móvil se desarrollará con Flutter 3.16+ y Dart, permitiendo crear aplicaciones nativas para Android e iOS con un solo código base. La base de datos será PostgreSQL 15 con extensión PostGIS para soporte de datos geográficos (búsqueda por ubicación). Para el control de versiones se usará Git y GitHub, como IDE se empleará Visual Studio Code y Android Studio, para el diseño de interfaces se usará Figma, y para la documentación de la API se usará Swagger. Las funcionalidades de inteligencia artificial (recomendación de productos, chatbot y visión artificial) se implementarán con TensorFlow y PyTorch.

b. PARA LA PUESTA EN MARCHA

El despliegue y puesta en marcha de VecinoMarket se realizará en una infraestructura en la nube que garantice disponibilidad, escalabilidad y seguridad. El servidor principal se ejecutará sobre Linux Ubuntu Server 22.04 LTS, utilizando Nginx como servidor web y proxy inverso, y Gunicorn como servidor de aplicaciones para ejecutar Django. La base de datos PostgreSQL será alojada en un servicio gestionado o en el mismo servidor, con respaldos automáticos diarios. Los archivos multimedia (imágenes de productos, videos de transmisiones) se almacenarán en Amazon S3 o Cloudinary con entrega a través de CDN. Se implementará un certificado SSL con Let's Encrypt para garantizar conexiones seguras HTTPS. Las notificaciones push para la app móvil se enviarán mediante Firebase Cloud Messaging (FCM), y los correos transaccionales mediante SendGrid o Amazon SES. La aplicación móvil será publicada en Google Play Store y Apple App Store. El monitoreo de la plataforma se realizará con Sentry (errores) y Prometheus + Grafana (rendimiento). Los respaldos de la base de datos se automatizarán con pg_dump.

Finalmente, se implementará un flujo de integración y despliegue continuo (CI/CD) con GitHub Actions para automatizar las pruebas y despliegues de nuevas versiones.

8 COSTOS PARA LA PUESTA EN MARCHA

Para la implementación y puesta en marcha de VecinoMarket, se han estimado los costos necesarios en las diferentes áreas que componen la plataforma. Cabe destacar que, al tratarse de un proyecto académico, muchos de los costos de desarrollo son asumidos por el equipo de trabajo, por lo que la inversión principal se centra en la infraestructura tecnológica necesaria para el despliegue y operación del marketplace.

a) HARDWARE

En este proyecto no se requiere una inversión elevada en hardware, ya que la plataforma será implementada en la nube, utilizando infraestructura como servicio (IaaS). Sin embargo, se consideran los siguientes equipos y dispositivos necesarios tanto para el desarrollo como para la operación de la plataforma:

Concepto	Cantidad	Costo Unitario (Bs)	Costo Total (Bs)
Servidor en la nube (AWS EC2 / DigitalOcean)	1	300 / mes	300
Base de datos en la nube (AWS RDS / PostgreSQL)	1	200 / mes	200
Almacenamiento en la nube (AWS S3 / Cloudinary)	1	100 / mes	100
Equipos de desarrollo (Computadoras personales)	6	0 (Existente)	0

Concepto	Cantidad	Costo Unitario (Bs)	Costo Total (Bs)
Dispositivos móviles para pruebas (Android/iOS)	2	0 (Propios)	0
Total Hardware			600 (mensual)

b) SOFTWARE

La mayoría de las herramientas tecnológicas utilizadas en el proyecto son de código abierto o cuentan con versiones gratuitas para proyectos académicos y de desarrollo. Los costos de software se limitan principalmente a servicios en la nube y dominios.

Concepto	Tipo	Costo (Bs)
Sistema Operativo (Servidor)	Linux (Ubuntu Server)	0 Bs (Libre)
Gestor de Base de Datos	PostgreSQL	0 Bs (Libre)
Backend / API REST	Python + Django + Django REST Framework	0 Bs (Libre)
Frontend Web	HTML5, CSS3, JavaScript, Django Templates	0 Bs (Libre)
Aplicación Móvil	Flutter + Dart	0 Bs (Libre)
Entorno de Desarrollo	Visual Studio Code, Android Studio	0 Bs (Libre)
Control de Versiones	Git / GitHub	0 Bs (Libre)

Concepto	Tipo	Costo (Bs)
Diseño de Interfaces	Figma	0 Bs (Versión gratuita)
Documentación de API	Swagger / OpenAPI	0 Bs (Libre)
Inteligencia Artificial (Recomendación)	TensorFlow	0 Bs (Libre)
Inteligencia Artificial (Chatbot y Visión)	PyTorch	0 Bs (Libre)
Dominio web (anual)	.com / .bo	100 Bs
Certificado SSL	Let's Encrypt	0 Bs (Gratuito)
Servicios de Notificaciones	Firebase Cloud Messaging (FCM)	0 Bs (Gratuito hasta cierto límite)
Servicio de Correo	SendGrid / Amazon SES	0 Bs (Gratuito hasta cierto límite)
Monitoreo de Errores	Sentry	0 Bs (Versión gratuita)
Total Software		100

c) COMUNICACIONES

Incluye los costos relacionados con el acceso a internet necesario para el funcionamiento de la plataforma, tanto para el servidor como para el equipo de desarrollo.

Concepto	Costo Mensual (Bs)
Servicio de Internet (Servidor en la nube)	0 Bs (Incluido en el hosting)
Servicio de Internet (Equipo de desarrollo)	150 Bs
Total Comunicaciones	150

d) HUMANOS

Corresponde al costo del desarrollo e implementación de la plataforma. En el contexto de un proyecto académico, el equipo de desarrollo asume este costo como parte de su formación profesional.

Rol	Cantidad	Tiempo estimado	Costo
Desarrollado Backend (Python/Django)	2	Proyecto académico	0 Bs
Desarrollador Frontend Web (HTML/CSS/JS)	1	Proyecto académico	0 Bs
Desarrollador Móvil (Flutter/Dart)	1	Proyecto académico	0 Bs
Diseñador de Interfaces (Figma)	1	Proyecto académico	0 Bs
Scrum Master / Product Owner	1	Proyecto académico	0 Bs

Rol	Cantidad	Tiempo estimado	Costo
Especialista en Inteligencia Artificial (TensorFlow/PyTorch)	1	Proyecto académico	0 Bs
Soporte técnico y capacitación (opcional)	1	20 horas	300 Bs
Total Humanos			300 Bs

e) LOGISTICA

Incluye los costos relacionados con la energía eléctrica, materiales de oficina, impresiones y otros gastos operativos necesarios para el desarrollo y puesta en marcha de la plataforma.

Concepto	Costo (Bs)
Energía eléctrica (desarrollo y pruebas)	50 Bs
Materiales de oficina (impresiones, papelería, etc.)	50 Bs
Capacitación básica al personal (emprendedores y administradores)	100 Bs
Total Logística	200 Bs

9 BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

La implementación de VecinoMarket como Plataforma web y móvil multicategoría para la gestión de emprendimientos locales con catálogo, inventarios, pedidos, live commerce, promociones y reportes, aportará beneficios significativos tanto para los emprendedores como para

los compradores y el administrador de la plataforma. Estos beneficios se pueden categorizar en tres ámbitos fundamentales: tiempo, esfuerzo humano y costos.

a) Tiempo

- **Publicación rápida de productos:** Los emprendedores podrán publicar sus productos en minutos, sin necesidad de crear publicaciones manuales en múltiples redes sociales. La plataforma automatiza el registro de productos con fotos, descripción, precio y categoría.
- **Búsqueda y compra ágil:** Los compradores encontrarán productos de manera inmediata mediante filtros por categoría, precio y ubicación, eliminando la necesidad de recorrer físicamente varias tiendas o navegar por perfiles dispersos en redes sociales.
- **Seguimiento en tiempo real:** Tanto emprendedores como compradores podrán consultar el estado de los pedidos en tiempo real (Pendiente, Confirmado, En Preparación, Enviado, Entregado), sin necesidad de llamadas telefónicas ni mensajes repetitivos.
- **Acceso remoto desde cualquier dispositivo:** La plataforma web y la aplicación móvil (Flutter) permitirán a los usuarios acceder a VecinoMarket desde cualquier lugar, ya sea desde una computadora, tablet o teléfono inteligente.
- **Automatización de reportes:** Los emprendedores y el administrador podrán generar reportes de ventas, productos más vendidos, actividad por período y análisis de tendencias de forma inmediata, sin cálculos manuales.
- **Gestión de inventario eficiente:** Los emprendedores actualizarán sus inventarios en tiempo real y recibirán alertas automáticas de stock bajo, evitando pérdidas de tiempo en conteos manuales.

- **Comunicación directa y rápida:** El chat interno entre compradores y vendedores permitirá negociaciones y acuerdos de entrega sin interrupciones ni dependencia de herramientas externas (WhatsApp, llamadas).
- **Transmisiones en vivo (Live Commerce):** Los emprendedores podrán realizar ventas en vivo mostrando sus productos en tiempo real, cerrando ventas durante la transmisión sin necesidad de procesos adicionales.

b) Esfuerzo

La implementación de VecinoMarket reducirá significativamente el esfuerzo humano requerido tanto para los emprendedores como para los compradores y el administrador del marketplace, automatizando procesos que actualmente se realizan de manera manual y dispersa.

Beneficios para los Emprendedores (Vendedores):

- **Reducción del trabajo administrativo:** La plataforma automatiza la publicación de productos, la gestión de inventarios, el registro de ventas y el seguimiento de pedidos, eliminando la dependencia de cuadernos, hojas de cálculo y publicaciones manuales en redes sociales.
- **Disminución de errores:** La automatización de cálculos de precios, totales de ventas y control de stock evita fallas humanas que pueden generar pérdidas económicas o conflictos con los clientes.
- **Recomendación inteligente de productos:** La plataforma, basado en inteligencia artificial, analizará el historial de navegación y compras de los clientes para recomendar productos relevantes, aumentando las oportunidades de venta sin esfuerzo adicional por parte del emprendedor.

- **Visión artificial para categorización automática:** Al subir una foto del producto, la plataforma sugerirá automáticamente la categoría más adecuada (ropa, calzado, electrónica, etc.), agilizando el proceso de publicación y reduciendo el tiempo de configuración.
- **Chatbot de atención al usuario:** Un asistente virtual automatizado resolverá dudas frecuentes sobre publicación, compra, pago y uso general de la plataforma, disponible 24/7, liberando al emprendedor de responder consultas repetitivas.
- **Gestión centralizada:** Toda la información (productos, inventario, pedidos, clientes, ventas, promociones, valoraciones) en una plataforma que sera accesible desde cualquier dispositivo.
- **Mejor organización:** Facilita la planificación de la producción y el abastecimiento mediante reportes de productos más vendidos, alertas de stock bajo y análisis de tendencias de consumo.
- **Sistema de reputación y valoraciones:** Los emprendedores podrán construir una reputación basada en calificaciones y comentarios de los compradores, generando confianza y fidelización sin esfuerzo adicional de marketing.
- **Venta en vivo (Live Commerce):** Los emprendedores podrán realizar transmisiones en tiempo real mostrando sus productos, interactuando con la audiencia y cerrando ventas durante la propia transmisión, replicando la dinámica que hoy ya realizan de manera informal por redes sociales, pero de forma ordenada, seguible y profesional.

Beneficios para los Compradores:

- **Búsqueda y filtrado avanzado:** Los compradores encontrarán productos de manera rápida y sencilla mediante filtros por categoría, precio, ubicación geográfica (mostrando primero los más cercanos), y recomendaciones personalizadas basadas en sus intereses.
- **Chat interno con contraoferta:** Comunicación directa y transparente con los emprendedores para negociar precios, acordar detalles de entrega y resolver dudas, sin necesidad de recurrir a herramientas externas.
- **Seguimiento de pedidos en tiempo real:** Los compradores podrán consultar el estado de sus pedidos (Pendiente, Confirmado, En Preparación, Enviado, Entregado) sin necesidad de llamadas telefónicas ni mensajes repetitivos.
- **Historial de compras y preferencias:** Acceso a un registro completo de todas las transacciones realizadas, facilitando compras futuras y la fidelización con emprendedores de confianza.
- **Sistema de confianza:** Valoraciones y calificaciones de otros compradores permitirán tomar decisiones de compra más informadas y seguras.

Beneficios para el Administrador del Marketplace:

- **Gestión centralizada de usuarios:** Control completo de emprendedores, compradores, roles y permisos de la plataforma.
- **Supervisión de productos:** Aprobación o rechazo de productos publicados por emprendedores, garantizando la calidad y veracidad de la oferta en el marketplace.

- **Dashboards y reportes globales:** Visualización de indicadores clave (KPI) como total de ventas, número de pedidos, productos más vendidos, nuevos emprendedores, ingresos por comisiones, y emprendedores con mejor reputación.
- **Análisis de tendencias:** Identificación de tendencias de consumo para ayudar a los emprendedores a planificar su oferta de productos y al administrador a tomar decisiones estratégicas.
- **Auditoría y trazabilidad:** Registro inmutable de todas las operaciones críticas (inserciones, actualizaciones, eliminaciones) con usuario responsable, fecha/hora, IP origen, tipo de operación y datos afectados, garantizando la transparencia y seguridad de la plataforma.

c) Costos

Se proyecta un costo aproximado de 1.350 Bs para la implementación completa de la plataforma (primer mes), considerando los siguientes conceptos:

Categoría	Costo (Bs)
Hardware (Servidor en la nube, base de datos, almacenamiento)	600 Bs (mensual)
Software (Dominio web, herramientas gratuitas)	100 Bs
Comunicaciones (Servicio de Internet)	150 Bs
Humanos (Soporte técnico y capacitación)	300 Bs
Logística (Energía, materiales, capacitación)	200 Bs

Categoría	Costo (Bs)
TOTAL ESTIMADO	1.350 Bs

Este costo se recuperará mediante:

- Incremento en la eficiencia operativa de los emprendedores, reduciendo el tiempo dedicado a la gestión manual de ventas e inventarios.
- Aumento de ventas gracias a la visibilidad de los productos en un marketplace local y la posibilidad de ventas en vivo.
- Reducción de pérdidas por falta de control de inventario, productos extraviados o promociones mal aplicadas.
- Fidelización de clientes mediante el sistema de reputación y valoraciones, generando confianza y compras recurrentes.
- Comisiones por ventas que generarán ingresos para el administrador del marketplace, permitiendo la sostenibilidad de la plataforma a largo plazo.

CAPITULO 1 MARCO TEORICO

1.1) Marco Referencial (Fundamentos, generalidades, características, conceptos específicos del rubro que están elaborando su proyecto)

El presente proyecto se desarrolla en el contexto del comercio local y el emprendimiento de barrio, un rubro caracterizado por la informalidad de sus canales de venta, la dispersión de la oferta entre múltiples plataformas no especializadas y la ausencia de herramientas de gestión

adaptadas a comerciantes de pequeña escala. Para fundamentar el desarrollo de la Plataforma, es necesario definir los conceptos operativos y tecnológicos que rigen este tipo de negocio.

Sistema de Información (SI): Conjunto de componentes interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control de una actividad comercial. VecinoMarket, como plataforma digital, utiliza estos principios para centralizar el catálogo, las ventas y la comunicación con el cliente, mitigando la dispersión que hoy existe entre WhatsApp, Facebook e Instagram.

Comercio Electrónico C2C (Consumer to Consumer): Modelo de comercio electrónico en el que las transacciones ocurren directamente entre particulares, mediado por una plataforma digital que no es dueña del inventario. VecinoMarket se enmarca principalmente en este modelo, dado que conecta a emprendedores -muchos de ellos sin una estructura empresarial formal- con compradores de su misma comunidad.

Plataforma Multivendedor (Marketplace): provee la infraestructura tecnológica (catálogo, búsqueda, comunicación y pago) para que múltiples oferentes publiquen sus propios productos y sean descubiertos por múltiples demandantes dentro de un mismo entorno digital, sin necesidad de que cada emprendedor desarrolle su propia tienda en línea.

Comercio Social (Social Commerce): Práctica de promocionar, mostrar y vender productos directamente a través de canales sociales o de interacción en tiempo real, en lugar de un catálogo estático tradicional. Es la base teórica del comportamiento que hoy ya practican los emprendedores locales de forma informal.

Comercio en Vivo (Live Commerce): Modalidad de venta donde el emprendedor transmite en tiempo real, muestra físicamente el producto, responde preguntas de la audiencia y

cierra ventas durante la propia transmisión. Constituye uno de los módulos centrales de VecinoMarket.

Geolocalización aplicada al comercio: Uso de coordenadas de ubicación del dispositivo para ordenar o filtrar resultados según la proximidad física entre el comprador y el producto ofrecido, favoreciendo la entrega en persona y la confianza propia de una transacción entre vecinos.

Gestión de Inventarios: Proceso de registrar, controlar y actualizar en tiempo real las existencias de productos disponibles para la venta, incluyendo entradas, salidas y alertas de stock mínimo, lo cual permite al emprendedor conocer con precisión qué productos tiene realmente disponibles.

Gestión de Pedidos y Ventas: Proceso que abarca desde la selección de un producto por parte del comprador hasta la confirmación, preparación, entrega y registro contable de la venta, incluyendo el seguimiento del estado del pedido en cada etapa.

Sistemas de Recomendación: Técnicas de inteligencia artificial (filtrado colaborativo o basado en contenido) que analizan el comportamiento, historial de búsqueda o compras de un usuario para sugerirle productos afines, incrementando la probabilidad de conversión sin esfuerzo adicional del comprador.

Visión Artificial aplicada a la clasificación de productos: Rama de la inteligencia artificial que permite a un sistema analizar automáticamente una imagen para inferir información relevante -en este caso, la categoría probable de un producto a partir de su fotografía-, reduciendo el esfuerzo manual del emprendedor durante la publicación.

1.2) Marco de trabajo ágil SCRUM

El marco de trabajo ágil SCRUM es una metodología utilizada para gestionar proyectos de software de forma flexible, iterativa e incremental, adaptándose a los cambios y mejorando continuamente a lo largo del desarrollo. SCRUM se adapta especialmente bien a proyectos como VecinoMarket, donde existen múltiples módulos independientes (catálogo, inventarios, pedidos, venta en vivo, promociones, reportes e inteligencia artificial) que pueden desarrollarse y entregarse de forma incremental, permitiendo mostrar avances funcionales verificables en cada etapa del semestre académico.

Roles en SCRUM:

- **Product Owner (Propietario del Producto):** Responsable de definir y priorizar las funcionalidades que debe tener la plataforma, basándose en los requisitos identificados en el perfil del proyecto y en las necesidades reales de los emprendedores locales entrevistados. Su rol garantiza que se entreguen primero las características de mayor valor (por ejemplo, catálogo y búsqueda antes que reportes avanzados).
- **Scrum Master:** Encargado de facilitar el proceso SCRUM, ayudar al equipo a eliminar impedimentos técnicos o de coordinación, y asegurar que se sigan las prácticas y principios de la metodología durante cada sprint.
- **Equipo de Desarrollo (Team Developer):** Responsable de la implementación de la plataforma, trabajando en sprints para entregar incrementos funcionales del producto (módulos de VecinoMarket), abarcando el desarrollo backend, frontend web, aplicación móvil e integración de los servicios de inteligencia artificial.

Ciclo de trabajo en SCRUM:

El trabajo se organiza en sprints, en este caso alineados al cronograma académico definido por la materia (Sprint 0 al Sprint 4, distribuidos entre agosto y noviembre de 2026). Al final de cada sprint se presenta un incremento del producto: una versión funcional y operativa de la plataforma con las nuevas características implementadas, permitiendo retroalimentación continua por parte del docente y, eventualmente, de los emprendedores locales que participen en la validación del proyecto.

- **Sprint Planning:** Al inicio de cada sprint, el equipo define qué historias de usuario del Product Backlog se van a desarrollar durante el ciclo, y establece el objetivo del sprint.
- **Daily Standup:** Reuniones breves y periódicas del equipo para revisar el progreso, identificar obstáculos técnicos y ajustar el enfoque si es necesario.
- **Sprint Review:** Al final del sprint, el equipo presenta el incremento funcional desarrollado, recibiendo retroalimentación para ajustar el trabajo del siguiente ciclo.
- **Sprint Retrospective:** Reunión del equipo para evaluar qué funcionó bien y qué se puede mejorar en la organización interna del trabajo.

Beneficios de SCRUM aplicados a este proyecto:

- **Adaptabilidad:** Permite que el desarrollo de VecinoMarket evolucione de forma flexible ante nuevos hallazgos (por ejemplo, ajustes tras entrevistar a más emprendedores locales).
- **Entrega continua de valor:** Al trabajar en sprints, el equipo entrega módulos funcionales de manera constante (por ejemplo: Sprint 1 = catálogo y usuarios,

Sprint 2 = pedidos e inventario, Sprint 3 = venta en vivo y promociones, Sprint 4 = reportes e IA), en lugar de un desarrollo monolítico que solo se ve al final del semestre.

- **Colaboración constante:** Fomenta la coordinación estrecha entre los integrantes del equipo, evitando dependencias bloqueantes entre los módulos web, móvil e IA.
- **Transparencia y visibilidad:** Facilita mostrarle al docente, en cada sprint, el avance real y verificable de la plataforma.

En conclusión, el uso del marco de trabajo ágil SCRUM garantizará que el desarrollo de VecinoMarket sea eficiente, flexible y esté alineado con el cronograma de sprints definido para la materia (Sprint 0: 25-27 de agosto; Sprint 1: 8-10 de septiembre; Sprint 2: 6-8 de octubre; Sprint 3: 3-5 de noviembre; Sprint 4: 24-26 de noviembre de 2026).

CAPITULO 2 HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL DESARROLLO

2.1 Lenguaje de Programación (WEB, MOVIL)

2.1.1. Web

Frontend (interfaz del usuario)

JavaScript: Lenguaje interpretado que dota a las páginas web de interactividad y comportamiento dinámico. Permite manipular el DOM, responder a eventos del usuario, validar formularios y comunicarse con servidores sin recargar la página. En este proyecto, JavaScript se utiliza para construir la lógica de la interfaz en React, gestionando el estado de la aplicación y las peticiones a la API REST.

CSS: Lenguaje de estilos que controla la apariencia visual de los elementos HTML. Define colores, tamaños, márgenes, tipografías y efectos visuales mediante un modelo de cascada que facilita la personalización y el diseño responsivo. Para VecinoMarket, se utilizará Tailwind CSS para agilizar el desarrollo de interfaces atractivas y consistentes.

HTML: Lenguaje de marcado que define la estructura semántica de una página web mediante etiquetas que organizan el contenido en bloques jerárquicos. En React, JSX permite escribir la estructura HTML dentro de los componentes, manteniendo una separación clara entre lógica y presentación.

Backend

PYTHON: Lenguaje interpretado, multiparadigma y de tipado dinámico, con una sintaxis clara que facilita el desarrollo backend. Permite definir lógica de servidor, manipular datos e interactuar con bases de datos. En VecinoMarket, Python es el lenguaje principal del backend con Django, encargándose de la lógica de negocio, autenticación y exposición de la API REST.

SQL: Lenguaje especializado en la gestión de bases de datos relacionales. Permite definir estructuras de datos y realizar operaciones de inserción, actualización, eliminación y consulta. Django proporciona un ORM que abstrae la escritura de SQL, permitiendo interactuar con PostgreSQL mediante código Python.

2.1.2. Móvil

Dart: Lenguaje orientado a objetos creado por Google, optimizado para el desarrollo de aplicaciones del lado del cliente. Su compilación a código nativo garantiza alto rendimiento y su sistema de tipos robusto previene errores. En VecinoMarket, Dart se utiliza para desarrollar toda la aplicación móvil con Flutter.

2.2 Frameworks y entornos de ejecución

Django: Framework de desarrollo web en Python que sigue el patrón MVT. Ofrece un ORM integrado, sistema de autenticación, panel de administración automático y manejo de migraciones. En VecinoMarket, Django constituye el núcleo del backend con Django REST Framework para la API.

React: Biblioteca de JavaScript para construir interfaces de usuario basadas en componentes reutilizables. Utiliza Virtual DOM para optimizar el rendimiento. En VecinoMarket, React se emplea para todo el frontend web consumiendo la API del backend.

Flutter: Framework de Google para crear aplicaciones móviles nativas para iOS y Android desde una sola base de código con Dart. Su función Hot Reload acelera el desarrollo. En VecinoMarket, Flutter proporciona una experiencia de usuario consistente en ambas plataformas móviles.

2.3 Sistema de gestor de base de datos

PostgreSQL: Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (SGBD) de código abierto, reconocido mundialmente por su robustez, estabilidad y estricto cumplimiento con los estándares SQL. Desarrollado inicialmente en la Universidad de California en Berkeley, PostgreSQL ha evolucionado durante más de tres décadas hasta convertirse en una de las bases de datos más confiables y utilizadas en proyectos de todo tipo, desde aplicaciones pequeñas hasta sistemas empresariales de gran escala.

2.4 Lenguaje de modelado de software (Modelo C4)

El Modelo C4 es una forma de representar visualmente la arquitectura de un sistema de software, creada por Simon Brown con el objetivo de hacer que los diagramas sean comprensibles

para todo tipo de audiencias, desde los directivos y dueños del negocio hasta los programadores que escriben el código. Su principal ventaja es que permite ver el sistema desde diferentes alturas, como si se tratara de un mapa que se puede observar desde el espacio, desde un avión o caminando por la calle, ofreciendo cada nivel una perspectiva distinta sin abrumar con detalles innecesarios.

Nivel 1: Diagrama de Contexto: Es el nivel más alto de abstracción, donde el sistema se representa como una sola caja negra sin importar su complejidad interna, mostrando únicamente quiénes son los usuarios (Administrador, Emprendedor, Comprador) y con qué sistemas externos se comunica (pasarela de pagos Stripe, servicios de geolocalización como Google Maps, servicios de correo electrónico y almacenamiento en la nube como Amazon S3), lo que permite que cualquier persona, incluso sin conocimientos técnicos, entienda de qué trata el sistema.

Nivel 2: Diagrama de Contenedores: Este nivel descompone el sistema en sus principales unidades de ejecución, identificando la Aplicación Web desarrollada con React, la Aplicación Móvil construida con Flutter, el Servidor Backend implementado con Django, la Base de Datos PostgreSQL, el Almacenamiento de Archivos en Amazon S3 y los Servicios de Inteligencia Artificial (recomendación de productos, chatbot y visión artificial), mostrando cómo se comunican entre sí y qué tecnologías utiliza cada uno.

Nivel 3: Diagrama de Componentes: Enfocado en un contenedor específico, como el Servidor Backend de Django, este nivel revela su estructura interna identificando módulos como autenticación y seguridad, gestión de usuarios, catálogo y productos, inventarios, pedidos y ventas, pagos, comunicación (chat y notificaciones), promociones y live commerce, reportes y analíticas, e inteligencia artificial, lo que permite a los desarrolladores entender cómo está organizado el código y las responsabilidades de cada componente.

Nivel 4: Diagrama de Código: Es el nivel más granular, donde se representan las clases, interfaces y sus relaciones utilizando diagramas de clases UML, mostrando por ejemplo cómo se relacionan las clases Usuario, Emprendedor, Producto, Pedido y Transacción en Django, aunque en la práctica para proyectos como VecinoMarket los niveles 1 a 3 son suficientes para la comunicación arquitectónica, y este nivel suele generarse automáticamente a partir del código fuente mediante herramientas de ingeniería inversa.

2.5 Herramienta de diseño y modelado (Enterprise Architect)

Enterprise Architect: Es una herramienta profesional de modelado UML desarrollada por Sparx Systems, que permite a arquitectos y desarrolladores crear, visualizar y documentar modelos complejos de software. Ofrece funcionalidades avanzadas como ingeniería inversa (generar diagramas desde código existente), ingeniería directa (generar código desde modelos), simulación de comportamientos y generación automática de documentación. Soporta múltiples estándares como UML, SysML, BPMN y ArchiMate. Aunque su costo y curva de aprendizaje pueden ser elevados para proyectos académicos, es una opción valiosa para entornos empresariales donde se requiere un control riguroso de la arquitectura y trazabilidad entre el diseño y la implementación.

2.6 Entorno de Desarrollo

Visual Studio Code: Es el editor de código fuente principal utilizado en este proyecto, desarrollado por Microsoft y ampliamente adoptado por su ligereza, velocidad y gran capacidad de personalización. Es multiplataforma (Windows, macOS, Linux) y soporta múltiples lenguajes mediante extensiones. Entre sus funcionalidades destacan: autocompletado inteligente (IntelliSense), depuración integrada que permite ejecutar el programa paso a paso, control de versiones con Git integrado visualmente, terminal integrada para ejecutar comandos sin salir del editor, y una amplia galería de extensiones que permiten añadir soporte para Django, React,

Flutter, Dart, PostgreSQL y más. En VecinoMarket, Visual Studio Code se emplea como el entorno de desarrollo único para todo el equipo, permitiendo escribir, depurar, organizar y gestionar el código de manera eficiente tanto para el backend como para el frontend web y la aplicación móvil.

2.7 Infraestructura de software (IaaS)

La Infraestructura como Servicio (IaaS, por sus siglas en inglés) es un modelo de computación en la nube que proporciona recursos virtualizados a través de internet, como servidores, almacenamiento, redes y sistemas operativos. En lugar de adquirir y mantener hardware físico, los desarrolladores y empresas pueden acceder a esta infraestructura bajo demanda, pagando solo por lo que utilizan. IaaS permite escalar aplicaciones de forma flexible, automatizar despliegues y gestionar entornos de desarrollo, pruebas y producción sin preocuparse por la infraestructura que ello conlleva.

2.7.1. Servicio en la nube (Cloud Computing)

Render

Es una plataforma de Cloud Computing moderna que simplifica el despliegue y la operación de aplicaciones, eliminando la complejidad de administrar servidores, redes y configuraciones manuales. A diferencia de los hyperscalers tradicionales como AWS, donde se requiere aprovisionar y configurar cada servicio por separado, Render ofrece un conjunto de servicios integrados que funcionan de manera unificada, permitiendo a los equipos concentrarse en escribir código y no en administrar infraestructura. La plataforma se conecta directamente con repositorios de GitHub, detecta automáticamente el framework utilizado y realiza despliegues en minutos con SSL automático, cero downtime y escalabilidad bajo demanda.

2.7.2. SAAS (Software as a Service, SaaS)

Es un modelo de entrega de software basado en la nube, donde los usuarios acceden a aplicaciones a través de internet sin necesidad de instalarlas localmente. En lugar de comprar licencias perpetuas o gestionar servidores propios, los clientes se suscriben al servicio y utilizan el software desde cualquier dispositivo conectado. El proveedor se encarga de la infraestructura, actualizaciones, mantenimiento y seguridad, lo que permite una experiencia más ágil y escalable. Este enfoque es ideal para empresas que buscan reducir costos operativos, mejorar la colaboración en tiempo real y adaptarse rápidamente a nuevas necesidades. Ejemplos populares de SaaS incluyen Google Workspace, Microsoft 365, Dropbox y Notion.

2.8 Herramientas Colaborativas para Seguimientos de Proyectos

Las herramientas colaborativas para seguimiento de proyectos son plataformas digitales diseñadas para facilitar la planificación, ejecución, monitoreo y cierre de proyectos, permitiendo que los equipos trabajen de forma coordinada, transparente y eficiente, sin importar su ubicación geográfica. Estas herramientas permiten asignar y gestionar tareas de forma clara para que cada miembro sepa qué debe hacer, cuándo y cómo; visualizar el progreso mediante tableros, cronogramas o diagramas de Gantt; centralizar la comunicación a través de comentarios, menciones, chats y notificaciones en tiempo real; compartir documentación como archivos, enlaces, notas y recursos técnicos; automatizar flujos de trabajo con recordatorios, dependencias y actualizaciones automáticas; y tomar decisiones informadas basadas en datos del proyecto.

2.8.1. (Jira Software, Trello, Confluence, otros)

Para la gestión ágil del proyecto bajo el marco de trabajo SCRUM, el equipo utilizará un ecosistema de herramientas en la nube que permitirá la sincronización.

- **Trello / Jira Software:** Se utilizará como el tablero principal para gestionar el Product Backlog.

Historias de Usuario: Cada requerimiento funcional ,desde el RF1 hasta el RF49, se transformará en una tarjeta o Historia de Usuario bajo el formato "Como/Quiero/Para".

Gestión de Sprints: Se emplearán tableros Kanban para organizar el trabajo en los 4 Sprints definidos en el cronograma. Las columnas permitirán visualizar en tiempo real qué tareas están Pendientes, En Proceso y Finalizadas.

Estimación vs. Ejecución: La herramienta permitirá registrar la estimación de horas por cada tarea y compararla con el tiempo de ejecución real para generar el gráfico Burn-down del equipo.

- **Confluence:** Se empleará como la base de conocimientos centralizada y el repositorio de documentación técnica del proyecto.

Documentos Técnicos: Aquí se alojarán el Diccionario de Datos, los diagramas de arquitectura del Modelo C4, y la documentación detallada de la API REST.

Manuales y Bitácoras: Servirá para centralizar los Manuales de Usuario y la bitácora de cambios de la plataforma, asegurando que tanto el entorno Web como el Móvil mantengan coherencia técnica.

2.9 Sistema de control de Versiones de código (Git)

Git: Es un sistema de control de versiones distribuido, diseñado para registrar y gestionar los cambios en archivos de código fuente de forma eficiente, segura y colaborativa. Fue creado por Linus Torvalds en 2005 y se ha convertido en la herramienta más utilizada en el mundo del desarrollo de software. A diferencia de otros sistemas centralizados, Git permite que cada desarrollador tenga una copia completa del historial del proyecto en su máquina, lo que facilita el

trabajo en paralelo, la creación de ramas independientes, la fusión de cambios y la recuperación de versiones anteriores sin depender de un servidor único. Su arquitectura distribuida, junto con su rendimiento y flexibilidad, lo hace ideal para proyectos grandes, pequeños, comerciales o de código abierto.

Características principales de Git:

- **Control de versiones distribuido:** Cada usuario tiene una copia completa del repositorio, incluyendo todo el historial de cambios, lo que habilita el trabajo offline, la independencia de servidores centrales y una mayor resiliencia ante fallos.
- **Rendimiento optimizado:** Las operaciones como commits, creación de ramas o fusiones se ejecutan con gran rapidez, incluso en proyectos con miles de archivos.
- **Ramas ligeras y flexibles:** Crear, modificar y fusionar ramas es rápido y económico en recursos, fomentando el desarrollo paralelo, pruebas aisladas y flujos colaborativos sin afectar la rama principal.
- **Integridad y trazabilidad:** Cada cambio se identifica mediante un hash criptográfico (SHA-1), garantizando que el historial no pueda ser alterado sin ser detectado, lo que asegura auditoría y control riguroso del código.
- **Área de preparación (Staging Area):** Antes de confirmar los cambios, Git permite organizarlos en una zona intermedia, dando control granular sobre qué se incluye en cada commit.

- **Acceso multiplataforma:** Funciona en Windows, macOS, Linux y sistemas embebidos, con un diseño ligero que permite instalarlo fácilmente y adaptarlo a cualquier entorno de desarrollo.

Funcionalidades principales de Git:

- **Versionado completo del código:** Git registra cada modificación con autor, fecha y mensaje, permitiendo revertir errores, comparar versiones, auditar contribuciones y entender la evolución del proyecto.
- **Manejo avanzado de ramas:** Permite crear ramas para nuevas funcionalidades, correcciones o pruebas, y luego fusionarlas con la rama principal usando merge o rebase, según el flujo de trabajo elegido.
- **Fusiones y resolución de conflictos:** Ofrece herramientas para integrar cambios de distintas ramas, resolviendo conflictos manualmente o con ayuda de editores visuales.
- **Colaboración remota:** Git se integra con plataformas como GitHub, GitLab y Bitbucket, permitiendo compartir código, revisar cambios, abrir issues, gestionar pull requests y automatizar despliegues.
- **Auditoría y análisis del historial:** Con comandos como git log, git diff y git blame, se puede rastrear quién hizo qué cambio, cuándo y por qué, lo que es clave para mantener calidad y responsabilidad técnica.
- **Automatización y CI/CD:** Git es la base de muchos sistemas de integración continua, conectándose fácilmente con herramientas como Jenkins, GitHub Actions o GitLab CI para automatizar pruebas, compilaciones y despliegues.

2.10 Herramientas de Gestión de Código en la Nube (Bitbucket)

Las herramientas de gestión de código en la nube son plataformas digitales que permiten almacenar, organizar, versionar y colaborar sobre código fuente de forma remota, segura y accesible desde cualquier lugar. Estas herramientas combinan funciones de control de versiones (como Git), alojamiento de repositorios, revisión de código, integración continua y automatización de flujos de trabajo, todo dentro de un entorno centralizado en la nube. Son esenciales para equipos de desarrollo que trabajan en proyectos distribuidos, ya que facilitan la colaboración, la trazabilidad de cambios, la protección del código y la integración con otras herramientas técnicas y de productividad.

GitHub

Es una plataforma basada en la nube que permite almacenar, versionar y colaborar sobre proyectos de software utilizando Git como sistema de control de versiones. Además de alojar repositorios, ofrece funciones como alojamiento remoto de repositorios, lo que permite que el código fuente y su historial completo se almacenen en servidores accesibles desde cualquier parte del mundo, eliminando la dependencia de infraestructura local y facilitando el trabajo distribuido. La colaboración entre múltiples desarrolladores se potencia gracias a herramientas como los pull requests, que permiten proponer cambios, revisarlos en equipo y discutirlos antes de integrarlos. El sistema de ramas facilita la organización del trabajo por funcionalidades, correcciones o experimentos, mientras que las reglas de protección de ramas evitan errores en entornos críticos. Cada commit en GitHub registra qué se cambió, quién lo hizo, cuándo y por qué, permitiendo auditar decisiones técnicas, revertir errores y entender la evolución del proyecto. GitHub se conecta fácilmente con entornos de desarrollo como Visual Studio Code y herramientas de gestión de proyectos como Jira, permitiendo vincular tareas con commits y pull requests, manteniendo

trazabilidad entre planificación y ejecución. Al estar basado en la web, GitHub permite trabajar desde laptops, tablets o móviles, con aplicación móvil para revisar pull requests, responder issues y recibir notificaciones. Además, ofrece autenticación multifactor, claves SSH y tokens personales para garantizar seguridad. En VecinoMarket, GitHub se utiliza como el repositorio central del proyecto, donde se almacena todo el código fuente del backend (Django), frontend web (React) y aplicación móvil (Flutter), permitiendo la colaboración entre los miembros del equipo y la integración con Render para los despliegues automáticos.

CAPITULO 3 REQUERIMIENTOS

3.1 Propósito

El propósito principal del presente proyecto es desarrollar e implementar una solución de software multiplataforma (Web y Móvil) de tipo marketplace hiperlocal y multirubro, denominada VecinoMarket. Esta plataforma tiene como objetivo optimizar y formalizar la gestión comercial de los microemprendedores y comerciantes independientes de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, proporcionándoles herramientas digitales profesionales para centralizar y expandir sus operaciones en su entorno comunitario más cercano.

A través de esta Plataforma se busca reemplazar de forma definitiva los procesos de venta manuales, el control de stock empírico en cuadernos, y los canales de venta informales y desorganizados (como estados de WhatsApp, transmisiones en vivo improvisadas en redes sociales genéricas o hilos de comentarios). En su lugar, se implementará una infraestructura tecnológica estructurada que facilite la administración de catálogos en tiempo real, el control automatizado de inventarios, el procesamiento sistemático de pedidos y el registro formal de las transacciones.

Asimismo, el proyecto tiene como propósito democratizar el acceso al comercio electrónico avanzado de nivel profesional para cualquier comerciante barrial. Para ello, la plataforma integra tecnologías modernas y disruptivas como:

- **Live Commerce (Venta en Vivo):** Permite a los emprendedores realizar transmisiones de video en tiempo real de manera nativa e interactiva, con la capacidad de etiquetar productos dinámicamente en pantalla y recibir intenciones de compra automáticas.
- **Inteligencia Artificial (IA):** Implementa visión artificial para sugerir categorías automáticamente al subir fotos de productos, un motor de recomendación predictivo que sugiere ofertas geolocalizadas según los intereses de búsqueda de los usuarios, y un chatbot conversacional inteligente que asiste 24/7 en soporte técnico y resolución de consultas operativas.

Con esto, se pretende elevar la competitividad de los pequeños negocios, reducir la brecha tecnológica que limita su crecimiento y reconstruir una red de confianza comercial hiperlocal fundamentada en valoraciones bidireccionales de reputación.

3.2 Ámbito de la Plataforma

La plataforma propuesta está diseñada específicamente para el entorno del comercio barrial e informal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, abarcando desde la gestión interna de perfiles de negocio por parte de los microemprendedores, hasta la interacción directa, geolocalizada y social con los compradores de su zona geográfica.

La plataforma contempla dos canales de acceso principales:

- **Ámbito Interno e Interfaz Web (React / Django REST Framework):**

- **Para el Administrador del Marketplace:** Permite el control centralizado de la plataforma, incluyendo la aprobación y verificación de la identidad de nuevos emprendedores, la aprobación de productos cargados, la gestión de categorías multirubro, la visualización de KPIs de rendimiento globales en dashboards y la consulta de bitácoras de auditoría inmutables (logs) para garantizar la transparencia transaccional.
- **Para el Emprendedor (Vendedor):** Accesible desde navegador, proporciona un panel administrativo (dashboard) completo para registrar su catálogo de productos, gestionar inventarios con alertas automáticas de stock bajo, planificar ofertas/promociones estructuradas, acceder a reportes de actividad y ventas, y realizar transmisiones en vivo para canalizar el Live Commerce.
- **Ámbito Externo e Interfaz Móvil (Flutter para Android / iOS):**
 - **Para el Comprador:** Diseñada de forma intuitiva, permite buscar emprendimientos y productos cercanos en tiempo real utilizando geolocalización por GPS, interactuar mediante un chat interno interactivo que soporta un sistema formalizado de negociación (contraofertas), ver transmisiones en vivo de los vendedores de su zona para comprar productos etiquetados en un solo clic, y calificar de forma transparente a los vendedores tras cerrar una transacción física o delivery.
 - **Para el Emprendedor:** Permite actualizar inventarios rápidos desde el celular, responder al instante a las consultas del chat de contraofertas, cambiar el estado de los pedidos y transmitir en vivo utilizando de forma directa la cámara de su dispositivo móvil.

Límites de la Plataforma (Fuera del Alcance)

Para delimitar con precisión la ejecución del proyecto durante el semestre académico, se establecen los siguientes límites operativos:

1. **Módulo de contabilidad avanzado:** La plataforma registrará transacciones básicas y generará comprobantes digitales de pedidos, pero no procesará balances contables, libros de compra/venta ni declaraciones impositivas, ni se integrará con el software del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
2. **Base de datos de productos precargada:** No se incluirá una biblioteca de productos preexistentes; cada emprendedor será responsable de alimentar y catalogar sus productos manualmente.
3. **Gestión de envíos externos (Mensajería externa):** La plataforma gestionará entregas coordinadas a domicilio o puntos de encuentro, pero no se integrará a través de APIs con servicios de couriers o empresas de mensajería externas (como PedidosYa, Yango Delivery u otros operadores logísticos locales).

3.3 Equipo SCRUM

El desarrollo de la Plataforma VecinoMarket se gestionará bajo el marco de trabajo ágil SCRUM, el cual promueve la auto organización, la colaboración multidisciplinar y la entrega continua de valor en iteraciones cortas denominadas Sprints. El equipo de trabajo (Grupo 14) se ha organizado de manera horizontal y multifuncional, asumiendo las responsabilidades y roles definidos por la metodología ágil de la siguiente manera:

Tabla de Roles y Responsabilidades del Equipo Scrum (Grupo 14)

Rol SCRUM	Nombre del Integrante	Responsabilidad en el Proyecto
Product Owner	Alanoca Oliveira Jorge	- Actuar como el único representante de los intereses del negocio y de los usuarios (vendedores y compradores locales). - Crear, mantener, ordenar y priorizar sistemáticamente los requerimientos del Product Backlog en base al valor comercial. - Validar las funcionalidades entregadas en las revisiones de cada Sprint (Sprint Review), asegurando que el incremento cumpla con los criterios de aceptación.
Scrum Master	Amurrio Murguia Alejandro	- Garantizar la correcta adopción del marco Scrum y sus valores (compromiso, coraje, foco, apertura y respeto). - Facilitar todas las ceremonias ágiles (Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective). - Eliminar bloqueos y barreras técnicas que afecten el progreso de los desarrolladores, promoviendo un ambiente de alta productividad.
Equipo de Desarrollo (Development Team)	Contili Villarroel Alejandro	Ingeniería Backend e IA: - Responsable de programar la lógica del servidor utilizando Python y el framework Django REST Framework. - Diseñar y mantener el esquema de base de datos relacional PostgreSQL (con PostGIS para geolocalización). - Implementar los algoritmos de Inteligencia Artificial (motor de recomendación con TensorFlow y visión artificial en PyTorch).
Equipo de Desarrollo (Development Team)	Choque Leon Yeison	Desarrollo Móvil Multiplataforma: - Responsable de la codificación y compilación de la aplicación móvil (compradores/vendedores) empleando el framework Flutter y el lenguaje Dart para Android e iOS.

		- Integrar las APIs del backend de Django y habilitar el consumo del streaming de video para el módulo de Live Commerce.
Equipo de Desarrollo (Development Team)	Calani Garcia Fernando Javier	Desarrollo Frontend Web: -Responsable de programar la interfaz de administración web utilizando HTML5, CSS3, JavaScript y componentes dinámicos integrados. - Garantizar el diseño web responsivo de las interfaces de administración de los emprendedores y de la supervisión administrativa global.
Equipo de Desarrollo (Development Team)	Aranibar Fernandez Carmen Jenifer	Diseño de Experiencia (UI/UX) y Calidad (QA): - Responsable de diseñar los prototipos y flujos de navegación responsivos en Figma para la web y app móvil. - Planificar, documentar y ejecutar los casos de prueba (pruebas funcionales, de usabilidad y de caja negra) para asegurar la calidad y evitar regresiones antes de cada entrega.

Stakeholders (Interesados Externos)

Los Stakeholders no forman parte del equipo Scrum directo de desarrollo, pero su retroalimentación y participación son cruciales para el éxito del proyecto:

1. MSc. Ing. Angelica Cuellar Garzón (Docente de Sistemas de Información II):

Actúa como el cliente académico principal. Evalúa que el software siga el rigor de la ingeniería, valide la arquitectura UML/Modelo C4, apruebe los entregables funcionales en cada hito y supervise el progreso técnico de los Sprints.

2. Emprendedores Locales de Barrio (Santa Cruz de la Sierra): Comerciantes informales reales (como Doña Elena, Daniela, María Ester, dueños de panaderías y tiendas de

moda como AestheticModa). Proporcionan los requisitos del negocio durante las fases de entrevista, definen el dolor real de la gestión comercial y participan activamente en las pruebas de usabilidad.

3. Compradores Locales (Comunidad Vecinal): Vecinos que actúan como usuarios finales que validan la facilidad de búsqueda de productos, el correcto flujo de geolocalización, la usabilidad del chat con contraoferta y la compra interactiva mediante transmisiones en vivo de Live Commerce.

3.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas (Referencias)

Definiciones

- **Usuario Administrador:** Persona con mayor privilegio dentro de la plataforma, encargada de supervisar la plataforma, aprobar emprendedores y productos, y garantizar su correcto funcionamiento.
- **Usuario Emprendedor:** Persona registrada como vendedor, encargada de gestionar su propio catálogo, inventario, pedidos y transmisiones en vivo.
- **Usuario Comprador:** Persona registrada que navega, busca, negocia y adquiere productos publicados por los emprendedores.
- **Emprendimiento local:** Negocio de pequeña escala, formal o informal, gestionado por un vecino de un barrio, zona o ciudad.

Acrónimos y Abreviaturas

Sigla	Significado
CU	Caso de Uso
HU	Historia de Usuario

RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional
SP	Sprint
DB	Base de Datos
IA	Inteligencia Artificial
API	Interfaz de Programación de Aplicaciones
REST	Representational State Transfer
JWT	JSON Web Token (autenticación)
ORM	Object-Relational Mapping
KPI	Key Performance Indicator (indicador clave de rendimiento)
UML	Unified Modeling Language
NA	No Aplica
N/R	No Realizado

3.5 Funciones del Producto (Describir características de funcionalidad)

- **1. Gestión de Usuarios y Roles**

Descripción.

Administra el registro, autenticación y control de acceso de los usuarios de VecinoMarket, permitiendo diferenciar las funciones disponibles para Administradores, Emprendedores y Compradores mediante roles y permisos específicos.

Requerimientos funcionales relacionados.

RF01 – Gestión de Usuarios.

RF02 – Administración de Roles y Permisos.

RF03 – Autenticación y Seguridad.

Funciones principales (Web/Móvil y Administrativo).

- Registrar usuarios con nombre completo, correo, teléfono, dirección y contraseña.
- Asignar roles de Administrador, Emprendedor o Comprador.
- Administrar permisos específicos según el rol.
- Permitir inicio y cierre de sesión.
- Recuperar la contraseña mediante correo electrónico.
- Controlar el acceso a las funcionalidades según los permisos asignados.
- Autenticar usuarios tanto desde la plataforma web como desde la aplicación móvil.

Resultados esperados.

Acceso seguro y organizado a VecinoMarket, garantizando que cada usuario pueda utilizar únicamente las funcionalidades correspondientes a su rol.

Casos de uso relacionados.

CU01: Gestionar Usuarios.

CU02: Autenticar Usuario.

CU24: Administrar Roles y Permisos.

• 2. Verificación de Emprendedores

Descripción.

Permite validar la información e identidad de los usuarios que solicitan operar como emprendedores antes de autorizarles la publicación de productos dentro de VecinoMarket.

Requerimientos funcionales relacionados.

RF04 – Verificación de Emprendedores.

RF05 – Gestión de Emprendedores.

Funciones principales (Web/Administrativo).

- Registrar la solicitud de un nuevo emprendedor.
- Mantener la solicitud en estado pendiente mientras se realiza la revisión.
- Permitir al administrador revisar la información del emprendedor.

- Aprobar la solicitud cuando la información sea válida.
- Rechazar la solicitud cuando no cumpla las condiciones establecidas.
- Restringir la publicación de productos mientras el emprendedor no esté aprobado.

Resultados esperados.

Mayor seguridad y confianza dentro del marketplace, evitando que usuarios no verificados puedan publicar productos como vendedores.

Casos de uso relacionados.

CU09: Verificar y Gestionar Emprendedores/Compradores.

- **3. Gestión de Perfiles y Reputación**

Descripción.

Administra la información personal y comercial de los usuarios y permite generar confianza entre compradores y emprendedores mediante un sistema de valoraciones después de las transacciones.

Requerimientos funcionales relacionados.

RF07 – Gestión de Perfiles.

RF08 – Sistema de Reputación y Valoraciones.

Funciones principales (Web/Móvil).

- Visualizar la información del perfil.
- Editar datos personales o comerciales.
- Actualizar información de contacto.
- Cambiar contraseña.
- Permitir la calificación mutua entre comprador y emprendedor.
- Registrar calificaciones de 1 a 5 estrellas.
- Registrar comentarios asociados a la valoración.
- Mostrar el promedio de calificaciones en el perfil.

Resultados esperados.

Perfiles actualizados y un sistema de reputación que permita aumentar la confianza entre compradores y emprendedores.

Casos de uso relacionados.

CU03: Gestionar Perfil.

CU04: Gestionar Reputación y Valoraciones.

• 4. Gestión de Categorías

Descripción.

Administra la estructura de categorías y subcategorías utilizadas para organizar los diferentes productos y rubros disponibles dentro de VecinoMarket.

Requerimiento funcional relacionado.

RF10 – Gestión de Categorías Multinivel.

Funciones principales (Web/Administrativo).

- Crear categorías.
- Crear subcategorías.
- Editar categorías existentes.
- Eliminar categorías cuando corresponda.
- Organizar categorías mediante una estructura multinivel.
- Asociar los productos con la categoría correspondiente.

Resultados esperados.

Catálogo organizado por rubros y subcategorías, facilitando tanto la publicación como la búsqueda de productos.

Casos de uso relacionados.

CU06: Gestionar Categorías.

• 5. Gestión de Productos

Descripción.

Permite a los emprendedores registrar, administrar y publicar los productos que desean comercializar dentro de VecinoMarket.

Requerimientos funcionales relacionados.

RF11 – Gestión de Productos.

RF12 – Publicación de Productos.

Funciones principales (Web/Móvil).

- Crear productos.
- Editar información de productos.
- Eliminar o desactivar productos.
- Registrar nombre y descripción.
- Registrar precio y stock.
- Asignar una categoría.
- Agregar múltiples fotografías.
- Registrar la ubicación del emprendedor.
- Publicar productos dentro del marketplace.
- Controlar su estado activo o inactivo.

Resultados esperados.

Catálogo digital actualizado que permita a cada emprendedor administrar correctamente los productos que ofrece.

Casos de uso relacionados.

CU07: Gestionar Productos.

• 6. Categorización Automática por Visión Artificial

Descripción.

Facilita el registro de productos utilizando inteligencia artificial para analizar la fotografía cargada por el emprendedor y sugerir automáticamente una categoría adecuada.

Requerimiento funcional relacionado.

RF13 – Categorización Automática mediante Visión Artificial.

Funciones principales (Web/Móvil).

- Permitir al emprendedor cargar una fotografía.
- Analizar automáticamente la imagen del producto.
- Detectar una categoría probable.
- Sugerir categorías como ropa, calzado u otros rubros.
- Completar automáticamente la categoría sugerida en el formulario.
- Permitir que el emprendedor revise la sugerencia antes de continuar.

Resultados esperados.

Reducción del tiempo empleado en la publicación y clasificación más rápida de los productos.

Casos de uso relacionados.

CU08: Categorizar Producto con Visión Artificial.

• 7. Aprobación de Productos

Descripción.

Controla la revisión de los productos registrados por los emprendedores antes de que sean mostrados públicamente en el catálogo.

Requerimiento funcional relacionado.

RF14 – Aprobación de Productos.

Funciones principales (Web/Administrativo).

- Consultar productos pendientes de revisión.
- Revisar la información registrada.
- Aprobar productos.
- Rechazar productos.
- Registrar una razón de rechazo.
- Permitir que únicamente los productos aprobados aparezcan en el catálogo.

Resultados esperados.

Catálogo supervisado, con mayor control sobre la calidad y veracidad de los productos publicados.

Casos de uso relacionados.

CU07: Gestionar Productos, asociado al flujo de revisión y aprobación establecido en RF14.

• 8. Búsqueda y Filtrado Geolocalizado

Descripción.

Permite a los compradores localizar productos y emprendedores de manera rápida utilizando diferentes criterios de búsqueda y priorizando aquellos que se encuentran más cerca de su ubicación.

Requerimientos funcionales relacionados.

RF09 – Búsqueda de Emprendedores y Productos.

RF15 – Búsqueda y Filtrado de Productos.

Funciones principales (Web/Móvil).

- Buscar productos por nombre.
- Buscar mediante palabras clave.
- Filtrar por categoría.

- Filtrar por rango de precios.
- Buscar emprendedores.
- Utilizar la ubicación geográfica como criterio.
- Mostrar primero los productos más cercanos.

Resultados esperados.

Reducción del tiempo de búsqueda y facilidad para encontrar productos disponibles dentro del entorno cercano del comprador.

Casos de uso relacionados.

CU05: Buscar Productos y Emprendedores.

• **9. Gestión de Inventarios**

Descripción.

Administra las existencias de los productos de cada emprendedor, registrando movimientos de entrada y salida y actualizando el stock disponible.

Requerimientos funcionales relacionados.

RF16 – Gestión de Inventarios.

RF17 – Control de Stock.

RF19 – Movimientos de Inventario.

Funciones principales (Web/Móvil).

- Consultar existencias disponibles.
- Registrar entradas de mercadería.
- Registrar salidas de productos.
- Actualizar inventarios en tiempo real.
- Descontar automáticamente stock cuando se realiza una venta.
- Aumentar stock cuando se registra una nueva entrada.
- Mantener historial de movimientos con fecha y cantidad.

- Consultar movimientos históricos del inventario.

Resultados esperados.

Control preciso y actualizado de las existencias, reduciendo errores y evitando ofrecer productos que no se encuentran disponibles.

Casos de uso relacionados.

CU10: Gestionar Inventario y Stock.

- **10. Alertas de Stock Bajo**

Descripción.

Supervisa las existencias disponibles de los productos y alerta al emprendedor cuando el stock se encuentra por debajo del mínimo configurado.

Requerimiento funcional relacionado.

RF18 – Alertas de Stock Bajo.

Funciones principales (Web/Móvil).

- Configurar un stock mínimo por producto.
- Comparar el stock disponible con el mínimo definido.
- Detectar automáticamente productos con pocas existencias.
- Mostrar una alerta visual al emprendedor.
- Identificar los productos que requieren reposición.

Resultados esperados.

Reposición oportuna de productos y disminución del riesgo de pérdida de ventas por falta de existencias.

Casos de uso relacionados.

CU10: Gestionar Inventario y Stock.

• 11. Carrito y Gestión de Pedidos

Descripción.

Administra el proceso de compra desde la selección de los productos hasta la creación y seguimiento de los pedidos.

Requerimientos funcionales relacionados.

RF20 – Carrito de Compras.

RF21 – Procesamiento de Pedidos.

RF24 – Trazabilidad de Pedidos.

Funciones principales (Web/Móvil).

- Añadir productos al carrito.
- Permitir productos de diferentes emprendedores.
- Modificar cantidades.
- Consultar resumen de compra.
- Generar el pedido.
- Gestionar estados: Pendiente, Confirmado, En Preparación, Enviado, Entregado y Cancelado.
- Registrar los cambios de estado del pedido.
- Consultar el seguimiento del pedido.

Resultados esperados.

Proceso de compra organizado y trazable desde la selección del producto hasta la finalización del pedido.

Casos de uso relacionados.

CU11: Gestionar Carrito de Compras.

CU12: Gestionar Pedidos y Ventas.

- **12. Registro de Ventas y Transacciones**

Descripción.

Automatiza el registro formal de cada venta realizada en VecinoMarket y conserva el historial de las transacciones efectuadas.

Requerimiento funcional relacionado.

RF22 – Registro de Ventas y Transacciones.

Funciones principales (Web).

- Registrar automáticamente una venta.
- Asociar la venta con el pedido correspondiente.
- Registrar comprador y emprendedor.
- Registrar monto y fecha.
- Registrar método y estado de pago.
- Generar comprobante digital.
- Mantener historial de transacciones.

Resultados esperados.

Registro confiable de las operaciones comerciales y eliminación de la dependencia de anotaciones manuales.

Casos de uso relacionados.

CU12: Gestionar Pedidos y Ventas.

- **13. Notificaciones Automáticas**

Descripción.

Mantiene informados a compradores y emprendedores sobre cambios importantes ocurridos durante el procesamiento de los pedidos.

Requerimiento funcional relacionado.

RF23 – Notificaciones Automáticas.

Funciones principales (Web/Móvil).

- Detectar cambios en el estado del pedido.
- Generar automáticamente una notificación.
- Enviar notificaciones push a dispositivos móviles.
- Enviar avisos mediante correo electrónico.
- Informar tanto al comprador como al emprendedor.

Resultados esperados.

Usuarios informados oportunamente y reducción de consultas manuales sobre el estado de los pedidos.

Casos de uso relacionados.

CU23: Gestionar Notificaciones.

• 14. Gestión de Entregas

Descripción.

Administra la forma en que el comprador recibirá su pedido, permitiendo coordinar entrega a domicilio o retiro en un punto acordado.

Requerimiento funcional relacionado.

RF25 – Gestión de Entregas.

Funciones principales (Web/Móvil).

- Elegir entrega a domicilio.
- Elegir retiro en punto de encuentro.
- Registrar dirección de entrega.
- Gestionar horarios.

- Asociar la información de entrega al pedido.
- Permitir al emprendedor consultar los datos necesarios para realizar la entrega.

Resultados esperados.

Entregas mejor organizadas y coordinación clara entre compradores y emprendedores.

Casos de uso relacionados.

CU13: Gestionar Entrega.

- **15. Mensajería Interna**

Descripción.

Permite la comunicación directa entre comprador y emprendedor dentro de VecinoMarket para consultas, negociaciones y coordinación de entregas.

Requerimientos funcionales relacionados.

RF26 – Chat Interno entre Comprador y Vendedor.

RF27 – Historial de Conversaciones.

Funciones principales (Web/Móvil).

- Enviar y recibir mensajes.
- Realizar consultas sobre productos.
- Negociar precios.
- Realizar contraofertas.
- Coordinar detalles de entrega.
- Mantener el historial de conversaciones.
- Consultar conversaciones anteriores.

Resultados esperados.

Comunicación centralizada y trazable entre compradores y vendedores sin necesidad de utilizar aplicaciones externas.

Casos de uso relacionados.

CU14: Gestionar Chat Interno.

• 16. Chatbot de Atención

Descripción.

Proporciona asistencia automatizada a los usuarios de VecinoMarket para responder consultas frecuentes relacionadas con el funcionamiento de la plataforma.

Requerimiento funcional relacionado.

RF28 – Chatbot de Atención al Usuario.

Funciones principales (Web/Móvil).

- Atender consultas durante las 24 horas.
- Responder preguntas sobre publicación de productos.
- Orientar sobre procesos de compra.
- Resolver dudas sobre pagos.
- Brindar orientación sobre el uso general de la plataforma.

Resultados esperados.

Atención rápida y permanente de preguntas frecuentes, disminuyendo la necesidad de asistencia manual.

Casos de uso relacionados.

CU15: Consultar Chatbot.

• 17. Gestión de Promociones

Descripción.

Permite a los emprendedores crear, administrar y evaluar promociones aplicadas a sus productos para estimular las ventas.

Requerimientos funcionales relacionados.

RF29 – Gestión de Promociones.

RF30 – Tipos de Promociones.

RF31 – Medición de Impacto.

Funciones principales (Web).

- Crear promociones.
- Definir fecha de inicio y finalización.
- Aplicar descuentos porcentuales.
- Aplicar descuentos fijos.
- Crear promociones 2x1.
- Aplicar envío gratuito.
- Asociar promociones con productos.
- Activar o desactivar promociones.
- Medir la cantidad de productos vendidos durante la promoción.

Resultados esperados.

Promociones organizadas y controladas, con información que permita conocer su impacto real en las ventas.

Casos de uso relacionados.

CU16: Gestionar Promociones.

- **18. Venta en Vivo (Live Commerce)**

Descripción.

Permite a los emprendedores realizar transmisiones en tiempo real para mostrar productos, interactuar con compradores y generar oportunidades de compra durante la transmisión.

Requerimientos funcionales relacionados.

RF32 – Promociones en Vivo.

RF33 – Transmisión en Vivo.

RF34 – Etiquetado de Productos.

RF35 – Chat en Vivo.

RF36 – Ofertas Exclusivas en Vivo.

Funciones principales (Web/Móvil).

- Programar transmisiones.
- Realizar transmisiones en tiempo real.
- Mostrar productos durante la transmisión.
- Etiquetar productos del catálogo.
- Permitir consultar y comprar productos etiquetados.
- Habilitar chat en vivo.
- Permitir preguntas y respuestas en tiempo real.
- Activar promociones exclusivas durante la transmisión.

Resultados esperados.

Proceso de venta en vivo organizado dentro de VecinoMarket, aumentando la interacción entre emprendedores y compradores.

Casos de uso relacionados.

CU17: Gestionar Live Commerce.

• 19. Dashboards y Reportes

Descripción.

Centraliza indicadores y reportes que permiten a emprendedores y administradores analizar el comportamiento comercial de VecinoMarket y apoyar la toma de decisiones.

Requerimientos funcionales relacionados.

RF37 – Dashboard del Emprendedor.

RF38 – Dashboard del Administrador.

RF39 – Reportes de Ventas por Período.

RF40 – Reporte de Productos Más Vendidos.

RF41 – Reporte de Emprendedores Destacados.

RF42 – Reporte de Productos Más Vistos.

RF43 – Reporte de Actividad por Período.

Funciones principales (Web/Móvil según el reporte).

- Visualizar pedidos e ingresos del día.
- Consultar productos más vendidos.
- Consultar productos más vistos.
- Visualizar alertas de stock.
- Consultar pedidos pendientes.
- Mostrar indicadores globales al administrador.
- Consultar total de ventas y pedidos.
- Mostrar nuevos emprendedores.
- Generar reportes por día, semana, mes o rango personalizado.
- Generar ranking de productos y emprendedores.
- Consultar actividad por período.

Resultados esperados.

Información organizada y actualizada para evaluar ventas, productos, actividad y desempeño general del marketplace.

Casos de uso relacionados.

CU18: Ver Dashboard del Emprendedor.

CU19: Ver Dashboard del Administrador.

CU20: Generar Reportes y Tendencias.

• 20. Motor de Recomendación (IA)

Descripción.

Utiliza información del comportamiento del comprador para ofrecer recomendaciones personalizadas de productos y emprendedores.

Requerimientos funcionales relacionados.

RF44 – Motor de Recomendación de Productos.

RF45 – Recomendación Personalizada por Ubicación.

Funciones principales (Web/Móvil).

- Analizar historial de navegación.
- Analizar compras anteriores.
- Considerar intereses de usuarios similares.
- Recomendar productos relacionados.
- Recomendar emprendedores.
- Utilizar la ubicación del comprador.
- Priorizar productos cercanos y relacionados con sus preferencias.

Resultados esperados.

Descubrimiento más rápido de productos de interés y una experiencia de compra más personalizada.

Casos de uso relacionados.

CU21: Ver Recomendaciones con IA.

• 21. Análisis de Tendencias (IA)

Descripción.

Analiza la información generada dentro del marketplace para identificar patrones de consumo que puedan ayudar a los emprendedores en la planificación de su oferta.

Requerimiento funcional relacionado.

RF46 – Análisis de Tendencias.

Funciones principales (Web).

- Analizar información de actividad y ventas.
- Identificar tendencias de consumo.
- Detectar productos o categorías con mayor interés.
- Proporcionar información útil para la planificación de la oferta.
- Apoyar la toma de decisiones del emprendedor.

Resultados esperados.

Mayor conocimiento sobre el comportamiento del mercado y mejor planificación de los productos ofrecidos por los emprendedores.

Casos de uso relacionados.

CU20: Generar Reportes y Tendencias.

• 22. Auditoría y Trazabilidad

Descripción.

Registra y conserva información de las operaciones críticas realizadas dentro de VecinoMarket para facilitar el seguimiento, control y transparencia de los cambios.

Requerimientos funcionales relacionados.

RF47 – Logs de Auditoría.

RF48 – Trazabilidad de Pedidos.

RF49 – Trazabilidad de Productos.

Funciones principales (Web/Administrativo).

- Registrar operaciones de inserción.
- Registrar modificaciones.
- Registrar eliminaciones.
- Identificar al usuario responsable.
- Registrar fecha y hora.
- Registrar dirección IP.
- Registrar el tipo de operación.
- Conservar los datos anteriores y nuevos cuando corresponda.
- Mantener trazabilidad de los cambios de estado de los pedidos.
- Mantener trazabilidad de publicaciones, modificaciones y eliminaciones de productos.
- Conservar los registros de auditoría de forma inmutable.

Resultados esperados.

Mayor seguridad, transparencia y capacidad de identificar quién realizó cada operación crítica y cómo evolucionaron los pedidos y productos.

Casos de uso relacionados.

CU22: Consultar Logs de Auditoría.

3.6 Product Backlog

Proyecto:	Plataforma web y móvil multicategoría para la gestión de emprendimientos locales con catálogo, inventarios, pedidos, live commerce, promociones y reportes (VecinoMarket).
Product Owner:	Alanoca Oliveira Jorge

<i>Id</i>	<i>Rol</i>	<i>Característica Funcionalidad</i>	<i>Duración</i>	<i>Prioridad</i>	<i>Estado</i>	<i>N° Sprint</i>
<i>T001</i>	<i>Scrum Master</i>	<i>Planificación del proyecto</i>	<i>2</i>	<i>Alta</i>	<i>Completo</i>	<i>SPRINT 0</i>
<i>T002</i>	<i>Product Owner</i>	<i>Investigación de plataformas similares</i>	<i>3</i>	<i>Alta</i>	<i>Completo</i>	<i>SPRINT 0</i>
<i>T003</i>	<i>Product Owner</i>	<i>Definición del alcance de la Plataforma</i>	<i>3</i>	<i>Alta</i>	<i>Completo</i>	<i>SPRINT 0</i>
<i>T004</i>	<i>Scrum Master</i>	<i>Definición de metodología de trabajo</i>	<i>2</i>	<i>Media</i>	<i>Completo</i>	<i>SPRINT 0</i>
<i>T005</i>	<i>Equipo de Desarrollo</i>	<i>Selección de tecnologías (Django, React, Flutter)</i>	<i>2</i>	<i>Alta</i>	<i>Completo</i>	<i>SPRINT 0</i>
<i>T006</i>	<i>Equipo de desarrollo</i>	<i>Preparación del entorno de desarrollo</i>	<i>3</i>	<i>Alta</i>	<i>N/R</i>	<i>SPRINT 0</i>
<i>T007</i>	<i>Equipo de Desarrollo</i>	<i>Diseño de arquitectura Multi-tenant y modelo inicial de base de datos</i>	<i>5</i>	<i>Alta</i>	<i>N/R</i>	<i>SPRINT 0</i>
<i>T008</i>	<i>Equipo de Desarrollo</i>	<i>Implementar autenticación (login/logout) web y móvil</i>	<i>4</i>	<i>Alta</i>	<i>N/R</i>	<i>SPRINT 0</i>
<i>T009</i>	<i>Equipo de Desarrollo</i>	<i>Gestión de usuarios y roles (RF01, RF02)</i>	<i>5</i>	<i>Alta</i>	<i>N/R</i>	<i>SPRINT 0</i>
<i>T010</i>	<i>Equipo de Desarrollo</i>	<i>Recuperación de contraseña y verificación de emprendedores (RF3, RF4)</i>	<i>4</i>	<i>Alta</i>	<i>N/R</i>	<i>SPRINT 0</i>
<i>T011</i>	<i>Equipo de Desarrollo</i>	<i>Registro y gestión inicial de empresas/emprendedores y Tenant (RF04, RF05)</i>	<i>5</i>	<i>Alta</i>	<i>N/R</i>	<i>SPRINT 0</i>
<i>T012</i>	<i>Equipo de Desarrollo</i>	<i>Gestión inicial de compradores y cuentas de usuario (RF06)</i>	<i>4</i>	<i>Alta</i>	<i>N/R</i>	<i>SPRINT 0</i>
<i>T013</i>	<i>Equipo de Desarrollo</i>	<i>Gestión de perfiles de usuario y actualización de información (RF07)</i>	<i>3</i>	<i>Media</i>	<i>N/R</i>	<i>SPRINT 0</i>
<i>T054</i>	<i>Equipo de Desarrollo</i>	<i>Configuración de roles administrativos globales de la plataforma (RF53)</i>	<i>4</i>	<i>Alta</i>	<i>N/R</i>	<i>SPRINT 0</i>
<i>T055</i>	<i>Equipo de Desarrollo</i>	<i>Asignación de permisos base para módulos del sistema (RF54)</i>	<i>4</i>	<i>Alta</i>	<i>N/R</i>	<i>SPRINT 0</i>
<i>T014</i>	<i>Equipo de Desarrollo</i>	<i>Implementar logs de auditoría y trazabilidad (RF47)</i>	<i>3</i>	<i>Media</i>		<i>SPRINT 1</i>
<i>T015</i>	<i>Equipo de Desarrollo</i>	<i>Sistema de reputación y valoraciones (RF8)</i>	<i>4</i>	<i>Media</i>		<i>SPRINT 1</i>
<i>T016</i>	<i>Equipo de Desarrollo</i>	<i>Búsqueda de emprendedores y productos (RF9)</i>	<i>4</i>	<i>Alta</i>		<i>SPRINT 1</i>

T017	Equipo de Desarrollo	Gestión de categorías multinivel (RF10)	4	Alta		SPRINT 1
T018	Equipo de Desarrollo	Gestión de productos - CRUD (RF11)	5	Alta		SPRINT 1
T019	Equipo de Desarrollo	Publicación de productos (RF12)	4	Alta		SPRINT 1
T020	Equipo de Desarrollo	Categorización de productos con visión artificial (RF13)	5	Media		SPRINT 1
T021	Equipo de Desarrollo	Aprobación de productos por administrador (RF14)	3	Alta		SPRINT 1
T022	Equipo de Desarrollo	Búsqueda y filtrado de productos (RF15)	4	Alta		SPRINT 1
T051	Equipo de Desarrollo	Gestión de empleados y asignación de permisos empresariales (RF50)	5	Alta		SPRINT 1
T023	Equipo de Desarrollo	Gestión de inventarios (RF16)	4	Alta		SPRINT 2
T024	Equipo de Desarrollo	Control automático de stock (RF17)	3	Alta		SPRINT 2
T025	Equipo de Desarrollo	Alertas de stock bajo (RF18)	2	Media		SPRINT 2
T026	Equipo de Desarrollo	<u>Registro de movimientos de inventario (RF19)</u>	3	Media		SPRINT 2
T027	Equipo de Desarrollo	Carrito de compras multi-emprendedor (RF20)	5	Alta		SPRINT 2
T028	Equipo de Desarrollo	Procesamiento de pedidos con estados (RF21)	4	Alta		SPRINT 2
T033	Equipo de Desarrollo	Chat interno comprador-vendedor (RF26, RF27)	5	Alta		SPRINT 2
T034	Equipo de Desarrollo	Chatbot de atención al usuario (RF28)	5	Baja		SPRINT 2
T043	Equipo de Desarrollo	Reportes de ventas por período (RF39)	3	Media		SPRINT 2
T044	Equipo de Desarrollo	Reportes de productos más vendidos/vistos (RF40, RF42)	3	Media		SPRINT 2
T045	Equipo de Desarrollo	Reporte de emprendedores destacados (RF41)	2	Media		SPRINT 2
T046	Equipo de Desarrollo	Reporte de actividad por período (RF43)	3	Media		SPRINT 2
T052	Equipo de Desarrollo	Registro y administración de planes de suscripción para empresas (RF51)	5	Media		SPRINT 2
T053	Equipo de Desarrollo	Control de estado de suscripciones y beneficios del plan (RF52)	4	Media		SPRINT 2

T062	Equipo de Desarrollo	Implementar módulo administrativo de Backup y Restore de base de datos (manual y programado)	4	Alto		<i>SPRINT</i> 2
T039	<i>Equipo de Desarrollo</i>	<i>Chat en vivo durante transmisión (RF35)</i>	4	<i>Media</i>		<i>SPRINT</i> 3
T040	<i>Equipo de Desarrollo</i>	<i>Ofertas exclusivas en vivo (RF36)</i>	3	<i>Media</i>		<i>SPRINT</i> 3
T056	Equipo de Desarrollo	Configuración de imagen, información y presentación de la vitrina empresarial (RF55)	5	Media		<i>SPRINT</i> 3
T057	Equipo de Desarrollo	Administración del diseño y contenido de la vitrina digital empresarial (RF56)	4	Media		<i>SPRINT</i> 3
T029	<i>Equipo de Desarrollo</i>	<i>Registro de ventas y comprobantes digitales (RF22)</i>	4	<i>Alta</i>		<i>SPRINT</i> 3
T030	<i>Equipo de Desarrollo</i>	<i>Notificaciones automáticas de pedidos (RF23)</i>	3	<i>Alta</i>		<i>SPRINT</i> 3
T031	<i>Equipo de Desarrollo</i>	<i>Trazabilidad de pedidos (RF24)</i>	3	<i>Media</i>		<i>SPRINT</i> 3
T032	<i>Equipo de Desarrollo</i>	<i>Gestión de entregas (RF25)</i>	4	<i>Alta</i>		<i>SPRINT</i> 3
T041	<i>Equipo de Desarrollo</i>	<i>Dashboard del emprendedor (RF37)</i>	4	<i>Media</i>		<i>SPRINT</i> 4
T042	<i>Equipo de Desarrollo</i>	<i>Dashboard del administrador (RF38)</i>	4	<i>Media</i>		<i>SPRINT</i> 4
T047	<i>Equipo de Desarrollo</i>	<i>Motor de recomendación de productos (IA) (RF44)</i>	5	<i>Baja</i>		<i>SPRINT</i> 4
T048	<i>Equipo de Desarrollo</i>	<i>Recomendación personalizada por ubicación (RF45)</i>	4	<i>Baja</i>		<i>SPRINT</i> 4
T049	<i>Equipo de Desarrollo</i>	<i>Análisis de tendencias de consumo (RF46)</i>	3	<i>Baja</i>		<i>SPRINT</i> 4
T050	<i>Equipo de Desarrollo</i>	<i>Trazabilidad de productos y pedidos (RF48, RF49)</i>	3	<i>Media</i>		<i>SPRINT</i> 4
T058	Equipo de Desarrollo	Registro de facturación y cálculo automático de comisiones por ventas (RF57)	5	Alta		<i>SPRINT</i> 4
T059	Equipo de Desarrollo	Consulta de historial de pagos y comisiones generadas (RF58)	4	Media		<i>SPRINT</i> 4
T060	Equipo de Desarrollo	Registro de usuarios referidos y generación de códigos de invitación (RF59)	4	Media		<i>SPRINT</i> 4

T061	Equipo de Desarrollo	Seguimiento de beneficios obtenidos mediante programa de referidos (RF60)	3	Baja		<i>SPRINT</i> 4
-------------	----------------------	---	---	------	--	--------------------

HISTORIAS DE USUARIOS

ID	RF relacionado	Historia de Usuario	Prioridad	Puntos	Sprint
HU01	RF01	Como usuario, quiero registrarme en la plataforma para acceder al sistema según mi tipo de cuenta.	Alta	5	Sprint 0
HU02	RF02	Como administrador, quiero gestionar roles y permisos para controlar el acceso de los usuarios.	Alta	5	Sprint 0
HU03	RF03	Como usuario, quiero iniciar sesión de forma segura para acceder a mis funcionalidades desde Web o Móvil.	Alta	5	Sprint 0
HU04	RF04	Como administrador, quiero verificar emprendedores para asegurar que las empresas sean confiables.	Alta	5	Sprint 0
HU05	RF05	Como empresa, quiero administrar mi cuenta empresarial para gestionar mi negocio en la plataforma.	Alta	8	Sprint 0
HU06	RF06	Como comprador, quiero crear y administrar mi cuenta para realizar compras dentro de la plataforma.	Alta	5	Sprint 0
HU07	RF07	Como usuario, quiero editar mi perfil para mantener actualizada mi información personal o empresarial.	Media	3	Sprint 0
HU08	RF08	Como comprador, quiero valorar una empresa después de una compra para compartir mi experiencia.	Media	5	Sprint 1
HU09	RF09	Como comprador, quiero buscar productos y empresas para encontrar opciones disponibles.	Alta	5	Sprint 1
HU10	RF10	Como administrador, quiero gestionar categorías y subcategorías para organizar productos.	Alta	5	Sprint 1
HU11	RF11	Como empresa, quiero crear y administrar productos para ofrecerlos a compradores.	Alta	8	Sprint 1
HU12	RF12	Como empresa, quiero publicar productos con información completa para mostrarlos en el catálogo.	Alta	5	Sprint 1
HU13	RF13	Como empresa, quiero recibir sugerencias de categoría mediante IA para facilitar la publicación.	Media	8	Sprint 1

HU14	RF14	Como administrador, quiero aprobar productos antes de publicarlos para mantener calidad.	Alta	5	Sprint 1
HU15	RF15	Como comprador, quiero filtrar productos por ubicación y características para encontrar opciones cercanas.	Alta	5	Sprint 1
HU16	RF16	Como empresa, quiero gestionar mi inventario para conocer la disponibilidad de productos.	Alta	5	Sprint 2
HU17	RF17	Como empresa, quiero controlar el stock para evitar falta de productos.	Alta	5	Sprint 2
HU18	RF18	Como empresa, quiero recibir alertas cuando el stock sea bajo para tomar acciones.	Media	3	Sprint 2
HU19	RF19	Como empleado, quiero registrar movimientos de inventario para mantener actualizado el stock.	Media	3	Sprint 2
HU20	RF20	Como comprador, quiero agregar productos al carrito para preparar mi compra.	Alta	8	Sprint 2
HU21	RF21	Como comprador, quiero gestionar pedidos para completar mis compras.	Alta	8	Sprint 2
HU22	RF22	Como empresa, quiero registrar ventas para controlar mis operaciones comerciales.	Alta	5	Sprint 2
HU23	RF23	Como usuario, quiero recibir notificaciones sobre cambios importantes del sistema.	Alta	5	Sprint 2
HU24	RF24	Como usuario, quiero consultar el estado de mis pedidos para conocer su avance.	Alta	5	Sprint 2
HU25	RF25	Como empresa y comprador, quiero gestionar entregas para coordinar la recepción del producto.	Alta	5	Sprint 2
HU26	RF26	Como comprador, quiero comunicarme con vendedores para resolver dudas.	Alta	5	Sprint 2
HU27	RF27	Como usuario, quiero consultar conversaciones anteriores para mantener seguimiento.	Media	3	Sprint 2
HU28	RF28	Como usuario, quiero consultar un asistente virtual para resolver preguntas frecuentes.	Baja	5	Sprint 2
HU29	RF29	Como empresa, quiero crear promociones para aumentar ventas.	Media	5	Sprint 3
HU30	RF30	Como empresa, quiero configurar tipos de promociones según mis necesidades.	Media	3	Sprint 3
HU31	RF31	Como empresa, quiero medir resultados de promociones para conocer su efectividad.	Media	5	Sprint 3

HU32	RF32	Como empresa, quiero lanzar ofertas durante transmisiones para atraer compradores.	Media	5	Sprint 3
HU33	RF33	Como empresa, quiero transmitir productos en vivo para vender directamente.	Media	8	Sprint 3
HU34	RF34	Como empresa, quiero etiquetar productos durante una transmisión para facilitar compras.	Media	5	Sprint 3
HU35	RF35	Como comprador, quiero interactuar durante transmisiones para consultar productos.	Media	5	Sprint 3
HU36	RF36	Como empresa, quiero ofrecer descuentos exclusivos durante transmisiones.	Media	3	Sprint 3
HU37	RF37	Como empresa, quiero visualizar indicadores de mi negocio para tomar decisiones.	Media	8	Sprint 4
HU38	RF38	Como administrador, quiero visualizar indicadores generales de la plataforma.	Media	8	Sprint 4
HU39	RF39	Como empresa, quiero consultar reportes de ventas para analizar rendimiento.	Media	5	Sprint 4
HU40	RF40	Como empresa, quiero conocer mis productos más vendidos.	Media	3	Sprint 4
HU41	RF41	Como administrador, quiero identificar empresas destacadas.	Media	3	Sprint 4
HU42	RF42	Como empresa, quiero conocer productos con mayor interés.	Media	3	Sprint 4
HU43	RF43	Como administrador, quiero analizar actividad del sistema.	Media	5	Sprint 4
HU44	RF44	Como comprador, quiero recibir recomendaciones personalizadas de productos.	Baja	8	Sprint 4
HU45	RF45	Como comprador, quiero recibir recomendaciones según mi ubicación.	Baja	5	Sprint 4
HU46	RF46	Como empresa, quiero conocer tendencias de consumo para mejorar mi oferta.	Baja	8	Sprint 4
HU47	RF47	Como administrador, quiero consultar registros de acciones para garantizar seguridad.	Media	5	Sprint 0
HU48	RF48	Como administrador, quiero rastrear operaciones de pedidos para controlar procesos.	Media	5	Sprint 2
HU49	RF49	Como administrador, quiero rastrear cambios de productos para garantizar transparencia.	Media	5	Sprint 1
HU50	RF50	Como empresa, quiero gestionar empleados y asignar permisos empresariales para controlar el acceso de mi equipo dentro de la plataforma.	Alta	5	Sprint 1

HU51	RF51	Como administrador, quiero registrar y administrar planes de suscripción para que las empresas puedan acceder a diferentes niveles de servicio.	Media	5	Sprint 4
HU52	RF52	Como empresa, quiero consultar el estado de mi suscripción y los beneficios disponibles para conocer las funcionalidades activas de mi plan.	Media	3	Sprint 4
HU53	RF53	Como administrador, quiero configurar roles administrativos globales para controlar la gestión general de la plataforma.	Alta	5	Sprint 0
HU54	RF54	Como administrador, quiero asignar permisos base a los módulos del sistema para garantizar un acceso controlado.	Alta	5	Sprint 0
HU55	RF55	Como empresa, quiero configurar la imagen, información y presentación de mi vitrina digital para mostrar mi negocio de manera atractiva.	Media	5	Sprint 3
HU56	RF56	Como empresa, quiero administrar el diseño y contenido de mi vitrina digital para mantener actualizada la presentación de mis productos y marca.	Media	3	Sprint 3
HU57	RF57	Como administrador y empresa, quiero gestionar la facturación y cálculo de comisiones para controlar correctamente las operaciones económicas.	Alta	8	Sprint 4
HU58	RF58	Como empresa, quiero consultar el historial de pagos y comisiones generadas para conocer el estado financiero de mis ventas.	Media	5	Sprint 4
HU59	RF59	Como empresa, quiero registrar usuarios referidos mediante códigos de invitación para ampliar la comunidad de la plataforma.	Media	5	Sprint 4
HU60	RF60	Como empresa, quiero consultar los beneficios obtenidos por mis referidos para conocer el impacto del programa de recomendación.	Baja	3	Sprint 4

3.7 Requisitos Funcionales (Elaborar tabla App web y movil)

Nro	Funcionalidad	Plataforma
RF01	Gestión de usuarios (registro, roles)	Web, Móvil
RF02	Administración de roles y permisos	Web
RF03	Autenticación y seguridad (login, JWT)	Web, Móvil
RF04	Verificación de emprendedores	Web
RF05	Gestión de emprendedores	Web, Móvil
RF06	Gestión de compradores	Web, Móvil
RF07	Gestión de perfiles	Web, Móvil
RF08	Sistema de reputación y valoraciones	Web, Móvil
RF09	Búsqueda de emprendedores y productos	Web, Móvil
RF10	Gestión de categorías multinivel	Web
RF11	Gestión de productos	Web, Móvil
RF12	Publicación de productos	Web, Móvil
RF13	Categorización automática (visión artificial)	Web, Móvil
RF14	Aprobación de productos	Web
RF15	Búsqueda y filtrado geolocalizado	Web, Móvil
RF16	Gestión de inventarios	Web, Móvil
RF17	Control de stock	Web, Móvil
RF18	Alertas de stock bajo	Web, Móvil
RF19	Movimientos de inventario	Web
RF20	Carrito de compras	Web, Móvil
RF21	Procesamiento de pedidos	Web, Móvil

RF22	Registro de ventas y transacciones	Web
RF23	Notificaciones automáticas	Web, Móvil
RF24	Trazabilidad de pedidos	Web, Móvil
RF25	Gestión de entregas	Web, Móvil
RF26	Chat interno comprador-vendedor	Web, Móvil
RF27	Historial de conversaciones	Web, Móvil
RF28	Chatbot de atención al usuario	Web, Móvil
RF29	Gestión de promociones	Web
RF30	Tipos de promociones	Web
RF31	Medición de impacto de promociones	Web
RF32	Promociones en vivo	Web, Móvil
RF33	Transmisión en vivo (Live Commerce)	Móvil
RF34	Etiquetado de productos en vivo	Móvil
RF35	Chat en vivo	Web, Móvil
RF36	Ofertas exclusivas en vivo	Web, Móvil
RF37	Dashboard del emprendedor	Web, Móvil
RF38	Dashboard del administrador	Web
RF39	Reportes de ventas por período	Web
RF40	Reporte de productos más vendidos	Web
RF41	Reporte de emprendedores destacados	Web
RF42	Reporte de productos más vistos	Web
RF43	Reporte de actividad por período	Web, Móvil

RF44	Motor de recomendación de productos (IA)	Web, Móvil
RF45	Recomendación personalizada por ubicación (IA)	Web, Móvil
RF46	Análisis de tendencias (IA)	Web
RF47	Logs de auditoría	Web
RF48	Trazabilidad de pedidos (auditoría)	Web
RF49	Trazabilidad de productos (auditoría)	Web

3.8 Requisitos no funcionales

Nro	Requisito	Descripción	Plataforma
<i>RNF01</i>	Seguridad de la información	Autenticación mediante JWT, cifrado de contraseñas y transmisión de datos vía HTTPS para proteger información confidencial y personal.	Web, Móvil
<i>RNF02</i>	Accesibilidad y usabilidad	Interfaz responsive, adaptativa e intuitiva, utilizable por usuarios sin experiencia técnica previa.	Web, Móvil
<i>RNF03</i>	Rendimiento	Las búsquedas, filtros y consultas principales deben completarse en menos de 2 segundos bajo condiciones normales de carga.	Web, Móvil
<i>RNF04</i>	Latencia en transmisión en vivo	La transmisión de venta en vivo (Live Commerce) debe mantener una latencia menor a 3-5 segundos entre emisor y espectadores.	Móvil
<i>RNF05</i>	Precisión de geolocalización	La búsqueda por cercanía debe reflejar la ubicación real del usuario con un margen de error menor a 100 metros.	Web, Móvil
<i>RNF06</i>	Escalabilidad	La plataforma debe soportar el crecimiento del número de usuarios, productos y transacciones sin degradar su rendimiento.	Web, Móvil
<i>RNF07</i>	Disponibilidad	La plataforma debe estar disponible al menos el 99% del tiempo, minimizando caídas del servicio.	Web, Móvil
<i>RNF08</i>	Respaldo y recuperación	Deben existir respaldos automáticos y periódicos de la base de datos y archivos multimedia, con capacidad de restauración ante fallos.	Web

<i>RNF09</i>	Auditabilidad y trazabilidad	Registro inmutable de altas, bajas y modificaciones críticas de la plataforma (usuario, fecha/hora, acción).	Web
<i>RNF10</i>	Concurrencia y multiusuario	La plataforma debe permitir el acceso y uso simultáneo de múltiples usuarios sin conflictos ni pérdida de datos.	Web, Móvil
<i>RNF11</i>	Compatibilidad móvil	La aplicación móvil debe funcionar correctamente en dispositivos con Android 9.0 o superior.	Móvil
<i>RNF12</i>	Integridad de datos	Validaciones que eviten el registro de datos incompletos, duplicados o corruptos en la plataforma.	Web, Móvil
<i>RNF13</i>	Mantenibilidad	El código debe seguir una arquitectura modular (por módulo funcional) que facilite futuras modificaciones o ampliaciones.	Web, Móvil
<i>RNF14</i>	Portabilidad	El backend y la base de datos deben poder desplegarse en distintos proveedores de nube sin cambios estructurales mayores.	Web

3.9 Lista de casos de uso (web y móvil)

CU01: Gestionar Cuentas de Empresa (Web)

CU02: Autenticar y Registrar Usuario (Web/Móvil)

CU03: Gestionar Perfil de Usuario (Web/Móvil)

CU04: Gestionar Reputación y Valoraciones (Web/Móvil)

CU05: Buscar y Explorar Catálogo de Productos (Web/Móvil)

CU06: Gestionar Categorías de Productos (Web)

CU07: Gestionar Productos (Web/Móvil)

CU08: Categorizar Producto mediante Visión Artificial (Web/Móvil)

CU09: Gestionar Empleados y Permisos (Web)

CU10: Gestionar Inventario y Stock (Web/Móvil)

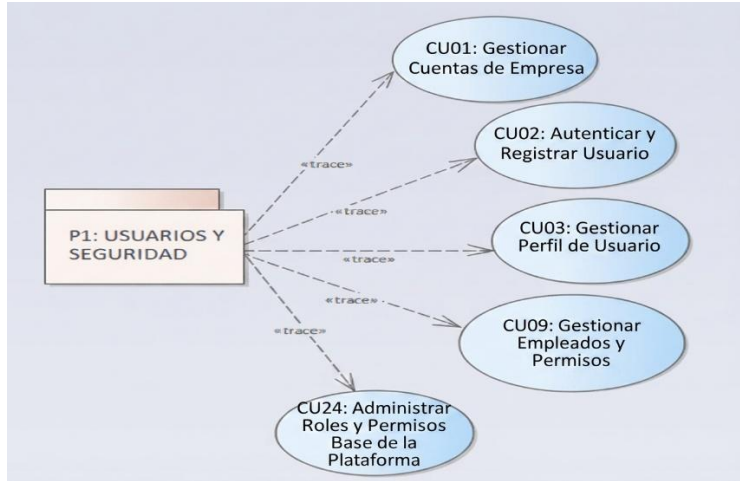
CU11: Gestionar Carrito de Compras (Web/Móvil)

CU12: Gestionar Pedidos y Ventas (Web/Móvil)

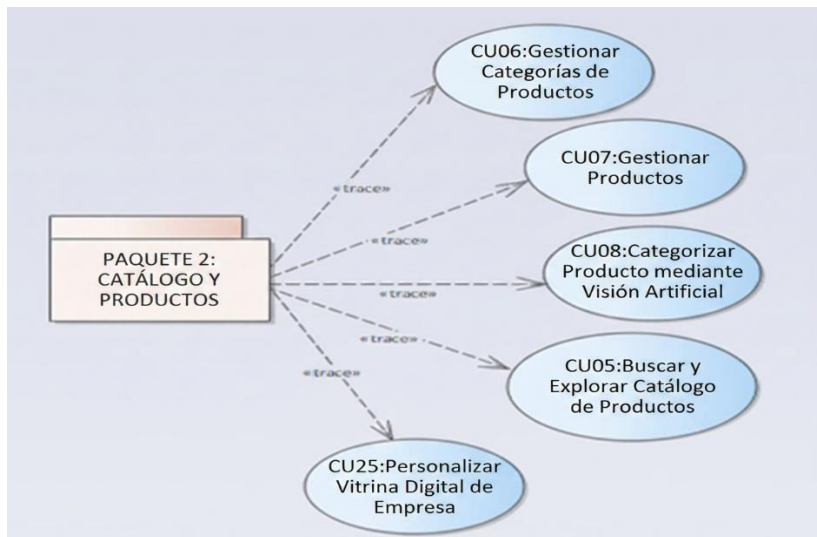
- CU13:** Gestionar Entregas (Web/Móvil)
- CU14:** Gestionar Chat Interno entre Comprador y Empresa (Web/Móvil)
- CU15:** Consultar Chatbot de Atención (Web/Móvil)
- CU16:** Gestionar Promociones y Descuentos (Web)
- CU17:** Gestionar Transmisiones en Vivo - Live Commerce (Web/Móvil)
- CU18:** Visualizar Dashboard y Reportes de Empresa (Web/Móvil)
- CU19:** Visualizar Dashboard y Reportes Administrativos (Web)
- CU20:** Gestionar Planes y Suscripciones (Web)
- CU21:** Generar Recomendaciones mediante Inteligencia Artificial (Web/Móvil)
- CU22:** Consultar Logs de Auditoría del Sistema (Web)
- CU23:** Gestionar Notificaciones del Sistema (Web/Móvil)
- CU24:** Administrar Roles y Permisos Base de la Plataforma (Web)
- CU25:** Personalizar Vitrina Digital de Empresa (Web)
- CU26:** Gestionar Facturación y Comisiones (Web)
- CU27:** Gestionar Programa de Referidos (Web)
- CU28:** Administrar Backup/Restore(Web)

3.10 Paquetes y casos de Uso

PAQUETE 1: USUARIOS Y SEGURIDAD



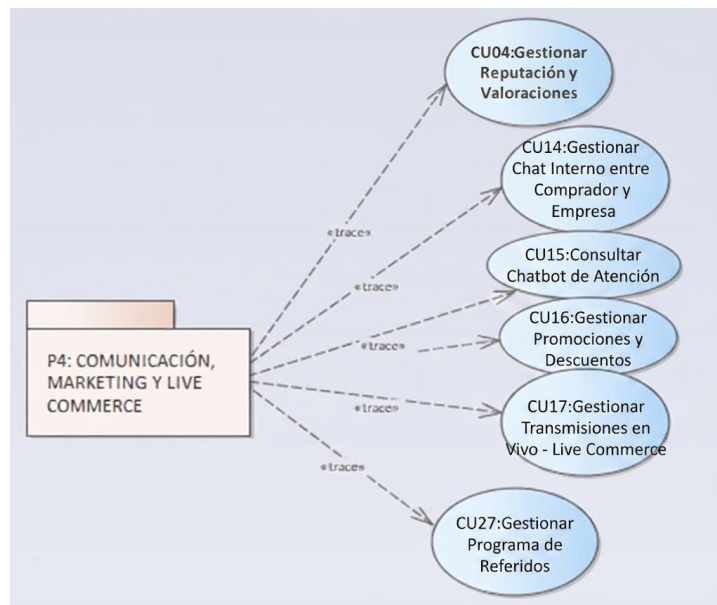
PAQUETE 2: CATÁLOGO Y PRODUCTOS



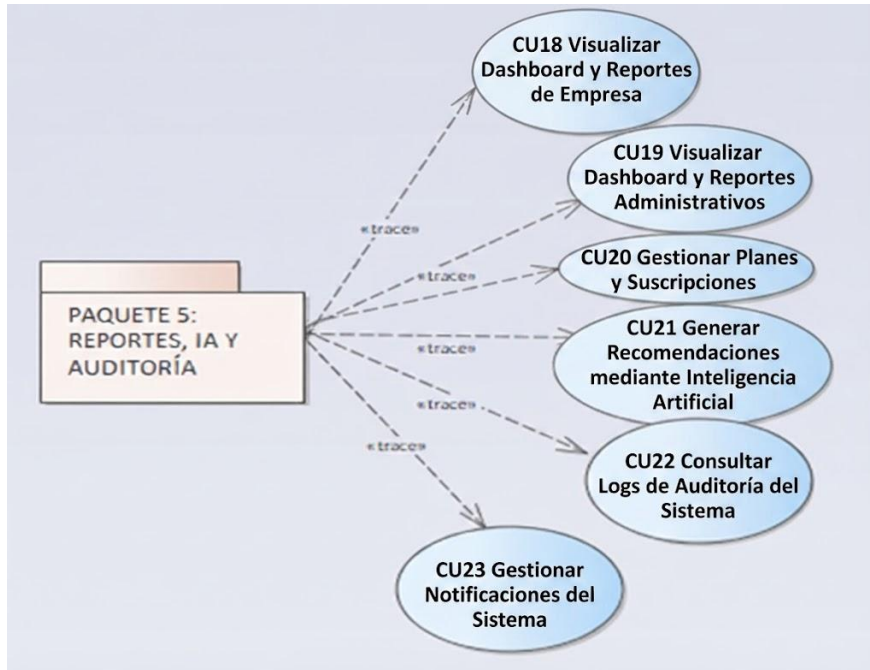
PAQUETE 3: INVENTARIO, PEDIDOS Y VENTAS



PAQUETE 4: COMUNICACIÓN, MARKETING Y LIVE COMMERCE



PAQUETE 5: REPORTES, IA Y AUDITORÍA



3.11 Planificación Sprint (Diagrama de Gantt)

SPRINT	AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE	
	14 - 24	28 - 31	1 - 10	11 - 30	1 - 8	9 - 31	1 - 5	6 - 26
SPRINT 0								
SPRINT 1								
SPRINT 2								
SPRINT 3								
SPRINT 4								

CAPITULO 4 PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

SPRINT 0

1. Sprint Planning

1.1 Objetivo del Sprint

El objetivo del **Sprint 0** es establecer la base técnica y funcional de **VecinoMarket**, configurando el entorno de desarrollo, la arquitectura Multi-tenant, la base de datos y las funciones iniciales de autenticación, usuarios, cuentas de empresa, perfiles, roles y permisos.

Durante este Sprint se trabajará con los siguientes casos de uso:

- **CU01:** Gestionar Cuentas de Empresa (Web)
- **CU02:** Autenticar y Registrar Usuario (Web/Móvil)
- **CU03:** Gestionar Perfil de Usuario (Web/Móvil)
- **CU24:** Administrar Roles y Permisos Base de la Plataforma (Web)

Actividades técnicas principales

- Configuración del entorno de desarrollo para **Web y Móvil**.
- Diseño de la arquitectura **Multi-tenant**.
- Creación del modelo inicial de la **base de datos**.
- Implementación de **Login/Logout** y recuperación de contraseña.
- Configuración de **usuarios, roles y permisos**.
- Creación inicial de cuentas de empresa y su **Tenant**.
- Integración básica entre **Django, React y Flutter**.
- Pruebas iniciales de autenticación y acceso al sistema.

1.2 Historias de usuario (tarjetas 3C, Planning Póker, prototipos)

Registrar usuario	
T009	Como usuario, quiero registrarme en la plataforma para acceder al sistema según mi tipo de cuenta.
Alta	PHU: 5
Criterios de aceptación: • CA1. Dado que el usuario completa los datos obligatorios, cuando confirma el registro, entonces el sistema crea su cuenta. • CA2. La cuenta debe quedar asociada al tipo de usuario o rol correspondiente y disponible para su posterior autenticación.	
Calani Garcia Fernando Javier	

Gestionar roles y permisos	
T009	Como administrador, quiero gestionar roles y permisos para controlar el acceso de los usuarios.
Alta	PHU: 5
Criterios de aceptación: • CA1. El administrador puede asignar o modificar roles y permisos para los usuarios autorizados. • CA2. El sistema restringe el acceso a las funcionalidades según los permisos establecidos para cada rol.	
Calani Garcia Fernando Javier	

Autenticar usuario	
T008	Como usuario, quiero iniciar sesión de forma segura para acceder a mis funcionalidades desde Web o Móvil.
Alta	PHU: 5
Criterios de aceptación: • CA1. Con credenciales válidas, el sistema permite el acceso del usuario. • CA2. El sistema permite cerrar sesión de forma segura tanto en Web como en Móvil.	
Contili Villarroel Alejandro	

Recuperar contraseña y verificar emprendedores	
T010	Como usuario y administrador, quiero recuperar el acceso a la cuenta y verificar a los emprendedores para mantener la seguridad y confiabilidad de la plataforma.
Alta	PHU: 5
Criterios de aceptación: • CA1. El usuario puede solicitar la recuperación de contraseña y restablecer su acceso mediante un proceso seguro. • CA2. El administrador puede revisar la información de un emprendedor y aprobar o rechazar su verificación.	
Aranibar Fernandez Carmen Jenifer	

Gestionar cuenta empresarial	
T011	Como empresa, quiero administrar mi cuenta empresarial para gestionar mi negocio en la plataforma.
Alta	PHU: 8
Criterios de aceptación: • CA1. La empresa puede registrar y actualizar la información básica de su cuenta empresarial. • CA2. La empresa queda asociada a un Tenant para mantener sus datos separados dentro de VecinoMarket.	
Choque Leon Yeison	

Gestionar cuenta de comprador	
T012	Como comprador, quiero crear y administrar mi cuenta para realizar compras dentro de la plataforma.
Alta	PHU: 5
Criterios de aceptación: • CA1. El comprador puede registrar una cuenta con los datos requeridos. • CA2. La cuenta registrada permite acceder a las funcionalidades disponibles para compradores.	
Choque Leon Yeison	

Gestionar perfil de usuario	
T013	Como usuario, quiero editar mi perfil para mantener actualizada mi información personal o empresarial.
Media	PHU: 3
Criterios de aceptación: • CA1. El usuario autenticado puede visualizar la información de su perfil. • CA2. El usuario puede modificar los datos permitidos y guardar los cambios correctamente.	
Contili Villarroel Alejandro	

Configurar roles administrativos globales	
T054	Como administrador, quiero configurar roles administrativos globales para controlar la gestión general de la plataforma.
Alta	PHU: 5
Criterios de aceptación: • CA1. El administrador puede crear y configurar los roles administrativos globales de VecinoMarket. • CA2. Los roles configurados quedan disponibles para ser utilizados en los módulos correspondientes.	
Calani Garcia Fernando Javier	

Asignar permisos base a módulos	
T055	Como administrador, quiero asignar permisos base a los módulos del sistema para garantizar un acceso controlado.
Alta	PHU: 5
Criterios de aceptación: • CA1. El administrador puede asignar permisos base a cada rol para los módulos habilitados. • CA2. Un usuario sin el permiso requerido no puede acceder a la funcionalidad restringida.	
Aranibar Fernandez Carmen Jenifer	

1.3 Contexto del Sistema

Implementar la base técnica y funcional de **VecinoMarket**, habilitando el registro y autenticación de usuarios, la gestión inicial de cuentas de empresa, compradores y perfiles, así como la configuración de roles y permisos. En este Sprint también se establece la arquitectura **Multi-tenant**, el modelo inicial de base de datos y el entorno de desarrollo Web y Móvil. Este Sprint sienta las bases de seguridad, organización y acceso necesarias para que cada empresa pueda operar de forma independiente dentro de la plataforma y para continuar posteriormente con los módulos de productos, inventario, pedidos y ventas.

1.4 Sprint Backlog

Sprint Backlog - VecinoMarket

Número de Sprint:	0	Tiempo programado:	9 días
Objetivo:	Implementar la base inicial de la plataforma VecinoMarket mediante una arquitectura Multi-tenant y Microservicios, permitiendo la gestión de empresas, usuarios, autenticación, perfiles y control de acceso seguro en Web y Móvil.		
Fecha de Inicio:	14/9/2026	Fecha de finalización:	25/9/2026

ID	Tarea	Tipo	Estimación	Responsable	Estado
T001	Planificación del proyecto	Scrum Master	2 días	Amurrio Murguia Alejandro	Completo
T002	Investigación de plataformas similares	Product Owner	1 días	Alanoca Oliveira Jorge	Completo
T003	Definición del alcance de la Plataforma	Product Owner	1 días	Alanoca Oliveira Jorge	Completo
T004	Definición de metodología de trabajo	Scrum Master	1 días	Amurrio Murguia Alejandro	Completo
T005	Selección de tecnologías (Django, React, Flutter)	Equipo de Desarrollo	1 días	Todos	Completo
T006	Preparación del entorno de desarrollo y configuración inicial de microservicios	Equipo de desarrollo	1 días	Amurrio Murguia Alejandro	N/R
T007	Diseño inicial de arquitectura Multi-tenant y modelo de base de datos	Equipo de Desarrollo	2 días	Amurrio Murguia Alejandro	N/R
T008	Implementar autenticación (Login/Logout) Web y <u>Móvil</u>	Equipo de Desarrollo	2 días	Contili Villarroel Alejandro	N/R
T009	Gestión de usuarios, cuentas empresariales y roles base (RF01, RF02)	Equipo de Desarrollo	2 días	Calani Garcia Fernando Javier	N/R
T010	Recuperación de contraseña y seguridad de acceso (RF03)	Equipo de Desarrollo	2 días	Aranibar Fernandez Carmen Jenifer	N/R
T011	Registro y gestión inicial de empresas/emprendedores y Tenant (RF04, RF05)	Equipo de Desarrollo	1 días	Choque Leon Yeison	N/R

T012	<i>Gestión inicial de compradores y cuentas de usuario (RF06)</i>	<i>Equipo de Desarrollo</i>	<i>2 días</i>	<i>Choque Leon Yeison</i>	<i>N/R</i>
T013	<i>Gestión de perfiles de usuario y actualización de información (RF07)</i>	<i>Equipo de Desarrollo</i>	<i>1 días</i>	<i>Contili Villarroel Alejandro</i>	<i>N/R</i>
T054	<i>Configuración de roles administrativos globales de la plataforma (RF53)</i>	<i>Equipo de Desarrollo</i>	<i>1 dias</i>	<i>Calani Garcia Fernando Javier</i>	<i>N/R</i>
T055	<i>Asignación de permisos base para módulos del sistema (RF54)</i>	<i>Equipo de Desarrollo</i>	<i>1 dias</i>	<i>Aranibar Fernandez Carmen Jenifer</i>	<i>N/R</i>

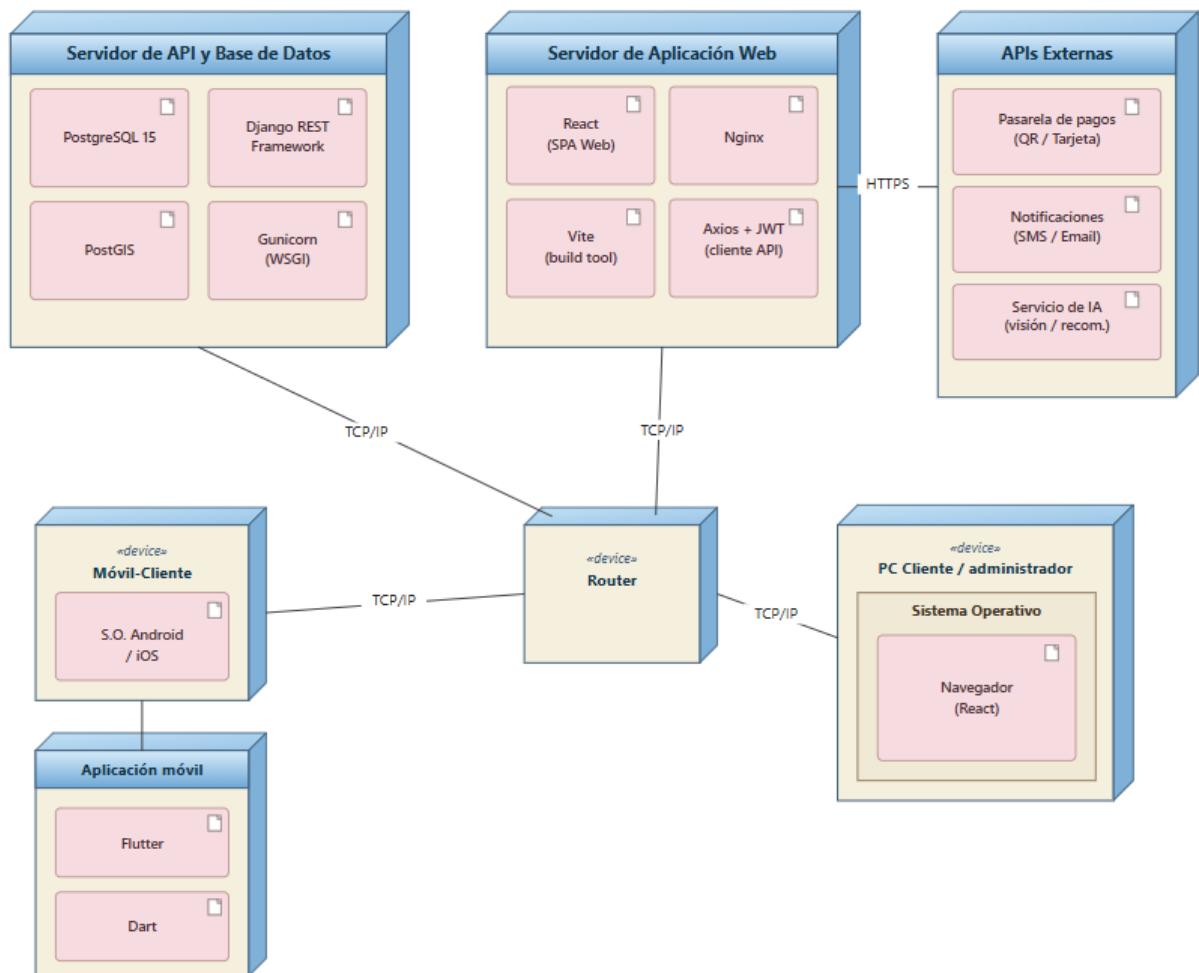
1.5 Equipo Scrum

Sprint 0	
Product Owner	Alanoca Oliveira Jorge
Scrum Master	Amurrio Murguia Alejandro
Team Developer	Contili Villarroel Alejandro Calani Garcia Fernando Javier Aranibar Fernandez Carmen Jenifer Choque Leon Yeison

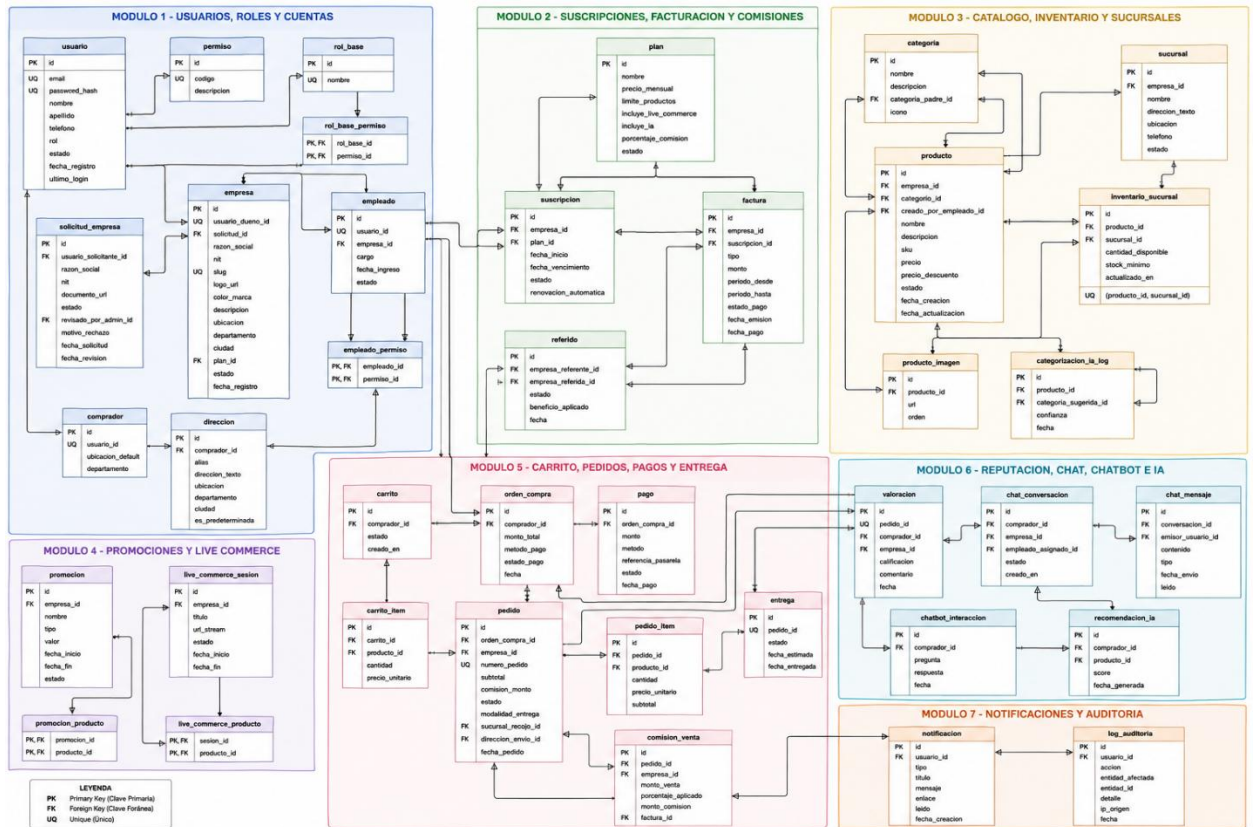
2. Proceso/patrón de desarrollo por Historia de Usuario

2.1 Diseño

2.1.1 Diseño de la Arquitectura



2.1.2 Diseño de Datos



Diseño físico

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgres;

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-oss";

```

CREATE TABLE usuario (
    id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    email       VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    nombre      VARCHAR(100) NOT NULL,
    apellido    VARCHAR(100),
    telefono    VARCHAR(20),
    rol         VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (rol IN
('ADMIN','EMPRESA','EMPLEADO','COMPRADOR')),
    estado      VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO' CHECK (estado
IN ('ACTIVO','INACTIVO','BLOQUEADO')),
    fecha_registro  TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),
    ultimo_login    TIMESTAMP
);

```

-- CU24: roles base definidos por el administrador y su catalogo de permisos

```

CREATE TABLE permiso (
    id          SERIAL PRIMARY KEY,
    codigo      VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE, -- ej: gestionar_productos,
gestionar_chat
    descripcion VARCHAR(200) NOT NULL
);

```

```
CREATE TABLE rol_base (
    id          SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre      VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
);
```

```
CREATE TABLE rol_base_permiso (
    rol_base_id  INTEGER NOT NULL REFERENCES rol_base(id) ON DELETE
CASCADE,
    permiso_id   INTEGER NOT NULL REFERENCES permiso(id) ON DELETE
CASCADE,
    PRIMARY KEY (rol_base_id, permiso_id)
);
```

-- CU20: catalogo de planes que vende el administrador

```
CREATE TABLE plan (
    id          SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre      VARCHAR(50) NOT NULL,
    precio_mensual  NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (precio_mensual >= 0),
    limite_productos  INTEGER,          -- NULL = ilimitado
    incluye_live_commerce  BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
    incluye_ia        BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
    porcentaje_comision  NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 0, -- % adicional por
```

venta

```
estado          VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO' CHECK (estado
IN ('ACTIVO','INACTIVO'))
```

```
);
```

```
-- CU01: solicitud de cuenta de empresa (previa a la aprobacion del admin)
```

```
CREATE TABLE solicitud_empresa (
```

```
id              BIGSERIAL PRIMARY KEY,
```

```
usuario_solicitante_id BIGINT NOT NULL REFERENCES usuario(id),
```

```
razon_social    VARCHAR(150) NOT NULL,
```

```
nit             VARCHAR(30) NOT NULL,
```

```
documento_url   VARCHAR(255),
```

```
estado          VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE' CHECK
```

```
(estado IN ('PENDIENTE','APROBADA','RECHAZADA')),
```

```
revisado_por_admin_id BIGINT REFERENCES usuario(id),
```

```
motivo_rechazo  VARCHAR(255),
```

```
fecha_solicitud TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),
```

```
fecha_revision  TIMESTAMP
```

```
);
```

```
-- CU01 + CU25: la empresa (tenant) ya aprobada
```

```
CREATE TABLE empresa (
```

```
id              BIGSERIAL PRIMARY KEY,
```

```
usuario_dueno_id BIGINT NOT NULL UNIQUE REFERENCES usuario(id),
```

```

solicitud_id    BIGINT REFERENCES solicitud_empresa(id),
razon_social    VARCHAR(150) NOT NULL,
nit             VARCHAR(30) NOT NULL,
slug            VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,    -- usado en la URL de la
vitrina
logo_url        VARCHAR(255),
color_marca     VARCHAR(7),                    -- hex, ej: #D85A30
descripcion     VARCHAR(500),
ubicacion       GEOGRAPHY(Point,4326),
departamento   VARCHAR(60),
ciudad          VARCHAR(60),
plan_id         INTEGER REFERENCES plan(id),
estado          VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVA' CHECK (estado
IN ('ACTIVA','SUSPENDIDA','CANCELADA')),
fecha_registro  TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()
);

```

```

CREATE INDEX idx_empresa_ubicacion ON empresa USING GIST (ubicacion);

```

```

-- CU09: empleados de una empresa

```

```

CREATE TABLE empleado (
id            BIGSERIAL PRIMARY KEY,
usuario_id    BIGINT NOT NULL UNIQUE REFERENCES usuario(id),

```

```

        empresa_id      BIGINT NOT NULL REFERENCES empresa(id) ON DELETE
CASCADE,
        cargo           VARCHAR(60),
        fecha_ingreso    TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),
        estado           VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO' CHECK (estado
IN ('ACTIVO','INACTIVO'))
    );

```

```

CREATE INDEX idx_empleado_empresa ON empleado(empresa_id);

```

```

-- CU09: permisos especificos que la empresa asigna a cada empleado

```

```

CREATE TABLE empleado_permiso (
    empleado_id      BIGINT NOT NULL REFERENCES empleado(id) ON DELETE
CASCADE,
    permiso_id       INTEGER NOT NULL REFERENCES permiso(id) ON DELETE
CASCADE,
    PRIMARY KEY (empleado_id, permiso_id)
);

```

```

-- CU03: comprador (rol global, no pertenece a ninguna empresa)

```

```

CREATE TABLE comprador (
    id               BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    usuario_id       BIGINT NOT NULL UNIQUE REFERENCES usuario(id),

```

```

ubicacion_default GEOGRAPHY(Point,4326),
departamento     VARCHAR(60)
);

```

```

CREATE TABLE direccion (
    id              BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    comprador_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES comprador(id) ON DELETE
CASCADE,
    alias           VARCHAR(50),           -- "Casa", "Oficina"
    direccion_texto VARCHAR(255) NOT NULL,
    ubicacion       GEOGRAPHY(Point,4326) NOT NULL,
    departamento    VARCHAR(60),
    ciudad          VARCHAR(60),
    es_predeterminada BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false
);

```

```

CREATE INDEX idx_direccion_ubicacion ON direccion USING GIST (ubicacion);

```

```

-- MODULO 2: SUSCRIPCIONES, FACTURACION Y COMISIONES (CU20, CU26,
CU27)

```

```

CREATE TABLE suscripcion (
    id              BIGSERIAL PRIMARY KEY,

```



```

        empresa_id      BIGINT NOT NULL REFERENCES empresa(id) ON DELETE
CASCADE,

        plan_id         INTEGER NOT NULL REFERENCES plan(id),

        fecha_inicio    DATE NOT NULL,

        fecha_vencimiento DATE NOT NULL,

        estado          VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVA' CHECK (estado
IN ('ACTIVA','VENCIDA','SUSPENDIDA','CANCELADA')),

        renovacion_automatica BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true

);

```

```

CREATE INDEX idx_suscripcion_empresa ON suscripcion(empresa_id);

```

```

CREATE INDEX idx_suscripcion_vencimiento ON suscripcion(fecha_vencimiento);

```

```

CREATE TABLE factura (

    id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,

    empresa_id  BIGINT NOT NULL REFERENCES empresa(id),

    suscripcion_id BIGINT REFERENCES suscripcion(id),

    tipo        VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (tipo IN
('SUSCRIPCION','COMISION')),

    monto       NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (monto >= 0),

    periodo_desde DATE,

    periodo_hasta DATE,

```

```

        estado_pago      VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE' CHECK
(estado_pago IN ('PENDIENTE','PAGADA','VENCIDA')),
        fecha_emision    TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),
        fecha_pago       TIMESTAMP
);

```

```

CREATE INDEX idx_factura_empresa ON factura(empresa_id);

```

```

CREATE TABLE referido (
    id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    empresa_referente_id BIGINT NOT NULL REFERENCES empresa(id),
    empresa_referida_id BIGINT NOT NULL REFERENCES empresa(id),
    estado      VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE' CHECK
(estado IN ('PENDIENTE','CONFIRMADO')),
    beneficio_aplicado VARCHAR(100),
    fecha        TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),
    CHECK (empresa_referente_id <> empresa_referida_id)
);

```

```

-- MODULO 3: CATALOGO, INVENTARIO Y SUCURSALES (CU06, CU07, CU08,
CU10)

```

```

CREATE TABLE categoria (

```

```

id          SERIAL PRIMARY KEY,

nombre      VARCHAR(80) NOT NULL,

descripcion  VARCHAR(255),

categoria_padre_id  INTEGER REFERENCES categoria(id),

icono       VARCHAR(50)

);

```

```

CREATE TABLE sucursal (

id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,

empresa_id  BIGINT NOT NULL REFERENCES empresa(id) ON DELETE

CASCADE,

nombre      VARCHAR(100) NOT NULL,

direccion_texto  VARCHAR(255),

ubicacion   GEOGRAPHY(Point,4326),

telefono    VARCHAR(20),

estado      VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVA' CHECK (estado

IN ('ACTIVA','INACTIVA'))

);

```

```

CREATE INDEX idx_sucursal_ubicacion ON sucursal USING GIST (ubicacion);

```

```

CREATE TABLE producto (

id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,

```

```

        empresa_id      BIGINT NOT NULL REFERENCES empresa(id) ON DELETE
CASCADE,

        categoria_id    INTEGER REFERENCES categoria(id),

        creado_por_empleado_id BIGINT REFERENCES empleado(id),

        nombre          VARCHAR(150) NOT NULL,

        descripcion     TEXT,

        sku             VARCHAR(50),

        precio          NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (precio >= 0),

        precio_descuento NUMERIC(10,2) CHECK (precio_descuento >= 0),

        estado          VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO' CHECK (estado
IN ('ACTIVO','INACTIVO','AGOTADO')),

        fecha_creacion  TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),

        fecha_actualizacion TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()

);

```

```

CREATE INDEX idx_producto_empresa ON producto(empresa_id);

```

```

CREATE INDEX idx_producto_categoria ON producto(categoria_id);

```

```

CREATE TABLE producto_imagen (

        id              BIGSERIAL PRIMARY KEY,

        producto_id     BIGINT NOT NULL REFERENCES producto(id) ON DELETE
CASCADE,

        url             VARCHAR(255) NOT NULL,

```

```

orden          SMALLINT NOT NULL DEFAULT 1

);

-- CU08: sugerencia de categoria por vision artificial (trazabilidad del modelo IA)

CREATE TABLE categorizacion_ia_log (

    id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,

    producto_id BIGINT NOT NULL REFERENCES producto(id) ON DELETE
CASCADE,

    categoria_sugerida_id INTEGER REFERENCES categoria(id),

    confianza    NUMERIC(5,2),

    fecha        TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE TABLE inventario_sucursal (

    id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,

    producto_id BIGINT NOT NULL REFERENCES producto(id) ON DELETE
CASCADE,

    sucursal_id BIGINT NOT NULL REFERENCES sucursal(id) ON DELETE
CASCADE,

    cantidad_disponible INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK
(cantidad_disponible >= 0),

    stock_minimo  INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,

    actualizado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),

```

```
    UNIQUE (producto_id, sucursal_id)
);
```

-- MODULO 4: PROMOCIONES Y LIVE COMMERCE (CU16, CU17)

```
CREATE TABLE promocion (
    id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    empresa_id  BIGINT NOT NULL REFERENCES empresa(id) ON DELETE
CASCADE,
    nombre      VARCHAR(100) NOT NULL,
    tipo        VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (tipo IN
('PORCENTAJE','MONTO_FIJO')),
    valor       NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (valor > 0),
    fecha_inicio  TIMESTAMP NOT NULL,
    fecha_fin    TIMESTAMP NOT NULL,
    estado      VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVA' CHECK (estado
IN ('ACTIVA','FINALIZADA','CANCELADA')),
    CHECK (fecha_fin > fecha_inicio)
);
```

```
CREATE TABLE promocion_producto (
    promocion_id  BIGINT NOT NULL REFERENCES promocion(id) ON DELETE
CASCADE,
```

```

        producto_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES producto(id) ON DELETE
CASCADE,

        PRIMARY KEY (promocion_id, producto_id)

);

```

```

CREATE TABLE live_commerce_session (

    id                BIGSERIAL PRIMARY KEY,

    empresa_id        BIGINT NOT NULL REFERENCES empresa(id) ON DELETE
CASCADE,

    titulo            VARCHAR(150) NOT NULL,

    url_stream        VARCHAR(255),

    estado            VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PROGRAMADA' CHECK
(estado IN ('PROGRAMADA','EN_VIVO','FINALIZADA')),

    fecha_inicio      TIMESTAMP,

    fecha_fin         TIMESTAMP

);

```

```

CREATE TABLE live_commerce_producto (

    sesion_id         BIGINT NOT NULL REFERENCES live_commerce_sesion(id) ON
DELETE CASCADE,

    producto_id       BIGINT NOT NULL REFERENCES producto(id) ON DELETE
CASCADE,

    PRIMARY KEY (sesion_id, producto_id)

```

);

-- MODULO 5: CARRITO, PEDIDOS, PAGOS Y ENTREGA (CU11, CU12, CU13)

```
CREATE TABLE carrito (  
    id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
    comprador_id  BIGINT NOT NULL REFERENCES comprador(id) ON DELETE  
CASCADE,  
    estado       VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ABIERTO' CHECK (estado  
IN ('ABIERTO','CONVERTIDO','ABANDONADO')),  
    creado_en    TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()  
);
```

```
CREATE TABLE carrito_item (  
    id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
    carrito_id  BIGINT NOT NULL REFERENCES carrito(id) ON DELETE  
CASCADE,  
    producto_id BIGINT NOT NULL REFERENCES producto(id),  
    cantidad    INTEGER NOT NULL CHECK (cantidad > 0),  
    precio_unitario NUMERIC(10,2) NOT NULL  
);
```

-- Una orden agrupa el checkout; se divide en un pedido por cada empresa involucrada

```
CREATE TABLE orden_compra (  

```



```

id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,

comprador_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES comprador(id),

monto_total    NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (monto_total >= 0),

metodo_pago    VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (metodo_pago IN

('TARJETA','QR')),

estado_pago    VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE' CHECK

(estado_pago IN ('PENDIENTE','PAGADO','FALLIDO','REEMBOLSADO')),

fecha          TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()

);

```

```

CREATE TABLE pago (

id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,

orden_compra_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES orden_compra(id) ON

DELETE CASCADE,

monto        NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (monto >= 0),

metodo        VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (metodo IN ('TARJETA','QR')),

referencia_pasarela VARCHAR(100),

estado        VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE' CHECK

(estado IN ('PENDIENTE','APROBADO','RECHAZADO')),

fecha_pago    TIMESTAMP

);

```

```

CREATE TABLE pedido (

```

```

id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,

orden_compra_id  BIGINT NOT NULL REFERENCES orden_compra(id) ON
DELETE CASCADE,

empresa_id      BIGINT NOT NULL REFERENCES empresa(id),

numero_pedido   VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,

subtotal        NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (subtotal >= 0),

comision_monto   NUMERIC(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,

estado          VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE'

              CHECK (estado IN

('PENDIENTE','CONFIRMADO','EN_PREPARACION','ENVIADO','ENTREGADO','CANCE
LADO')),

modalidad_entrega  VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (modalidad_entrega IN

('RECOJO_TIENDA','ENVIO_DOMICILIO')),

sucursal_recojo_id BIGINT REFERENCES sucursal(id),

direccion_envio_id BIGINT REFERENCES direccion(id),

fecha_pedido      TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),

CHECK (

(modalidad_entrega = 'RECOJO_TIENDA' AND sucursal_recojo_id IS NOT

NULL) OR

(modalidad_entrega = 'ENVIO_DOMICILIO' AND direccion_envio_id IS NOT

NULL)

)

);

```

```

CREATE INDEX idx_pedido_empresa ON pedido(empresa_id);

CREATE INDEX idx_pedido_orden ON pedido(orden_compra_id);


CREATE TABLE pedido_item (

    id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,

    pedido_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES pedido(id) ON DELETE
CASCADE,

    producto_id  BIGINT NOT NULL REFERENCES producto(id),

    cantidad     INTEGER NOT NULL CHECK (cantidad > 0),

    precio_unitario  NUMERIC(10,2) NOT NULL,

    subtotal     NUMERIC(10,2) NOT NULL

);


CREATE TABLE entrega (

    id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,

    pedido_id    BIGINT NOT NULL UNIQUE REFERENCES pedido(id) ON
DELETE CASCADE,

    estado       VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE'

                CHECK (estado IN

('PENDIENTE','EN_CAMINO','ENTREGADA','CANCELADA')),

    fecha_estimada  DATE,

    fecha_entregada  TIMESTAMP

```

);

-- CU26 (comision): registro detallado por venta, ligado a la factura de comision

CREATE TABLE comision_venta (

id BIGSERIAL PRIMARY KEY,

pedido_id BIGINT NOT NULL REFERENCES pedido(id),

empresa_id BIGINT NOT NULL REFERENCES empresa(id),

monto_venta NUMERIC(10,2) NOT NULL,

porcentaje_aplicado NUMERIC(5,2) NOT NULL,

monto_comision NUMERIC(10,2) NOT NULL,

factura_id BIGINT REFERENCES factura(id)

);

-- MODULO 6: REPUTACION, CHAT, CHATBOT E IA (CU04, CU14, CU15, CU21)

CREATE TABLE valoracion (

id BIGSERIAL PRIMARY KEY,

pedido_id BIGINT NOT NULL REFERENCES pedido(id),

comprador_id BIGINT NOT NULL REFERENCES comprador(id),

empresa_id BIGINT NOT NULL REFERENCES empresa(id),

calificacion SMALLINT NOT NULL CHECK (calificacion BETWEEN 1 AND

5),

comentario VARCHAR(500),

```

    fecha          TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),

    UNIQUE (pedido_id)

);

```

```

CREATE TABLE chat_conversacion (

    id              BIGSERIAL PRIMARY KEY,

    comprador_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES comprador(id),

    empresa_id      BIGINT NOT NULL REFERENCES empresa(id),

    empleado_asignado_id BIGINT REFERENCES empleado(id),

    estado          VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ABIERTA' CHECK (estado
IN ('ABIERTA','CERRADA')),

    creado_en       TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()

);

```

```

CREATE TABLE chat_mensaje (

    id              BIGSERIAL PRIMARY KEY,

    conversacion_id BIGINT NOT NULL REFERENCES chat_conversacion(id) ON
DELETE CASCADE,

    emisor_usuario_id BIGINT NOT NULL REFERENCES usuario(id),

    contenido       TEXT NOT NULL,

    tipo           VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'TEXTO' CHECK (tipo IN
('TEXTO','IMAGEN')),

    fecha_envio     TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),

```

```
leido          BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false
);
```

```
CREATE TABLE chatbot_interaccion (
    id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    comprador_id BIGINT REFERENCES comprador(id),
    pregunta    TEXT NOT NULL,
    respuesta   TEXT,
    fecha       TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()
);
```

```
CREATE TABLE recomendacion_ia (
    id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    comprador_id BIGINT NOT NULL REFERENCES comprador(id) ON DELETE
CASCADE,
    producto_id BIGINT NOT NULL REFERENCES producto(id) ON DELETE
CASCADE,
    score       NUMERIC(5,4) NOT NULL,
    fecha_generada TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()
);
```

```
-- MODULO 7: NOTIFICACIONES Y AUDITORIA (CU22, CU23)
```

```

CREATE TABLE notificacion (

    id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,

    usuario_id  BIGINT NOT NULL REFERENCES usuario(id) ON DELETE
CASCADE,

    tipo        VARCHAR(40) NOT NULL, -- ej: PEDIDO_ENVIADO,
PLAN_POR_VENCER, MENSAJE_NUEVO

    titulo      VARCHAR(120) NOT NULL,

    mensaje     VARCHAR(255) NOT NULL,

    enlace      VARCHAR(255),

    leido       BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,

    fecha_creacion  TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()

);

```

```

CREATE INDEX idx_notificacion_usuario ON notificacion(usuario_id, leido);

```

```

CREATE TABLE log_auditoria (

    id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,

    usuario_id  BIGINT REFERENCES usuario(id),

    accion      VARCHAR(100) NOT NULL, -- ej: APROBAR_EMPRESA,
CAMBIAR_PERMISO

    entidad_afectada  VARCHAR(50),

    entidad_id       BIGINT,

    detalle          JSONB,

```

```

ip_origen      VARCHAR(45),

fecha          TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE INDEX idx_auditoria_usuario ON log_auditoria(usuario_id);

CREATE INDEX idx_auditoria_fecha ON log_auditoria(fecha);

```

2.1.3 Diseño de la Lógica de Negocio

2.2 Implementacion

2.2.1 Componentes y artefactos generados

2.3 Pruebas

2.3.1. Plan de pruebas (criterios de aceptación)

REGISTRAR USUARIO	ID: CP01 Tarea: T009
Descripción:	El usuario debe poder registrarse en VecinoMarket proporcionando los datos obligatorios para crear una cuenta según su tipo de usuario.
Prerrequisito:	El usuario debe tener acceso a la plataforma Web y encontrarse en la opción de registro.
Pasos:	1. El usuario accede al formulario de registro. 2. Completa los campos obligatorios solicitados por el sistema. 3. Selecciona o confirma el tipo de cuenta correspondiente. 4. Hace clic en el botón de registro.
Resultado esperado:	El sistema valida los datos, crea la cuenta correctamente y muestra un mensaje de registro exitoso.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecución
Responsable:	Calani García Fernando Javier

GESTIONAR ROLES Y PERMISOS	ID: CP02 Tarea: T009
Descripción:	El administrador debe poder gestionar los roles y permisos de los usuarios para controlar el acceso a las funcionalidades de la plataforma.
Prerrequisito:	El administrador debe haber iniciado sesión y contar con permisos de administración.
Pasos:	1. El administrador accede al módulo de usuarios y roles. 2. Selecciona un usuario o rol existente. 3. Asigna, modifica o retira permisos. 4. Guarda los cambios realizados.
Resultado esperado:	El sistema guarda los roles y permisos asignados y aplica las restricciones de acceso correspondientes.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecución
Responsable:	Calani Garcia Fernando Javier

AUTENTICAR USUARIO	ID: CP03 Tarea: T008
Descripción:	El usuario debe poder iniciar y cerrar sesión de forma segura desde la plataforma Web o Móvil.
Prerrequisito:	El usuario debe tener una cuenta registrada y activa en VecinoMarket.
Pasos:	1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. Ingresa correo/usuario y contraseña válidos. 3. Presiona el botón Iniciar sesión. 4. Una vez dentro del sistema, selecciona Cerrar sesión.
Resultado esperado:	El sistema permite el acceso con credenciales válidas, reconoce al usuario y posteriormente cierra la sesión de forma segura.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecución
Responsable:	Contili Villarroel Alejandro

RECUPERAR CONTRASEÑA Y VERIFICAR EMPRENDEDOR	ID: CP04 Tarea: T010
Descripción:	El sistema debe permitir recuperar la contraseña de un usuario y permitir al administrador verificar la información de un emprendedor.
Prerrequisito:	Debe existir una cuenta registrada; para la verificación, el administrador debe tener acceso al módulo correspondiente.
Pasos:	1. El usuario selecciona la opción Recuperar contraseña. 2. Ingresa el correo asociado a su cuenta y solicita la recuperación. 3. El sistema permite establecer una nueva contraseña mediante el mecanismo definido. 4. El administrador accede a la solicitud de verificación del emprendedor. 5. Revisa la información y aprueba o rechaza la verificación.
Resultado esperado:	El usuario puede restablecer su contraseña y el sistema registra correctamente el estado de verificación del emprendedor.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecución
Responsable:	Aranibar Fernandez Carmen Jenifer

GESTIONAR CUENTA EMPRESARIAL Y TENANT	ID: CP05 Tarea: T011
Descripción:	La empresa debe poder registrar y administrar su cuenta empresarial, quedando asociada a un Tenant independiente dentro de VecinoMarket.
Prerrequisito:	El usuario debe estar registrado y tener la opción de crear o administrar una cuenta de empresa.
Pasos:	1. El usuario accede al registro de empresa. 2. Completa los datos empresariales obligatorios. 3. Confirma la creación de la cuenta empresarial. 4. El sistema genera o asocia el Tenant correspondiente. 5. La empresa consulta sus datos para verificar el registro.
Resultado esperado:	El sistema crea la cuenta de empresa, la asocia a un Tenant y mantiene sus datos separados de otras empresas.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecución

Responsable:	Choque Leon Yeison
---------------------	--------------------

GESTIONAR CUENTA DE COMPRADOR	ID: CP06 Tarea: T012
Descripción:	El comprador debe poder crear y administrar su cuenta para acceder a las funcionalidades de compra de VecinoMarket.
Prerrequisito:	El usuario debe tener acceso a la plataforma Web o Móvil y encontrarse en el registro de comprador.
Pasos:	1. El usuario selecciona la opción de registro como comprador. 2. Completa sus datos personales y de contacto. 3. Confirma el registro. 4. Accede posteriormente con la cuenta creada.
Resultado esperado:	El sistema registra la cuenta de comprador y habilita las funcionalidades correspondientes a este tipo de usuario.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecución
Responsable:	Choque Leon Yeison

GESTIONAR PERFIL DE USUARIO	ID: CP07 Tarea: T013
Descripción:	El usuario debe poder consultar y actualizar la información permitida de su perfil personal o empresarial.
Prerrequisito:	El usuario debe haber iniciado sesión en la plataforma.
Pasos:	1. El usuario accede a la opción Mi perfil. 2. Consulta la información registrada. 3. Modifica uno o más datos permitidos. 4. Guarda los cambios.
Resultado esperado:	El sistema actualiza la información modificada y muestra los datos guardados correctamente.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecución
Responsable:	Contili Villarroel Alejandro

CONFIGURAR ROLES ADMINISTRATIVOS GLOBALES	ID: CP08 Tarea: T054
Descripción:	El administrador debe poder configurar los roles administrativos globales utilizados para la gestión general de VecinoMarket.
Prerrequisito:	El administrador debe iniciar sesión con privilegios suficientes para administrar roles globales.
Pasos:	1. El administrador accede al módulo de roles globales. 2. Crea o selecciona un rol administrativo. 3. Configura las características y permisos generales del rol. 4. Guarda la configuración.
Resultado esperado:	El sistema registra la configuración del rol global y lo deja disponible para su asignación y uso en la plataforma.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecución
Responsable:	Calani Garcia Fernando Javier

ASIGNAR PERMISOS BASE A MÓDULOS	ID: CP09 Tarea: T055
Descripción:	El administrador debe poder asignar permisos base a los roles para controlar el acceso a los módulos del sistema.
Prerrequisito:	Deben existir roles configurados y el administrador debe tener acceso al módulo de permisos.
Pasos:	1. El administrador accede a la configuración de permisos. 2. Selecciona un rol. 3. Marca los módulos o acciones permitidas para ese rol. 4. Guarda la configuración. 5. Se verifica el acceso con un usuario que tenga dicho rol.
Resultado esperado:	El sistema aplica los permisos configurados y bloquea las funcionalidades para las que el usuario no tenga autorización.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecución

Responsable:	Aranibar Fernandez Carmen Jenifer
---------------------	-----------------------------------

2.3.2 Reporte de prueba

ID	Tarea	Caso de prueba	Descripción	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	T009	Registrar usuario	Registrar un nuevo usuario con los datos obligatorios.	El sistema crea la cuenta y la asocia al tipo de usuario o rol correspondiente.	Usuario registrado correctamente y cuenta creada con el rol correspondiente.	Exitoso
CP-02	T009	Gestionar roles y permisos	Asignar o modificar roles y permisos de un usuario.	El sistema guarda los cambios y restringe el acceso según los permisos configurados.	Roles y permisos asignados correctamente y restricciones aplicadas según la configuración.	Exitoso
CP-03	T008	Autenticar usuario	Ingresar credenciales válidas y posteriormente cerrar sesión.	El sistema permite el acceso seguro y realiza el cierre de sesión correctamente.	Inicio y cierre de sesión realizados correctamente en la plataforma.	Exitoso
CP-04	T010	Recuperar contraseña y verificar emprendedores	Restablecer la contraseña de un usuario y validar la información de un emprendedor.	El usuario recupera su acceso y el sistema registra el estado de verificación del emprendedor.	Contraseña restablecida correctamente y verificación del emprendedor registrada satisfactoriamente.	Exitoso
CP-05	T011	Gestionar cuenta empresarial	Registrar o actualizar la información de una empresa y asociarla a un Tenant.	El sistema guarda la cuenta empresarial y mantiene sus datos separados mediante el Tenant.	Cuenta empresarial registrada correctamente y asociada al Tenant correspondiente.	Exitoso
CP-06	T012	Gestionar cuenta de comprador	Registrar y administrar una cuenta de comprador.	El sistema crea la cuenta y habilita las funcionalidades correspondientes al comprador.	Cuenta de comprador creada correctamente y funcionalidades habilitadas.	Exitoso
CP-07	T013	Gestionar perfil de usuario	Consultar y modificar los datos permitidos del perfil.	El sistema actualiza la información y muestra los cambios	Perfil actualizado correctamente y cambios guardados en el sistema.	Exitoso

				guardados correctamente.		
CP-08	T054	Configurar roles administrativos globales	Crear o modificar roles administrativos globales de la plataforma.	El sistema registra la configuración del rol y lo deja disponible para su utilización.	Roles administrativos globales configurados y disponibles correctamente.	Exitoso
CP-09	T055	Asignar permisos base a módulos	Asignar permisos de acceso a los módulos según el rol seleccionado.	El sistema aplica los permisos y bloquea las funcionalidades no autorizadas.	Permisos base asignados correctamente y accesos restringidos según el rol.	Exitoso

3. Daily Scrum (o Scrum diario)

DAILY SCRUM – SPRINT 0

18 de agosto – 24 de agosto de 2026

Alanoca Oliveira Jorge Product Owner		¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	¿Qué obstáculo encontraste en el camino?
18/08	Martes	Revisé el alcance general del proyecto y las prioridades iniciales del Product Backlog.	Validé las tareas principales del Sprint 0 y aclaré criterios funcionales con el equipo.	Ninguno.
19/08	Miércoles	Validé las prioridades del Sprint 0 y revisé los requerimientos de usuarios, empresas y perfiles.	Revisé el avance de la arquitectura Multi-tenant y confirmé el alcance funcional.	Ninguno.
20/08	Jueves	Revisé la propuesta Multi-tenant y los datos requeridos para las cuentas empresariales.	Validé los primeros flujos de autenticación, registro y gestión de cuentas.	Ninguno.
21/08	Viernes	Validé los flujos de login, usuarios y registro empresarial.	Revisé los criterios de aceptación de perfiles, roles globales y permisos base.	Ninguno.
22/08	Sábado	Revisé los criterios de aceptación y el avance de las tareas funcionales.	Validé los resultados de las pruebas iniciales y registré observaciones.	Ninguno.
23/08	Domingo	Revisé los resultados de las pruebas funcionales y confirmé el cumplimiento del alcance.	Cerré observaciones menores y preparé la validación final del Sprint 0.	Ninguno.

24/08	Lunes	Confirmé que las funcionalidades priorizadas cumplen los criterios de aceptación.	Preparé el cierre funcional del Sprint y las observaciones para el siguiente Sprint.	Ninguno.
-------	-------	---	--	----------

Amurrio Murguía Alejandro Scrum Master		¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	¿Qué obstáculo encontraste en el camino?
18/08	Martes	Revisé la planificación general y la metodología de trabajo definida para el proyecto.	Coordiné la organización del equipo y la distribución de tareas.	Ninguno.
19/08	Miércoles	Organicé el seguimiento de tareas y confirmé responsables.	Di seguimiento a la preparación del entorno y apoyé en la resolución de bloqueos técnicos.	Demora breve por una dependencia de Flutter.
20/08	Jueves	Verifiqué el avance del entorno, arquitectura y modelo inicial de datos.	Coordiné la integración entre autenticación, usuarios y cuentas empresariales.	Ninguno.
21/08	Viernes	Coordiné la revisión del problema de JWT y el avance de las tareas en curso.	Di seguimiento a la integración y a la resolución de bloqueos.	Configuración de JWT requirió revisión adicional.
22/08	Sábado	Verifiqué el avance general y la preparación de pruebas integradas.	Coordiné las pruebas del Sprint 0 y apoyé la resolución de incidencias.	Ninguno.
23/08	Domingo	Coordiné las pruebas integradas y el seguimiento de incidencias detectadas.	Verifiqué que los impedimentos anteriores quedaran resueltos.	Ninguno.
24/08	Lunes	Verifiqué que los impedimentos reportados durante la semana fueron resueltos.	Consolidé el cierre del Daily Scrum y preparé los puntos para Review y Retrospective.	Ninguno.

Contili Villarroel Alejandro Team Developer		¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	¿Qué obstáculo encontraste en el camino?
18/08	Martes	Revisé las tecnologías definidas para Web y Móvil y la estructura inicial del proyecto.	Preparé el entorno para trabajar con React, Flutter y el backend.	Diferencia de versiones en una dependencia de Flutter.
19/08	Miércoles	Corregí la incompatibilidad de versiones y avancé con el entorno de desarrollo.	Completé la configuración Web/Móvil e inicié la estructura de autenticación.	Ninguno.
20/08	Jueves	Completé la estructura inicial del login/logout y manejo de sesión.	Realicé pruebas básicas de autenticación y avancé con la gestión de perfil.	Problema de configuración del token JWT.

21/08	Viernes	Corregí parcialmente la configuración JWT y probé login/logout.	Finalicé la corrección de JWT y trabajé en la actualización del perfil.	Pendiente validar refresh token en móvil.
22/08	Sábado	Finalicé la corrección del refresh token y avancé con perfil.	Probé la actualización de información del perfil en Web y Móvil.	Ninguno.
23/08	Domingo	Probé la actualización de perfil con resultados correctos.	Apoyé las pruebas integradas de autenticación y perfil.	Ninguno.
24/08	Lunes	Finalicé las pruebas integradas de autenticación y perfil.	Documenté los resultados y apoyé la preparación del siguiente Sprint.	Ninguno.

Calani Garcia Fernando Javier Team Developer		¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	¿Qué obstáculo encontraste en el camino?
18/08	Martes	Analicé la estructura de usuarios, roles y permisos requerida para el sistema.	Definí el modelo inicial de usuarios y roles para T009.	Ninguno.
19/08	Miércoles	Definí la estructura inicial para usuarios, roles y permisos.	Trabajé en la lógica de gestión de usuarios y roles.	Ninguno.
20/08	Jueves	Avancé con la gestión de usuarios y la definición de roles base.	Implementé validaciones de rol y acceso asociadas a T009.	Ninguno.
21/08	Viernes	Implementé validaciones básicas de roles.	Trabajé en T054 y revisé el acceso de usuarios según rol.	Ninguno.
22/08	Sábado	Configuré roles administrativos globales y realicé pruebas iniciales.	Completé T054 y apoyé la validación conjunta de permisos.	Se detectó una regla de acceso duplicada.
23/08	Domingo	Corregí la regla de acceso duplicada y repetí las pruebas de roles.	Realicé la prueba final de roles administrativos globales.	Ninguno.
24/08	Lunes	Completé las pruebas finales de usuarios, roles y T054.	Documenté los resultados de T009 y T054.	Ninguno.

Aranibar Fernandez Carmen Jenifer Team Developer		¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	¿Qué obstáculo encontraste en el camino?
18/08	Martes	Revisé los requerimientos de recuperación de contraseña y verificación de emprendedores.	Preparé el flujo funcional de recuperación de acceso y verificación.	Ninguno.
19/08	Miércoles	Definí el flujo de recuperación de contraseña y estados de verificación.	Preparé validaciones de seguridad y el proceso de verificación.	Ninguno.
20/08	Jueves	Avancé con recuperación de contraseña y validaciones de verificación.	Integré la recuperación de contraseña con autenticación.	Ninguno.
21/08	Viernes	Integré la recuperación de contraseña y probé escenarios básicos.	Trabajé en T055 y completé la verificación de emprendedores.	Ninguno.
22/08	Sábado	Avancé con T055 y validé recuperación de contraseña.	Corregí permisos base junto con Calani y validé accesos restringidos.	La regla duplicada afectó una prueba de permisos.
23/08	Domingo	Ajusté permisos base y validé accesos autorizados y restringidos.	Realicé la prueba final de T055 y revisé recuperación de contraseña.	Ninguno.
24/08	Lunes	Completé las pruebas de recuperación, verificación y permisos base.	Documenté los resultados de T010 y T055.	Ninguno.

Choque Leon Yeison Team Developer		¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	¿Qué obstáculo encontraste en el camino?
18/08	Martes	Analicé la información necesaria para empresas, emprendedores y compradores.	Definí los datos mínimos para cuentas empresariales, compradores y Tenant.	Ninguno.
19/08	Miércoles	Definí los campos requeridos para empresas y compradores.	Trabajé en la estructura inicial de cuentas empresariales y separación por Tenant.	Faltaba definir un campo obligatorio de empresa.
20/08	Jueves	Ajusté el campo pendiente y avancé con la estructura de Tenant.	Implementé el registro inicial de empresa y comprador.	Ninguno.
21/08	Viernes	Implementé el registro inicial de empresa con Tenant y la estructura de comprador.	Realicé pruebas de separación de datos y gestión inicial de compradores.	Ninguno.

22/08	Sábado	Realicé pruebas de registro de empresa, Tenant y comprador.	Corregí detalles menores de validación y preparé la integración.	Ninguno.
23/08	Domingo	Corregí validaciones menores en cuentas de empresa y comprador.	Apoyé la prueba integrada de cuentas y separación por Tenant.	Ninguno.
24/08	Lunes	Completé las pruebas de cuentas empresariales, Tenant y compradores.	Documenté los resultados de T011 y T012.	Ninguno.

4. Sprint Review

Revisión de Sprint 0 - VecinoMarket	
Objetivos del Sprint	
• Establecer la base técnica y funcional inicial de VecinoMarket. • Configurar la arquitectura Multi-tenant y el modelo inicial de base de datos. • Implementar registro, autenticación, cuentas de empresa, compradores y perfiles. • Configurar roles y permisos base para controlar el acceso a los módulos. • Dejar preparada la plataforma Web/Móvil para continuar con los siguientes incrementos.	
Participantes	
Nombre	Rol
Alanoca Oliveira Jorge	Product Owner
Amurrio Murguia Alejandro	Scrum Master
Contili Villarroel Alejandro	Team Developer
Calani Garcia Fernando Javier	Team Developer
Aranibar Fernandez Carmen Jenifer	Team Developer
Choque Leon Yeison	Team Developer
Presentación del incremento	
Función presentada	Retroalimentación recibida
Autenticación de usuario - T008	El acceso y cierre de sesión responden al objetivo del Sprint. Se solicita mantener pruebas equivalentes en Web y Móvil.
Gestión de usuarios y roles - T009	La gestión inicial es adecuada. Se recomienda reforzar validaciones para evitar asignaciones incorrectas de roles.
Recuperación de contraseña y verificación - T010	El flujo es funcional. Se recomienda dejar claramente definidos los estados de verificación y los mensajes de error.

Cuenta empresarial y Tenant – T011	La empresa queda asociada a un Tenant. Se solicita verificar siempre el aislamiento de datos entre empresas.
Cuenta de comprador y perfil – T012 / T013	El registro y actualización de datos cumplen el objetivo. Se recomienda validar campos obligatorios y formatos de datos.
Roles globales y permisos base – T054 / T055	La configuración cumple lo previsto. Se recomienda ampliar pruebas de acceso autorizado y no autorizado.
Cumplimiento del objetivo y elementos “Done”	
Aspecto revisado	Conclusión de la Review
Objetivo del Sprint 0	Cumplido: se estableció una base técnica y funcional que permite continuar el desarrollo de VecinoMarket.
Incremento presentado	Se presentó una base integrada con autenticación, usuarios, cuentas empresariales, compradores, perfiles, roles y permisos.
Criterios de aceptación	Los casos de prueba definidos para las funciones del Sprint 0 fueron revisados; las observaciones detectadas fueron corregidas o registradas.
Problemas y soluciones	Se resolvieron incidencias menores de configuración, JWT, validaciones y permisos sin impedir el cierre del Sprint.
Feedback y adaptación del Product Backlog	
Feedback / observación	Adaptación acordada
Reforzar seguridad y validaciones de acceso.	Mantener pruebas de roles, permisos y autenticación como criterio obligatorio en los próximos módulos.
Asegurar separación de datos por Tenant.	Toda nueva funcionalidad que maneje datos de empresa deberá respetar el Tenant correspondiente.
Mejorar mensajes y estados de validación.	Estandarizar mensajes de éxito, error y estados para registro, recuperación y verificación.
Continuar con valor visible para el usuario.	Priorizar para el siguiente Sprint catálogo, categorías, productos y búsqueda.
Product Backlog revisado – posibles elementos para el siguiente Sprint	
Elemento / valor esperado	Prioridad propuesta
Gestionar reputación y valoraciones – T015	Media
Buscar emprendedores y productos – T016	Alta
Gestionar categorías multinivel – T017	Alta
Gestionar productos CRUD – T018	Alta
Publicar productos – T019	Alta

Categorizar productos con visión artificial – T020	Media
Aprobar productos – T021	Alta
Búsqueda y filtrado de productos – T022	Alta
Gestionar empleados y permisos empresariales – T051	Alta
Resultado de la Sprint Review	
Al finalizar la Sprint Review, el equipo Scrum cuenta con un incremento inicial revisado, retroalimentación registrada y un Product Backlog adaptado. El Sprint 0 deja preparada la base de VecinoMarket y orienta el siguiente incremento hacia las funcionalidades de catálogo, categorías, productos, búsqueda y gestión de empleados.	

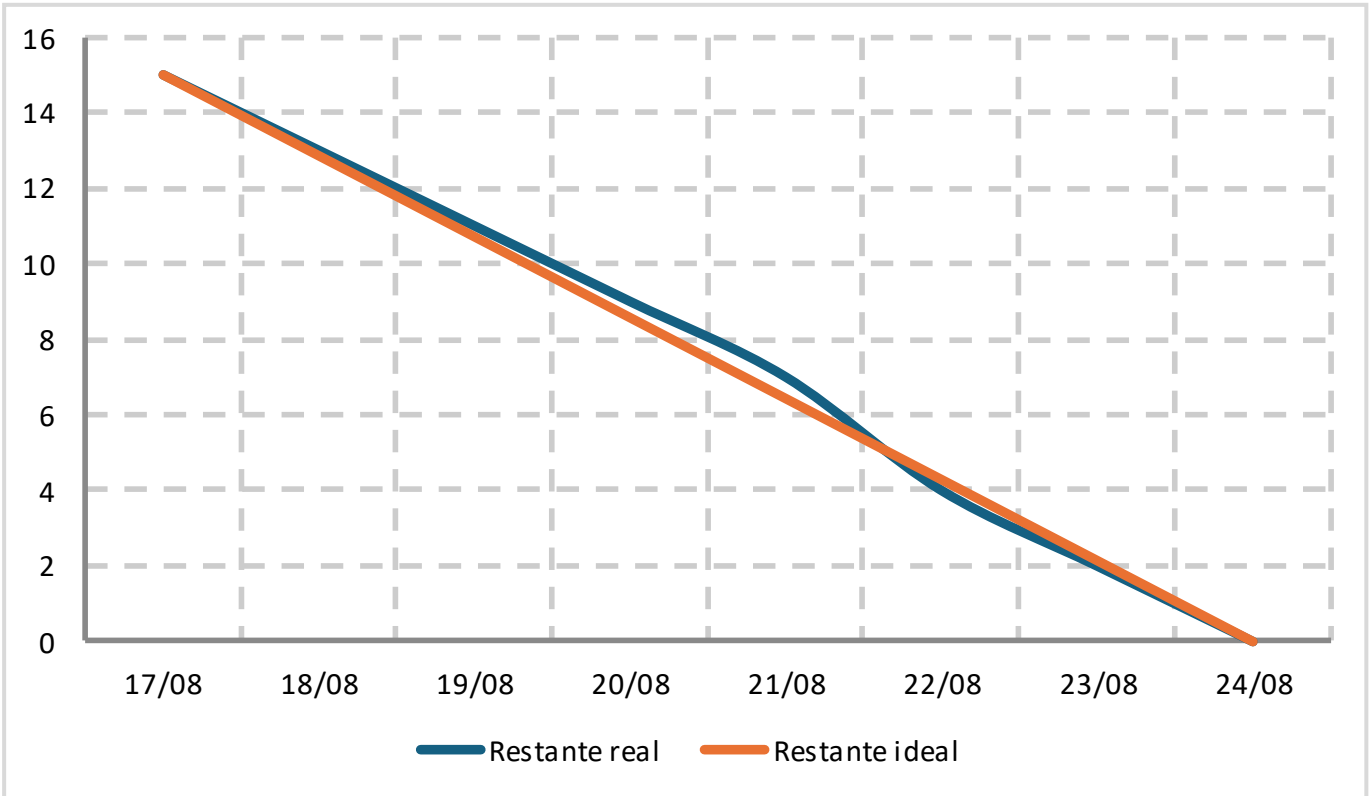
5. Sprint Retrospective

Retrospectiva de Sprint 0 – VecinoMarket		
Fecha		24/8/2026
Facilitador		Amurrio Murguia Alejandro – Scrum Master
Objetivo		
Analizar cómo se desarrolló el Sprint 0 en cuanto a personas, comunicación, procesos y herramientas; identificar qué funcionó bien, qué dificultades surgieron y acordar acciones concretas para mejorar el trabajo del equipo en el siguiente Sprint.		
Nombres de asistentes		
• Alanoca Oliveira Jorge – Product Owner • Amurrio Murguia Alejandro – Scrum Master • Contili Villarroel Alejandro – Team Developer • Calani Garcia Fernando Javier – Team Developer • Aranibar Fernandez Carmen Jenifer – Team Developer • Choque Leon Yeison – Team Developer		
Temas a tratar		
• Organización y coordinación del equipo durante el Sprint 0. • Configuración del entorno de desarrollo y arquitectura Multi-tenant. • Integración de autenticación, usuarios, empresas, perfiles, roles y permisos. • Problemas encontrados con dependencias, JWT, validaciones y reglas de acceso. • Acciones de mejora para el siguiente Sprint.		
Discusión		
¿Qué salió bien?	¿Qué no salió bien?	¿Qué haremos de manera diferente?

La planificación inicial permitió que cada integrante conociera sus responsabilidades.	Se presentaron diferencias de versiones en una dependencia de Flutter.	Definir y documentar versiones de herramientas y dependencias antes de comenzar el desarrollo.
La arquitectura Multi-tenant y el modelo inicial de datos quedaron definidos para continuar el proyecto.	La configuración de JWT generó retrasos en las pruebas de autenticación.	Realizar pruebas de autenticación e integración desde los primeros días del Sprint.
El equipo logró implementar y probar registro, autenticación, cuentas empresariales, compradores y perfiles.	Algunos datos obligatorios de empresa no estaban completamente definidos al inicio.	Aclarar criterios funcionales y campos obligatorios antes de iniciar cada tarea.
Los problemas reportados durante los Daily Scrum fueron identificados y resueltos antes del cierre.	Se detectó una regla de acceso duplicada en la configuración de roles y permisos.	Incluir pruebas específicas de permisos y accesos no autorizados en cada módulo.
Hubo buena coordinación entre Product Owner, Scrum Master y Team Developers para resolver dudas.	Algunas correcciones se hicieron cerca del cierre del Sprint.	Revisar avances a mitad del Sprint y no esperar hasta el final para validar integraciones.
El Sprint 0 dejó una base funcional para continuar con catálogo, productos e inventario.	La documentación técnica de algunas decisiones quedó dispersa.	Mantener una documentación centralizada de arquitectura, Tenant, roles, permisos y decisiones técnicas.
Acciones acordadas para el siguiente Sprint		
Acción	Responsable	Resultado esperado
Documentar versiones y configuración del entorno antes de iniciar nuevas tareas.	Scrum Master + Team Developers	Reducir problemas de compatibilidad.
Validar criterios de aceptación y campos obligatorios antes del desarrollo.	Product Owner + Team Developers	Evitar retrabajo funcional.
Ejecutar pruebas de integración y seguridad durante el Sprint, no solo al final.	Team Developers	Detectar fallos con mayor anticipación.
Mantener documentación centralizada de arquitectura Multi-tenant y permisos.	Team Developers	Facilitar mantenimiento e integración.
Resultado de la retrospectiva		
El equipo concluye que el Sprint 0 alcanzó su objetivo y permitió establecer una base sólida para VecinoMarket. Las principales dificultades fueron técnicas y de definición temprana, pero se resolvieron durante el Sprint. Para el siguiente Sprint se acuerda mejorar la validación previa, las pruebas continuas y la documentación del proyecto.		

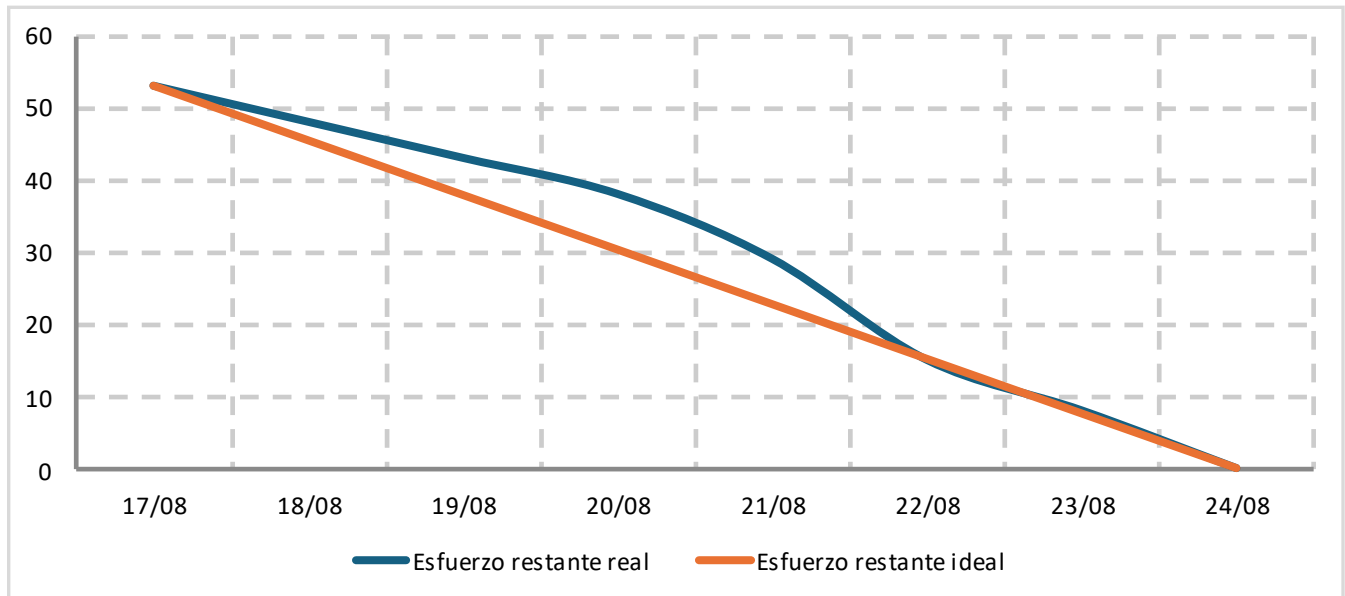
6. Burndown y BurnUp(Grafica de tareas y Datos de tareas)

6. Burndown y BurnUp - Sprint 0 VecinoMarket							
Día	Fecha	Tareas completadas día	Completadas acumuladas	Tareas restantes	Restante ideal	Completadas ideal	Alcance total
0	17/08	0	0	15	15,0	0,0	15
1	18/08	2	2	13	12,9	2,1	15
2	19/08	2	4	11	10,7	4,3	15
3	20/08	2	6	9	8,6	6,4	15
4	21/08	2	8	7	6,4	8,6	15
5	22/08	3	11	4	4,3	10,7	15
6	23/08	2	13	2	2,1	12,9	15
7	24/08	2	15	0	0,0	15,0	15



7. Grafica de esfuerzo y Datos de esfuerzo

7. Gráfica de esfuerzo y Datos de esfuerzo – Sprint 0					
Día	Fecha	Esfuerzo completado día	Esfuerzo acumulado	Esfuerzo restante	Restante ideal
0	17/08	0	0	53	53,0
1	18/08	5	5	48	45,4
2	19/08	5	10	43	37,9
3	20/08	5	15	38	30,3
4	21/08	9	24	29	22,7
5	22/08	14	38	15	15,1
6	23/08	7	45	8	7,6
7	24/08	8	53	0	0,0



8 Scrum TaskBoard (Backlog, to do, doing, done)

Scrum TaskBoard – Sprint 0			
BACKLOG	TO DO	DOING	DONE
T015 – Reputación y valoraciones	—	—	T001 – Planificación del proyecto
T016 – Búsqueda de emprendedores y productos			T002 – Investigación de plataformas similares
T017 – Categorías multinivel			T003 – Definición del alcance de la Plataforma
T018 – Gestión de productos CRUD			T004 – Definición de metodología de trabajo
T019 – Publicación de productos			T005 – Selección de tecnologías (Django, React, Flutter)
T020 – Categorización con visión artificial			T006 – Preparación del entorno de desarrollo
T021 – Aprobación de productos			T007 – Diseño de arquitectura Multi-tenant y modelo inicial de base de datos
T022 – Búsqueda y filtrado			T008 – Implementar autenticación (login/logout) web y móvil
T051 – Empleados y permisos empresariales			T009 – Gestión de usuarios y roles (RF01, RF02)
			T010 – Recuperación de contraseña y verificación de emprendedores (RF03, RF04)
			T011 – Registro y gestión inicial de empresas/emprendedores y Tenant (RF04, RF05)
			T012 – Gestión inicial de compradores y cuentas de usuario (RF06)
			T013 – Gestión de perfiles de usuario y actualización de información (RF07)
			T054 – Configuración de roles administrativos globales de la plataforma (RF53)
			T055 – Asignación de permisos base para módulos del sistema (RF54)

SPRINT 0 — Diagrama de Gantt (25 al 31 de agosto de 2026)

ID	TAREA	12 Ago	13 Ago	14 Ago	15 Ago	16 Ago	17 Ago
SP0-01	Planificacion y organizacion de reuniones						PRESENTACION
SP0-02	Determinar el uso de herramientas en el proyecto						
SP0-03	Investigacion de Plataformas similares (casos de estudio)						
SP0-04	Planteamiento del proyecto y definicion del titulo						
SP0-05	Documentar introduccion y antecedentes del perfil						
SP0-06	Redactar descripcion del problema y objetivos						
SP0-07	Definicion del alcance del proyecto y sus modulos						
SP0-08	Elaborar Elementos del SIBC						
SP0-09	Documentar tecnologia, costos y beneficios						
SP0-10	Elaborar bibliografia y anexos						
SP0-11	Redactar Marco Teorico						
SP0-12	Documentar Herramientas Tecnologicas						
SP0-13	Refinar RF/RNF para Requerimientos						
SP0-14	Designacion de roles del equipo SCRUM						
SP0-15	Designar cronograma de desarrollo (sprints)						

SPRINT 1

1. Sprint Planning

1.1. Objetivos del Sprint

El objetivo del **Sprint 1** es desarrollar las funcionalidades principales para la gestión y exploración del catálogo de VecinoMarket, permitiendo administrar categorías, crear, publicar y aprobar productos, realizar búsquedas y filtros, gestionar reputación y valoraciones, e incorporar la categorización de productos mediante visión artificial. Asimismo, se implementará la gestión de empleados y permisos empresariales y los mecanismos iniciales de auditoría, con el propósito de fortalecer el control, la seguridad y la organización de la plataforma.

Durante este Sprint se trabajará en los siguientes casos de uso:

- **CU04:** Gestionar Reputación y Valoraciones.
- **CU05:** Buscar y Explorar Catálogo de Productos.
- **CU06:** Gestionar Categorías de Productos.
- **CU07:** Gestionar Productos.
- **CU08:** Categorizar Producto mediante Visión Artificial.
- **CU09:** Gestionar Empleados y Permisos.
- **CU22:** Consultar Logs de Auditoría del Sistema.

1.2. Historias de usuario (tarjetas 3C, Planning Póker, prototipos)

Consultar logs de auditoría	
T014	Como administrador, quiero consultar registros de acciones para garantizar la seguridad y trazabilidad de las operaciones realizadas en la plataforma.
Media	PHU: 5
Criterios de aceptación: • CA1. Dado que el administrador ha iniciado sesión y posee permisos de auditoría, cuando accede al módulo de logs, entonces el sistema muestra los registros de acciones realizadas. • CA2. El sistema debe permitir identificar al usuario, la acción realizada, la fecha y el módulo relacionado con cada registro. • CA3. Los usuarios sin permisos administrativos no deben poder consultar los logs de auditoría.	
Aranibar Fernandez Carmen Jenifer	

VecinoMarket

Explora

LIVE

Busca productos, tiendas o categorías...

Q

Santa Cruz

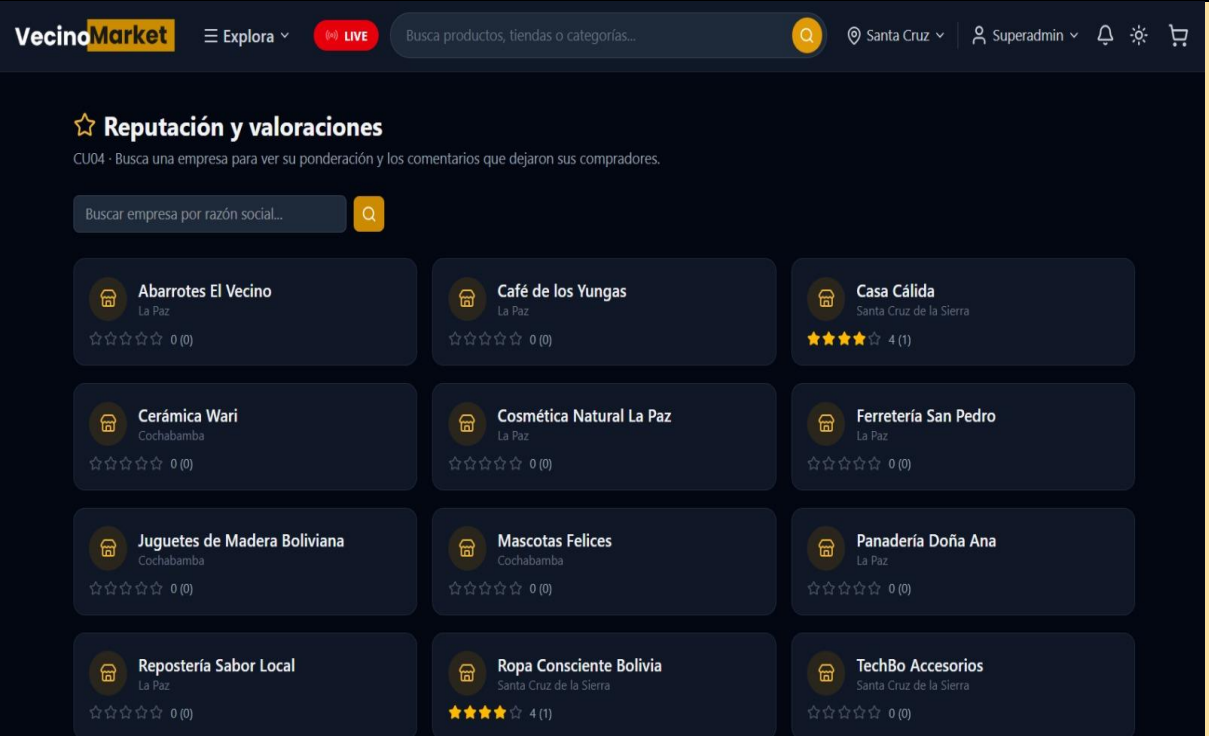
Superadmin

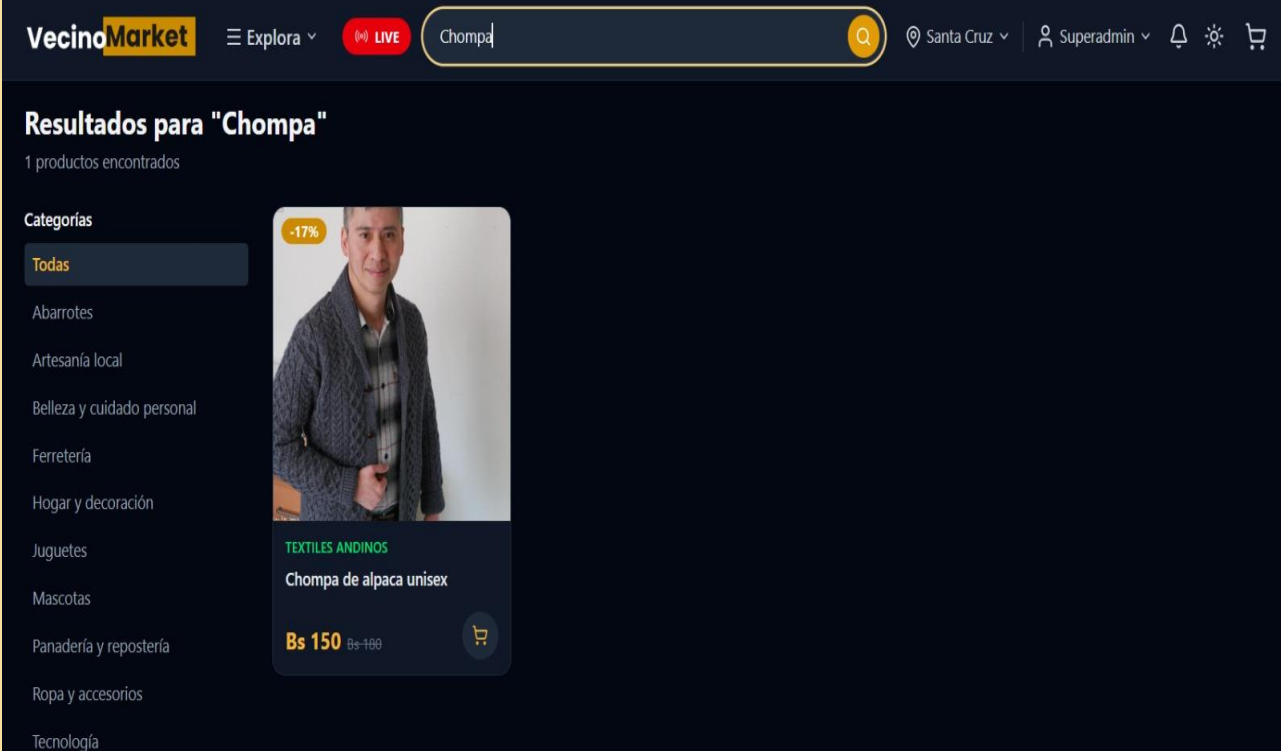
Bitácora del sistema

Registro de ingresos, salidas y acciones críticas de los usuarios (CU22).

Filtrar por: Todas las acciones

Usuario	Acción	Entidad	Fecha y hora	Dirección IP
Superadmin admin@vecinomarket.com	LOGIN	usuario #1	6 sept de 2026, 9:24:28 p. m.	192.223.107.216
Jason jason@gmail.com	LOGIN	usuario #36	6 sept de 2026, 4:02:52 p. m.	166.114.175.14
Jason jason@gmail.com	REGISTRO	usuario #36	6 sept de 2026, 1:25:51 p. m.	166.114.175.14
María comprador1@vecinomarket.com	LOGOUT	usuario #28	6 sept de 2026, 12:58:18 p. m.	166.114.175.14
María comprador1@vecinomarket.com	LOGIN	usuario #28	6 sept de 2026, 12:57:23 p. m.	166.114.175.14
María comprador1@vecinomarket.com	LOGIN	usuario #28	6 sept de 2026, 9:08:35 a. m.	166.114.175.14
María comprador1@vecinomarket.com	LOGIN	usuario #28	5 sept de 2026, 10:22:13 p. m.	166.114.175.14

Gestionar reputación y valoraciones	
T015	Como comprador, quiero valorar una empresa después de una compra para compartir mi experiencia y contribuir a su reputación dentro de la plataforma.
Media	PHU: 5
Criterios de aceptación: • CA1. Dado que el comprador completó una compra, cuando accede a la opción de valoración, entonces puede registrar una calificación y comentario. • CA2. El sistema debe asociar la valoración a la empresa y a la compra correspondiente. • CA3. La reputación de la empresa debe actualizarse considerando las valoraciones válidas registradas.	
Aranibar Fernandez Carmen Jenifer	
 The screenshot displays the 'VecinoMarket' application interface. At the top, there is a navigation bar with the app name, a menu icon, a 'LIVE' indicator, a search bar, and user profile information. The main section is titled 'Reputación y valoraciones' (Reputation and ratings) and includes a sub-header 'CU04 · Busca una empresa para ver su ponderación y los comentarios que dejaron sus compradores.' Below this is a search bar for businesses. A grid of business cards is shown, each with a business name, location, and a star rating. The businesses listed are: Abarrotes El Vecino (La Paz), Café de los Yungas (La Paz), Casa Cálida (Santa Cruz de la Sierra), Cerámica Wari (Cochabamba), Cosmética Natural La Paz (La Paz), Ferretería San Pedro (La Paz), Juguetes de Madera Boliviana (Cochabamba), Mascotas Felices (Cochabamba), Panadería Doña Ana (La Paz), Repostería Sabor Local (La Paz), Ropa Consciente Bolivia (Santa Cruz de la Sierra), and TechBo Accesorios (Santa Cruz de la Sierra).	

Buscar y explorar catálogo	
T016	Como comprador, quiero buscar productos y empresas para encontrar opciones disponibles de acuerdo con mis necesidades.
Alta	PHU: 5
Criterios de aceptación: • CA1. Dado que existen productos y empresas publicados, cuando el comprador realiza una búsqueda, entonces el sistema muestra resultados relacionados. • CA2. La búsqueda debe permitir localizar productos por nombre, categoría o empresa. • CA3. Los resultados deben mostrar únicamente productos disponibles y visibles en el catálogo.	
Contili Villarroel Alejandro	
 The screenshot displays the VecinoMarket website interface. At the top, there is a navigation bar with the VecinoMarket logo, a menu icon, a 'LIVE' indicator, a search bar containing the text 'Chompa', and user account information for 'Santa Cruz' and 'Superadmin'. Below the navigation bar, the main content area shows the search results for 'Chompa'. It indicates '1 productos encontrados'. On the left, there is a sidebar with a 'Categorías' section, where 'Todas' is selected. The main product listing features a photo of a man wearing a grey alpaca chompa, with a '-17%' discount tag. The product is labeled 'TEXTILES ANDINOS' and 'Chompa de alpaca unisex'. The price is shown as 'Bs 150' with a crossed-out original price of 'Bs 180'. A shopping cart icon is visible in the bottom right corner of the product card.	

Gestionar categorías de productos	
T017	Como administrador, quiero gestionar categorías y subcategorías para organizar correctamente los productos publicados en la plataforma.
Alta	PHU: 5
Criterios de aceptación: • CA1. Dado que el administrador tiene permisos, cuando crea una categoría o subcategoría, entonces el sistema la registra correctamente. • CA2. El administrador debe poder editar y desactivar categorías existentes. • CA3. Los productos deben poder asociarse a una categoría válida de la estructura definida.	
Calani Garcia Fernando Javier	
	

Gestionar productos	
T018	Como empresa, quiero crear y administrar productos para ofrecerlos a compradores dentro del marketplace.
Alta	PHU: 8
Criterios de aceptación: • CA1. Dado que la empresa tiene una cuenta activa, cuando registra un producto con los campos obligatorios, entonces el sistema guarda el producto. • CA2. La empresa debe poder consultar, editar y desactivar sus propios productos. • CA3. Una empresa no debe poder modificar productos pertenecientes a otro Tenant.	

Explora
LIVE

Santa Cruz
Superadmin

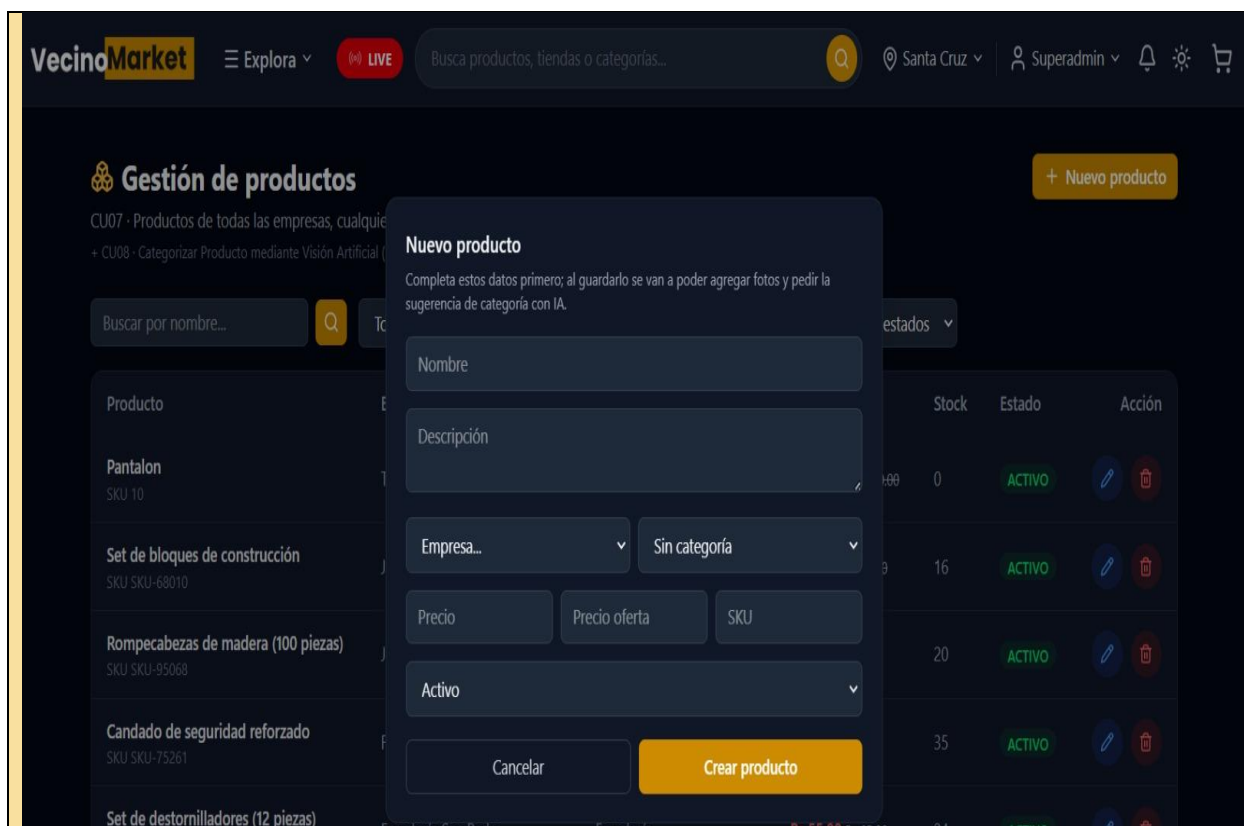
Gestión de productos

CU07 · Productos de todas las empresas, cualquiera sea su estado.
 + CU08 · Categorizar Producto mediante Visión Artificial (al editar un producto con imagen)

Todas las empresas
Todas las categorías
Todos los estados

Producto	Empresa	Categoría	Precio	Stock	Estado	Acción
Pantalon SKU 10	Textiles Andinos	Ropa y accesorios	Bs 120.00 Bs 150.00	0	ACTIVO	
Set de bloques de construcción SKU SKU-68010	Juguetes de Madera Boliviana	Juguetes	Bs 60.00 Bs 70.00	16	ACTIVO	
Rompecabezas de madera (100 piezas) SKU SKU-95068	Juguetes de Madera Boliviana	Juguetes	Bs 48.00	20	ACTIVO	
Candado de seguridad reforzado SKU SKU-75261	Ferretería San Pedro	Ferretería	Bs 40.00	35	ACTIVO	
Set de destornilladores (12 piezas) SKU SKU-82997	Ferretería San Pedro	Ferretería	Bs 55.00 Bs 65.00	24	ACTIVO	
Snacks naturales para gato (bolsa) SKU SKU-71114	Mascotas Felices	Mascotas	Bs 20.00	60	ACTIVO	
Cama para perro mediana	Mascotas Felices	Mascotas	Bs 95.00	14	ACTIVO	

Publicar productos	
T019	Como empresa, quiero publicar productos con información completa para mostrarlos en el catálogo y ponerlos a disposición de los compradores.
Alta	PHU: 5
Criterios de aceptación: • CA1. Dado que el producto contiene la información obligatoria, cuando la empresa solicita publicarlo, entonces el sistema permite continuar con el proceso de publicación. • CA2. El producto publicado debe mostrar nombre, descripción, precio, categoría, imágenes y disponibilidad. • CA3. Los productos incompletos o inactivos no deben visualizarse como disponibles en el catálogo.	
Choque Leon Yeison	



Categorizar producto mediante visión artificial	
T020	Como empresa, quiero recibir sugerencias de categoría mediante inteligencia artificial para facilitar y agilizar la publicación de mis productos.
Media	PHU: 8
Criterios de aceptación: • CA1. Dado que la empresa carga una imagen válida de un producto, cuando solicita la categorización automática, entonces el sistema genera una sugerencia de categoría. • CA2. La empresa debe poder aceptar o modificar la categoría sugerida antes de guardar el producto. • CA3. Si el sistema no puede identificar una categoría con suficiente confianza, debe permitir la selección manual.	
Aranibar Fernandez Carmen Jenifer	

Ropa de Mujer

Ropa conjunto de mujer

Ropa Consciente Bolivia

Sin categoría

CU08 · Categorizar producto mediante visión artificial

 **Sugerir categoría con IA**

Sugerencia: **Ropa y accesorios** (58.54% de confianza) Usar

200

180

5

Activo

Imágenes



Subir imagen desde tu computadora

...o pega una URL de imagen Agregar

Listo

Guardar cambios

Aprobar productos	
T021	Como administrador, quiero aprobar productos antes de publicarlos para mantener la calidad y el cumplimiento de las condiciones establecidas en la plataforma.
Alta	PHU: 5
Criterios de aceptación: • CA1. Dado que existe un producto pendiente de aprobación, cuando el administrador lo revisa, entonces puede aprobarlo o rechazarlo. • CA2. Un producto aprobado debe quedar habilitado para su publicación en el catálogo. • CA3. Si el producto es rechazado, el sistema debe registrar el estado y permitir comunicar la observación correspondiente a la empresa.	
Calani Garcia Fernando Javier	

Producto	Empresa	Categoría	Precio	Stock	Estado	Acción
Pantalón SKU 10	Textiles Andinos	Ropa y accesorios	Bs 120.00 Bs 150.00	0	INACTIVO	 
Set de bloques de construcción SKU SKU-68010	Juguetes de Madera Boliviana	Juguetes	Bs 60.00 Bs 70.00	16	ACTIVO	 
Rompecabezas de madera (100 piezas) SKU SKU-95068	Juguetes de Madera Boliviana	Juguetes	Bs 48.00	20	ACTIVO	 

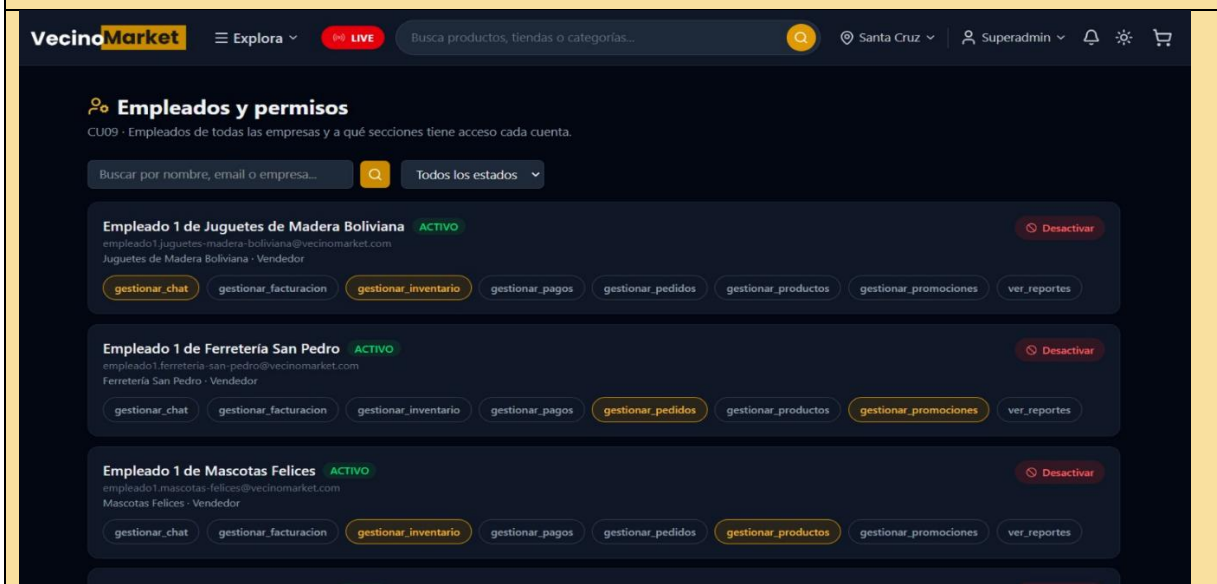
Buscar y filtrar productos	
T022	Como comprador, quiero filtrar productos por ubicación y características para encontrar opciones que se adapten mejor a mis necesidades.
Alta	PHU: 5
Criterios de aceptación: • CA1. Dado que el comprador se encuentra en el catálogo, cuando selecciona filtros, entonces el sistema actualiza los resultados según los criterios elegidos. • CA2. El sistema debe permitir combinar criterios como categoría, ubicación, precio u otras características disponibles. • CA3. Al retirar los filtros, el catálogo debe volver a mostrar los productos disponibles sin restricciones adicionales.	
Amurrio Murgia Alejandro	
Todos los productos 3 productos encontrados Categorías Todas Abarrotes Artesanía local Belleza y cuidado personal Ferretería Hogar y decoración Juguetes Mascotas Panadería y repostería Ropa y accesorios Tecnología  ROPA CONSCIENTE BOLIVIA Polera de algodón orgánico Bs 55   TEXTILES ANDINOS Gorro de lana tejido Bs 35   TEXTILES ANDINOS Chompa de alpaca unisex Bs 150 Bs 180 	

Gestionar empleados y permisos empresariales	
T051	Como empresa, quiero gestionar empleados y asignar permisos empresariales para controlar el acceso de mi equipo dentro de la plataforma.
Alta	PHU: 5

Criterios de aceptación:

- CA1. Dado que el usuario tiene rol de empresa y permisos de administración, cuando registra o vincula un empleado, entonces el sistema lo asocia a la empresa correspondiente.
- CA2. La empresa debe poder asignar y modificar permisos de sus empleados según las funciones permitidas.
- CA3. Un empleado no debe poder acceder a módulos para los cuales no tenga permisos ni visualizar información de otra empresa.

Calani Garcia Fernando Javier



1.3. Contexto del sistema

En el **Sprint 1** se desarrollan las funcionalidades principales del marketplace de VecinoMarket, incorporando la gestión de reputación y valoraciones, búsqueda de productos, categorías, publicación y aprobación de productos, además de la categorización mediante visión artificial.

También se implementa la gestión de empleados y permisos empresariales, junto con los logs de auditoría para mejorar el control y la seguridad. Este Sprint permite consolidar la gestión del catálogo y preparar la plataforma para los siguientes módulos de inventario, pedidos y ventas.

1.4. Sprint backlog

Sprint Backlog - VecinoMarket					
Número de Sprint:	1	Tiempo programado:	9 días		
Objetivo:	Desarrollar el núcleo funcional del marketplace de VecinoMarket mediante los casos de uso CU04, CU05, CU06, CU07, CU08 y CU22, incorporando reputación y valoraciones, búsqueda y exploración del catálogo, categorías, gestión y publicación de productos, categorización con visión artificial, aprobación de productos y logs de auditoría.				
Fecha de Inicio:	28/8/2026	Fecha de finalización:	5/9/2026		
ID	Tarea	Tipo	Estimación	Responsable	Estado
T014	Implementar logs de auditoría y trazabilidad (RF47)	Equipo de Desarrollo	3 días	Contili Villarroel Alejandro	Pendiente
T015	Sistema de reputación y valoraciones (RF8)	Equipo de Desarrollo	4 días	Aranibar Fernandez Carmen Jenifer	Pendiente
T016	Búsqueda de emprendedores y productos (RF9)	Equipo de Desarrollo	4 días	Contili Villarroel Alejandro	Pendiente
T017	Gestión de categorías multinivel (RF10)	Equipo de Desarrollo	4 días	Jorge Alanoca Oliveira	Pendiente
T018	Gestión de productos - CRUD (RF11)	Equipo de Desarrollo	5 días	Calani Garcia Fernando Javier	Pendiente
T019	Publicación de productos (RF12)	Equipo de Desarrollo	4 días	Choque Leon Yeison	Pendiente
T020	Categorización de productos con visión artificial (RF13)	Equipo de Desarrollo	5 días	Amurrio Murguia Alejandro	Pendiente
T021	Aprobación de productos por administrador (RF14)	Equipo de Desarrollo	3 días	Choque Leon Yeison	Pendiente
T022	Búsqueda y filtrado de productos (RF15)	Equipo de Desarrollo	4 días	Amurrio Murguia Alejandro	Pendiente

1.5. Equipo SCRUM

Sprint 1	
Product Owner	Amurrio Murguia Alejandro
Scrum Master	Alanoca Oliveira Jorge
Team Developer	Contili Villarroel Alejandro Calani Garcia Fernando Javier Aranibar Fernandez Carmen Jenifer Choque Leon Yeison

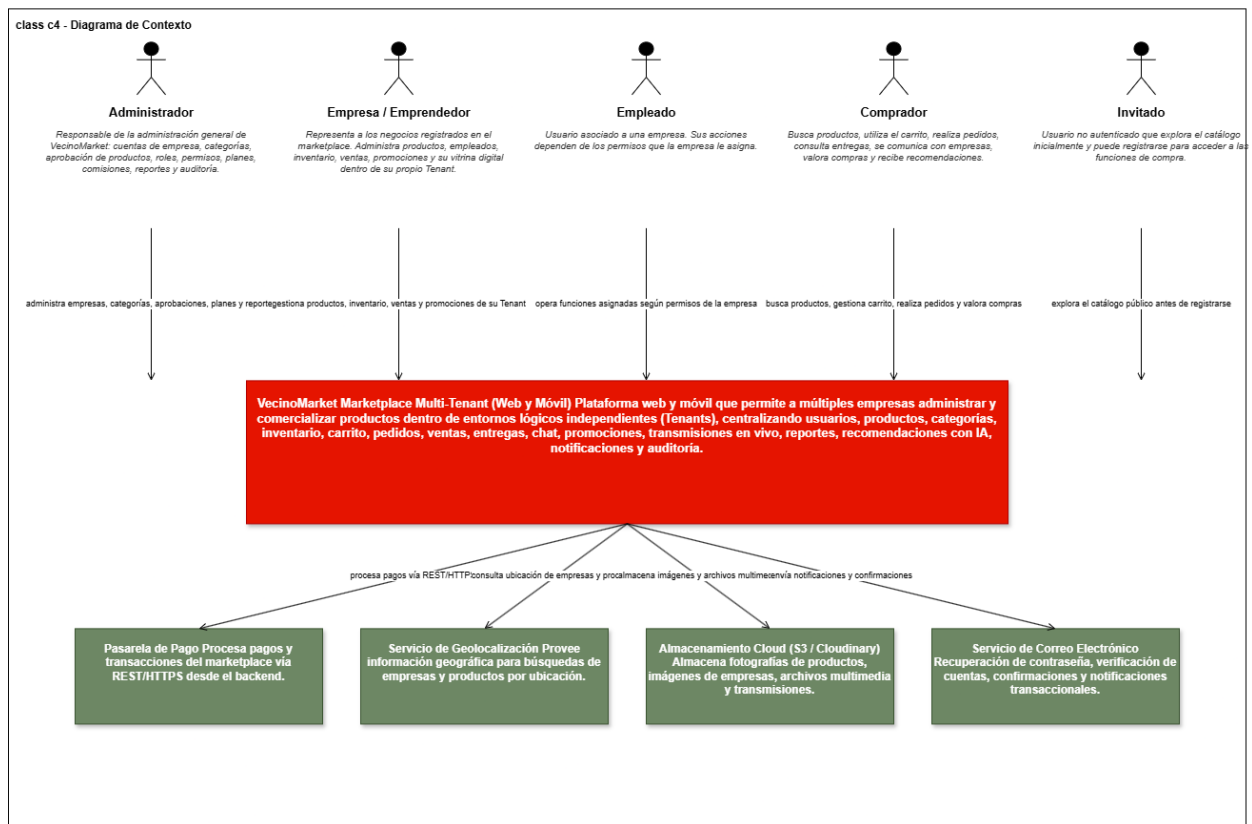
2. Proceso/patrón de desarrollo por Historia de Usuario

El desarrollo de VecinoMarket se realizará de manera iterativa e incremental, tomando como base las historias de usuario definidas en el Product Backlog. Para cada historia seleccionada en un Sprint se realizará el análisis, diseño, implementación y prueba de la funcionalidad correspondiente.

2.1 Diseño

2.1.1 Diseño de la arquitectura

2.1.1.1 NIVEL 1: Diagrama de contexto



2.1.1.2 El Sistema Central

VecinoMarket es el sistema central de la solución y funciona como un marketplace Web y Móvil en el cual múltiples empresas pueden administrar y comercializar sus productos.

Cada empresa opera dentro de un entorno lógico independiente denominado **Tenant**, permitiendo compartir la infraestructura tecnológica sin mezclar la información perteneciente a diferentes empresas.

El sistema centraliza funcionalidades relacionadas con usuarios, empresas, perfiles, productos, categorías, inventarios, carrito, pedidos, ventas, entregas, chat, promociones, transmisiones en vivo, reportes, recomendaciones mediante IA, notificaciones y auditoría.

2.1.1.3 Actores

Administrador

Responsable de la administración general de VecinoMarket. Puede administrar cuentas de empresa, categorías, aprobación de productos, roles base, permisos, planes, comisiones, reportes y logs de auditoría.

Empresa/Emprendedor

Representa a los negocios registrados dentro del marketplace. Cada empresa trabaja dentro de su propio Tenant y puede administrar productos, empleados, inventario, ventas, promociones y su vitrina digital.

Empleado

Usuario asociado a una empresa. Sus acciones dependen de los permisos asignados por la empresa.

Comprador

Usuario encargado de buscar productos, utilizar el carrito, realizar pedidos, consultar entregas, comunicarse con empresas, valorar compras y recibir recomendaciones.

Invitado

Usuario no autenticado que puede explorar inicialmente el catálogo y posteriormente registrarse para acceder a las funciones de compra.

Los actores se corresponden con los perfiles y funciones que el documento utiliza para los casos de uso de VecinoMarket.

2.1.1.4 Sistemas externos

Pasarela de Pago

Servicio responsable del procesamiento de pagos y transacciones realizadas dentro del marketplace.

La comunicación se realizará de forma segura desde el backend mediante **REST/HTTPS**.

Servicio de Geolocalización

Proporcionará información geográfica para realizar búsquedas de empresas y productos según ubicación.

Almacenamiento Cloud

Permitirá guardar:

- fotografías de productos;
- imágenes de empresas;
- archivos multimedia;
- contenido relacionado con transmisiones.

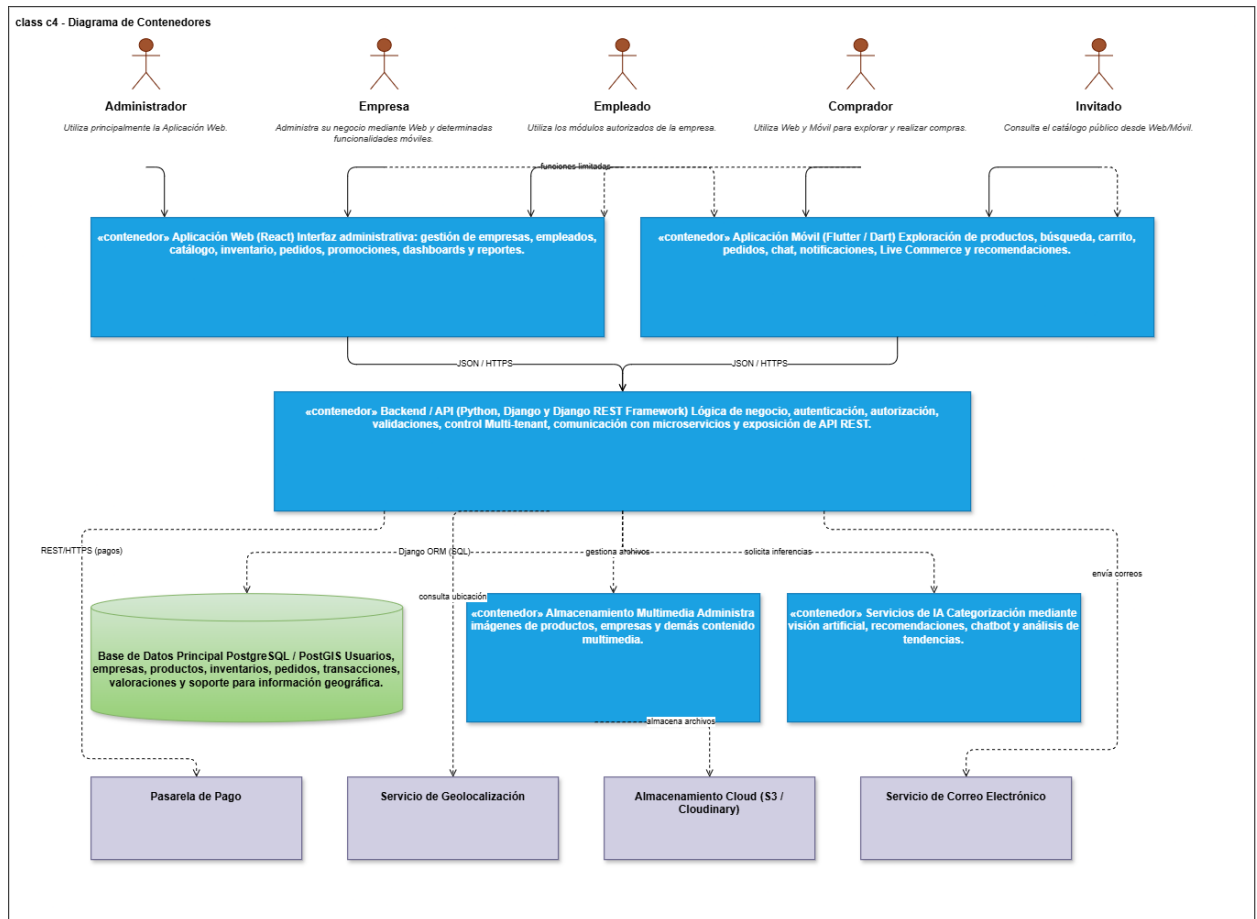
El documento contempla Amazon S3 o Cloudinary para este propósito.

Servicio de correo electrónico

Se utilizará para:

- recuperación de contraseña;
- verificación de cuentas;
- confirmaciones;
- notificaciones transaccionales.

2.1.1.5 NIVEL 2: Contenedores



2.1.1.6 Actores Externos

En el diagrama de contenedores los actores externos se mantienen fuera de los límites de VecinoMarket.

Administrador: utiliza principalmente la Aplicación Web.

Empresa: administra su negocio mediante Web y determinadas funcionalidades Móviles.

Empleado: utiliza los módulos autorizados de la empresa.

Comprador: utiliza Web y Móvil para explorar y realizar compras.

Invitado: consulta el catálogo público desde Web/Móvil.

Los actores se comunican exclusivamente con las aplicaciones cliente y no acceden directamente a la base de datos ni a los microservicios.

2.1.1.7 Contenedores del sistemas

Aplicación Web (React): interfaz administrativa, gestión de empresas, gestión de empleados, catálogo, inventario, pedidos, promociones, dashboards y reportes.

Aplicación Móvil (Flutter/Dart): exploración de productos, búsqueda, carrito, pedidos, chat, notificaciones, Live Commerce y recomendaciones.

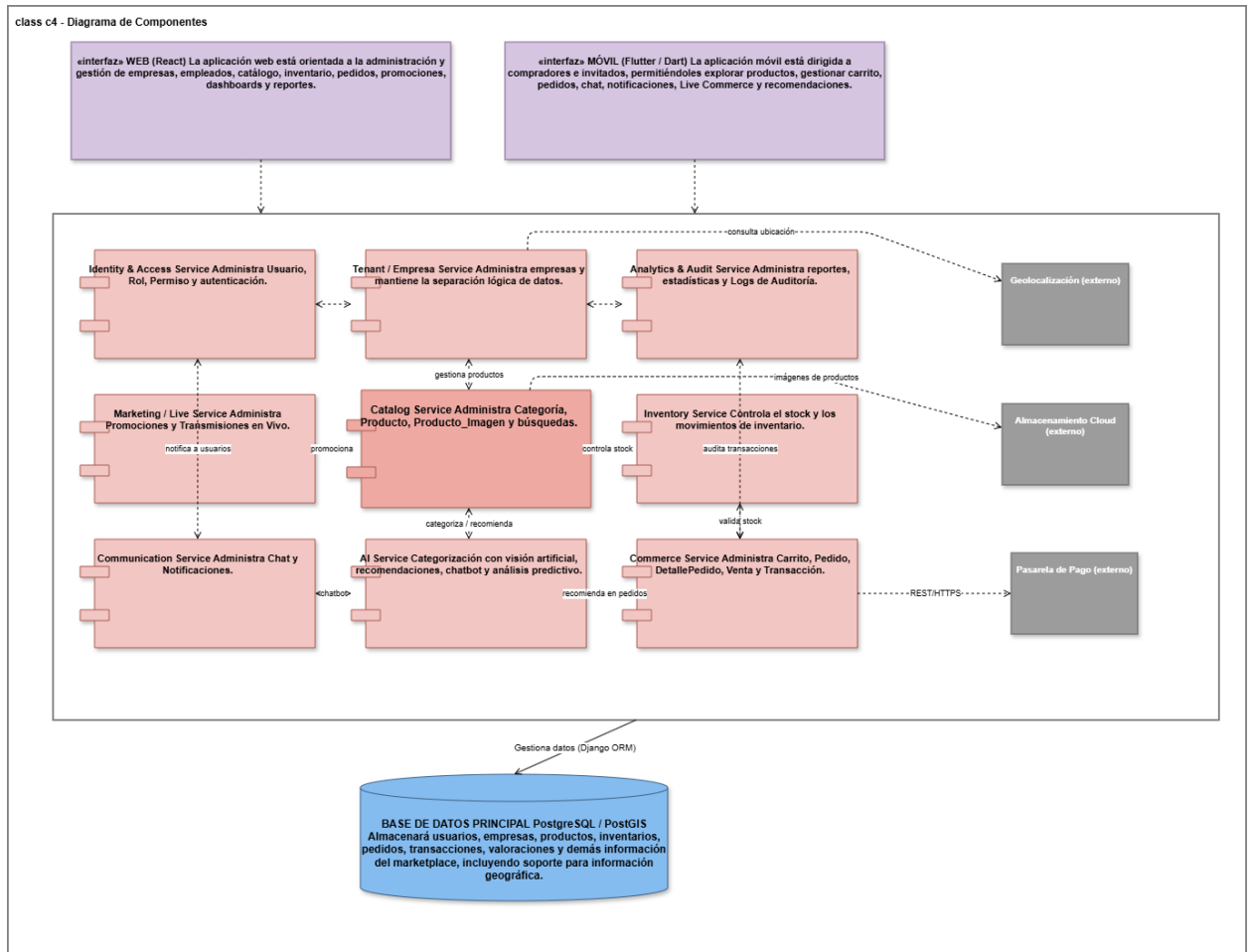
Backend/API (Python, Django y Django REST Framework): lógica de negocio, autenticación, autorización, validaciones, control Multi-tenant, comunicación con microservicios y exposición de API REST.

Base de Datos Principal (PostgreSQL/PostGIS): almacena usuarios, empresas, productos, inventarios, pedidos, transacciones, valoraciones y demás información del marketplace, incluyendo soporte para información geográfica.

Almacenamiento multimedia: administra imágenes y demás contenido multimedia.

Servicios de IA: procesan categorización mediante visión artificial, recomendaciones, chatbot y análisis de tendencias.

2.1.1.8 NIVEL 3: Componentes



2.1.1.9 Componentes Internos del Backend

El backend constituye el núcleo de VecinoMarket y aplica las reglas de negocio de la plataforma.

Identity & Access Service

Administra Usuario, Rol, Permiso y autenticación.

Tenant/Empresa Service

Administra empresas y mantiene la separación lógica de datos.

Catalog Service

Administra Categoría, Producto, Producto_Imagen y búsquedas.

Inventory Service

Controla el stock y los movimientos de inventario.

Commerce Service

Administra Carrito, Pedido, DetallePedido, Venta y Transacción.

Communication Service

Administra Chat y Notificaciones.

Marketing/Live Service

Administra Promociones y Transmisiones en Vivo.

Analytics & Audit Service

Administra reportes, estadísticas y Logs de Auditoría.

AI Service

Ejecuta categorización mediante visión artificial, recomendaciones, chatbot y análisis predictivo.

2.1.1.10 Estructuras de Interacción y Datos

- **Interfaces de Usuario:** Tanto la **Aplicación Web (React)** como la **Aplicación Móvil (Flutter)** se comunican con el Backend/API de VecinoMarket mediante **JSON/HTTPS**, consumiendo los servicios necesarios según las funcionalidades del usuario.
- **Acceso a Datos:** Los componentes internos del backend utilizan **Django ORM** para interactuar con la **Base de Datos Principal (PostgreSQL)**. Debido a la arquitectura **Multi-tenant**, las operaciones sobre datos empresariales deben mantener la separación de información correspondiente a cada empresa o Tenant.
- **Interacción entre Componentes:** Los módulos o microservicios de **Seguridad, Empresas, Catálogo, Inventario, Comercio, Comunicación, Reportes e Inteligencia**

Artificial intercambian información a través de las interfaces definidas por el Backend/API, manteniendo separadas sus responsabilidades.

- **Integración Externa:** El **Componente de Comercio/Pagos** es el responsable de comunicarse directamente con la **Pasarela de Pagos** mediante **REST/HTTPS**. De igual forma, otros componentes especializados pueden comunicarse con servicios externos de **almacenamiento de imágenes, geolocalización, correo electrónico y notificaciones Push**, según la funcionalidad requerida.

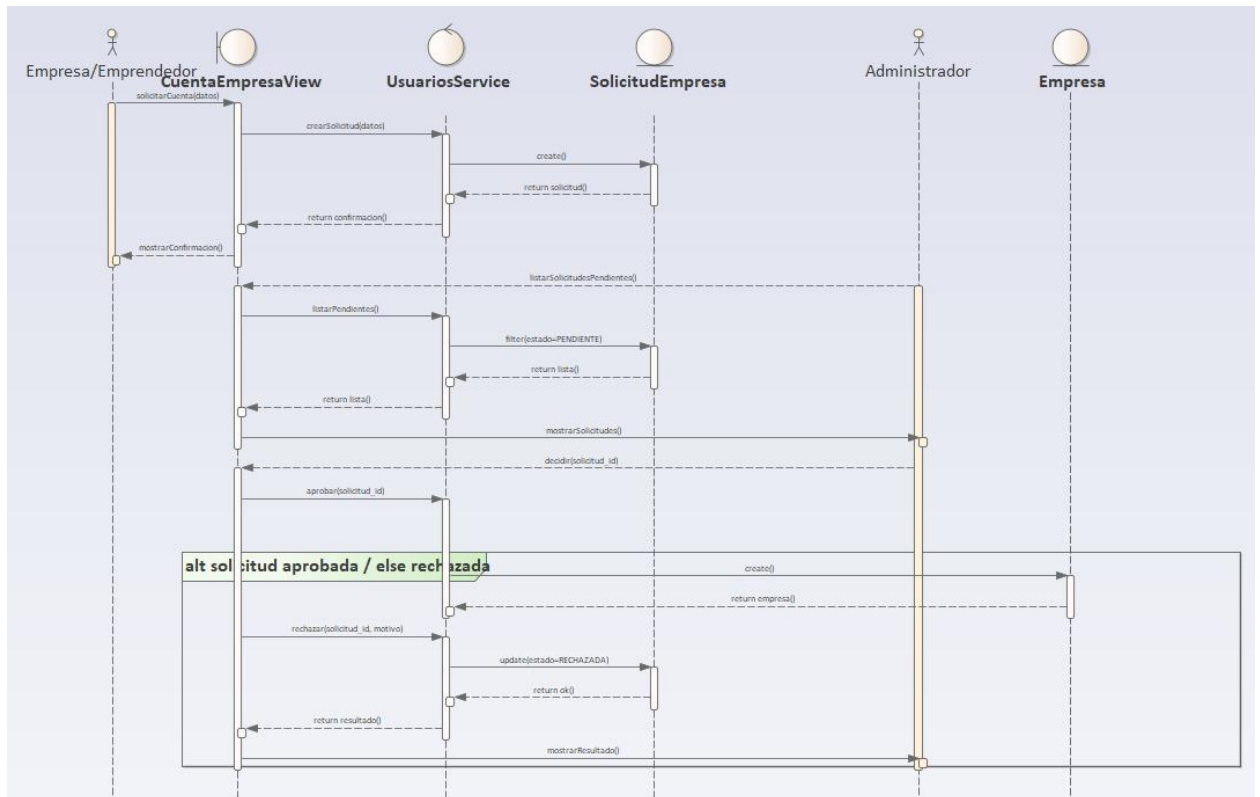
2.1.1.11 NIVEL 4 Diagrama de Código

2.1.2 Diagramas

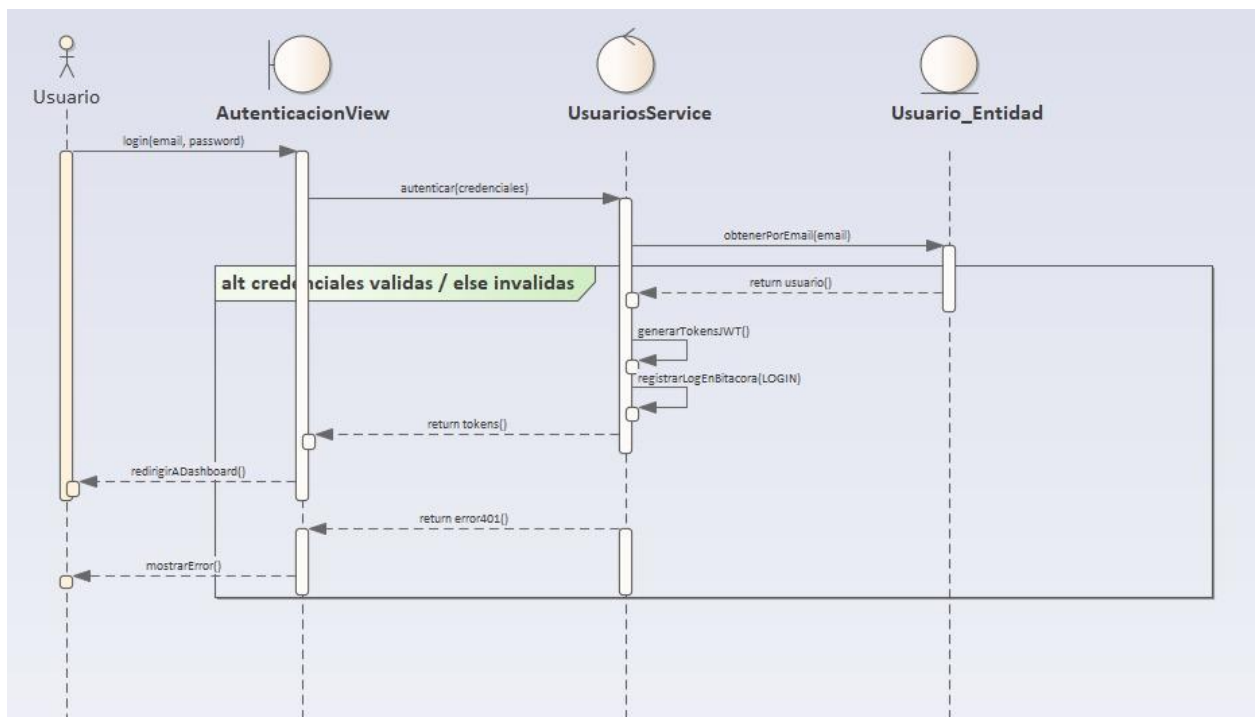
2.1.2.1 Diagrama de Secuencia

Sprint 0

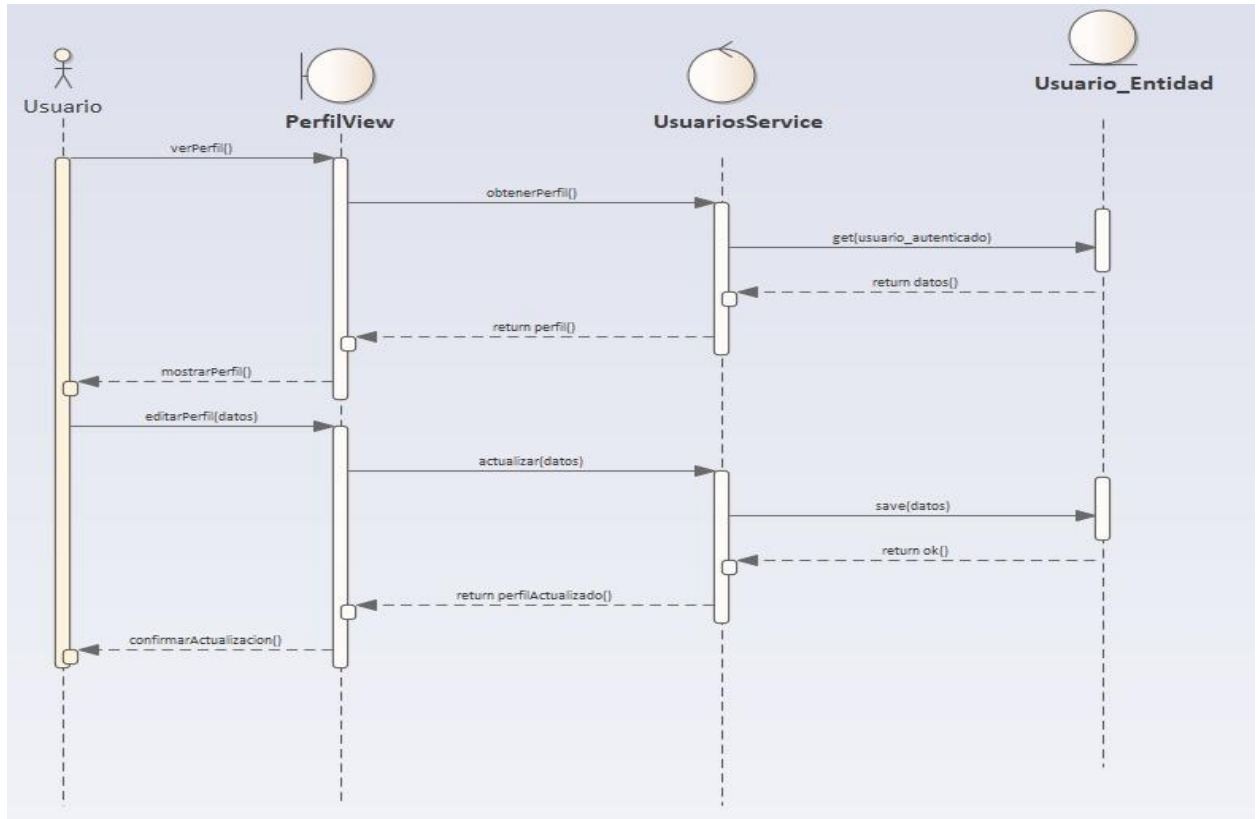
CU01: Gestionar Cuentas de Empresa



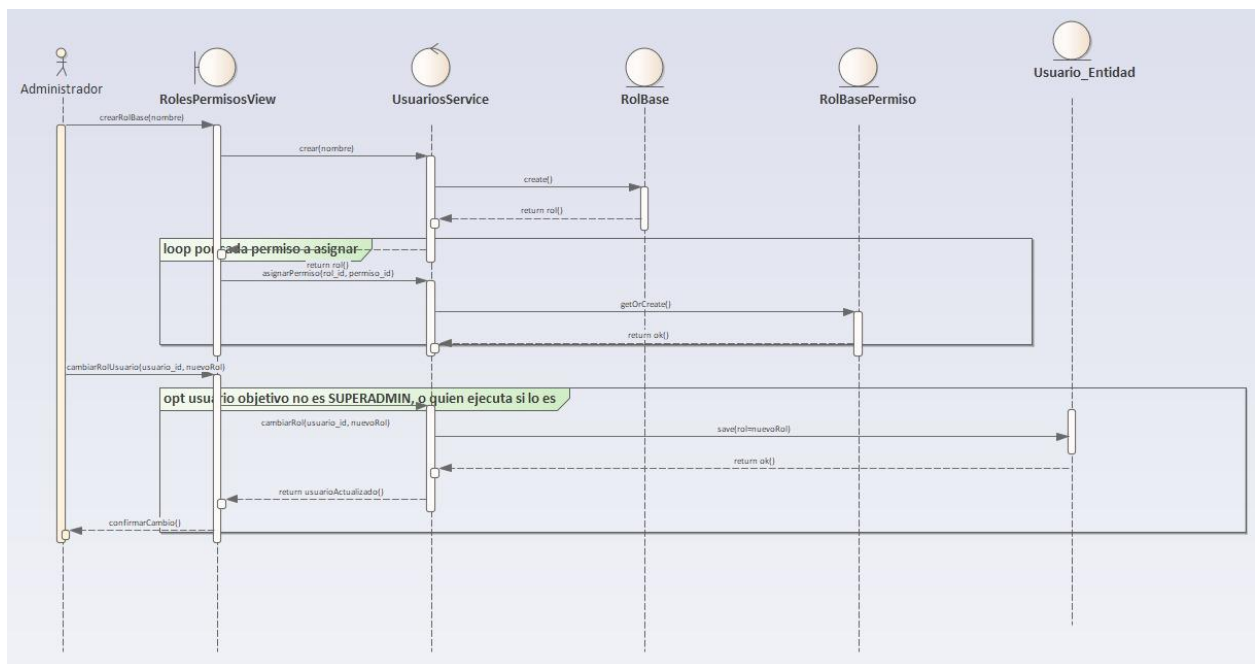
CU02: Autenticar y Registrar Usuario



CU03: Gestionar Perfil de Usuario

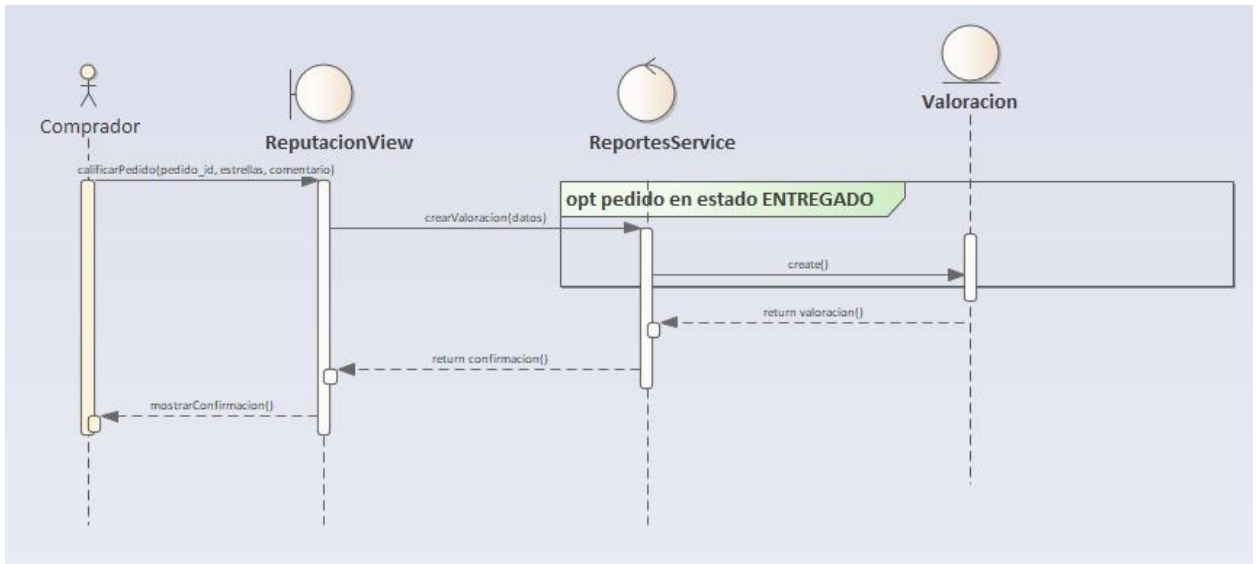


CU24: Administrar Roles y Permisos Base de la Plataforma

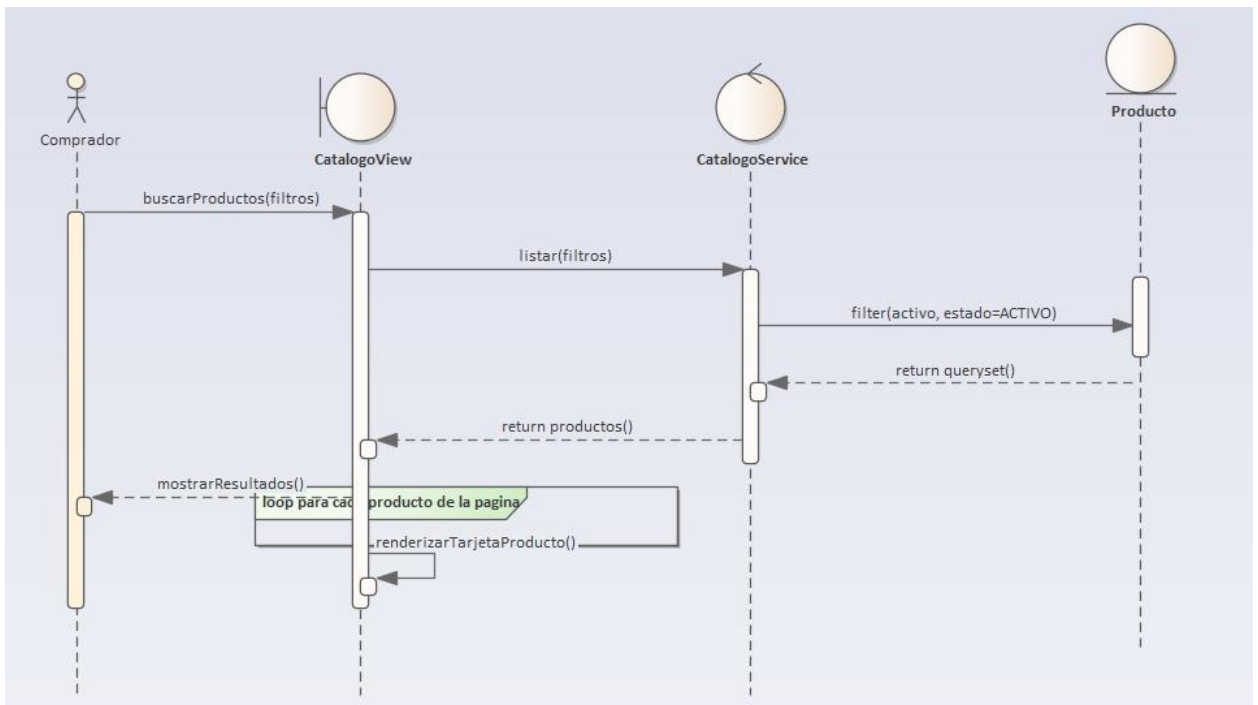


Sprint 1

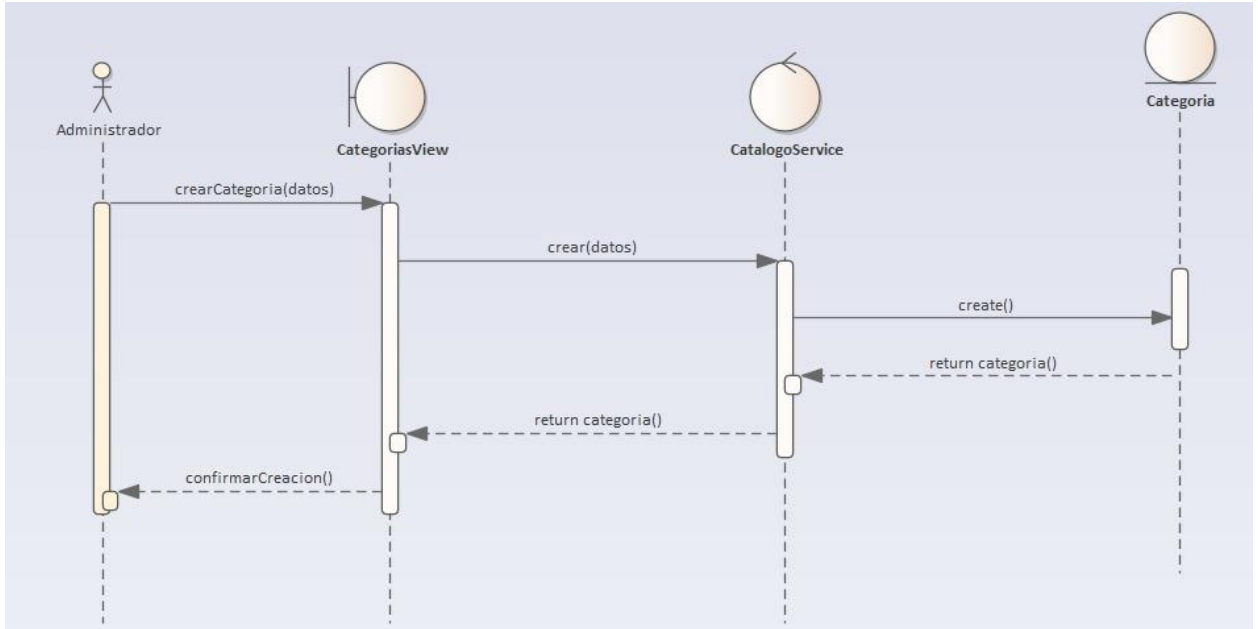
CU04: Gestionar Reputación y Valoraciones.



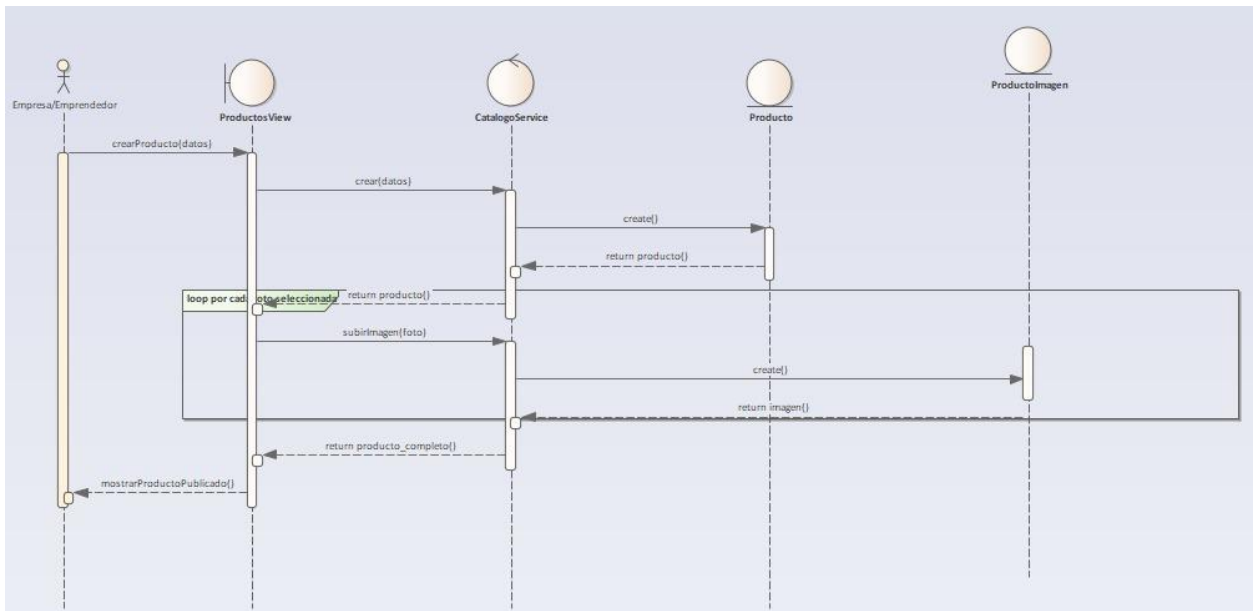
CU05: Buscar y Explorar Catálogo de Productos



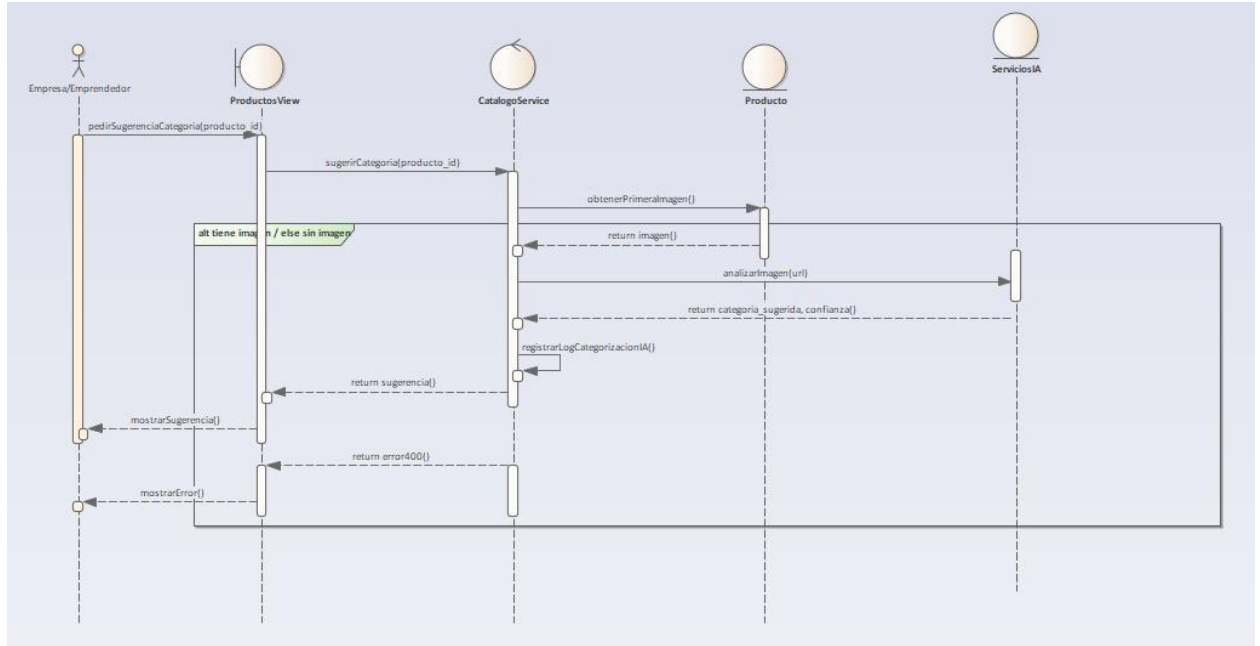
CU06: Gestionar Categorías de Productos



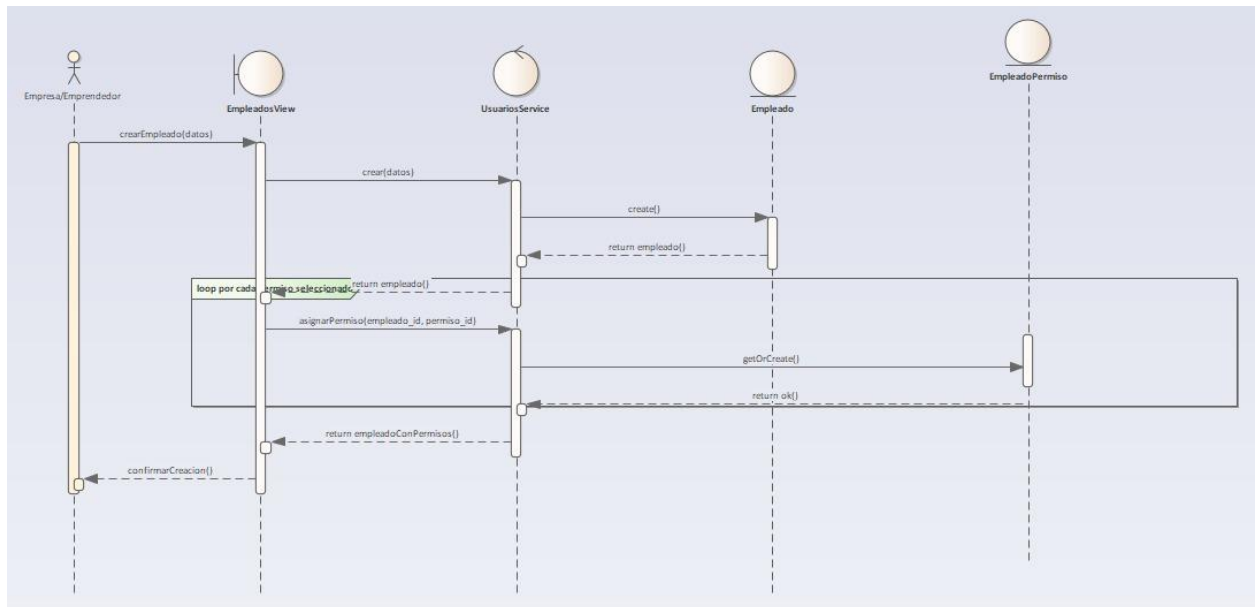
CU07: Gestionar Productos



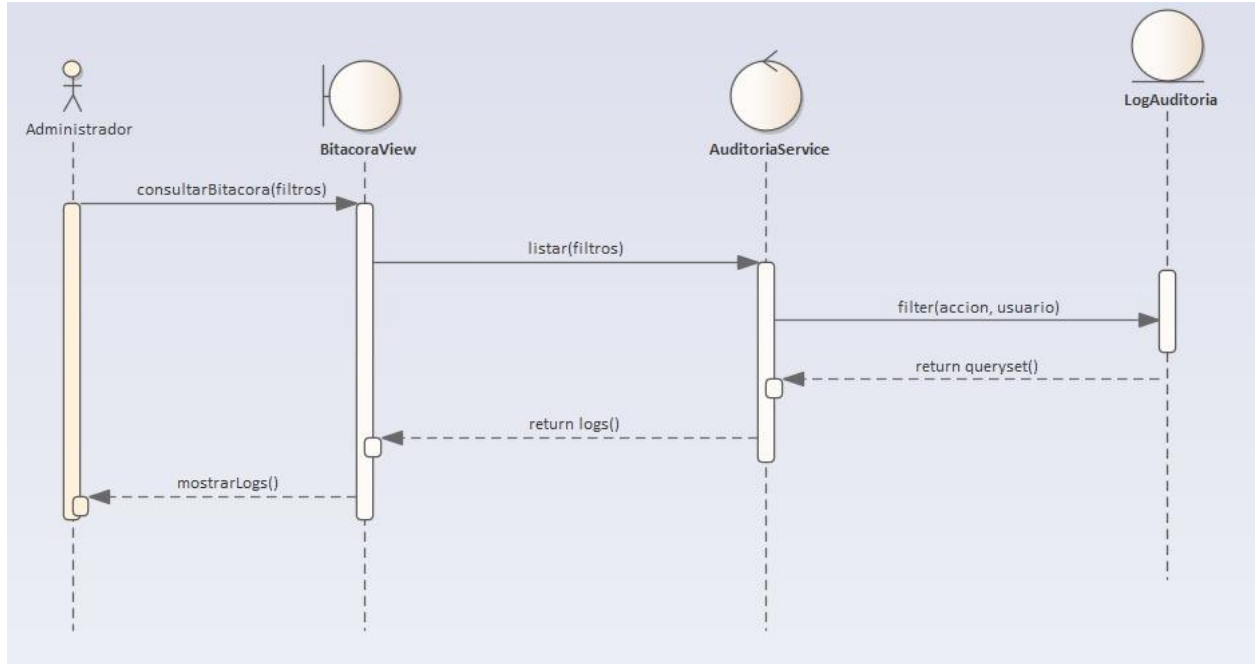
CU08: Categorizar Producto mediante Visión Artificial



CU09: Gestionar Empleados y Permisos



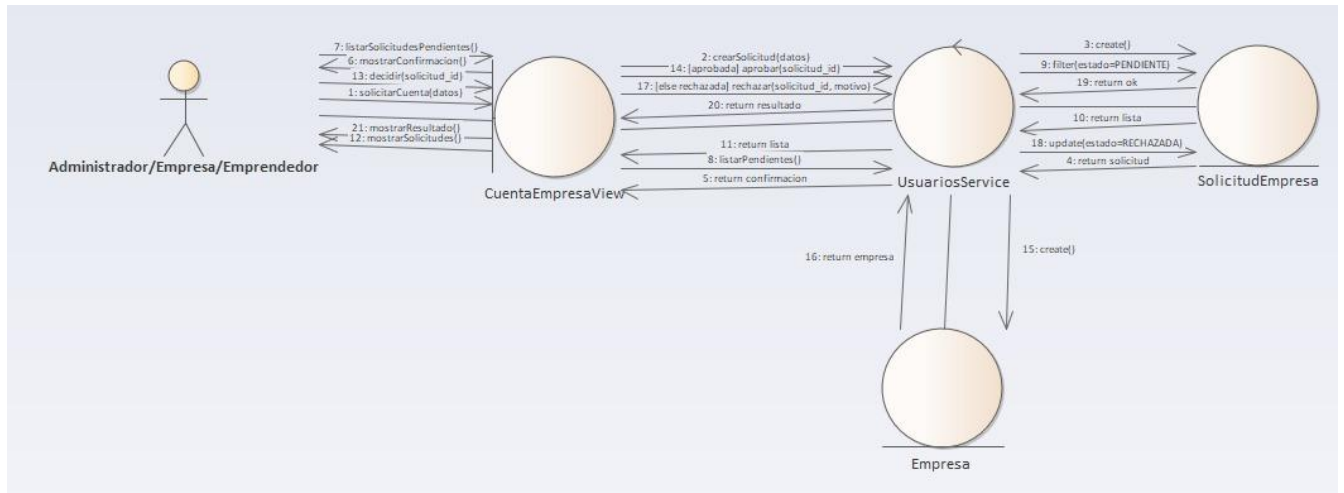
CU22: Consultar Logs de Auditoría del Sistema



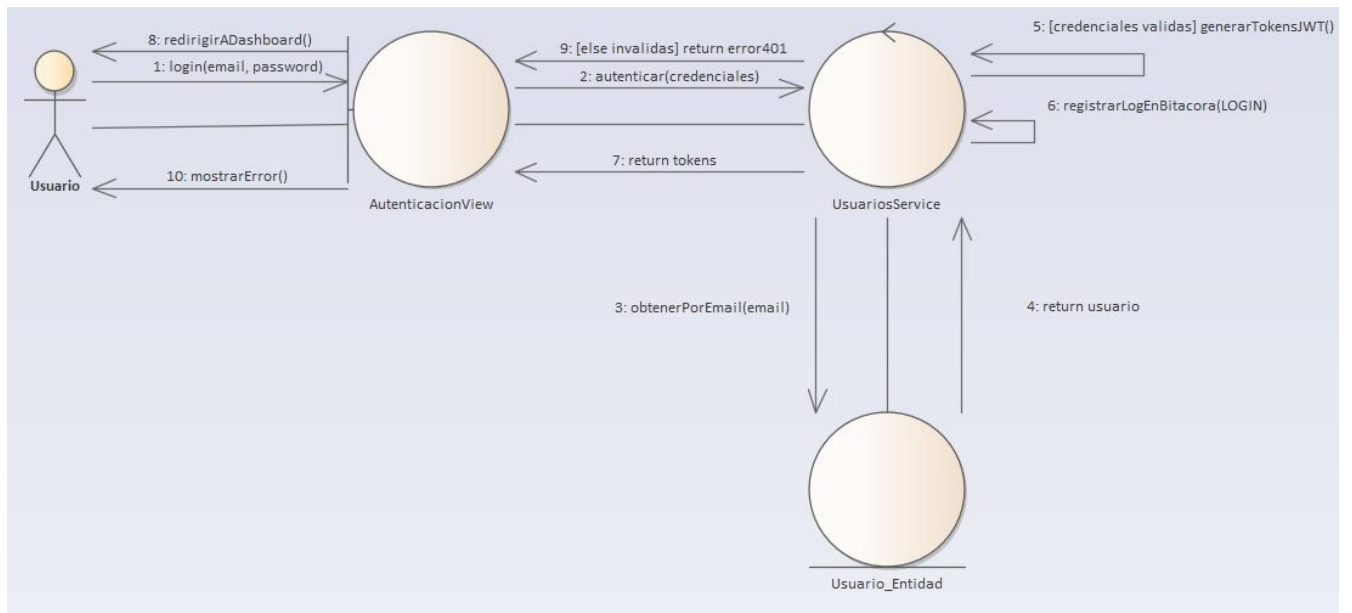
2.1.2.2 Diagrama de Colaboración

Sprint 0

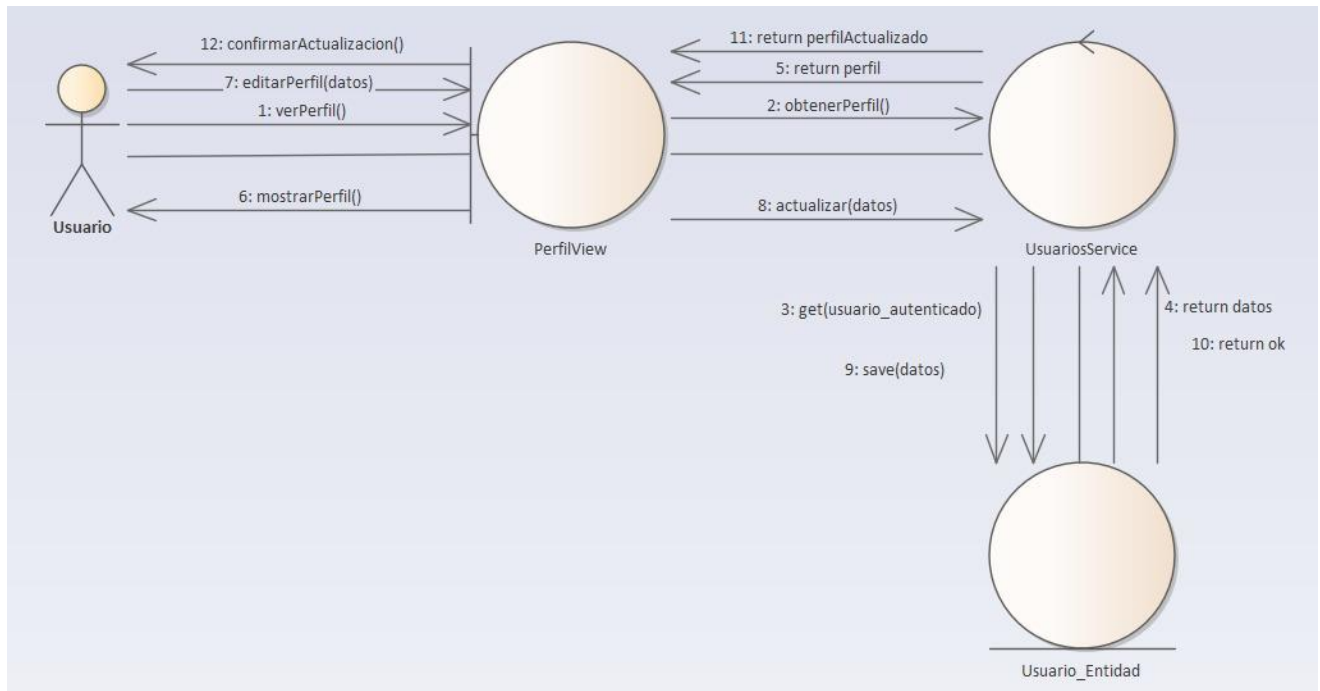
CU01: Gestionar Cuentas de Empresa



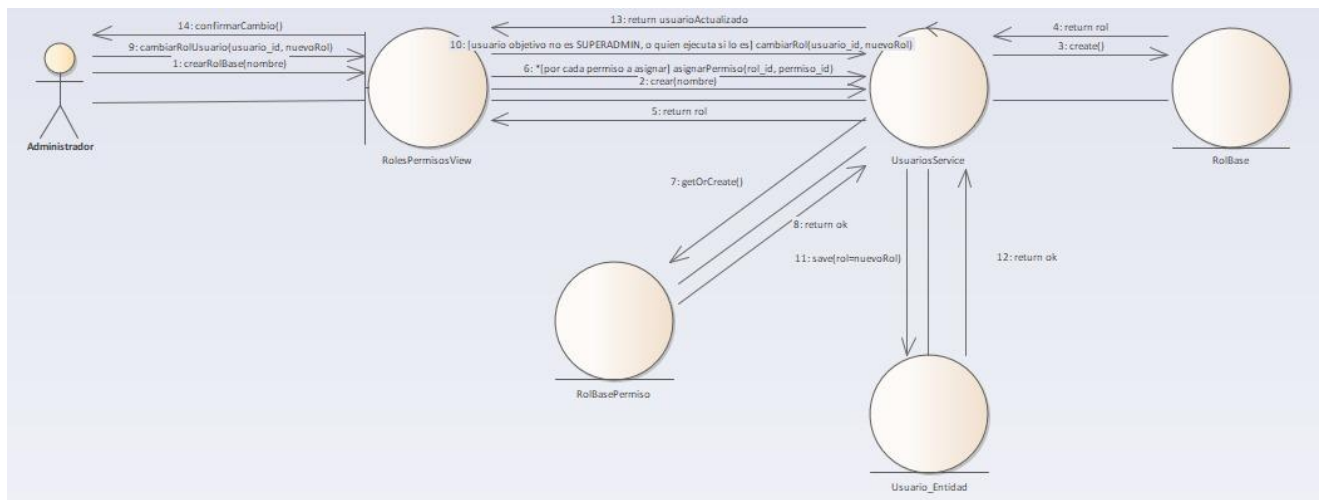
CU02: Autenticar y Registrar Usuario



CU03: Gestionar Perfil de Usuario

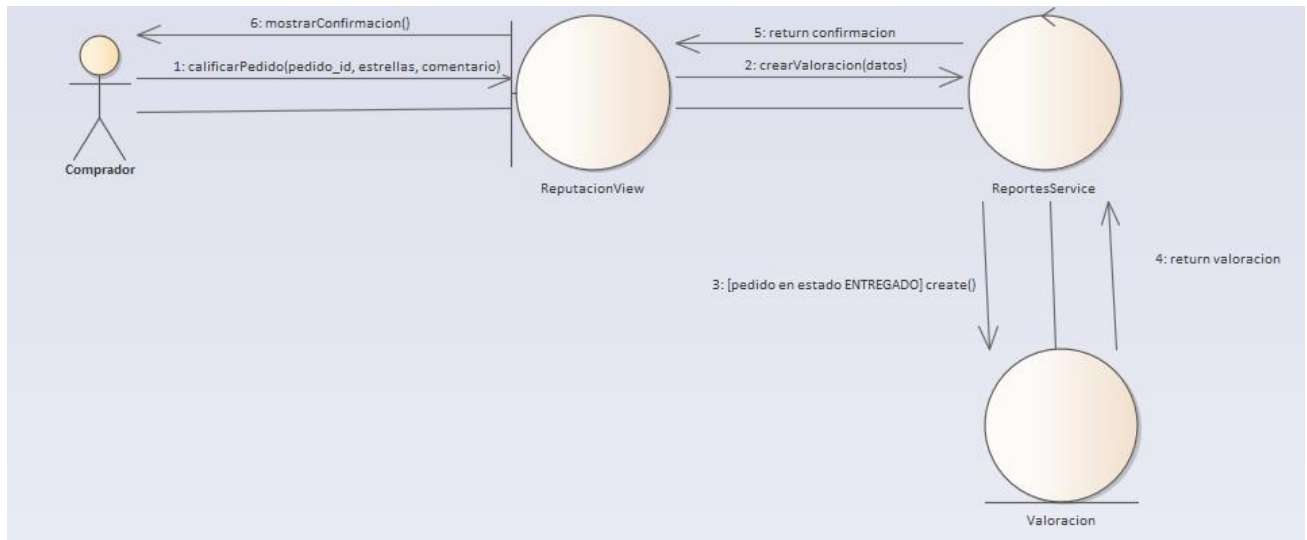


CU24: Administrar Roles y Permisos Base de la Plataforma

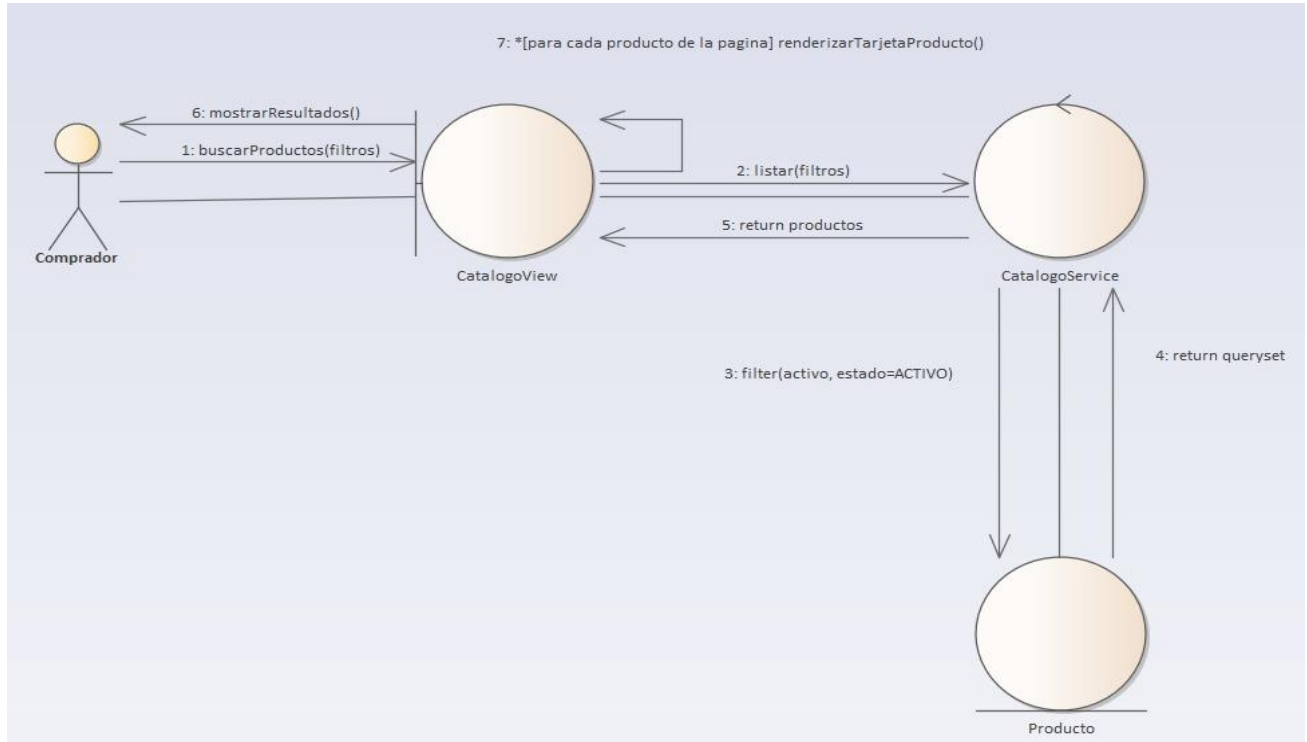


SPRINT 1 :

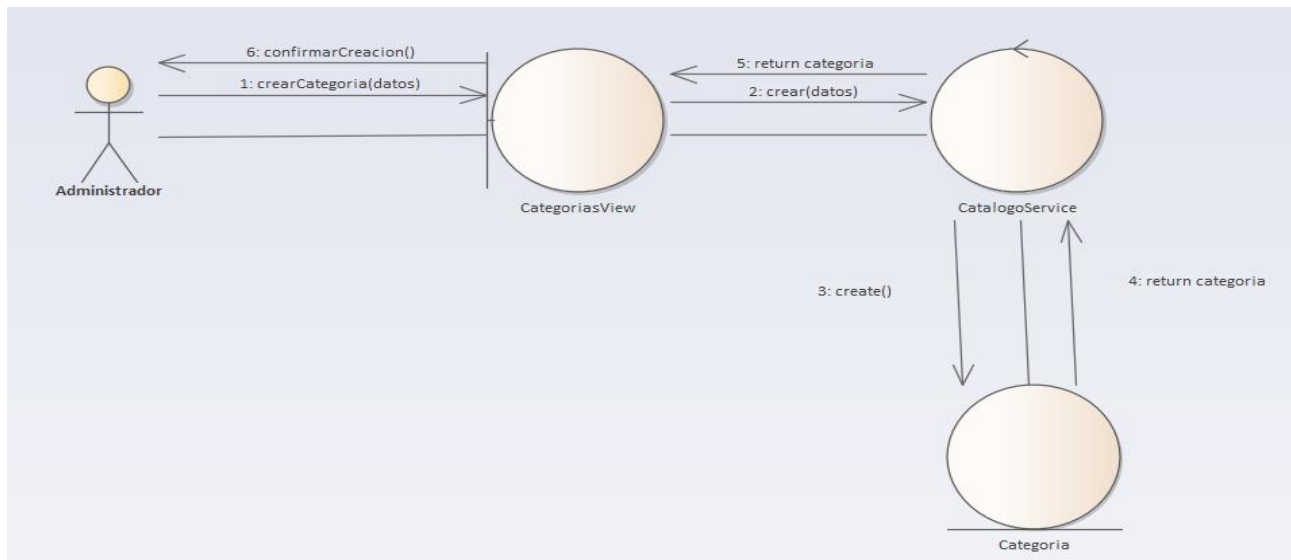
CU04: Gestionar Reputación y Valoraciones



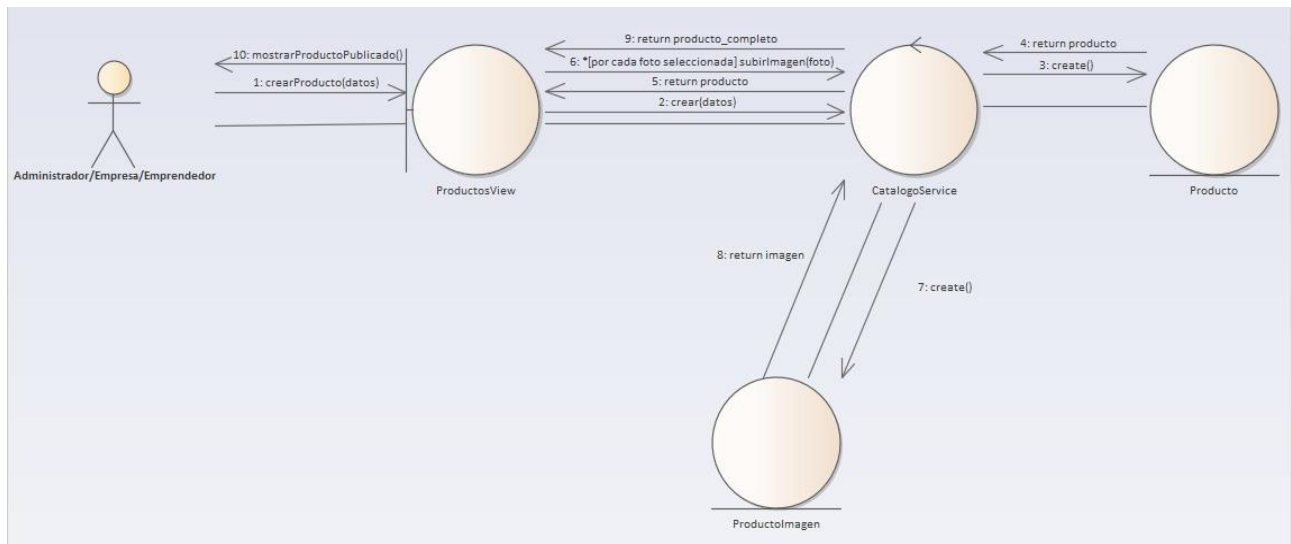
CU05: Buscar y Explorar Catálogo de Productos



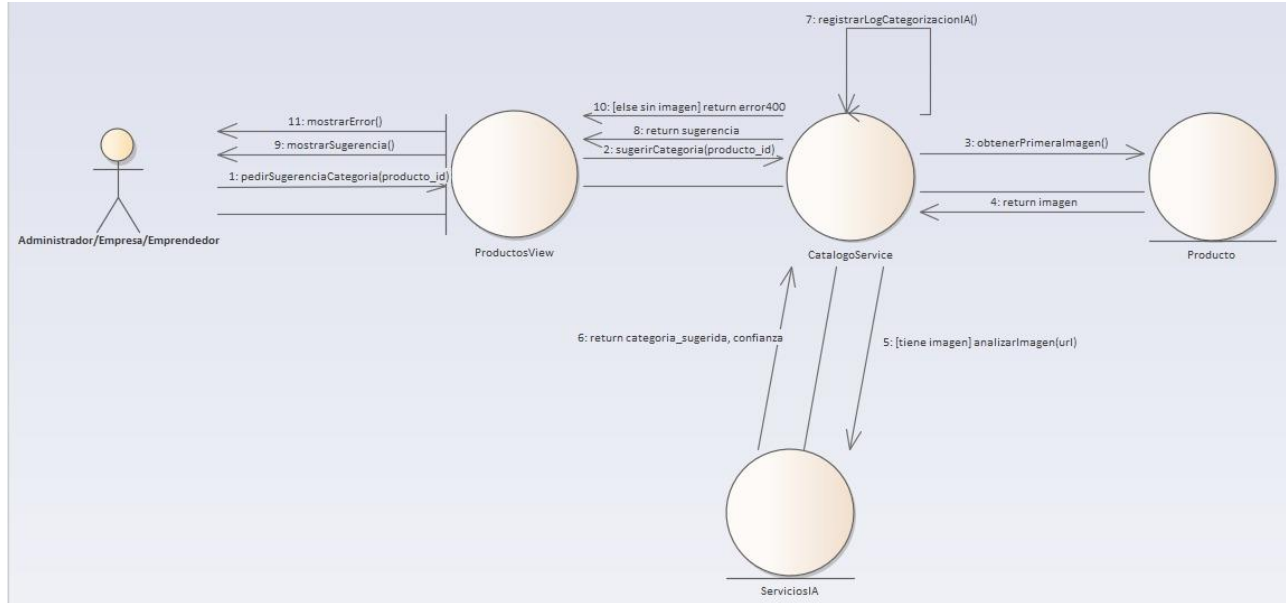
CU06: Gestionar Categorías de Productos



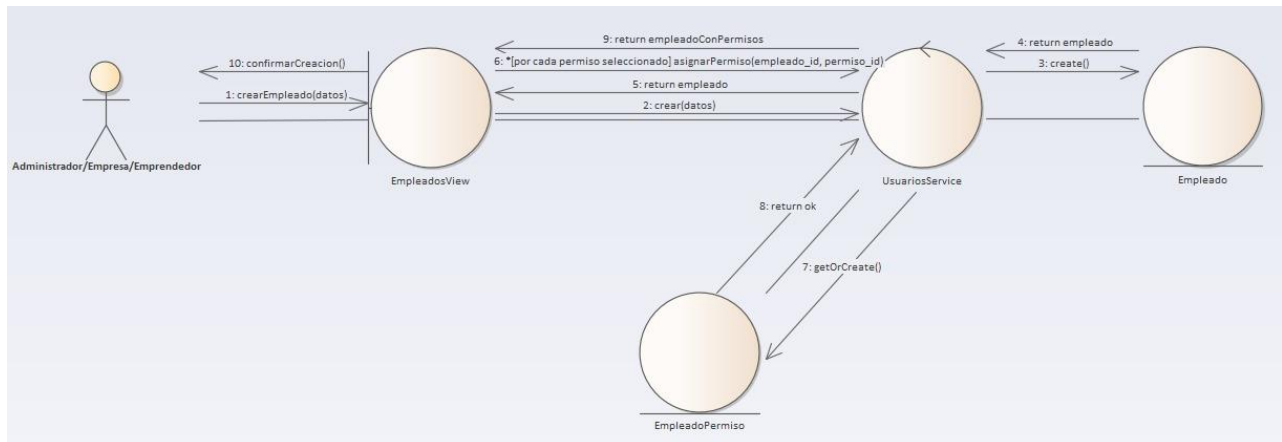
CU07: Gestionar Productos



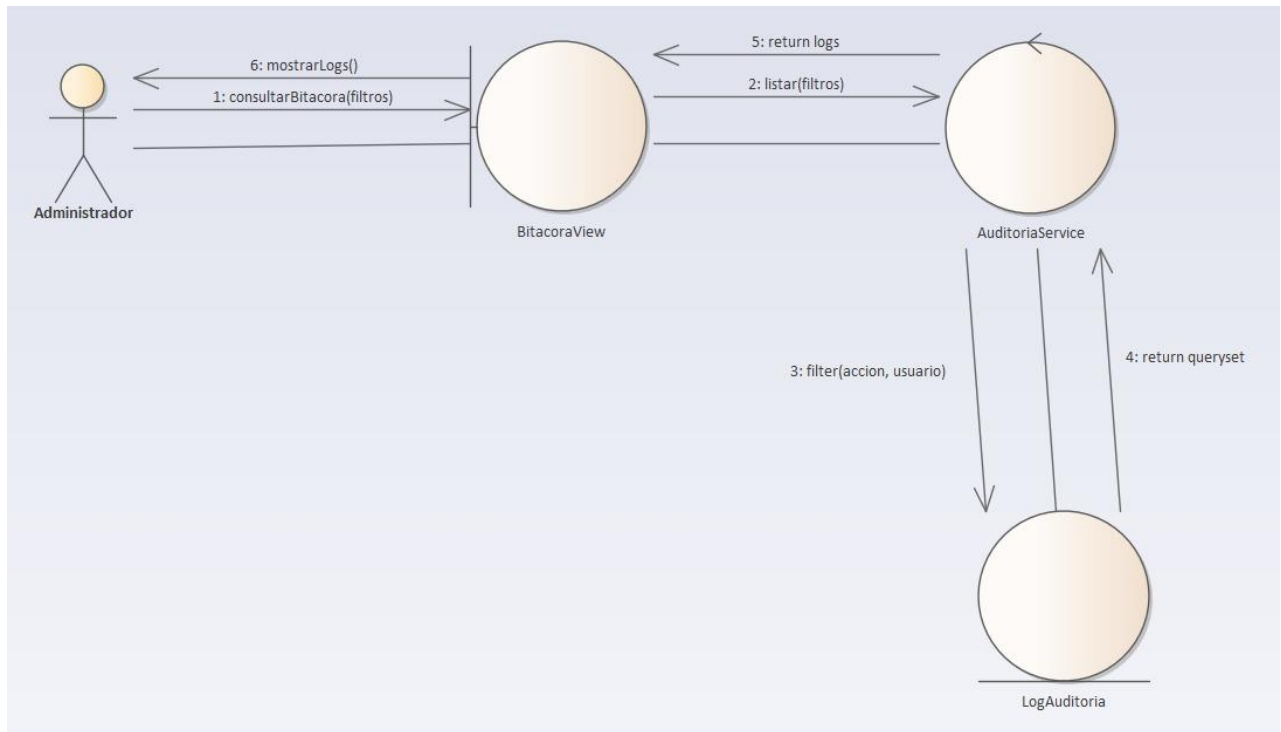
CU08: Categorizar Producto mediante Visión Artificial



CU09: Gestionar Empleados y Permisos



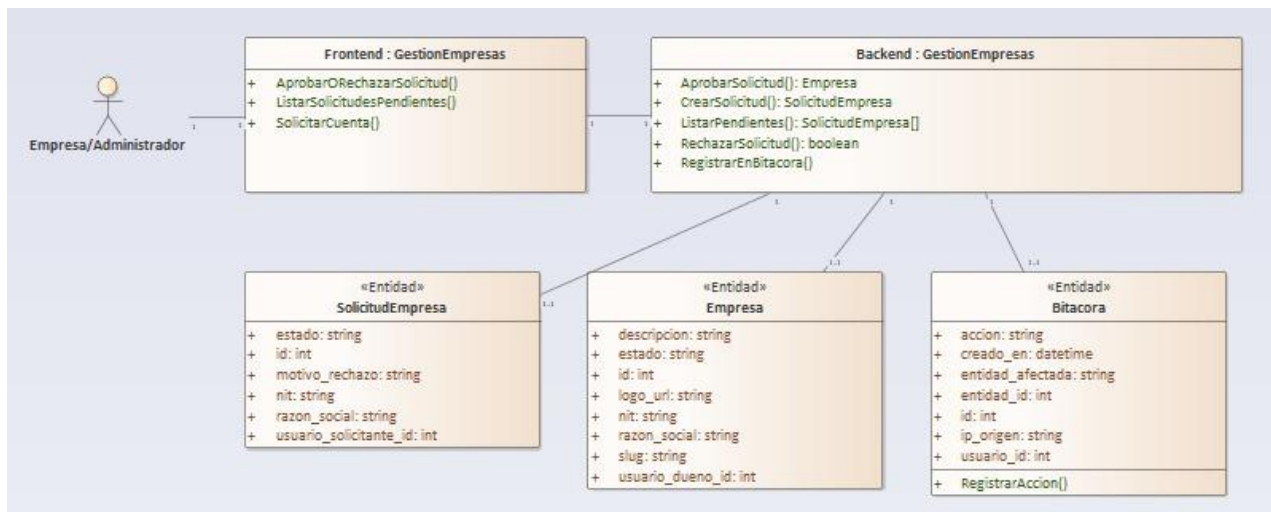
CU22: Consultar Logs de Auditoría del Sistema



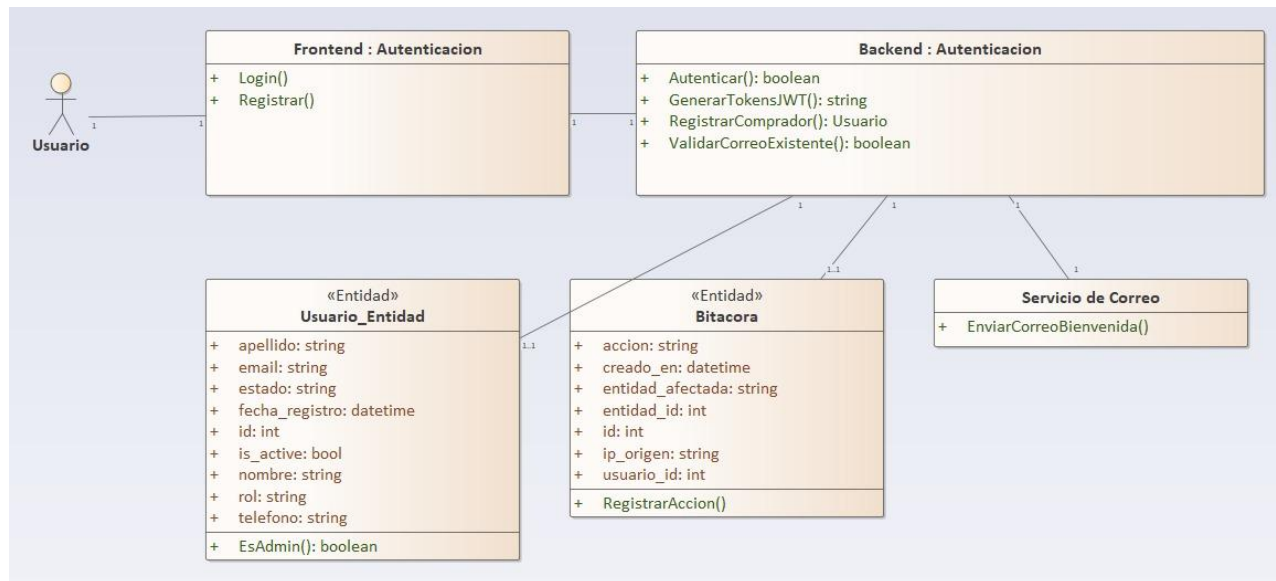
2.1.2.3 Análisis de clase

SPRINT 0:

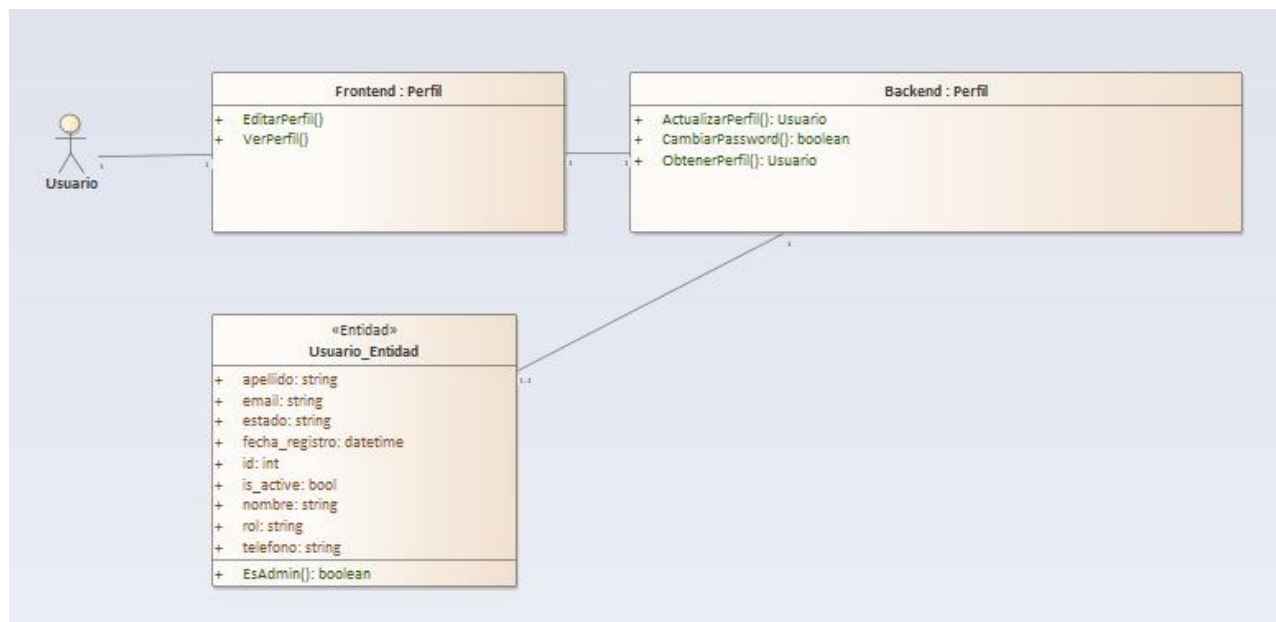
CU01: Gestionar Cuentas de Empresa



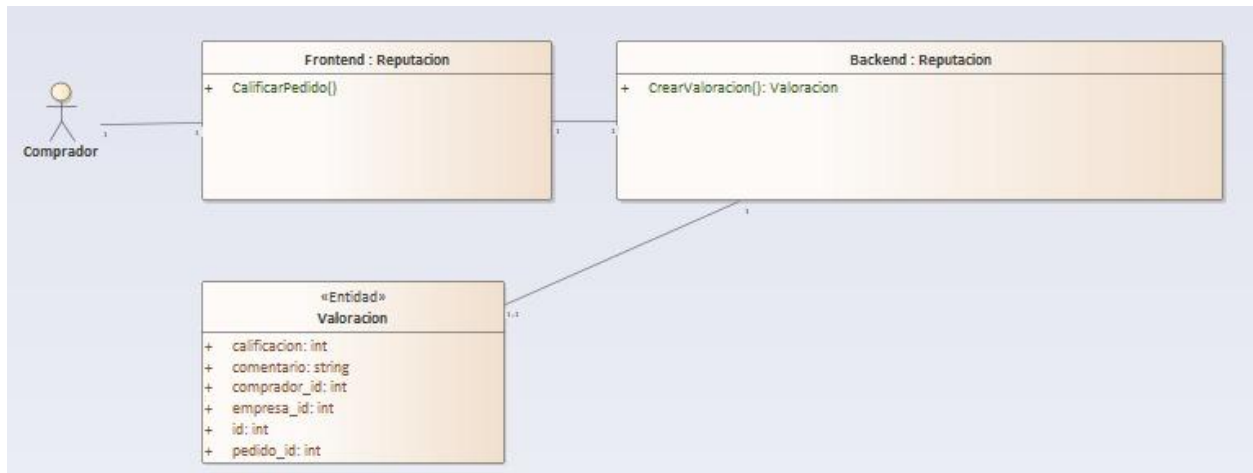
CU02: Autenticar y Registrar Usuario



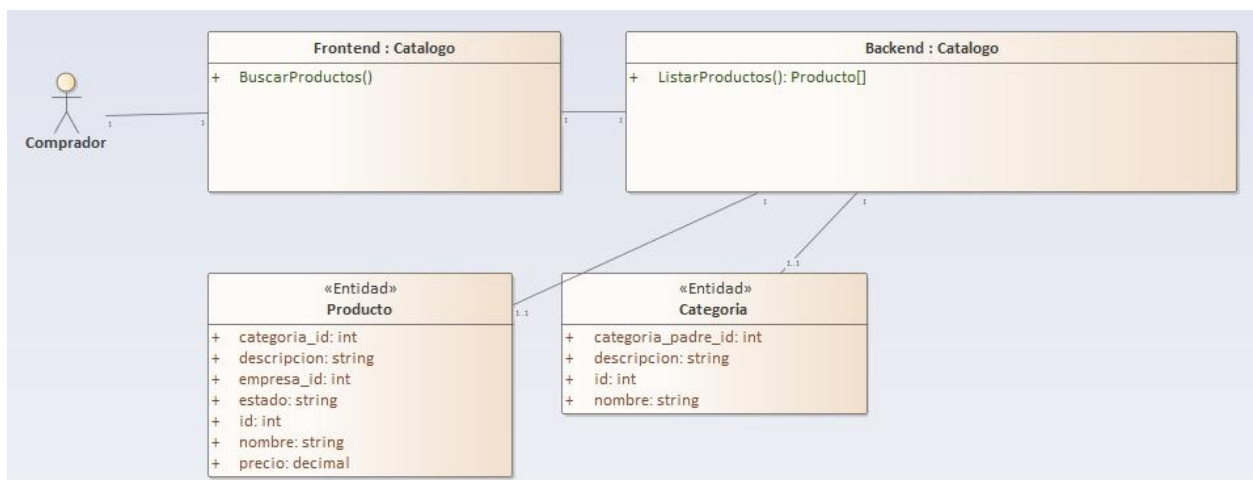
CU03: Gestionar Perfil de Usuario



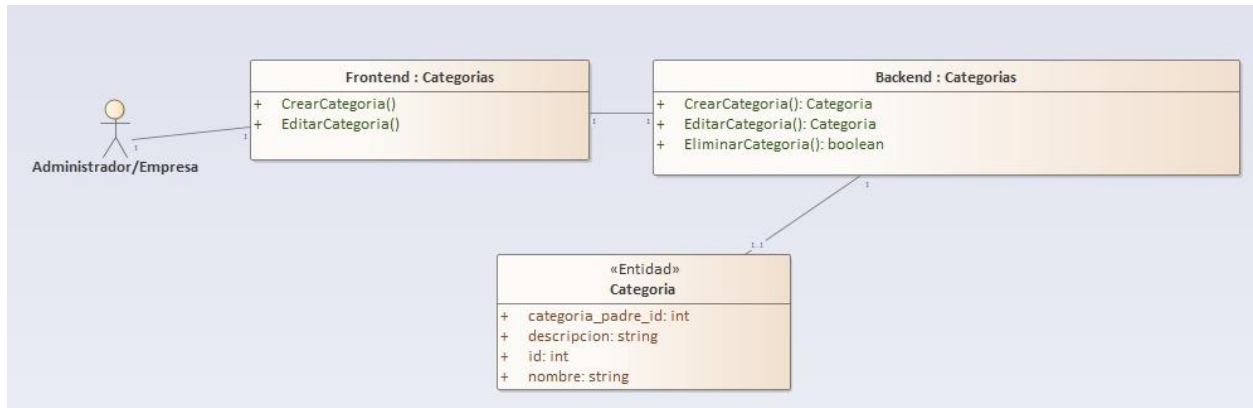
CU04: Gestionar Reputación y Valoraciones.



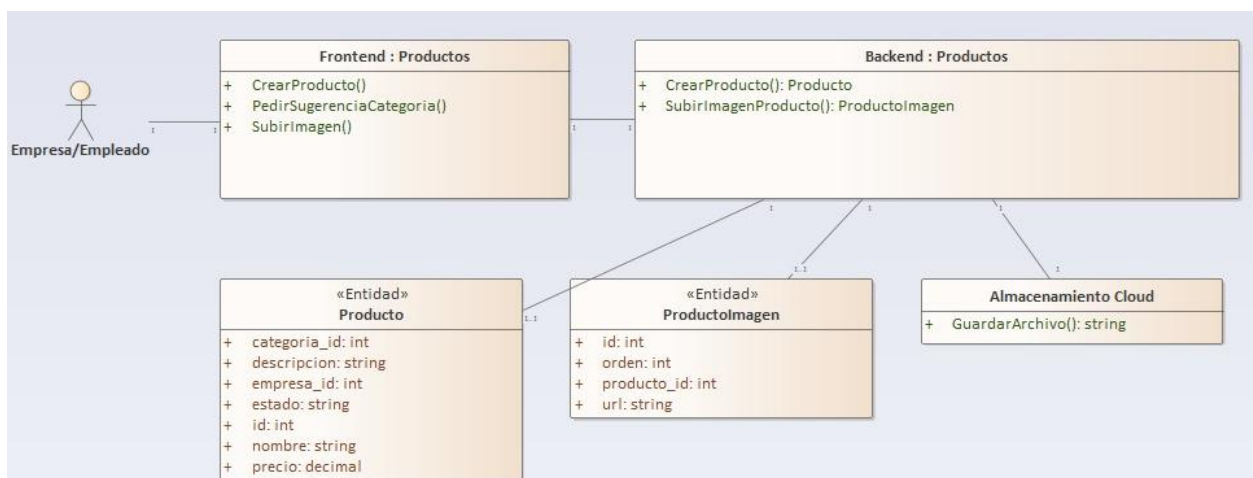
CU05: Buscar y Explorar Catálogo de Productos.



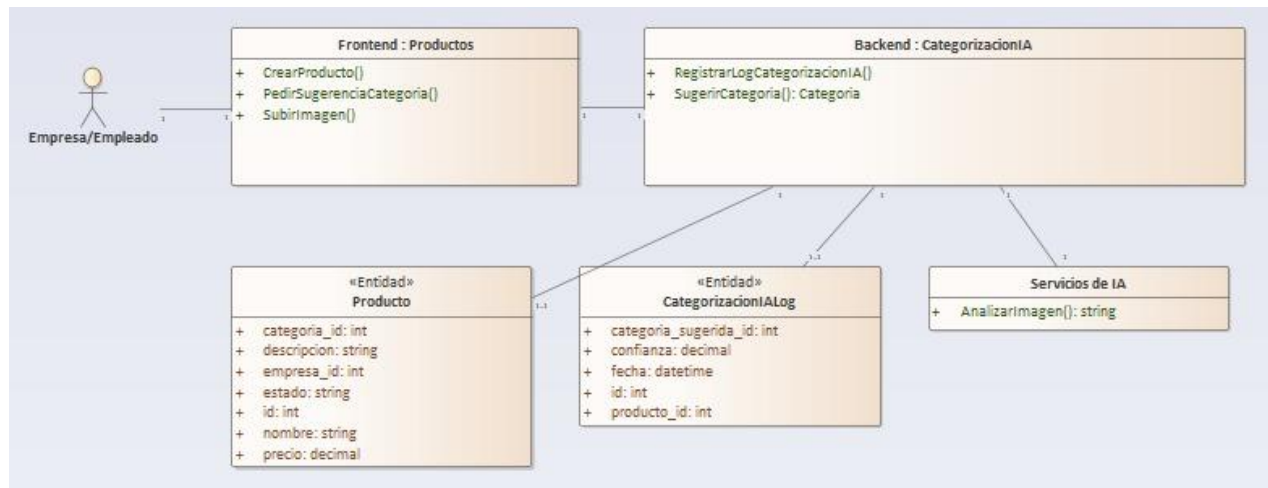
CU06: Gestionar Categorías de Productos



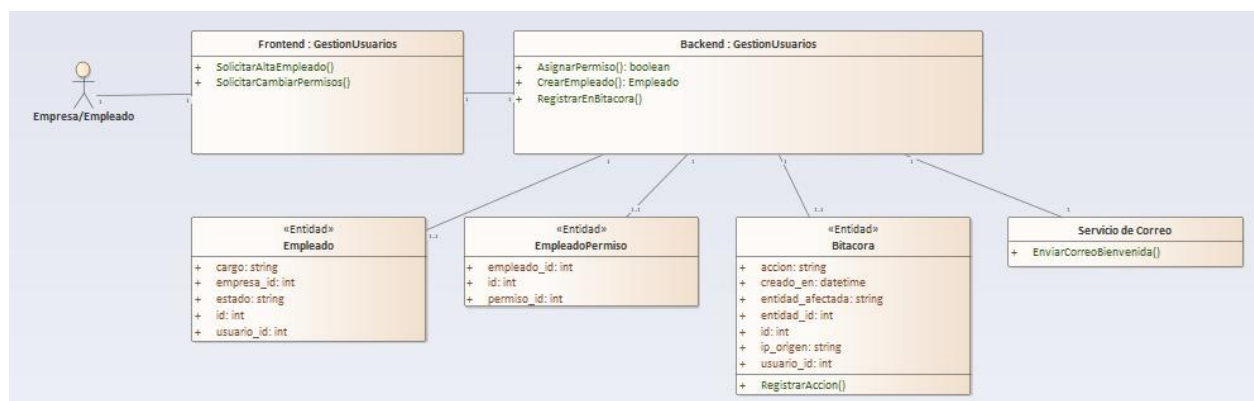
CU07: Gestionar Productos



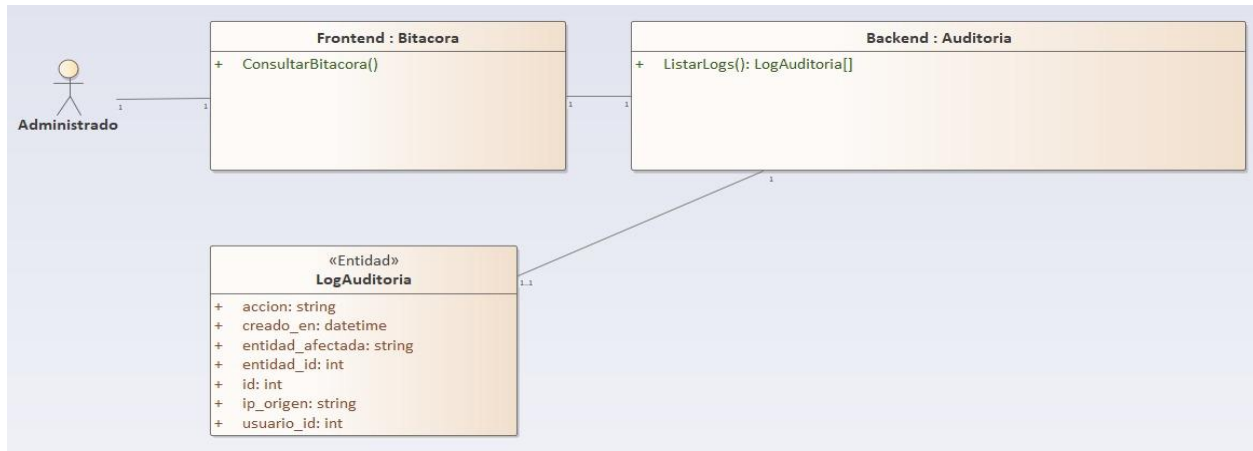
CU08: Categorizar Producto mediante Visión Artificial



CU09: Gestionar Empleados y Permisos



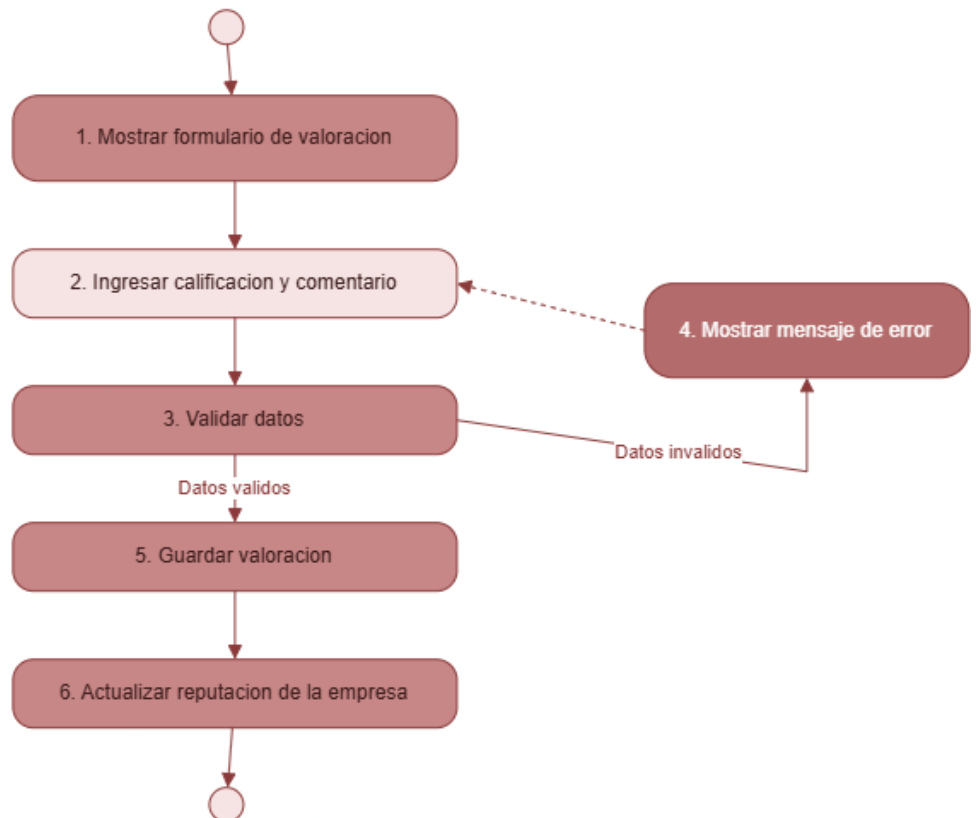
CU22: Consultar Logs de Auditoría del Sistema



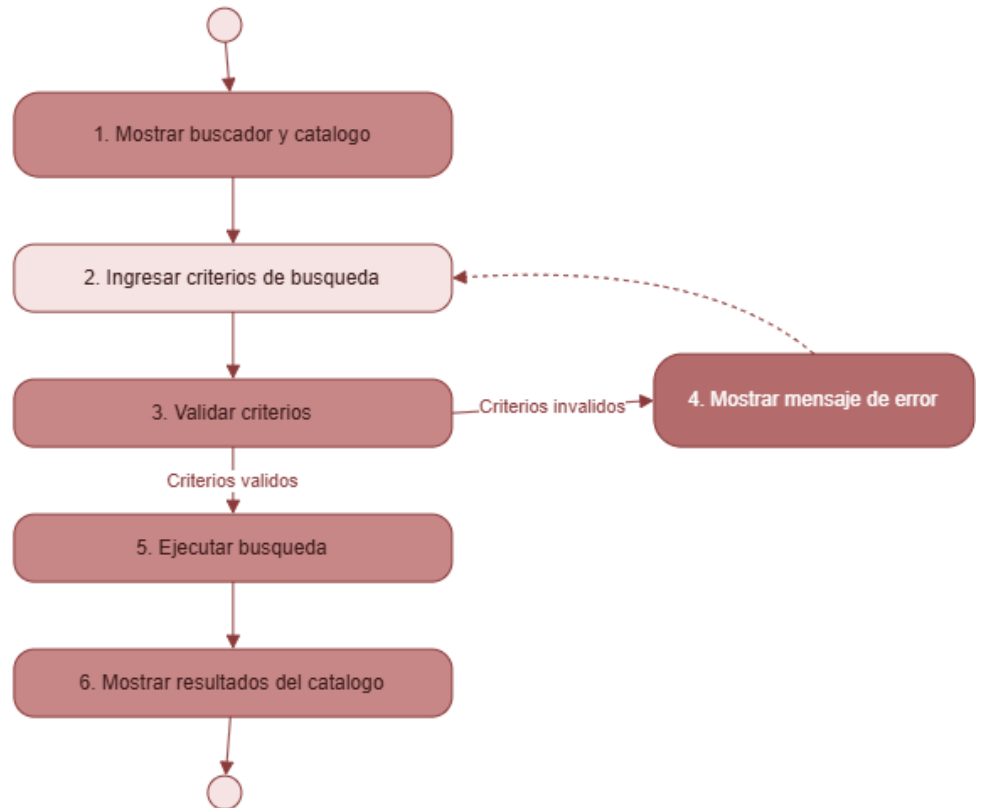
2.1.2.4 Diagrama de Iteración

2.1.2.5 Diagrama de Estado

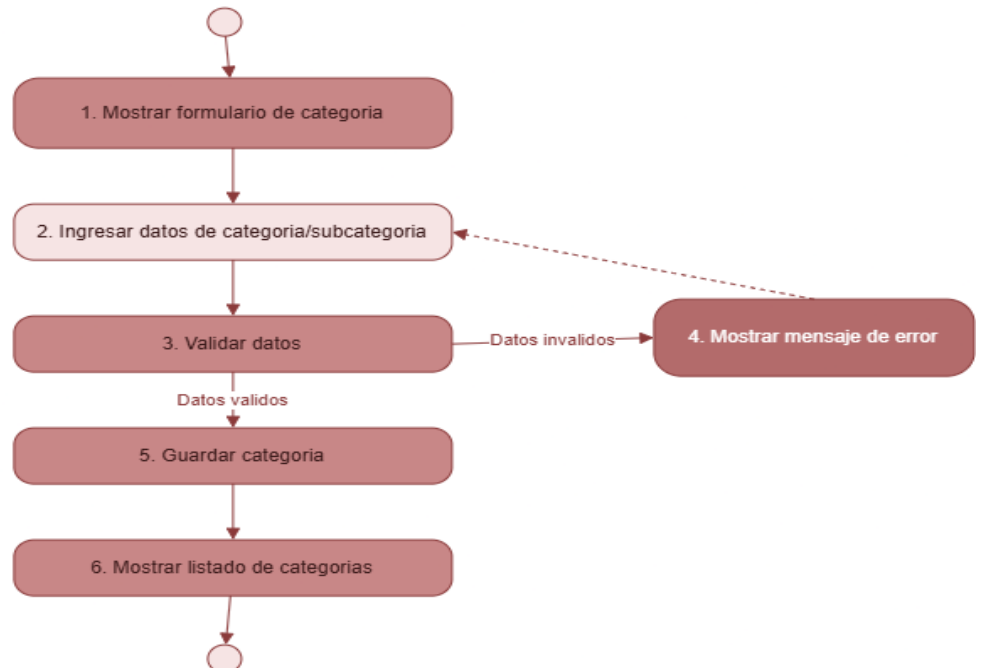
Diagrama de Estados
CU04 Gestionar Reputacion y Valoraciones



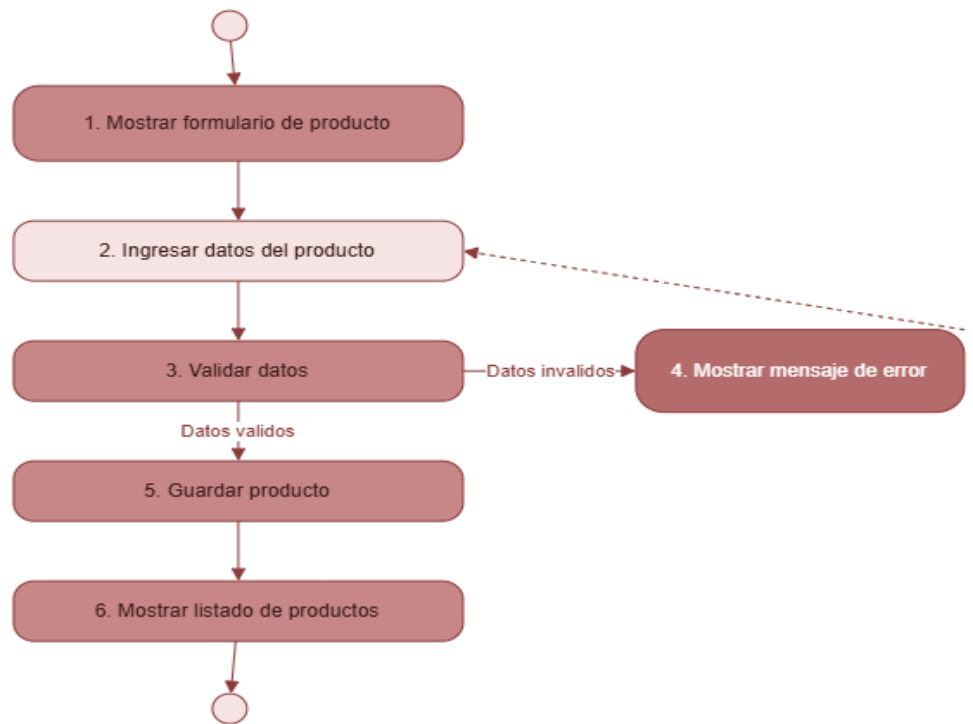
CU05 Buscar y Explorar Catalogo de Productos



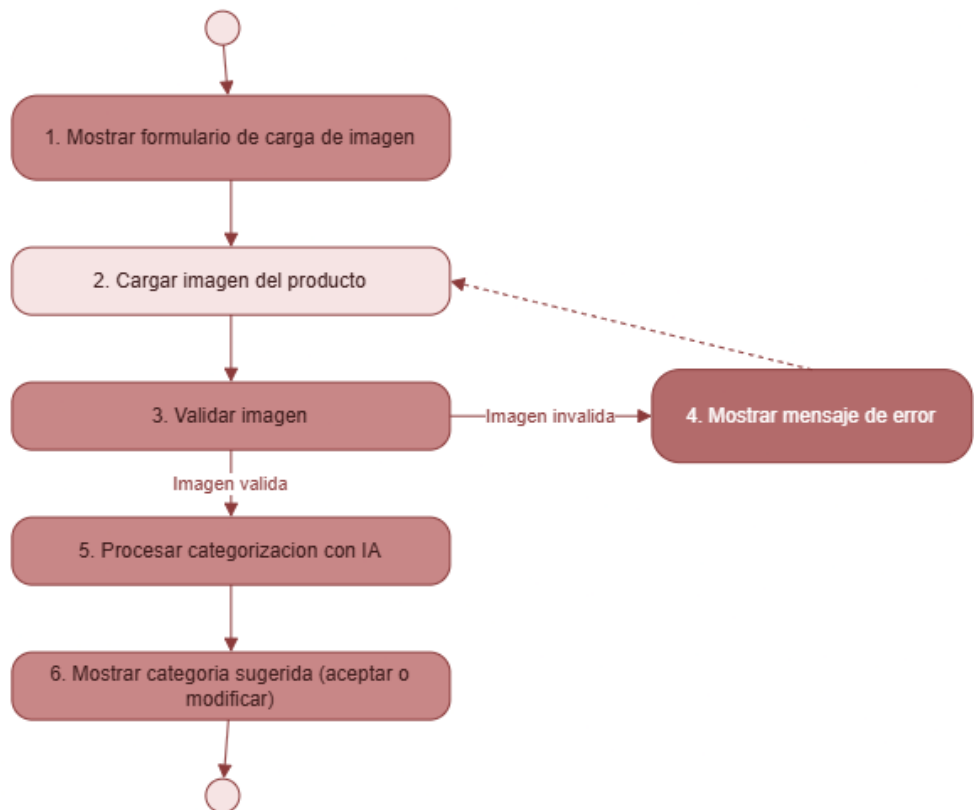
CU06 Gestionar Categorías de Productos



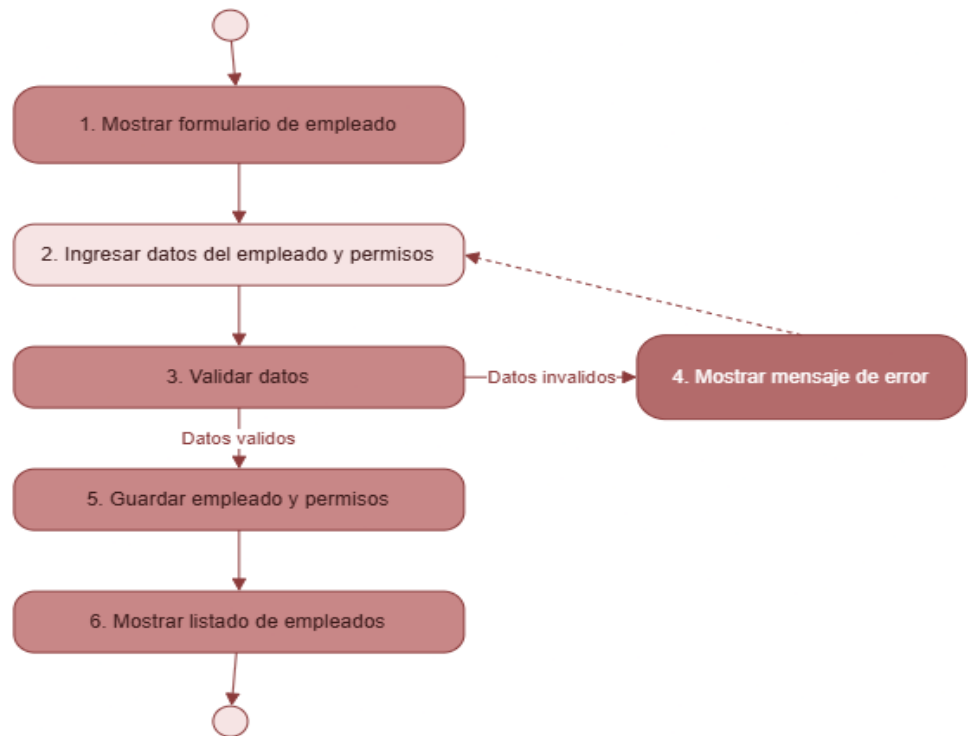
CU07 Gestionar Productos



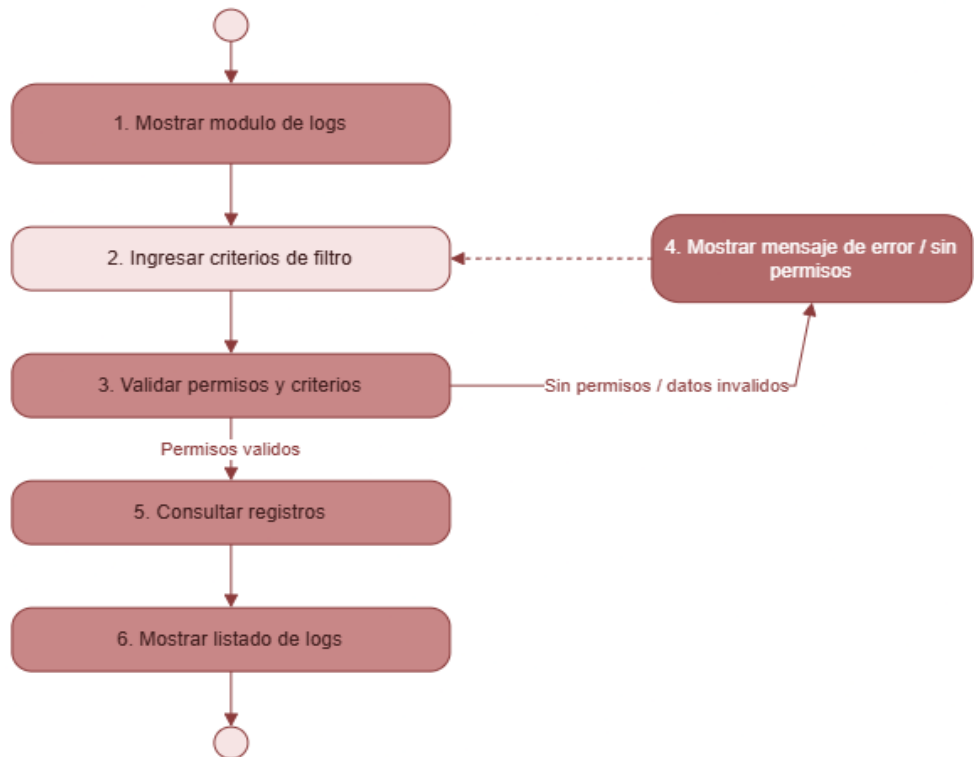
CU08 Categorizar Producto mediante Vision Artificial



CU09 Gestionar Empleados y Permisos



CU22 Consultar Logs de Auditoria del Sistema



2.1.2.6 Diagrama de Tiempo

Diagrama de Tiempo — T014: Consultar Logs de Auditoria (Administrador)

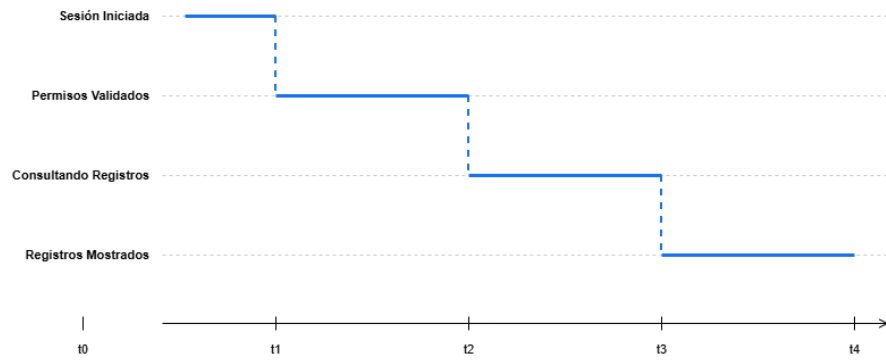


Diagrama de Tiempo — T015: Gestionar Reputación y Valoraciones (Comprador)

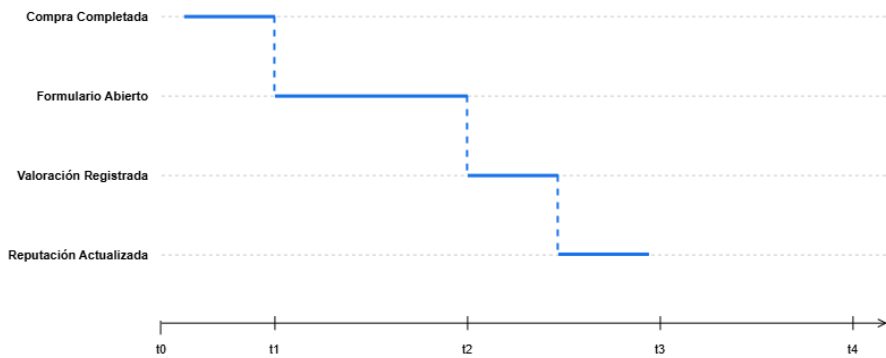


Diagrama de Tiempo — T016: Buscar y Explorar Catálogo (Comprador)

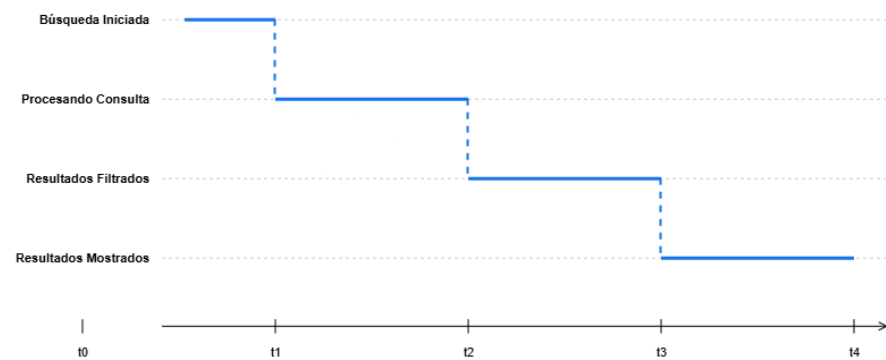


Diagrama de Tiempo — T017: Gestionar Categorías de Productos (Administrador)

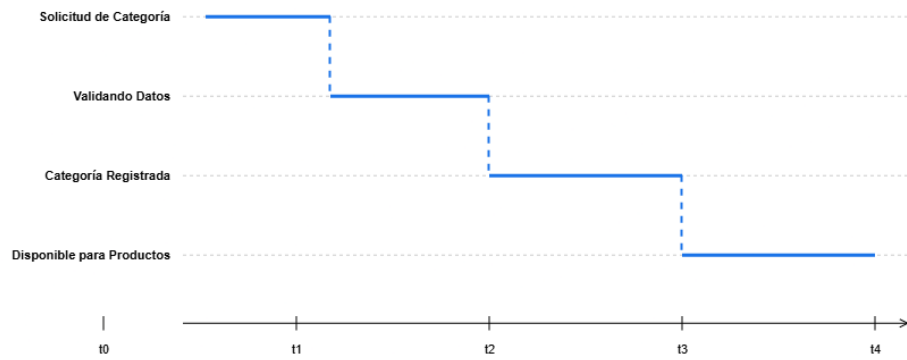


Diagrama de Tiempo — T018: Gestionar Productos (Empresa)

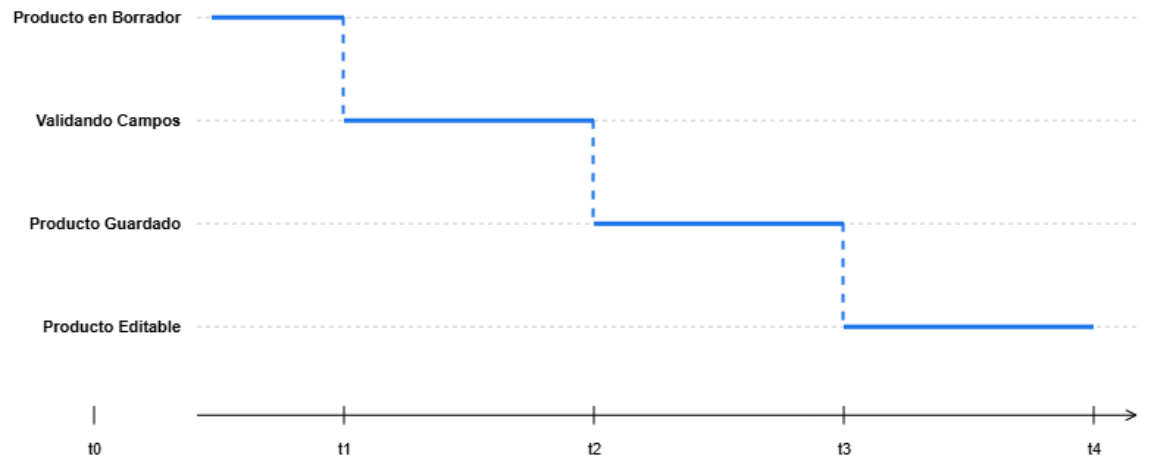


Diagrama de Tiempo — T019: Publicación de Productos (Empresa)

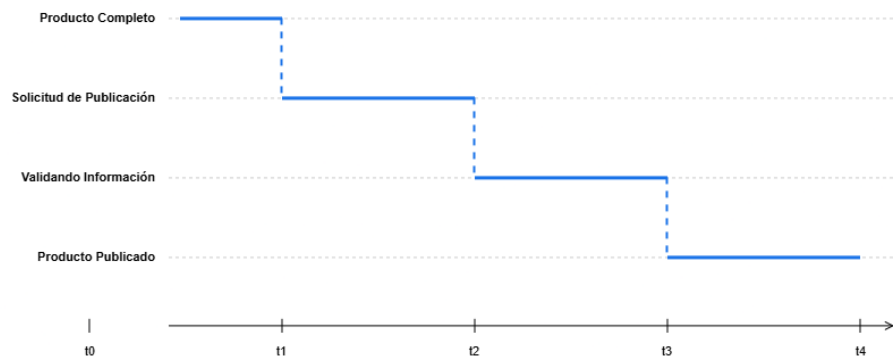


Diagrama de Tiempo — T020: Categorización de Producto mediante Visión Artificial (Empresa)

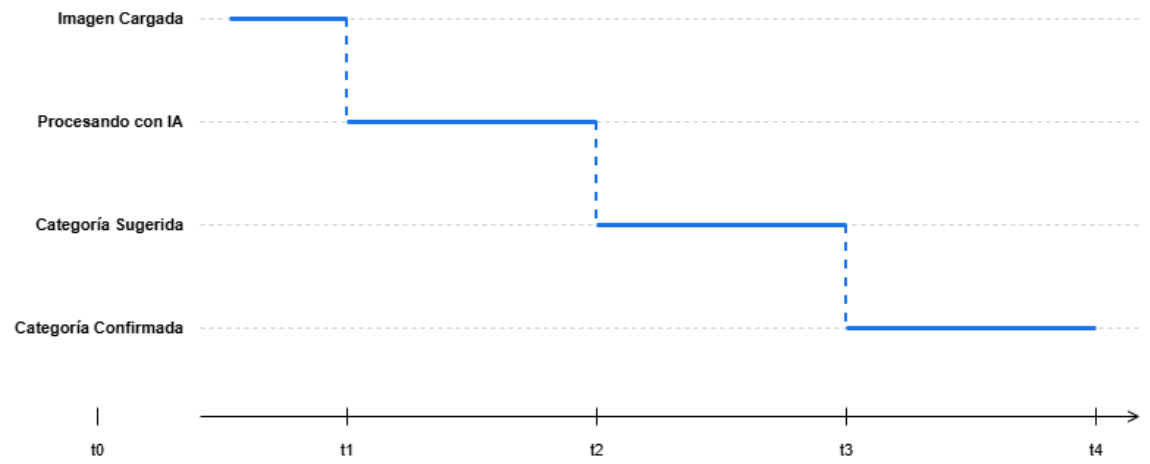


Diagrama de Tiempo — T021: Aprobación de Productos (Administrador)

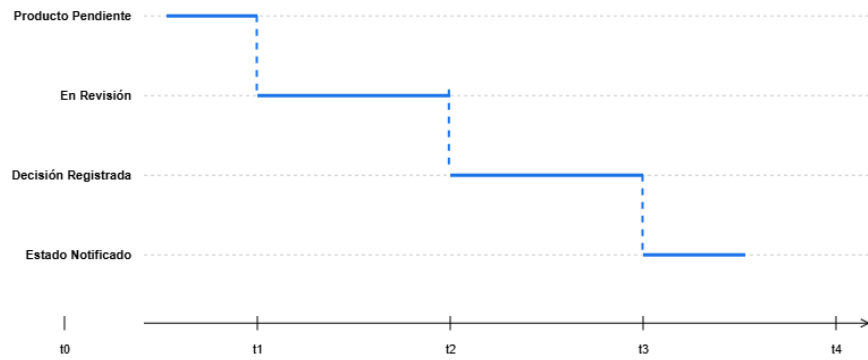


Diagrama de Tiempo — T022: Buscar y Filtrar Productos (Comprador)

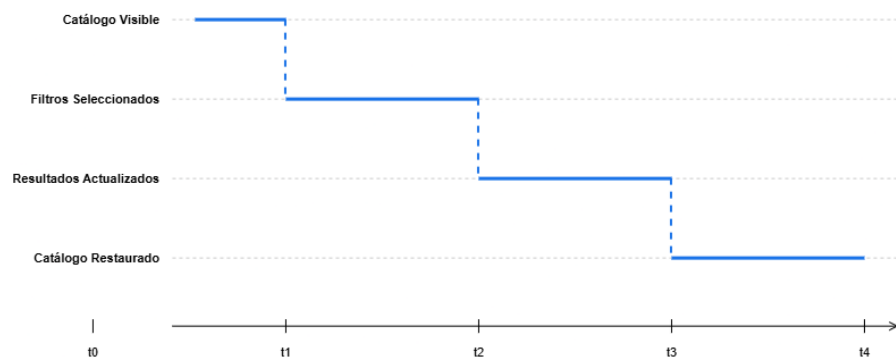
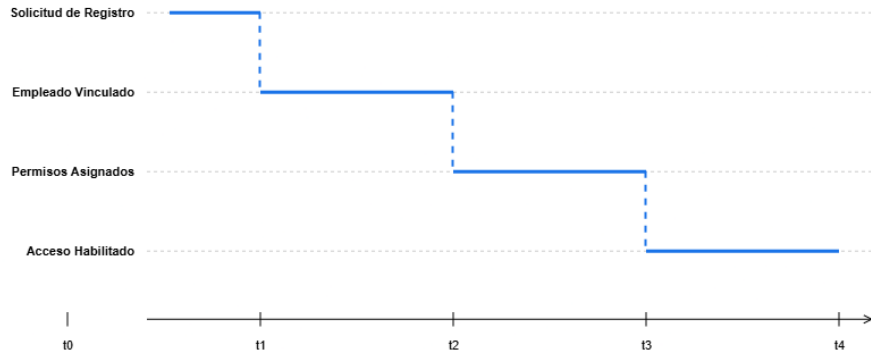
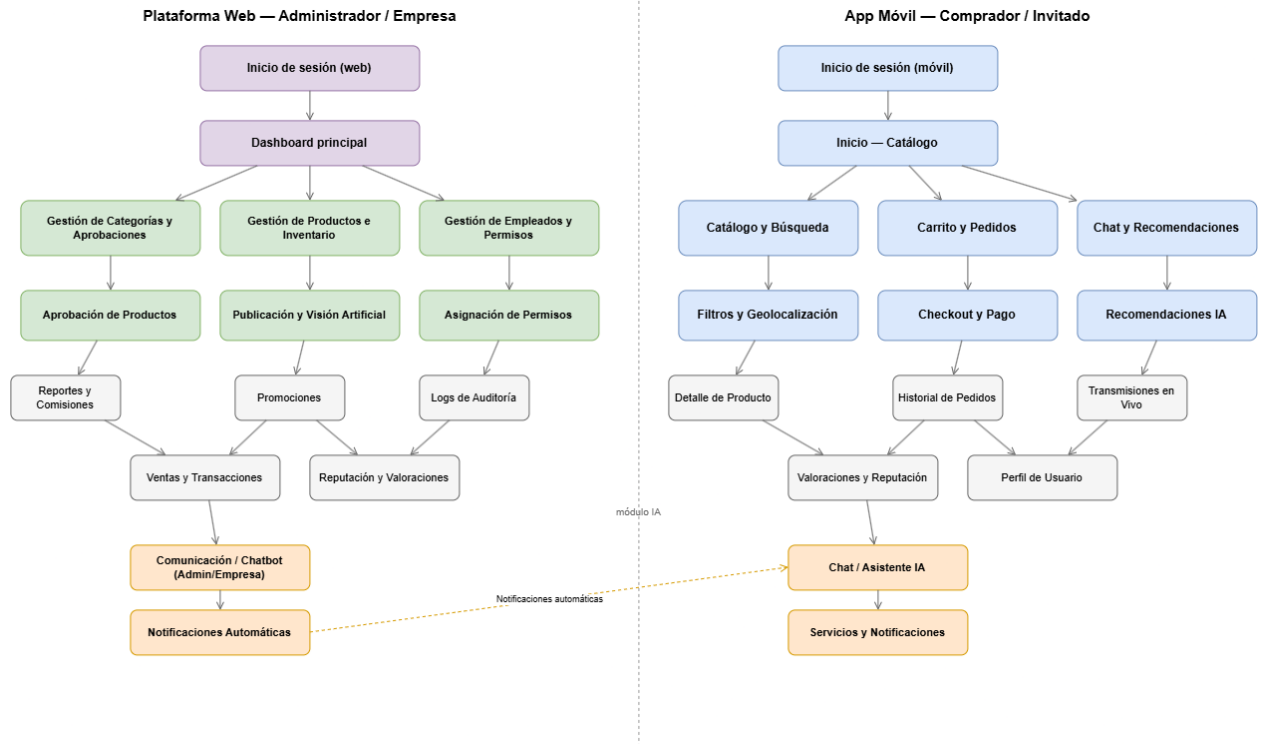
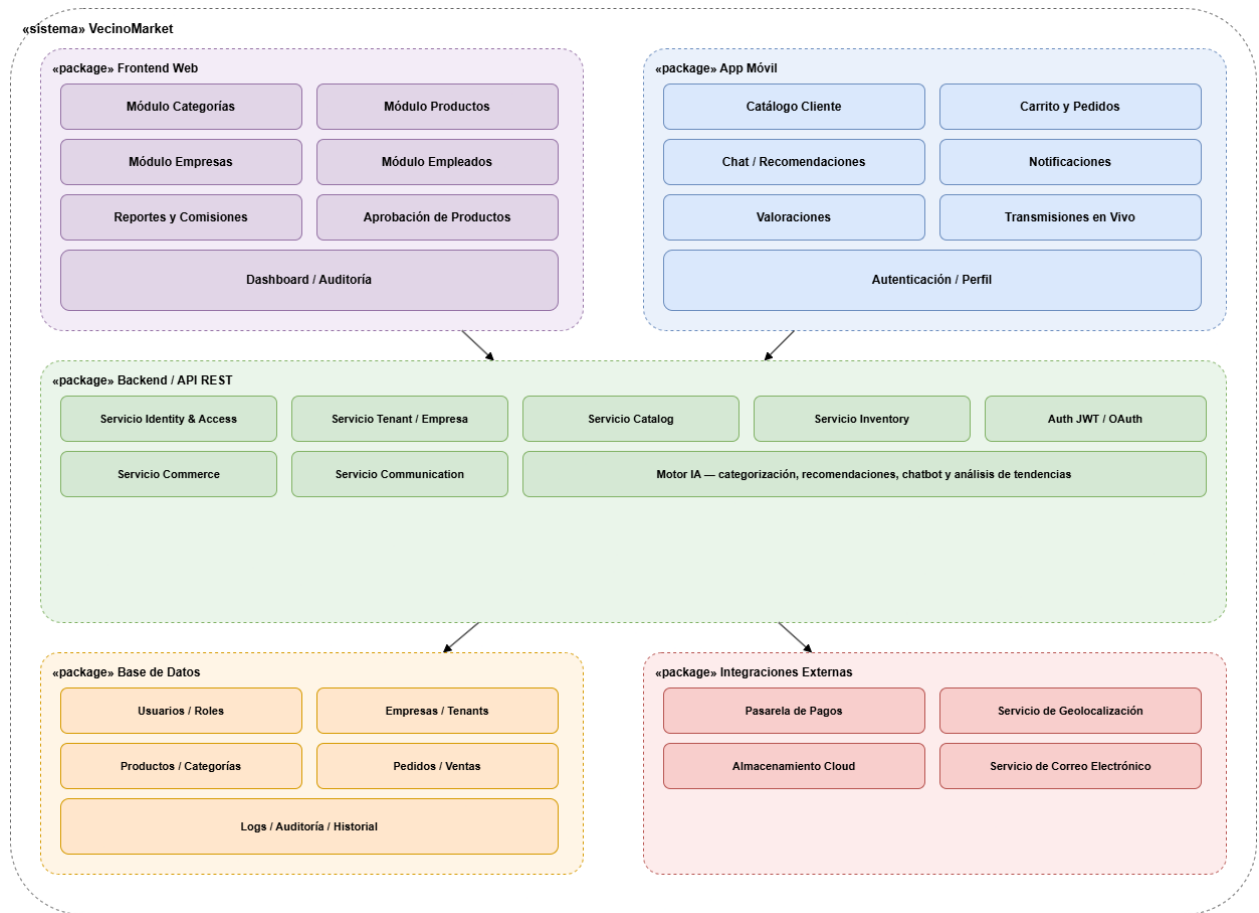


Diagrama de Tiempo — T051: Gestionar Empleados y Permisos Empresariales (Empresa)



2.1.2.7 Diagrama de Navegación

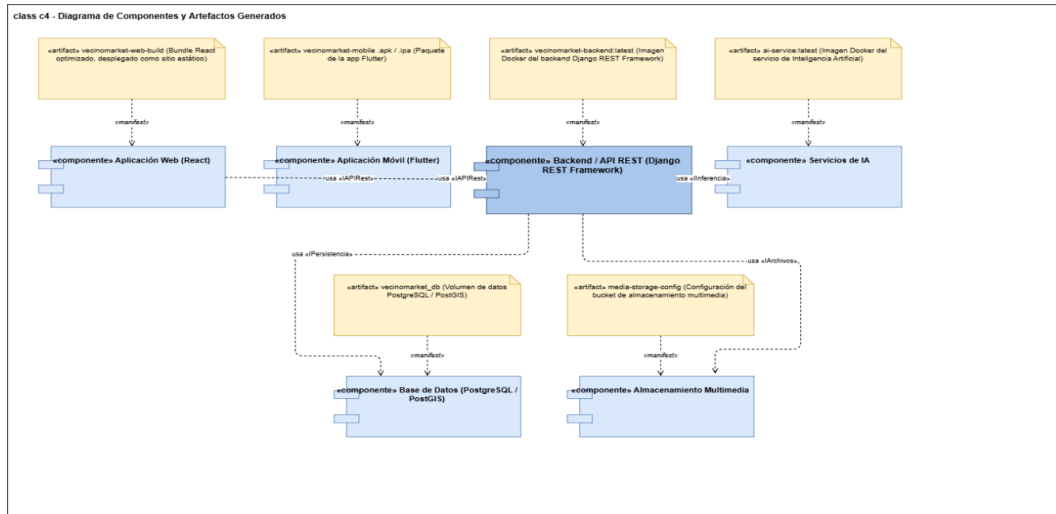


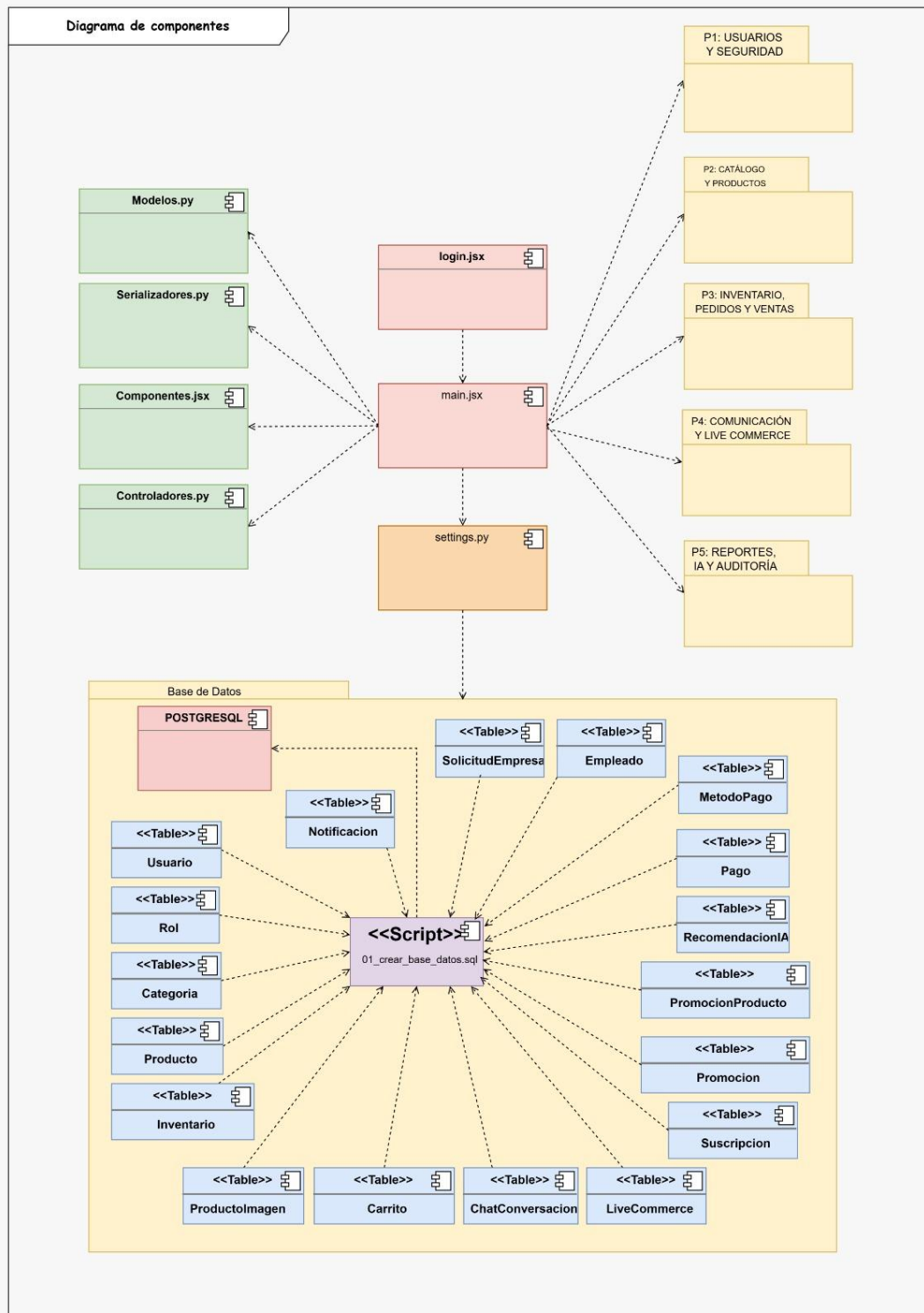


2.1.3 Diseño de la lógica de negocio

2.2 Implementación

2.2.1. Componentes y artefactos generados





2.3 Pruebas

2.3.1. Plan de pruebas (criterios de aceptación)

CONSULTAR LOGS DE AUDITORÍA	ID: CP01 Tarea: T014
Descripción:	El administrador debe poder consultar los registros de acciones realizadas dentro de VecinoMarket para verificar la seguridad y trazabilidad del sistema.
Prerrequisito:	El administrador debe haber iniciado sesión y contar con permisos para consultar el módulo de auditoría.
Pasos:	1. El administrador accede al módulo de auditoría. 2. Consulta los registros existentes. 3. Revisa usuario, acción realizada, fecha y módulo relacionado. 4. Aplica un filtro para localizar un registro específico.
Resultado esperado:	El sistema muestra los logs registrados correctamente y permite identificar las acciones realizadas dentro de la plataforma.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecución
Responsable:	Contili Villarroel Alejandro

GESTIONAR REPUTACIÓN Y VALORACIONES	ID: CP02 Tarea: T015
Descripción:	El comprador debe poder registrar una valoración sobre una empresa después de completar una compra.
Prerrequisito:	El comprador debe haber iniciado sesión y contar con una compra finalizada.
Pasos:	1. El comprador accede al historial de pedidos. 2. Selecciona una compra completada. 3. Ingresa una calificación y un comentario. 4. Confirma la valoración.
Resultado esperado:	El sistema registra la valoración y actualiza la reputación de la empresa correspondiente.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecución
Responsable:	Aranibar Fernandez Carmen Jenifer

BUSCAR EMPRENEDORES Y PRODUCTOS	ID: CP03 Tarea: T016
Descripción:	El comprador debe poder buscar productos y empresas disponibles dentro de VecinoMarket.
Prerrequisito:	Deben existir productos y empresas registrados y visibles dentro de la plataforma.
Pasos:	1. El usuario accede al catálogo. 2. Ingresa una palabra o criterio en el buscador. 3. Ejecuta la búsqueda. 4. Revisa los resultados mostrados.
Resultado esperado:	El sistema muestra productos y empresas relacionados con el criterio de búsqueda ingresado.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecución
Responsable:	Contili Villarroel Alejandro

GESTIONAR CATEGORÍAS DE PRODUCTOS	ID: CP04 Tarea: T017
Descripción:	El administrador debe poder crear, modificar y organizar categorías y subcategorías de productos.
Prerrequisito:	El administrador debe haber iniciado sesión y contar con permisos para gestionar categorías.
Pasos:	1. El administrador ingresa al módulo de categorías. 2. Registra una nueva categoría. 3. Añade o modifica una subcategoría. 4. Guarda los cambios.
Resultado esperado:	El sistema registra correctamente la estructura de categorías y la deja disponible para asociar productos.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecución
Responsable:	Jorge Alanoca Oliveira

GESTIONAR PRODUCTOS	ID: CP05 Tarea: T018
Descripción:	La empresa debe poder crear, consultar, modificar y desactivar sus productos dentro del marketplace.
Prerrequisito:	La empresa debe estar registrada, autenticada y contar con un Tenant activo.
Pasos:	1. La empresa accede al módulo de productos. 2. Registra los datos obligatorios del producto. 3. Guarda el producto. 4. Modifica uno de sus datos. 5. Guarda nuevamente los cambios.
Resultado esperado:	El sistema registra y actualiza el producto correctamente, manteniéndolo asociado a la empresa correspondiente.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecución
Responsable:	Calani Garcia Fernando Javier

PUBLICAR PRODUCTOS	ID: CP06 Tarea: T019
Descripción:	La empresa debe poder publicar un producto con información completa para mostrarlo dentro del catálogo.
Prerrequisito:	El producto debe estar registrado y contener la información obligatoria requerida para su publicación.
Pasos:	1. La empresa selecciona un producto registrado. 2. Completa descripción, precio, categoría, imágenes y disponibilidad. 3. Selecciona la opción de publicación. 4. Confirma la operación.
Resultado esperado:	El producto queda disponible para su visualización en el catálogo cuando cumple las condiciones establecidas.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecución
Responsable:	Choque Leon Yeison

CATEGORIZAR PRODUCTO MEDIANTE VISIÓN ARTIFICIAL	ID: CP07 Tarea: T020
Descripción:	La empresa debe poder obtener una sugerencia automática de categoría mediante visión artificial a partir de la imagen del producto.
Prerrequisito:	La empresa debe estar autenticada y disponer de una imagen válida del producto.
Pasos:	1. La empresa inicia el registro o edición de un producto. 2. Carga una imagen del producto. 3. Solicita la categorización automática. 4. El sistema analiza la imagen. 5. La empresa acepta o modifica la categoría sugerida.
Resultado esperado:	El sistema genera una categoría sugerida y permite al usuario confirmarla o modificarla antes de guardar el producto.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecución
Responsable:	Amurrio Murguía Alejandro

APROBAR PRODUCTOS	ID: CP08 Tarea: T021
Descripción:	El administrador debe poder revisar y aprobar o rechazar productos antes de su publicación definitiva.
Prerrequisito:	Debe existir al menos un producto en estado pendiente de aprobación.
Pasos:	1. El administrador accede al módulo de aprobación de productos. 2. Selecciona un producto pendiente. 3. Revisa la información registrada. 4. Selecciona Aprobar o Rechazar. 5. Confirma la decisión.
Resultado esperado:	El sistema actualiza el estado del producto según la decisión del administrador y registra el resultado de la revisión.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecución
Responsable:	Choque Leon Yeison

BUSCAR Y FILTRAR PRODUCTOS	ID: CP09 Tarea: T022
Descripción:	El comprador debe poder filtrar productos por ubicación y características para encontrar opciones que se adapten a sus necesidades.
Prerrequisito:	Deben existir productos publicados y disponibles dentro del catálogo.
Pasos:	1. El comprador accede al catálogo. 2. Selecciona uno o más filtros disponibles. 3. Aplica los filtros seleccionados. 4. Revisa los resultados mostrados.
Resultado esperado:	El sistema muestra únicamente los productos que cumplen con los criterios de filtrado seleccionados.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecución
Responsable:	Amurrio Murguía Alejandro

2.3.2 Reporte de prueba

REPORTE DE PRUEBAS - SPRINT 1 | VECINOMARKET

ID	Tarea	Caso de prueba	Descripción	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	T014	Consultar logs de auditoría	Consultar los registros de acciones realizadas dentro de la plataforma para verificar seguridad y trazabilidad.	El sistema muestra correctamente los logs con usuario, acción, fecha y módulo relacionado.	Logs de auditoría consultados correctamente y registros visualizados con la información esperada.	Exitoso
CP-02	T015	Gestionar reputación y valoraciones	Registrar una valoración y comentario sobre una empresa después de una compra completada.	El sistema registra la valoración y actualiza la reputación de la empresa correspondiente.	Valoración registrada correctamente y reputación de la empresa actualizada satisfactoriamente.	Exitoso
CP-03	T016	Buscar emprendedores y productos	Buscar productos y empresas mediante palabras o criterios ingresados por el usuario.	El sistema muestra productos y empresas relacionados con el criterio de búsqueda.	Búsqueda realizada correctamente y resultados relacionados mostrados al usuario.	Exitoso

CP-04	T017	Gestionar categorías de productos	Crear, modificar y organizar categorías y subcategorías para clasificar los productos.	El sistema registra la estructura de categorías y la deja disponible para asociar productos.	Categorías y subcategorías registradas y organizadas correctamente en el sistema.	Exitoso
CP-05	T018	Gestionar productos	Crear, consultar, modificar y desactivar productos pertenecientes a una empresa.	El sistema registra y actualiza correctamente los productos, manteniéndolos asociados a la empresa correspondiente.	Producto creado, actualizado y gestionado correctamente dentro del Tenant de la empresa.	Exitoso
CP-06	T019	Publicar productos	Publicar un producto con la información obligatoria para mostrarlo en el catálogo.	El producto queda disponible en el catálogo cuando cumple las condiciones de publicación.	Producto publicado correctamente y visible en el catálogo con su información completa.	Exitoso
CP-07	T020	Categorizar producto mediante visión artificial	Analizar la imagen de un producto para generar una sugerencia automática de categoría.	El sistema propone una categoría y permite al usuario aceptarla o modificarla antes de guardar.	Categoría sugerida correctamente mediante visión artificial y confirmada por el usuario.	Exitoso
CP-08	T021	Aprobar productos	Revisar un producto pendiente y aprobarlo o rechazarlo antes de su publicación definitiva.	El sistema actualiza el estado del producto según la decisión del administrador.	Producto revisado y estado de aprobación actualizado correctamente en la plataforma.	Exitoso
CP-09	T022	Buscar y filtrar productos	Aplicar filtros de búsqueda por ubicación y características para encontrar productos específicos.	El sistema muestra únicamente los productos que cumplen con los filtros seleccionados.	Filtros aplicados correctamente y resultados mostrados según los criterios seleccionados.	Exitoso

3. Daily Scrum (o Scrum diario)

DAILY SCRUM – SPRINT 1 VECINOMARKET			
28 de agosto – 6 de septiembre de 2026			

Alanoca Oliveira Jorge Scrum Master		¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	¿Qué obstáculo encontraste en el camino?
28/08	Viernes	Revisé el Sprint Backlog 1 y confirmé las tareas asignadas al equipo.	Organicé el seguimiento del Sprint y revisé los criterios de aceptación de las tareas.	Ninguno.
29/08	Sábado	Revisé los criterios de aceptación y el avance inicial del equipo.	Analicé la estructura de categorías multinivel de la T017 y coordiné dudas funcionales.	Ninguno.
30/08	Domingo	Revisé la propuesta de categorías y subcategorías.	Definé la organización inicial de categorías para productos.	Ninguno.
31/08	Lunes	Definé la estructura inicial de categorías.	Trabajé en las validaciones para crear, editar y desactivar categorías.	Se detectaron dudas sobre categorías padre e hijas.
01/09	Martes	Revisé las validaciones de categorías.	Ajusté la relación entre categorías y subcategorías y validé su uso en productos.	Ninguno.
02/09	Miércoles	Validé la estructura multinivel.	Realicé pruebas de creación y edición de categorías.	Ninguno.
03/09	Jueves	Realicé pruebas de categorías.	Corregí detalles menores y verifiqué la integración con gestión de productos.	Ninguno.
04/09	Viernes	Verifiqué la integración de categorías con productos.	Revisé el avance general del Sprint y apoyé la resolución de observaciones.	Ninguno.
05/09	Sábado	Revisé el avance general del Sprint.	Realicé la validación final de T017 y preparé el cierre del Sprint con el equipo.	Ninguno.
06/09	Domingo	Realicé la validación final de T017 y revisé el cierre del Sprint.	Consolidé las observaciones del Sprint 1 y preparé la Review y Retrospectiva con el equipo.	Ninguno.

Amurrio Murguía Alejandro Product Owner		¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	¿Qué obstáculo encontraste en el camino?
28-ago	viernes	Revise mis tareas	Investigué opciones de servicios de visión artificial y empecé a diseñar el flujo de categorización automática..	nada
29-ago	sabado	Una investigación leve de los servicios	Analicé los requerimientos de T020 y T022.	nada
30-ago	domingo	Estuve revisando el código	nada	nada
31-ago	lunes	nada	Desarrollé los filtros por categoría y ubicación.	nada
1-sept	martes	Estuve completado el tema de los filtros por categoría	Agregué el filtro por precio y detecté un error al combinar filtros.	nada
2-sept	miercoles	Integré la visión artificial y probé las sugerencias de categoría.	Implementé la selección manual de categoría cuando la confianza es baja y dejé lista la búsqueda/filtrado para pruebas finales.	Nada
3-sept	jueves	Terminé la selección manual de categoría y dejé lista la búsqueda/filtrado.	Corregí el error de actualización de resultados	nada
4-sept	viernes	Hice pruebas y verifique errores	nada	nada
5-sept	sabado	nada	Ultimas pruebas y corregir errores	nada

Contili Villarroel Alejandro Team Developer		¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	¿Qué obstáculo encontraste en el camino?
28/08	Viernes	Revisé las tareas T014 y T016 asignadas para el Sprint.	Analicé la estructura necesaria para los logs de auditoría y la búsqueda de productos.	Ninguno.
29/08	Sábado	Analicé los campos necesarios para los logs.	Empecé a implementar el registro de acciones de usuario.	Ninguno.
30/08	Domingo	Avancé con el registro de acciones.	Trabajé en la consulta de logs por usuario, fecha y módulo.	Ninguno.
31/08	Lunes	Revisé el módulo de auditoría.	Empecé la búsqueda de productos y empresas por nombre.	Ninguno.
01/09	Martes	Implementé la búsqueda básica.	Agregué validaciones y mejoré los resultados de búsqueda.	Se presentaron resultados duplicados en algunas consultas.
02/09	Miércoles	Corregí resultados duplicados.	Integré la búsqueda con el catálogo y probé diferentes criterios.	Ninguno.
03/09	Jueves	Probé diferentes criterios de búsqueda.	Realicé pruebas del módulo de auditoría y búsqueda.	Ninguno.
04/09	Viernes	Realicé pruebas de auditoría y búsqueda.	Corregí detalles menores en filtros de logs y visualización de resultados.	Ninguno.
05/09	Sábado	Revisé las correcciones realizadas.	Finalicé T014 y T016 y preparé evidencias para la revisión del Sprint.	Ninguno.
06/09	Domingo	Finalicé T014 y T016 y organicé las evidencias.	Documenté los resultados de auditoría y búsqueda y apoyé la preparación de la Sprint Review.	Ninguno.

Calani Garcia Fernando Javier Team Developer		¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	¿Qué obstáculo encontraste en el camino?
28/08	Viernes	Revisé la tarea T018 y la estructura actual de productos.	Analicé los campos necesarios para crear y administrar productos.	Ninguno.
29/08	Sábado	Definí los campos obligatorios de producto.	Empecé el CRUD de productos.	Ninguno.
30/08	Domingo	Avancé con la creación de productos.	Implementé la edición y consulta de productos.	Ninguno.
31/08	Lunes	Implementé edición y consulta.	Trabajé en la opción de desactivar productos.	Ninguno.
01/09	Martes	Completé la opción de desactivación.	Validé que cada producto quede asociado al Tenant correcto.	Se detectó una validación pendiente de Tenant.
02/09	Miércoles	Revisé la validación del Tenant.	Corregí el acceso para evitar que una empresa modifique productos de otra.	Ninguno.
03/09	Jueves	Corregí las restricciones por Tenant.	Realicé pruebas completas del CRUD.	Ninguno.
04/09	Viernes	Realicé pruebas del CRUD.	Ajusté mensajes de validación y errores del formulario.	Ninguno.
05/09	Sábado	Verifiqué los ajustes finales.	Finalicé T018 y preparé el módulo para la demostración del Sprint.	Ninguno.
06/09	Domingo	Finalicé T018 y dejé preparado el módulo de productos.	Documenté los resultados del CRUD y apoyé la demostración final del Sprint.	Ninguno.

Aranibar Fernandez Carmen Jenifer Team Developer		¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	¿Qué obstáculo encontraste en el camino?
28/08	Viernes	Revisé la tarea T015 y los criterios de valoración.	Analicé cómo relacionar la valoración con una compra completada.	Ninguno.
29/08	Sábado	Analicé la relación entre compra y valoración.	Diseñé el formulario de calificación y comentario.	Ninguno.
30/08	Domingo	Revisé el formulario de valoración.	Implementé el registro de calificación y comentarios.	Ninguno.
31/08	Lunes	Implementé el registro de valoraciones.	Trabajé en el cálculo de reputación de la empresa.	Ninguno.
01/09	Martes	Avancé con el cálculo de reputación.	Validé que solo se pueda valorar una compra completada.	Se detectó que una compra podía valorarse más de una vez.
02/09	Miércoles	Revisé el problema de valoraciones duplicadas.	Corregí la restricción para permitir una sola valoración por compra.	Ninguno.
03/09	Jueves	Corregí la restricción de valoración.	Realicé pruebas con diferentes calificaciones y comentarios.	Ninguno.
04/09	Viernes	Realicé pruebas de reputación.	Ajusté la actualización del promedio de valoración.	Ninguno.
05/09	Sábado	Verifiqué el promedio y las restricciones.	Finalicé T015 y preparé las evidencias para la revisión del Sprint.	Ninguno.
06/09	Domingo	Finalicé T015 y organicé las evidencias de prueba.	Documenté los resultados de reputación y valoraciones para la Sprint Review.	Ninguno.

Choque Leon Yeison Team Developer		¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	¿Qué obstáculo encontraste en el camino?
28/08	Viernes	Revisé las tareas T019 y T021 y los criterios de publicación.	Analicé el flujo de publicación y aprobación de productos.	Ninguno.
29/08	Sábado	Analicé el flujo de publicación.	Implementé las validaciones necesarias antes de publicar un producto.	Ninguno.
30/08	Domingo	Avancé con las validaciones.	Trabajé en el cambio de estado de producto pendiente a publicado.	Ninguno.
31/08	Lunes	Implementé los estados de publicación.	Empecé el módulo de aprobación de productos para administrador.	Ninguno.
01/09	Martes	Avancé con el módulo de aprobación.	Implementé las opciones Aprobar y Rechazar con observaciones.	Ninguno.
02/09	Miércoles	Implementé aprobación y rechazo.	Probé el flujo completo desde registro hasta aprobación.	Se detectó que un producto rechazado podía quedar visible.
03/09	Jueves	Revisé el problema de visibilidad.	Corregí la lógica para ocultar productos rechazados o pendientes.	Ninguno.
04/09	Viernes	Corregí la lógica de estados.	Realicé pruebas de publicación y aprobación con diferentes escenarios.	Ninguno.
05/09	Sábado	Realicé pruebas finales.	Finalicé T019 y T021 y preparé el flujo para la demostración del Sprint.	Ninguno.
06/09	Domingo	Finalicé T019 y T021 y revisé los estados de publicación.	Documenté los resultados de publicación y aprobación y preparé evidencias para la Sprint Review.	Ninguno.

4. Sprint Review

Revisión de Sprint 1 - VecinoMarket	
Objetivos del Sprint	
1. Desarrollar el núcleo funcional del marketplace de VecinoMarket para la gestión y exploración del catálogo. 2. Implementar la búsqueda y exploración del catálogo de productos y empresas. 3. Gestionar categorías y subcategorías multinivel para la organización de productos. 4. Permitir la creación, publicación y aprobación de productos por parte de empresas y administrador. 5. Incorporar la categorización automática de productos mediante visión artificial. 6. Gestionar la reputación y valoraciones de las empresas a partir de las compras realizadas. 7. Gestionar empleados y permisos empresariales para controlar el acceso del equipo de cada empresa. 8. • Implementar los logs de auditoría y trazabilidad de las operaciones del sistema.	
Participantes	
Nombre	Rol
Amurrio Murguía Alejandro	Product Owner
Alanoca Oliveira Jorge	Scrum Master
Contili Villarroel Alejandro	Team Developer
Calani García Fernando Javier	Team Developer
Aranibar Fernández Carmen Jenifer	Team Developer
Choque Leon Yeison	Team Developer
Presentación del incremento	
Función presentada	Retroalimentación recibida
Logs de auditoría y trazabilidad - T014	El registro de acciones permite identificar usuario, acción, fecha y módulo. Se solicita ampliar la cobertura de eventos auditables a todos los módulos del sistema.
Sistema de reputación y valoraciones - T015	La valoración queda correctamente asociada a la empresa y a la compra. Se recomienda definir reglas claras para invalidar valoraciones duplicadas o fraudulentas.
Búsqueda de emprendedores y productos - T016	La búsqueda por nombre, categoría y empresa responde al objetivo del Sprint. Se sugiere optimizar los tiempos de respuesta para catálogos con mayor volumen de datos.
Gestión de categorías multinivel - T017	La creación, edición y desactivación de categorías funciona correctamente. Se recomienda reforzar la validación al asociar productos a categorías desactivadas.

Gestión de productos – CRUD – T018	El registro, consulta, edición y desactivación de productos cumple lo esperado. Se solicita verificar siempre el aislamiento de datos por Tenant.
Publicación de productos – T019	Los productos publicados muestran la información completa requerida. Se recomienda revisar los mensajes mostrados cuando un producto está incompleto o inactivo.
Categorización de productos con visión artificial – T020	El sistema genera sugerencias de categoría a partir de imágenes válidas. Se recomienda mejorar el mensaje mostrado cuando la confianza de la sugerencia es baja.
Aprobación de productos por administrador – T021	El flujo de aprobación y rechazo funciona correctamente. Se solicita asegurar que la observación de rechazo llegue de forma clara a la empresa.
Búsqueda y filtrado de productos – T022	El filtrado combinado por categoría, ubicación y precio cumple el objetivo. Se recomienda validar el comportamiento al retirar todos los filtros aplicados.
Cumplimiento del objetivo y elementos “Done”	
Aspecto revisado	Conclusión de la Review
Objetivo del Sprint 1	Cumplido: se desarrolló el núcleo funcional del catálogo, permitiendo gestionar categorías, productos, reputación, búsqueda, aprobación y auditoría.
Incremento presentado	Se presentó un incremento integrado con categorías multinivel, gestión y publicación de productos, categorización con visión artificial, aprobación, búsqueda/filtrado, reputación y logs de auditoría.
Criterios de aceptación	Los casos de prueba definidos para cada historia de usuario del Sprint 1 fueron revisados; las observaciones detectadas fueron corregidas o registradas para seguimiento.
Problemas y soluciones	Se resolvieron incidencias menores relacionadas con la integración del servicio de visión artificial, la sincronización de estados de producto y la cobertura de logs, sin impedir el cierre del Sprint.
Feedback y adaptación del Product Backlog	
Feedback / observación	Adaptación acordada
Ampliar la cobertura de los logs de auditoría a todos los módulos.	Definir un checklist de eventos auditables por módulo desde el inicio de cada Sprint.
Asegurar el aislamiento de datos por Tenant en la gestión de productos.	Mantener la validación de Tenant como criterio obligatorio en toda funcionalidad de catálogo.
Mejorar los mensajes de confianza baja en la categorización con IA.	Estandarizar los mensajes de sugerencia, confirmación y selección manual de categoría.

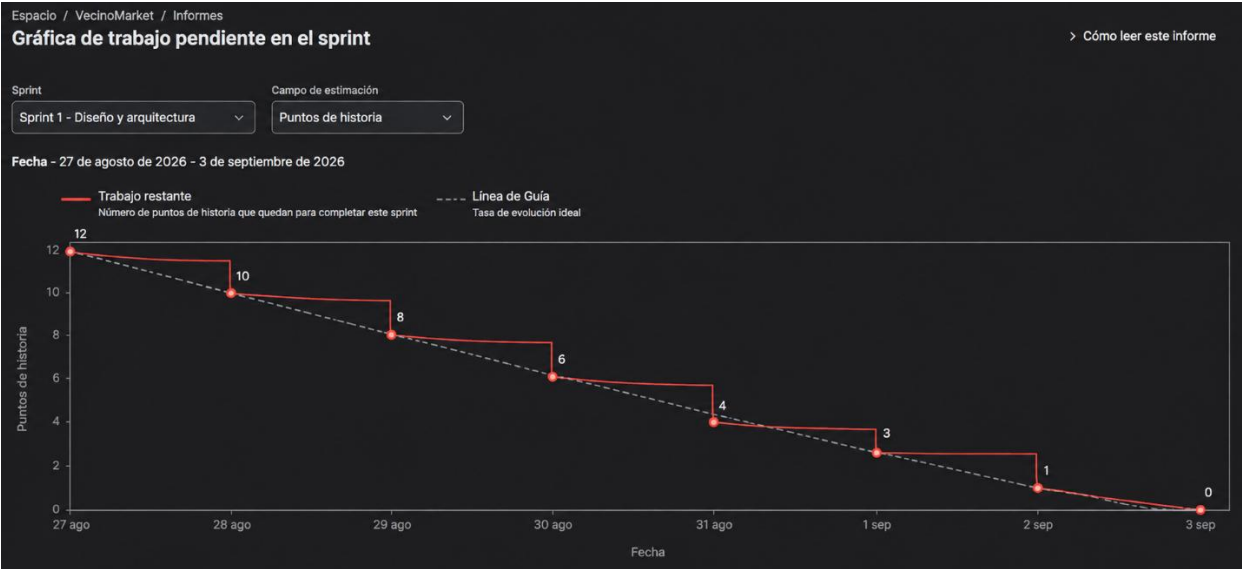
Continuar con valor visible para el usuario.	Priorizar para el siguiente Sprint inventario, carrito de compras y pedidos/ventas.
Product Backlog revisado – posibles elementos para el siguiente Sprint	
Elemento / valor esperado	Prioridad propuesta
Gestionar inventario y stock – CU10	Alta
Gestionar carrito de compras – CU11	Alta
Gestionar pedidos y ventas – CU12	Alta
Gestionar entregas – CU13	Media
Gestionar chat interno entre comprador y empresa – CU14	Media
Consultar chatbot de atención – CU15	Alta
Resultado de la Sprint Review	
Al finalizar la Sprint Review, el equipo Scrum cuenta con un incremento revisado que consolida la gestión del catálogo de VecinoMarket, retroalimentación registrada y un Product Backlog adaptado. El Sprint 1 deja preparada la plataforma para orientar el siguiente incremento hacia las funcionalidades de inventario, carrito de compras, pedidos y ventas.	

5 Sprint Retrospective

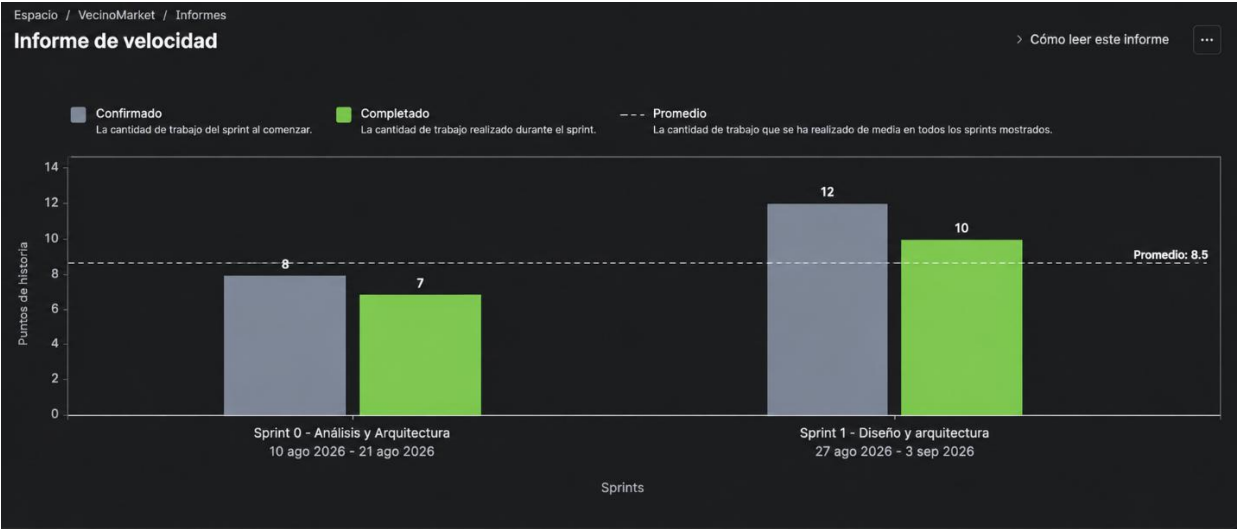
Retrospectiva de Sprint 1 - VecinoMarket	
Fecha	6/9/2026
Facilitador	Alanoca Oliveira Jorge – Scrum Master
Objetivo	
Analizar el desarrollo del Sprint 1 considerando el trabajo realizado por el equipo, los procesos aplicados y las herramientas utilizadas; identificar aspectos positivos, dificultades encontradas y establecer acciones de mejora para los siguientes Sprints.	
Nombres de asistentes	
• Alanoca Oliveira Jorge – Scrum Master • Amurrio Murguía Alejandro – Product Owner • Contili Villarroel Alejandro – Team Developer • Calani García Fernando Javier – Team Developer • Aranibar Fernández Carmen Jenifer – Team Developer • Choque Leon Yeison – Team Developer	

Temas a tratar		
• Revisión del cumplimiento del objetivo del Sprint 1. • Desarrollo de los casos de uso CU04, CU05, CU06, CU07, CU08 y CU22. • Integración de catálogo, productos, categorías, reputación y auditoría. • Problemas encontrados durante pruebas e integración de módulos. • Acciones de mejora para el siguiente Sprint.		
Discusión		
¿Qué salió bien?	¿Qué no salió bien?	¿Qué haremos de manera diferente?
La implementación de catálogo, productos y categorías permitió avanzar en la base funcional del marketplace.	Se presentaron algunos ajustes en validaciones y comunicación entre módulos.	Realizar validaciones técnicas desde etapas tempranas del Sprint.
La organización del equipo permitió cumplir las tareas asignadas del Sprint.	Algunas funcionalidades requirieron más revisión antes de considerarlas terminadas.	Definir mejor criterios de aceptación antes de iniciar cada desarrollo
Se logró integrar funcionalidades de búsqueda, reputación y auditoría.	Se identificaron detalles pendientes en pruebas funcionales.	pruebas de integración durante el desarrollo.
La comunicación entre Product Owner, Scrum Master y Developers facilitó la solución de dudas.	Algunas decisiones técnicas necesitaron mayor documentación.	Mantener documentación actualizada de arquitectura y procesos.
Acciones acordadas para el siguiente Sprint		
Acción	Responsable	Resultado esperado
Fortalecer pruebas de integración antes del cierre del Sprint.	Team Developers	Detectar errores con mayor anticipación.
Validar criterios de aceptación antes de desarrollar nuevas historias.	Product Owner + Team Developers	Reducir retrabajo funcional.
Mantener documentación técnica actualizada.	Equipo Scrum	Facilitar mantenimiento e integración.
Mejorar comunicación entre módulos y componentes.	Team Developers	Obtener mayor estabilidad del sistema.
Resultado de la retrospectiva		
El equipo concluye que el Sprint 1 permitió avanzar en funcionalidades esenciales de VecinoMarket, fortaleciendo la gestión del catálogo, productos, reputación y auditoría. Las principales mejoras identificadas están relacionadas con pruebas, documentación y coordinación técnica para lograr mayor eficiencia en los próximos Sprints.		

6. Burndown y BurnUp(Grafica de tareas y Datos de tareas)



7. Grafica de esfuerzo y Datos de esfuerzo



8 Scrum TaskBoard (Backlog, to do, doing, done)



SPRINT 2

1. Sprint Planning

1.1. Objetivos del Sprint

El objetivo del Sprint 2 es desarrollar el control comercial y administrativo de VecinoMarket: la gestion de inventario y stock de las empresas, el carrito de compras multi-emprendedor, los canales de comunicacion directa entre comprador y empresa (chat interno y chatbot de atencion), los dashboards y reportes tanto para la empresa como para el administrador, la gestion de planes y suscripciones, y la administracion de backup/restore del sistema -- cumpliendo asi con los 8 puntos generales de características del sistema requeridos para este Sprint.

Durante este Sprint se trabajara en los siguientes casos de uso:

CU10: Gestionar Inventario y Stock.

CU11: Gestionar Carrito de Compras.

CU14: Gestionar Chat Interno entre Comprador y Empresa

CU15: Consultar Chatbot de Atención

CU18: Visualizar Dashboard y Reportes de Empresa

CU19: Visualizar Dashboard y Reportes Administrativos

CU20: Gestionar Planes y Suscripciones

CU28: Administrar Backup/Restore

1.2. Historias de usuario (tarjetas 3C, Planning Poker, prototipos)

Gestionar inventario	
T023	Como empresa, quiero gestionar mi inventario para conocer la disponibilidad de productos.
Alta	PHU:5
Criterios de aceptacion: • CA1. Dado que la empresa tiene productos registrados, cuando accede al modulo de inventario, entonces el sistema muestra el stock actual de cada producto. • CA2. El sistema debe permitir registrar la cantidad disponible de cada producto por empresa. • CA3. El inventario debe reflejar automaticamente las salidas generadas por las ventas confirmadas.	
Calani Garcia Fernando Javier	

Controlar stock de productos	
T024	Como empresa, quiero controlar el stock para evitar falta de productos. PHU: 5
Alta	PHU: 5
Criterios de aceptacion: • CA1. Dado que un producto alcanza cero unidades disponibles, cuando un comprador intenta agregarlo al carrito, entonces el sistema lo marca como agotado y no permite la compra. • CA2. El sistema debe descontar automaticamente el stock al confirmarse un pedido. • CA3. El sistema debe impedir que el stock quede en un valor negativo.	
Aranibar Fernandez Carmen Jenifer	

Recibir alertas de stock bajo	
T025	Como empresa, quiero recibir alertas cuando el stock sea bajo para tomar acciones. PHU: 3
Media	PHU: 3
Criterios de aceptacion: • CA1. Dado que el stock de un producto cae por debajo del umbral minimo configurado, cuando se actualiza el inventario, entonces el sistema genera una notificacion de stock bajo para la empresa.	

- CA2. La alerta debe indicar el producto y la cantidad restante.
- CA3. El sistema no debe repetir la misma alerta mas de una vez por dia para el mismo producto.

Contili Villarroel Alejandro

Registrar movimientos de inventario

T026	Como empleado, quiero registrar movimientos de inventario para mantener actualizado el stock.
Media	PHU: 3
Criterios de aceptacion: • CA1. Dado que el empleado tiene el permiso de inventario asignado, cuando registra una entrada o salida manual, entonces el sistema actualiza el stock y guarda el movimiento con fecha, usuario y motivo. • CA2. El sistema debe permitir consultar el historial de movimientos de un producto. • CA3. Un empleado sin el permiso correspondiente no debe poder registrar movimientos.	
Jorge Alanoca Oliveira	

Gestionar carrito de compras

T027	Como comprador, quiero agregar productos al carrito para preparar mi compra.
Alta	PHU: 8
Criterios de aceptacion: • CA1. Dado que el comprador esta autenticado, cuando agrega un producto al carrito, entonces el sistema lo guarda asociado a su cuenta, agrupado por empresa. • CA2. El sistema debe permitir modificar la cantidad o eliminar un producto del carrito antes de confirmar la compra. • CA3. El sistema no debe permitir agregar al carrito una cantidad mayor al stock disponible.	
Calani Garcia Fernando Javier	

Consultar conversaciones anteriores	
T033	Como usuario, quiero consultar conversaciones anteriores para mantener seguimiento.
Media	PHU: 3
Criterios de aceptacion: • CA1. Dado que el usuario tiene conversaciones previas, cuando entra a la seccion de chat, entonces el sistema lista sus conversaciones ordenadas por la mas reciente. • CA2. El sistema debe indicar cuantos mensajes no leidos tiene cada conversacion. • CA3. El historial de mensajes debe conservarse aunque el usuario cierre sesion.	
Amurrio Murguia Alejandro	

Consultar chatbot de atencion	
T034	Como usuario, quiero consultar un asistente virtual para resolver preguntas frecuentes.
Baja	PHU: 5
Criterios de aceptacion: • CA1. Dado que el usuario esta en la vitrina de una empresa, cuando abre el chatbot, entonces el sistema responde usando las preguntas frecuentes configuradas por esa empresa. • CA2. Si el chatbot no tiene una respuesta configurada para la consulta, debe indicarlo claramente al usuario. • CA3. Cada empresa debe poder configurar sus propias preguntas y respuestas frecuentes.	
Amurrio Murguia Alejandro	

Consultar reportes de ventas por periodo	
T043	Como administrador, quiero consultar reportes de ventas por periodo para conocer el desempeño comercial de la plataforma.
Media	PHU: 3

Criterios de aceptacion: • CA1. Dado que existen ventas registradas, cuando el administrador selecciona un rango de fechas, entonces el sistema muestra el total de ventas del periodo. • CA2. El reporte debe poder exportarse en formato CSV, XLSX, PDF o HTML. • CA3. El sistema debe permitir filtrar el reporte por empresa.	
Jorge Alanoca Oliveira	

Consultar reportes de productos mas vendidos/vistos	
T044	Como empresa, quiero consultar los productos mas vendidos y mas vistos para identificar oportunidades de negocio.
Media	PHU: 3
Criterios de aceptacion: • CA1. Dado que la empresa tiene productos con ventas o visitas registradas, cuando accede a su dashboard, entonces el sistema muestra un ranking de productos mas vendidos y mas vistos. • CA2. El sistema debe permitir filtrar el ranking por rango de fechas. • CA3. El reporte debe poder enviarse por correo electronico ademas de descargarse.	
Choque Leon Yeison	

Consultar reporte de emprendedores destacados	
T045	Como administrador, quiero consultar un reporte de emprendedores destacados para identificar las empresas con mejor desempeño en la plataforma.

Baja	PHU: 2
Criterios de aceptacion: • CA1. Dado que existen empresas con ventas y valoraciones registradas, cuando el administrador genera el reporte, entonces el sistema muestra un ranking de empresas destacadas. • CA2. El ranking debe considerar ventas, valoraciones y actividad reciente de la empresa. • CA3. El reporte debe poder exportarse en los formatos disponibles del sistema.	
Aranibar Fernandez Carmen Jenifer	

Consultar reporte de actividad por periodo	
T046	Como administrador, quiero consultar un reporte de actividad por periodo para supervisar el uso general de la plataforma.
Media	PHU: 3
Criterios de aceptacion: • CA1. Dado que existen registros de actividad en la bitacora, cuando el administrador selecciona un periodo, entonces el sistema muestra un resumen de usuarios activos, pedidos y empresas registradas en ese rango. • CA2. El reporte debe permitir filtrar por tipo de accion. • CA3. El sistema debe permitir exportar el reporte a los formatos disponibles.	
Jorge Alanoca Oliveira	

Gestionar planes de suscripcion	
T052	

	Como administrador, quiero registrar y administrar los planes de suscripcion para que las empresas puedan elegir el que mejor se adapte a su negocio.
Alta	PHU: 5
Criterios de aceptacion: • CA1. Dado que el administrador crea un plan, cuando define su nombre, precio y duracion, entonces el sistema lo deja disponible para que las empresas lo elijan al suscribirse. • CA2. El sistema debe permitir editar o desactivar un plan existente. • CA3. Un plan desactivado no debe poder ser elegido por nuevas empresas, pero las suscripciones activas con ese plan deben seguir funcionando hasta su vencimiento.	
Contili Villarroel Alejandro	

Controlar estado de suscripciones	
T053	Como empresa, quiero conocer el estado de mi suscripcion y sus beneficios para saber hasta cuando puedo operar en la plataforma.
Alta	PHU: 5
Criterios de aceptacion: • CA1. Dado que la empresa tiene una suscripcion activa, cuando consulta su panel, entonces el sistema muestra el plan actual, la fecha de vencimiento y los beneficios incluidos. • CA2. El sistema debe notificar a la empresa cuando su suscripcion esta por vencer.	

- CA3. Una suscripcion vencida debe restringir el acceso a las funciones del plan hasta que se renueve.

Calani Garcia Fernando Javier

Administrar Backup y Restore del sistema

T062

Como administrador, quiero generar copias de seguridad y restaurar el sistema para proteger la informacion de la plataforma ante cualquier eventualidad.

Alta

PHU: 5

Criterios de aceptacion:

- CA1. Dado que el administrador (SuperAdmin) esta autenticado, cuando solicita un backup, entonces el sistema genera y descarga un respaldo completo de la base de datos.
- CA2. El sistema debe permitir restaurar el sistema a partir de un archivo de respaldo previamente generado.
- CA3. Solo el SuperAdmin debe poder generar o restaurar backups del sistema.

Choque Leon Yeison

1.3. Contexto del sistema

En el Sprint 2 se desarrolla el control comercial y administrativo de VecinoMarket: el control de inventario y stock de cada empresa, y el carrito de compras multi-emprendedor.

Tambien se implementan los canales de comunicacion directa entre comprador y empresa (chat interno y chatbot de atencion), los dashboards y reportes exportables para la empresa y el administrador, la gestion de planes y suscripciones, y la administracion de backup/restore del sistema. Este Sprint deja preparada la plataforma para los siguientes modulos de pedidos, ventas, entregas, promociones y transmisiones en vivo (Live Commerce).

1.4. Sprint backlog

Sprint Backlog 2 - VecinoMarket			
Número de Sprint:	2	Tiempo programado:	25 días
Objetivo:	Desarrollar el control comercial y administrativo de VecinoMarket mediante los casos de uso CU10, CU11, CU14, CU15, CU18, CU19, CU20 y CU28, incorporando inventario y stock, carrito de compras, chat interno, chatbot de atencion, dashboards y reportes, planes y suscripciones, y backup/restore del sistema.		
Fecha de Inicio:	10/09/2026	Fecha de finalización:	04/10/2026

ID	Tarea	Tipo	Estimación	Responsable	Estado
T023	Gestion de inventarios (RF16)	Equipo de Desarrollo	4 días	Calani Garcia Fernando Javier	Pendiente
T024	Control automatico de stock (RF17)	Equipo de Desarrollo	3 días	Aranibar Fernandez Carmen Jenifer	Pendiente
T025	Alertas de stock bajo (RF18)	Equipo de Desarrollo	2 días	Contili Villarroel Alejandro	Pendiente
T026	Registro de movimientos de inventario (RF19)	Equipo de Desarrollo	3 días	Jorge Alanoca Oliveira	Pendiente
T027	Carrito de compras multi-emprendedor (RF20)	Equipo de Desarrollo	5 días	Calani Garcia Fernando Javier	Pendiente
T033	Chat interno comprador-vendedor (RF26, RF27)	Equipo de Desarrollo	5 días	Amurrio Murguia Alejandro	Pendiente
T034	Chatbot de atencion al usuario (RF28)	Equipo de Desarrollo	5 días	Amurrio Murguía Alejandro	Pendiente
T043	Reportes de ventas por período (RF39)	Equipo de Desarrollo	3 días	Jorge Alanoca Oliveira	Pendiente
T044	T044 - Reportes de productos más vendidos/vistos (RF40, RF42)	Equipo de Desarrollo	3 días	Choque Leon Yeison	Pendiente
T045	T045 - Reporte de emprendedores destacados (RF41)	Equipo de Desarrollo	2 días	Aranibar Fernandez Carmen Jenifer	Pendiente
T046	T046 - Reporte de actividad por período (RF43)	Equipo de Desarrollo	4 días	Jorge Alanoca Oliveira	Pendiente
T052	T052 - Registro y administración de planes de suscripción para empresas (RF51)	Equipo de Desarrollo	5 días	Contili Villarroel Alejandro	Pendiente
T053	T053 - Control de estado de suscripciones y beneficios del plan (RF52)	Equipo de Desarrollo	5 días	Calani Garcia Fernando Javier	Pendiente

T062	T062 - Implementar módulo administrativo de Backup y Restore de base de datos (manual y programado)	Equipo de Desarrollo	5 días	Choque Leon Yeison	Pendiente
------	---	----------------------	--------	--------------------	-----------

1.5. Equipo SCRUM

SPRINT 2	
Product Owner	Aranibar Fernandez Carmen Jenifer
Scrum Master	Calani Garcia Fernando Javier
Team Developer	Contili Villarroel Alejandro Alanoca Oliveira Jorge Amurrio Murguia Alejandro Choque Leon Yeison

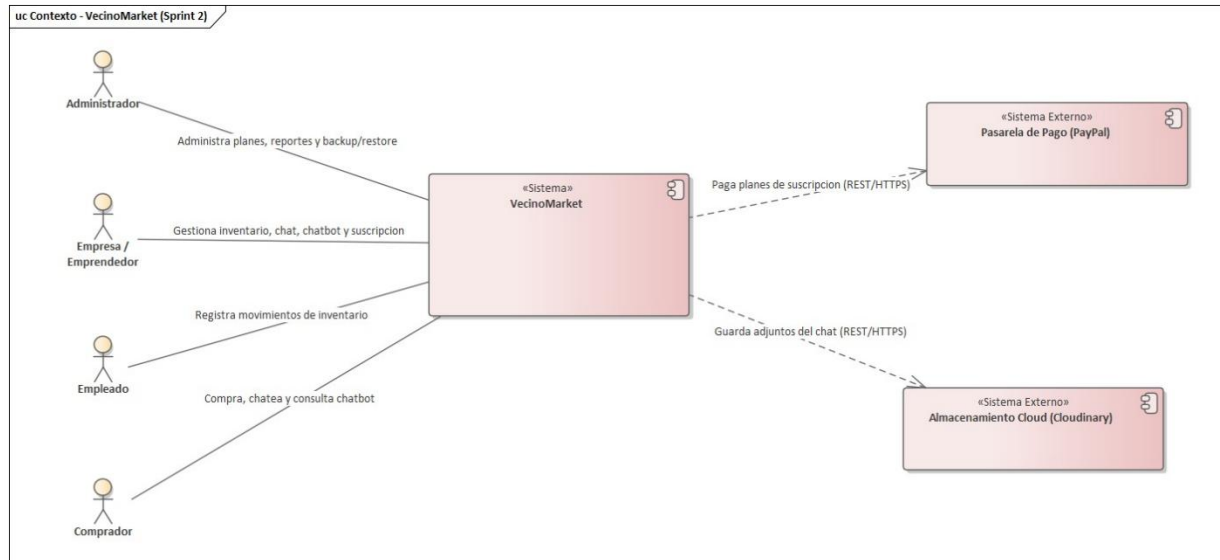
2. Proceso/patron de desarrollo por Historia de Usuario

El desarrollo de VecinoMarket se realiza de manera iterativa e incremental, tomando como base las historias de usuario definidas en el Product Backlog. Para cada historia seleccionada en este Sprint se realiza el analisis, diseno, implementacion y prueba de la funcionalidad correspondiente.

2.1 Diseno

2.1.1 Diseno de la arquitectura

2.1.1.1 NIVEL 1: Diagrama de contexto



2.1.1.2 El Sistema Central

VecinoMarket continúa siendo el sistema central de la solución, funcionando como un marketplace Web y Móvil en el cual múltiples empresas administran y comercializan sus productos dentro de su propio Tenant.

En el Sprint 2, el sistema central incorpora las funcionalidades de gestión de inventario y stock, carrito de compras, pedidos, ventas y entregas, además de los canales de comunicación de chat interno entre comprador y empresa y el chatbot de atención.

Estas funcionalidades se integran sobre la base construida en el Sprint 1 (usuarios, empresas, perfiles, catálogo y productos), consolidando el flujo completo de compra dentro de la plataforma.

2.1.1.3 Actores

Administrador

Responsable de la administración general de VecinoMarket. Puede administrar cuentas de empresa, categorías, aprobación de productos, roles base, permisos, planes, comisiones, reportes y logs de auditoría.

Empresa/Emprendedor

Administra el inventario y stock de sus productos, gestiona los pedidos y ventas recibidos, coordina las entregas y atiende el chat interno con los compradores.

Empleado

Apoya a la empresa en la gestión de inventario, pedidos y entregas, de acuerdo con los permisos que la empresa le asigna.

Comprador

Utiliza el carrito de compras para seleccionar productos, genera pedidos, realiza el seguimiento de sus entregas y se comunica con la empresa mediante el chat interno o el chatbot de atención.

Estos actores son los principales involucrados en los casos de uso desarrollados durante el Sprint 2 (CU10, CU11, CU14, CU15, CU18, CU19, CU20 y CU28).

2.1.1.4 Sistemas externos

Pasarela de Pago (PayPal)

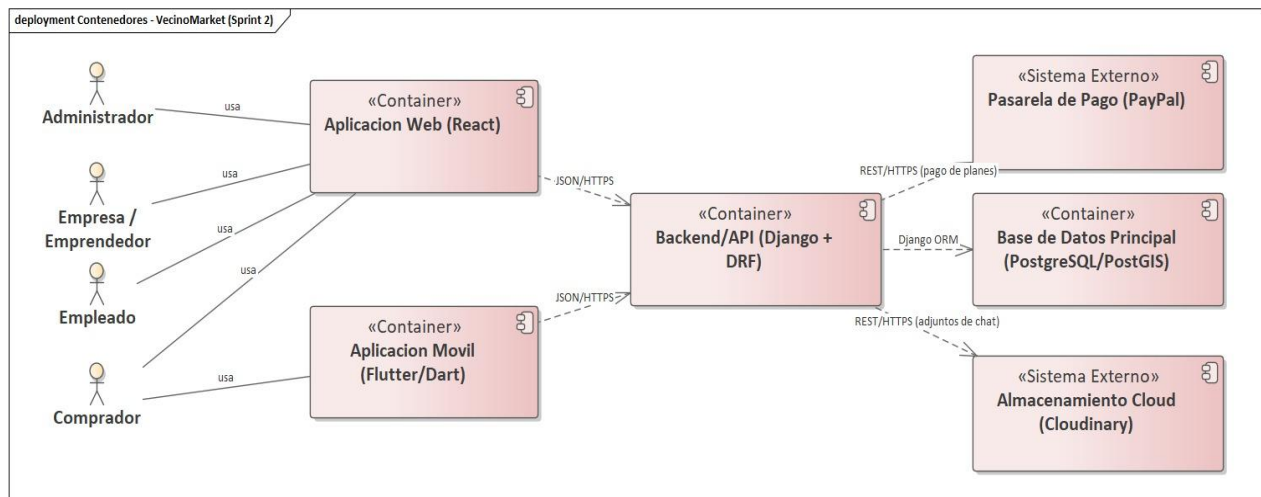
Servicio externo utilizado para el pago de los planes de suscripción de empresa (CU20). El backend se comunica con la API de PayPal mediante REST/HTTPS; durante el desarrollo se usa el entorno sandbox, y dado que PayPal no admite bolivianos (BOB), el cobro se realiza en dolares (USD) aplicando un tipo de cambio fijo.

Almacenamiento Cloud (Cloudinary)

Utilizado por el módulo de comunicación para almacenar los archivos adjuntos del chat interno entre comprador y empresa imágenes, audio y video generados durante la atención al cliente (CU14), detectando automáticamente el tipo de recurso subido.

Los sistemas externos de correo electrónico y autenticación con Google, definidos en el Sprint 1, se mantienen vigentes para la plataforma, aunque no son requeridos directamente por los casos de uso de este Sprint.

2.1.1.5 NIVEL 2: Contenedores



2.1.1.6 Actores Externos

En el diagrama de contenedores, los actores externos se mantienen fuera de los límites de VecinoMarket.

Empresa: administra el inventario, los pedidos, las ventas y las entregas principalmente desde la Aplicación Web, y atiende el chat interno también desde Web.

Empleado: utiliza los módulos de inventario, pedidos y entregas que la empresa le autoriza, desde la Aplicación Web.

Comprador: utiliza Web y Móvil para gestionar su carrito, generar pedidos, dar seguimiento a sus entregas y comunicarse mediante el chat interno o el chatbot de atención.

Los actores se comunican exclusivamente con las aplicaciones cliente y no acceden directamente a la base de datos ni al backend

2.1.1.7 Contenedores del sistemas

Aplicación Web (React): panel de inventario y stock, gestión de pedidos, ventas y entregas, chat interno con los compradores y configuración de las preguntas frecuentes (FAQ) del chatbot, para la empresa.

Aplicación Móvil (Flutter/Dart): carrito de compras, checkout, seguimiento de pedidos y entregas, chat con la empresa y consulta del chatbot de atención, para el comprador.

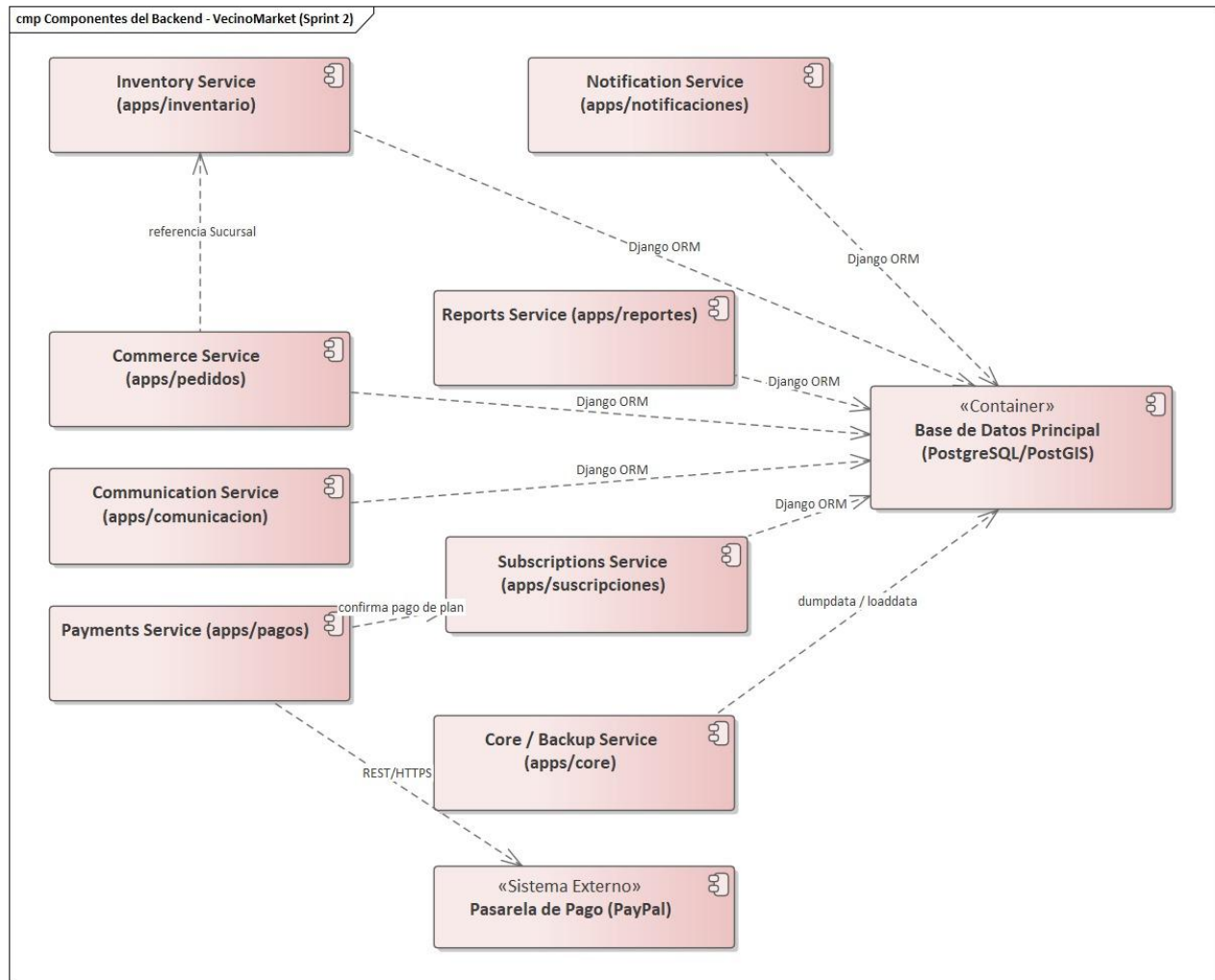
Backend/API (Python, Django y Django REST Framework): expone los módulos de inventario (stock y movimientos), pedidos (carrito, pedido, detalle de pedido, venta y entrega), comunicación (chat y chatbot) y pagos (integración con PayPal), aplicando las reglas de negocio y el aislamiento Multi-tenant.

Base de Datos Principal (PostgreSQL/PostGIS): almacena el stock y los movimientos de inventario, el carrito, los pedidos y sus detalles, las ventas, las entregas, las conversaciones y mensajes del chat, y las interacciones del chatbot.

Almacenamiento multimedia (Cloudinary): guarda las imágenes, audios y videos enviados como adjuntos en el chat interno (CU14).

Pasarela de Pago (PayPal): procesa el pago de los planes de suscripcion de empresa (CU20).

2.1.1.8 NIVEL 3: Componentes



2.1.1.9 Componentes Internos del Backend

En este Sprint, el backend organiza las reglas de negocio de inventario, pedidos, comunicación y pagos en módulos (apps de Django) independientes, que se apoyan en el núcleo Multi-tenant definido en el Sprint 1 (TenantModel: aislamiento de datos por empresa).

Inventory Service (apps/inventario)

Administra Sucursal e InventarioSucursal. El ajuste de stock se ejecuta mediante la función de base de datos fn_ajustar_stock, que impide que el stock quede negativo, y cada edición o ajuste queda registrado en el Log de Auditoría (CU10).

Commerce Service (apps/pedidos)

Administra Carrito, CarritoItem, OrdenCompra, Pago, Pedido, PedidoItem y Entrega. Una Orden de Compra agrupa el checkout y se divide en un Pedido por cada empresa involucrada; un Pedido se considera ‘Venta’ cuando el estado de pago de su Orden de Compra pasa a Pagado (CU11, CU12, CU13).

Communication Service (apps/comunicacion)

Administra ChatConversacion y ChatMensaje para el chat interno entre comprador y empresa, y ChatbotFAQ / ChatbotInteraccion para el chatbot de atención de cada empresa, cuyas respuestas se resuelven con la función fn_responder_chatbot por coincidencia de palabras clave (CU14, CU15).

Payments Service (apps/pagos)

Encapsula la integración con la API REST de PayPal (paypal_client.py): creación y captura de órdenes de pago, y guardado de tarjetas del comprador mediante PayPal Vault (CU12).

Notification Service (apps/notificaciones)

Administra el modelo Notificacion (tipo, título, mensaje, leído) que registra los avisos internos dirigidos a cada usuario de la plataforma.

Reports Service (apps/reportes)

Administra los dashboards y reportes de ventas, productos, emprendedores destacados y actividad por periodo (CU18, CU19), exportables a CSV/XLSX/PDF/HTML o por correo electronico.

Subscriptions Service (apps/suscripciones)

Administra Plan y Suscripcion: registro y administracion de planes, y control del estado y los beneficios de la suscripcion de cada empresa (CU20).

Core / Backup Service (apps/core)

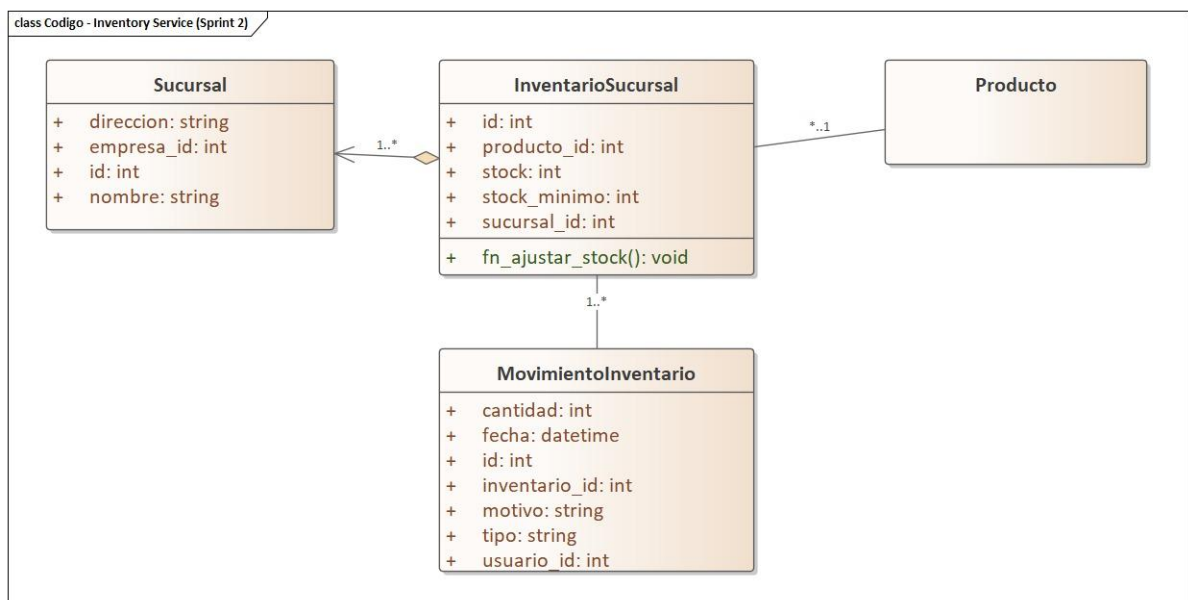
Expone la generacion y restauracion de un respaldo completo de la base de datos (dumpdata / loaddata), restringido al SuperAdmin y registrado en el Log de Auditoria (CU28).

2.1.1.10 Estructuras de Interaccion y Datos

- **Interfaces de Usuario:** tanto la Aplicación Web (React) como la Aplicación Móvil (Flutter), que guarda el JWT con flutter_secure_storage, se comunican con el Backend/API mediante JSON/HTTPS, consumiendo los endpoints de inventario, pedidos, comunicación y pagos según la funcionalidad del usuario.
- **Acceso a Datos:** los componentes internos del backend utilizan Django ORM para interactuar con la Base de Datos Principal (PostgreSQL/PostGIS). Los modelos de este Sprint heredan de TenantModel o referencian a la empresa propietaria, manteniendo el aislamiento de información por Tenant; además, operaciones críticas como el ajuste de stock o la respuesta del chatbot se resuelven con funciones de base de datos (fn_ajustar_stock, fn_responder_chatbot) que garantizan la integridad de los datos.

- **Interacción entre Componentes:** los módulos de Inventario, Comercio (carrito, pedidos, entregas), Comunicación (chat y chatbot) y Pagos intercambian información a través de las interfaces definidas por el Backend/API, manteniendo separadas sus responsabilidades; por ejemplo, un Pedido referencia la Sucursal de recojo del módulo de Inventario y, al confirmarse, puede generar una Notificación para el usuario correspondiente.
- **Integración Externa:** el Componente de Pagos es el responsable de comunicarse directamente con la Pasarela de Pago (PayPal) mediante REST/HTTPS, en modo sandbox durante el desarrollo. El Componente de Comunicación se apoya en Cloudinary para almacenar los archivos adjuntos del chat interno (imagen, audio y video).

2.1.1.11 NIVEL 4 Diagrama de Código

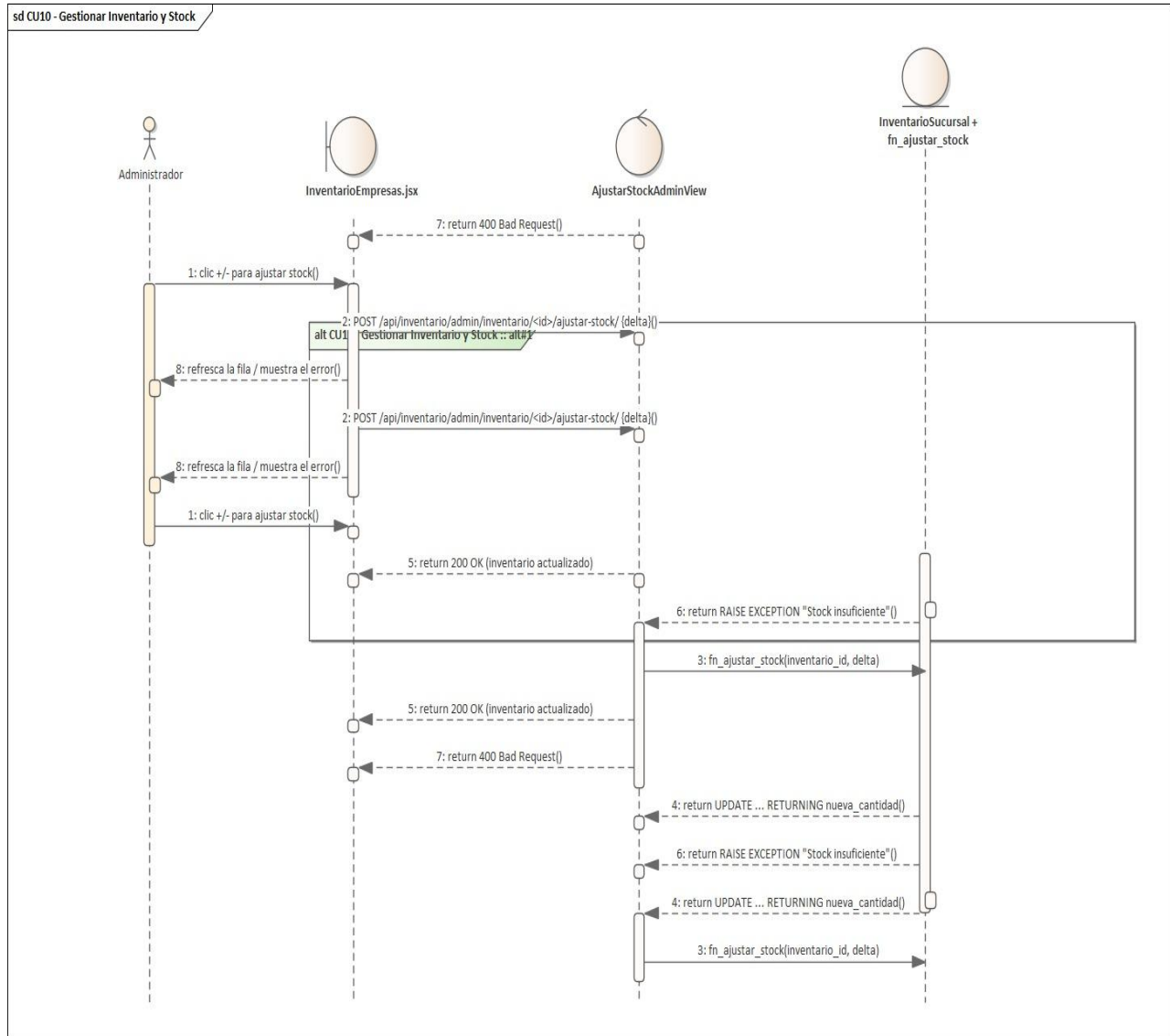


2.1.2 Diagramas

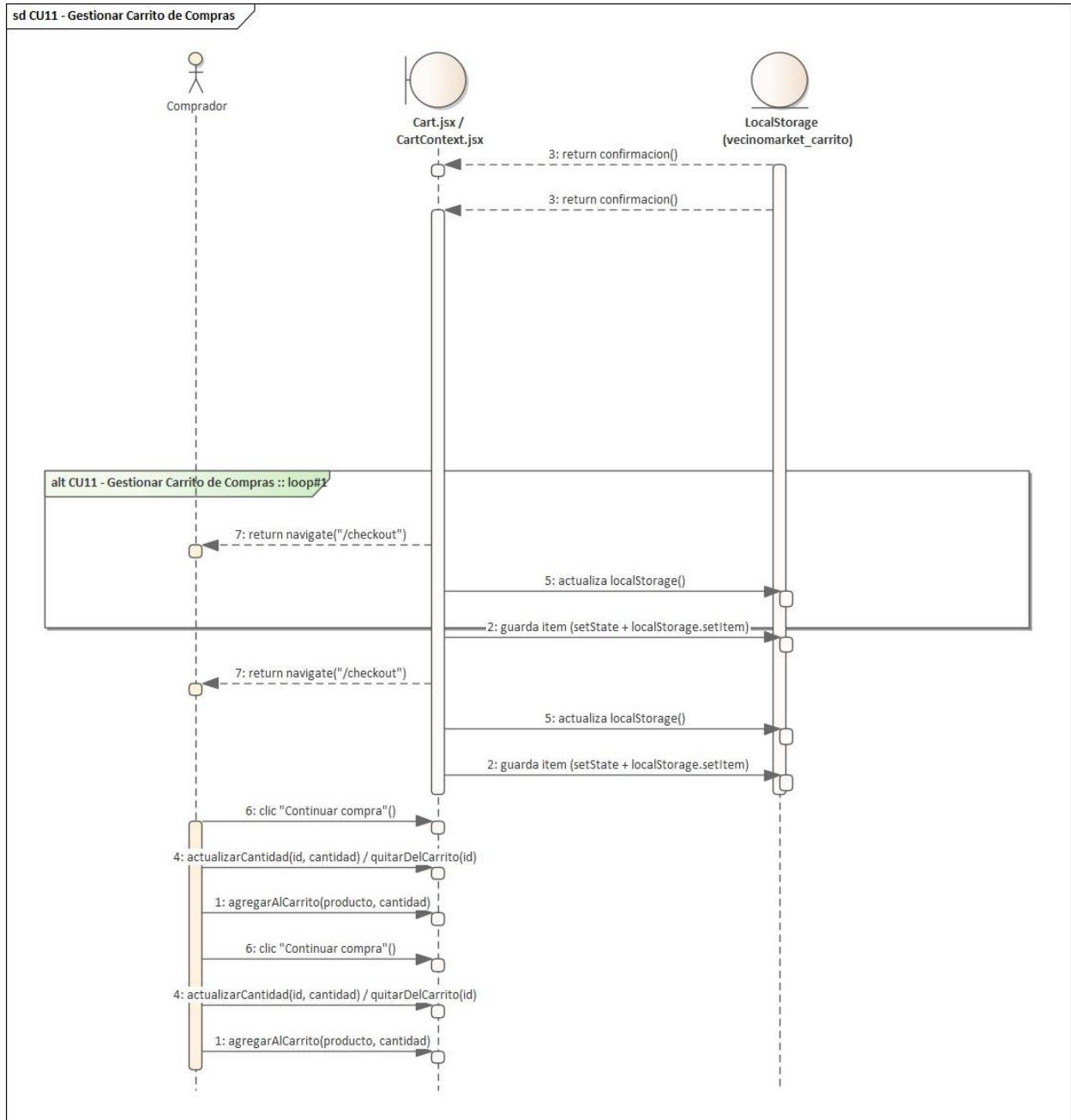
2.1.2.1 Diagrama de Secuencia

Sprint 2

CU10: Gestionar Inventario y Stock

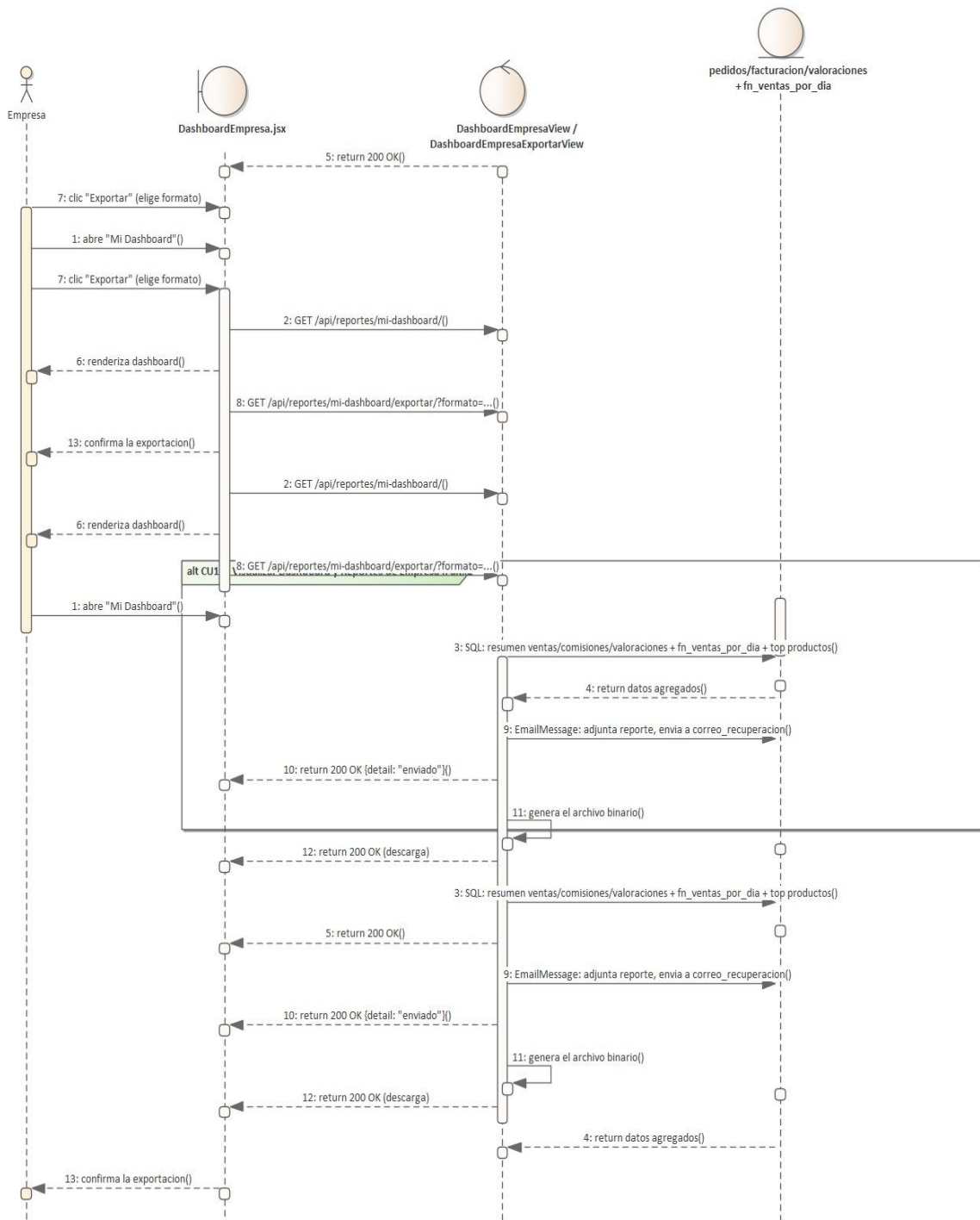


CU11: Gestionar Carrito de Compras



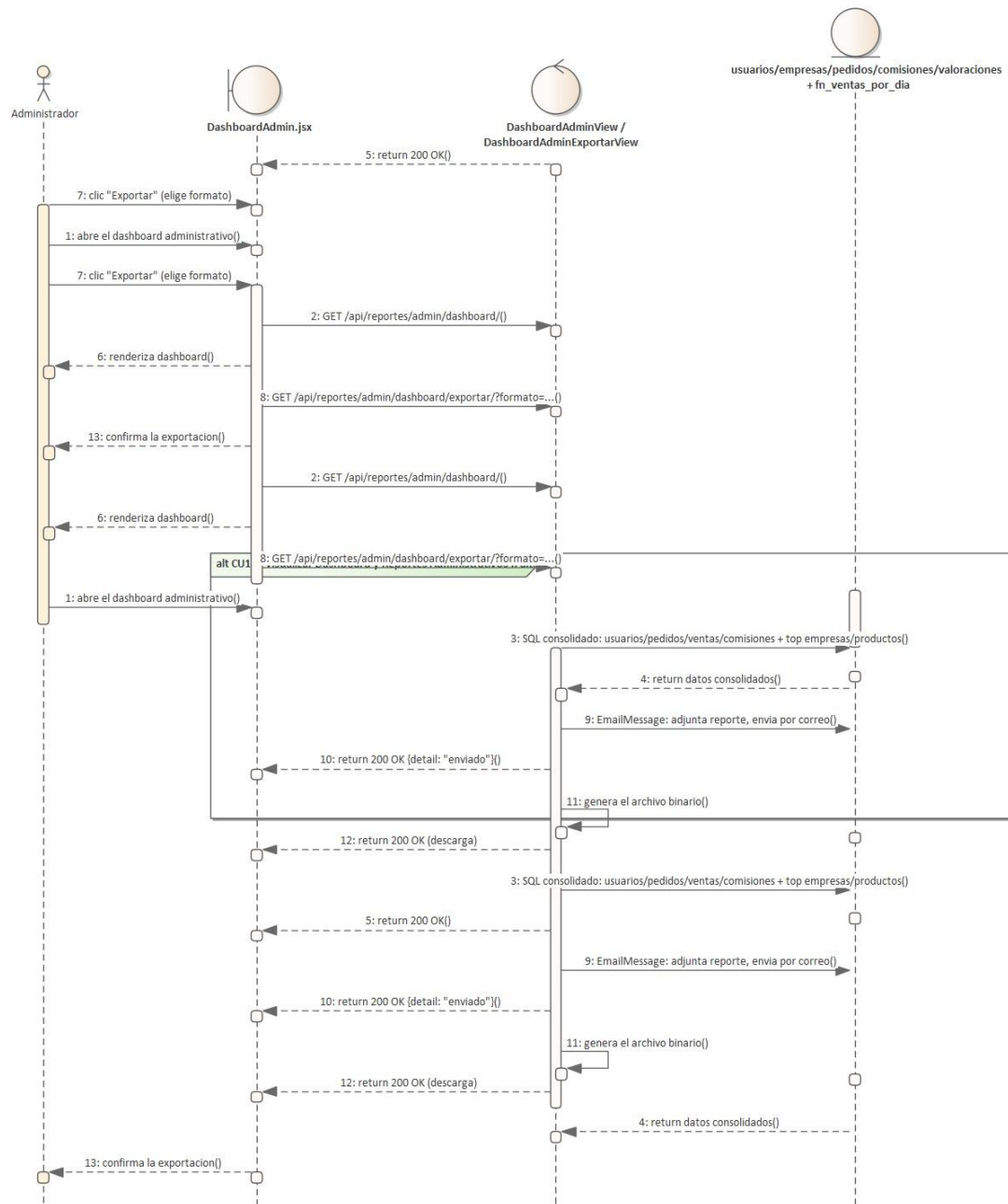
CU18: Visualizar Dashboard y Reportes de Empresa

sd CU18 - Visualizar Dashboard y Reportes de Empresa

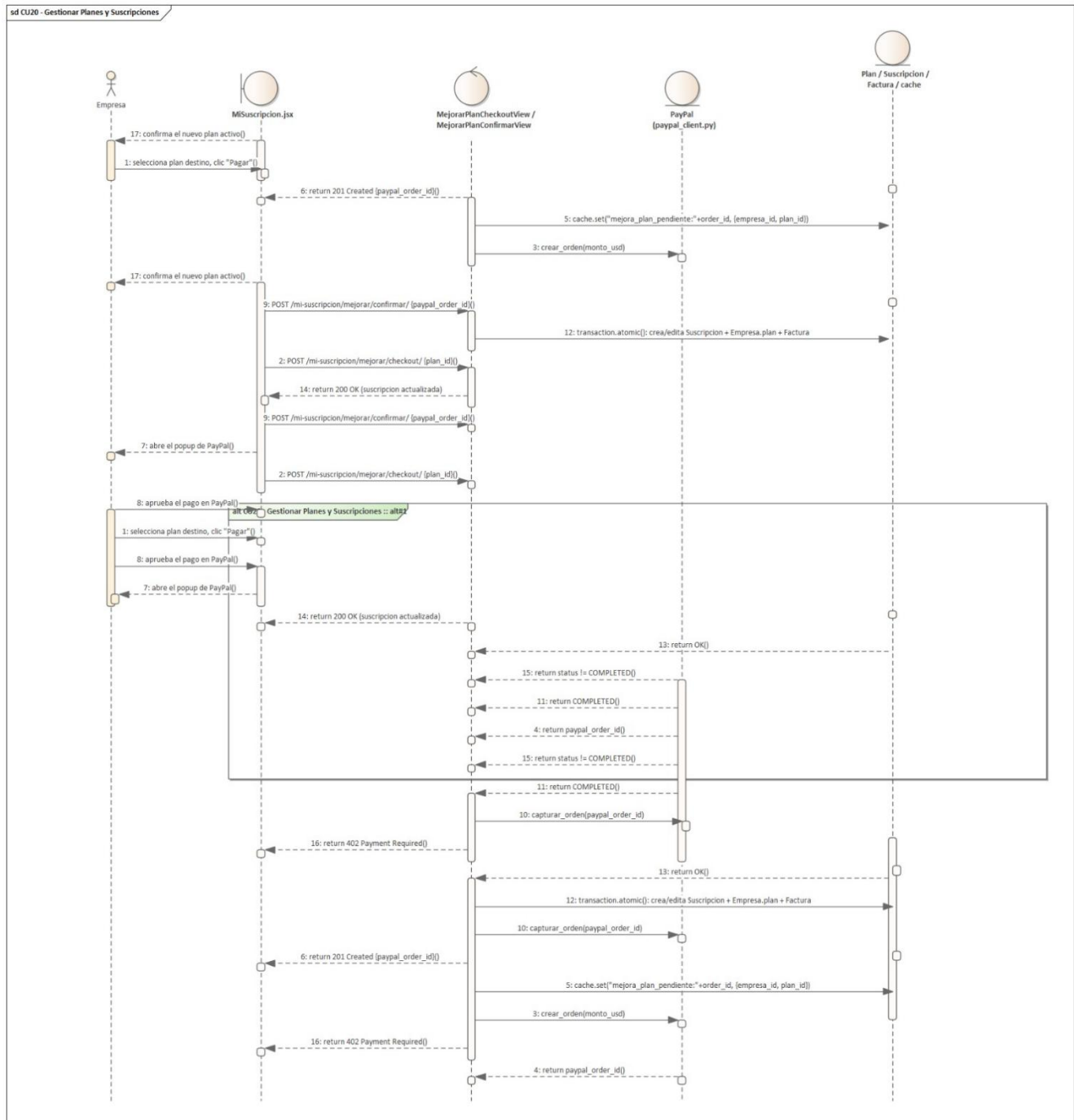


CU19: Visualizar Dashboard y Reportes Administrativos

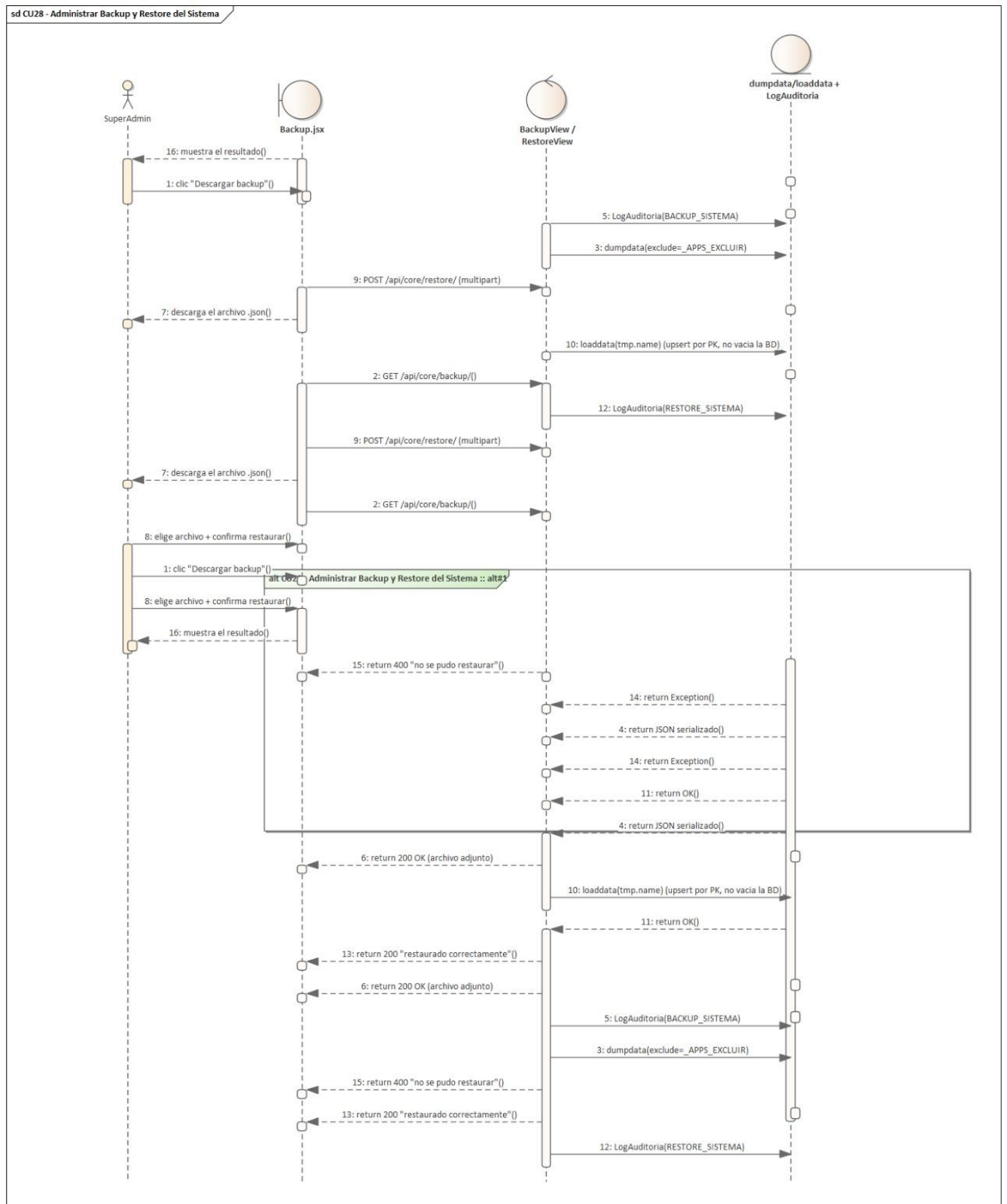
sd CU19 - Visualizar Dashboard y Reportes Administrativos



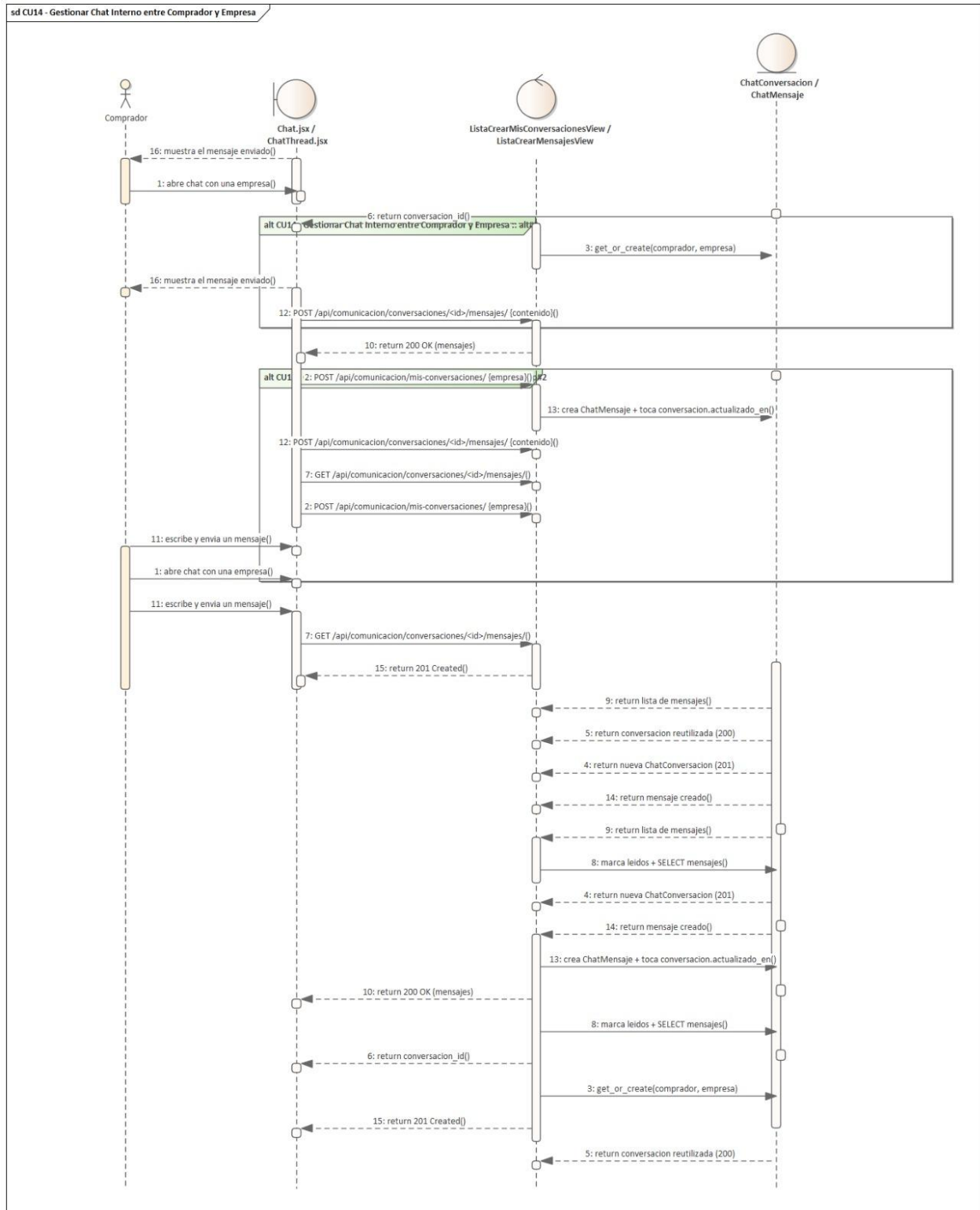
CU20: Gestionar Planes y Suscripciones



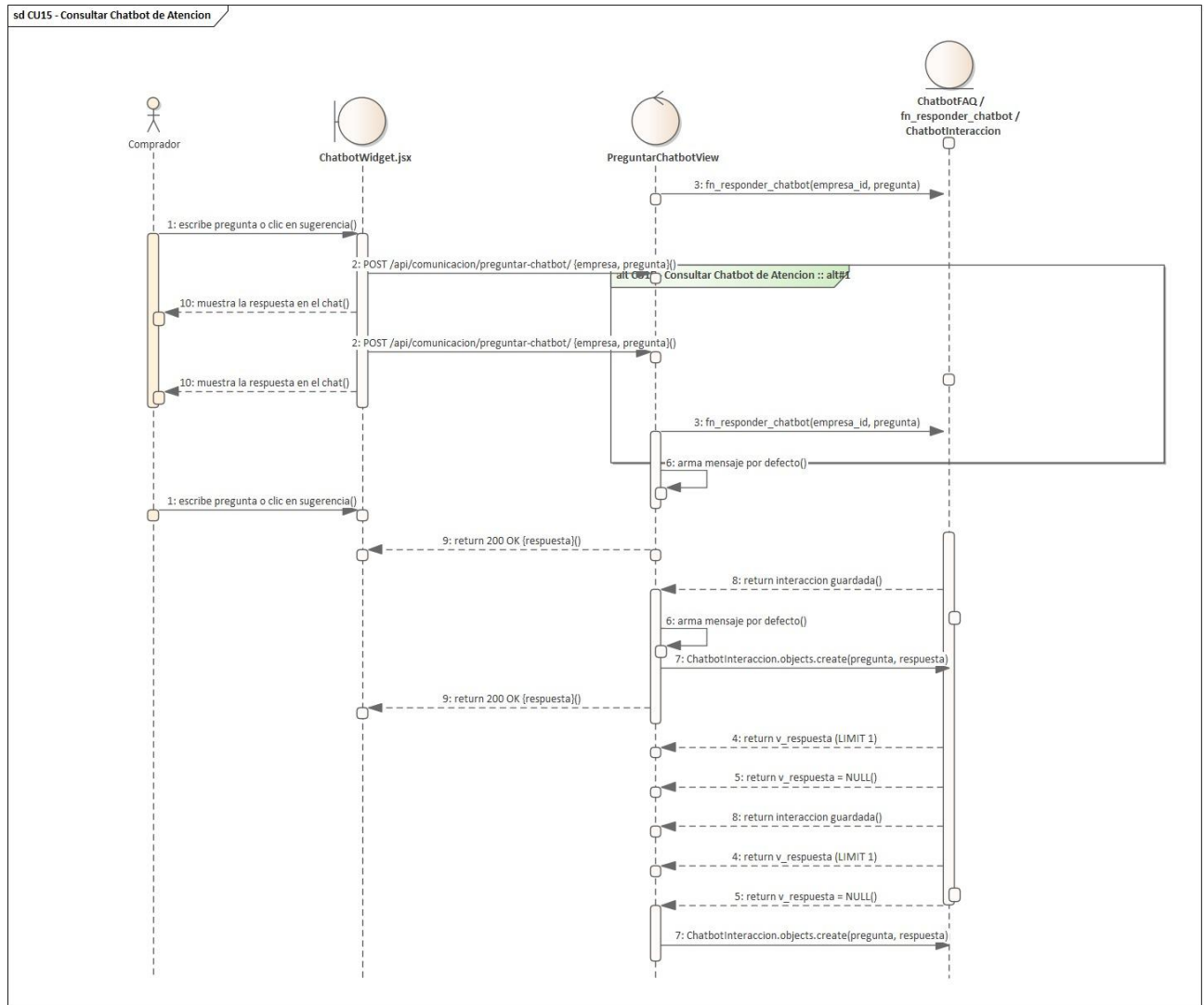
CU28: Administrar Backup/Restore



CU14: Gestionar Chat Interno entre Comprador y Empresa



CU15: Consultar Chatbot de Atencion



2.1.2.2 Diagrama de Colaboracion

Sprint 2

CU10: Gestionar Inventario y Stock

CU11: Gestionar Carrito de Compras

CU18: Visualizar Dashboard y Reportes de Empresa

CU19: Visualizar Dashboard y Reportes Administrativos

CU20: Gestionar Planes y Suscripciones

CU28: Administrar Backup/Restore

CU14: Gestionar Chat Interno entre Comprador y Empresa

CU15: Consultar Chatbot de Atencion

2.1.2.3 Analisis de clase

Sprint 2

CU10: Gestionar Inventario y Stock

CU11: Gestionar Carrito de Compras

CU18: Visualizar Dashboard y Reportes de Empresa

CU19: Visualizar Dashboard y Reportes Administrativos

CU20: Gestionar Planes y Suscripciones

CU28: Administrar Backup/Restore

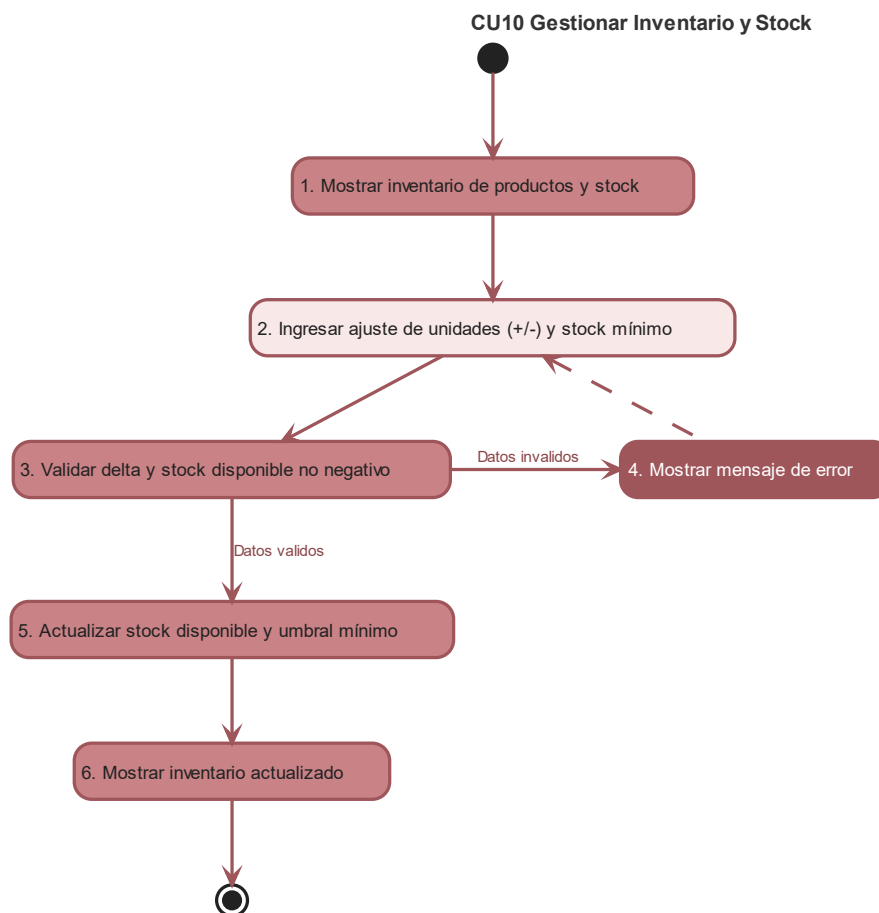
CU14: Gestionar Chat Interno entre Comprador y Empresa

CU15: Consultar Chatbot de Atencion

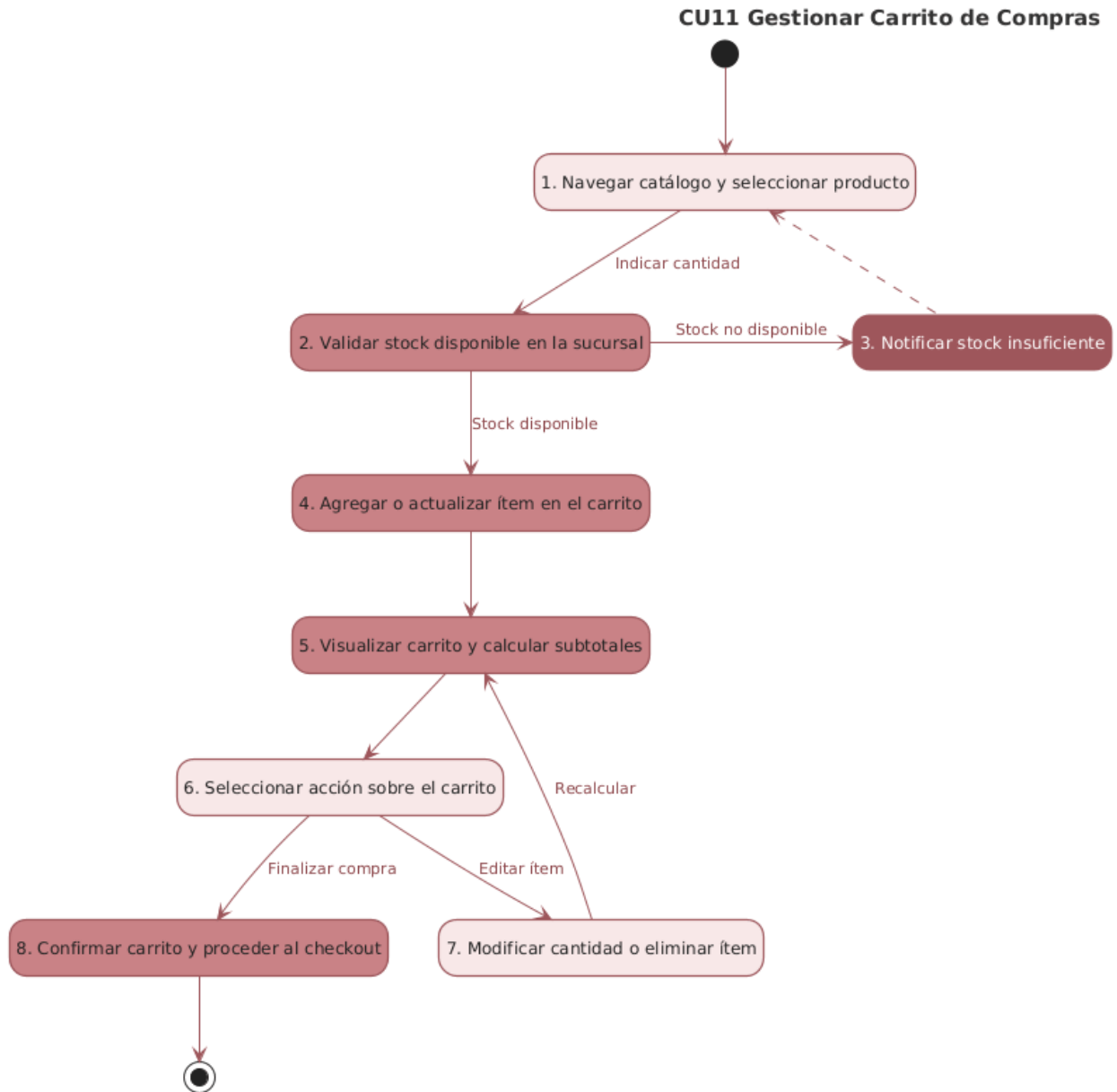
2.1.2.4 Diagrama de Iteracion

2.1.2.5 Diagrama de Estado

CU10: Gestionar Inventario y Stock

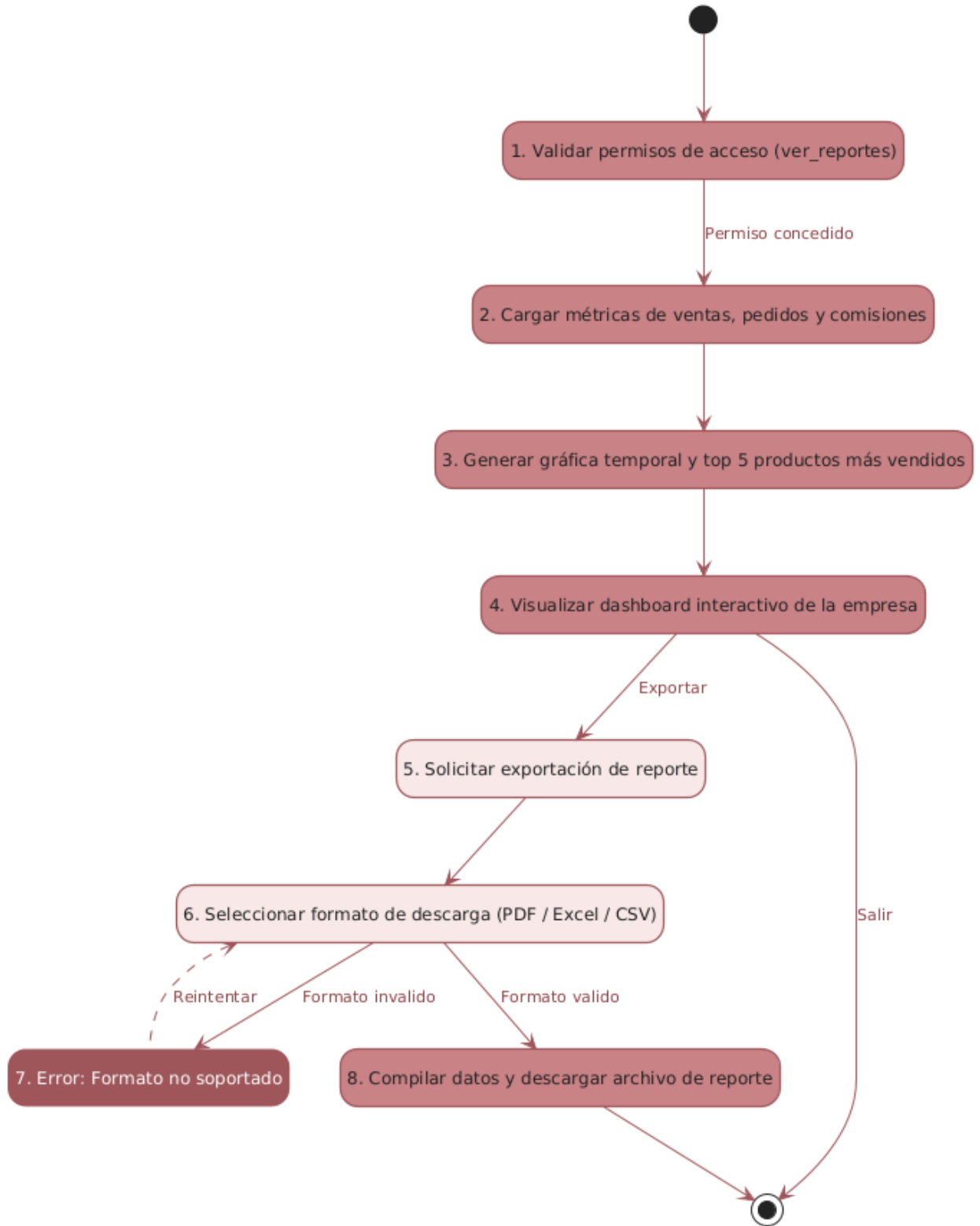


CU11: Gestionar Carrito de Compras



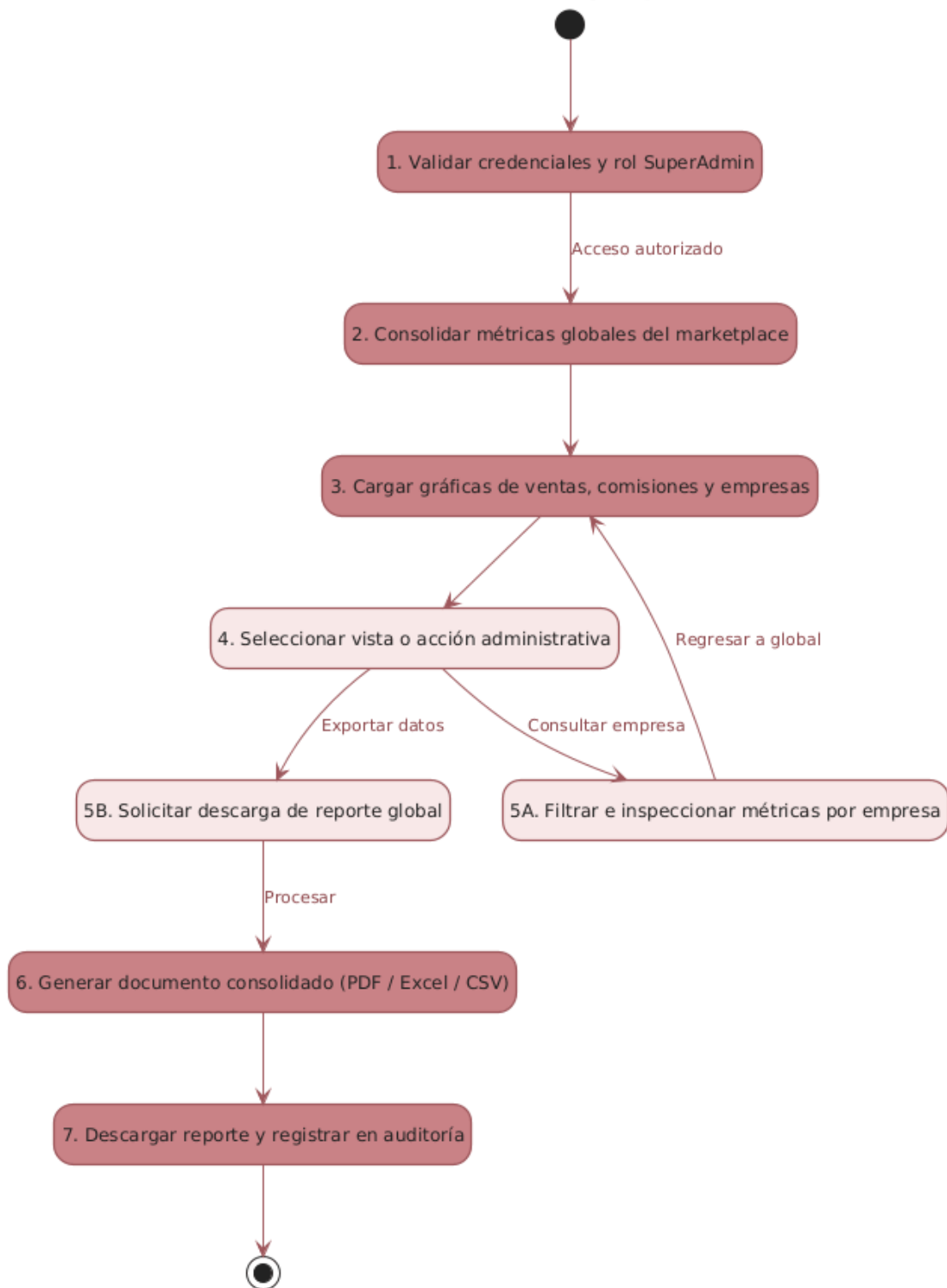
CU18: Visualizar Dashboard y Reportes de Empresa

CU18 Visualizar Dashboard y Reportes de Empresa

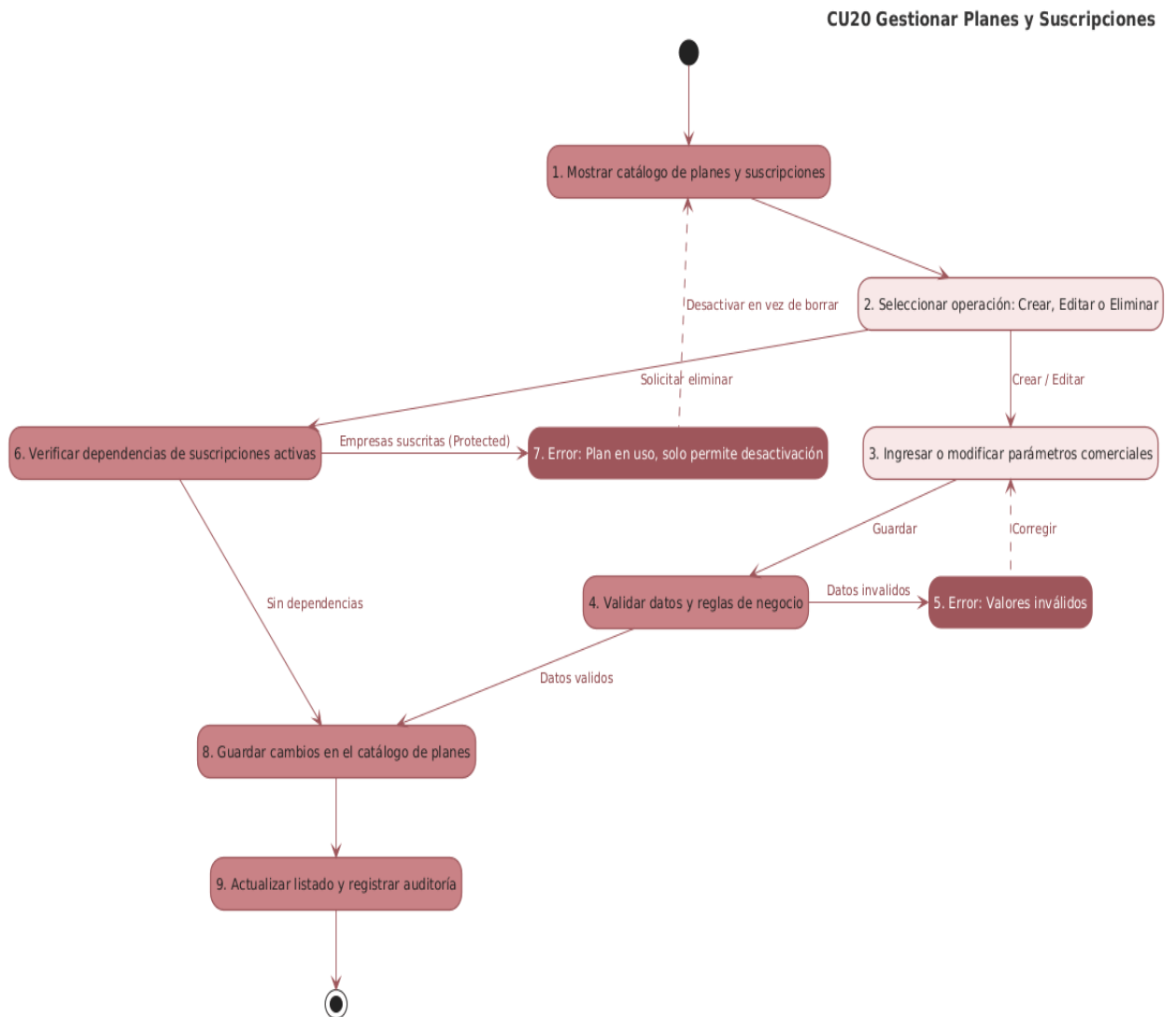


CU19: Visualizar Dashboard y Reportes Administrativos

CU19 Visualizar Dashboard y Reportes Administrativos

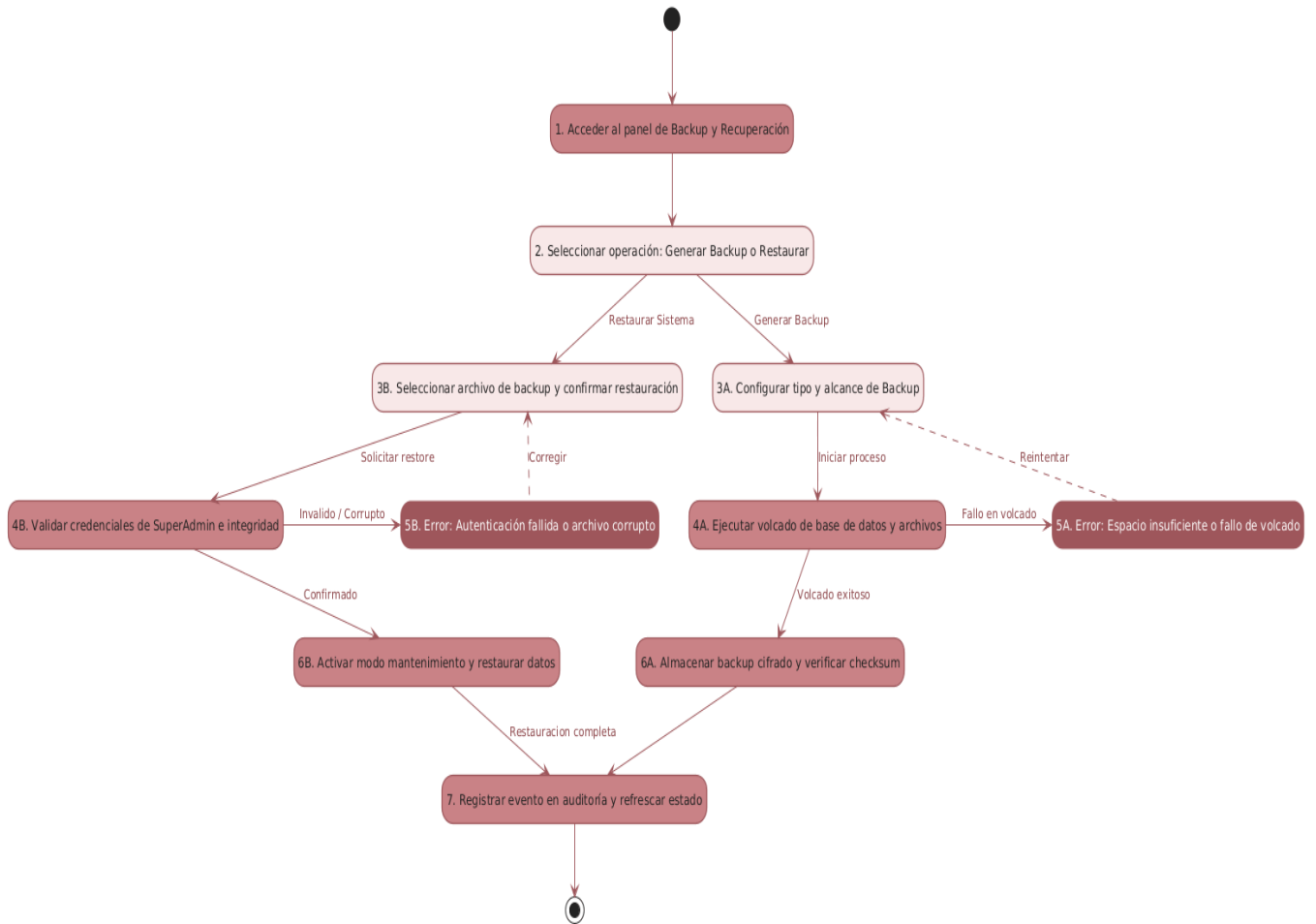


CU20: Gestionar Planes y Suscripciones



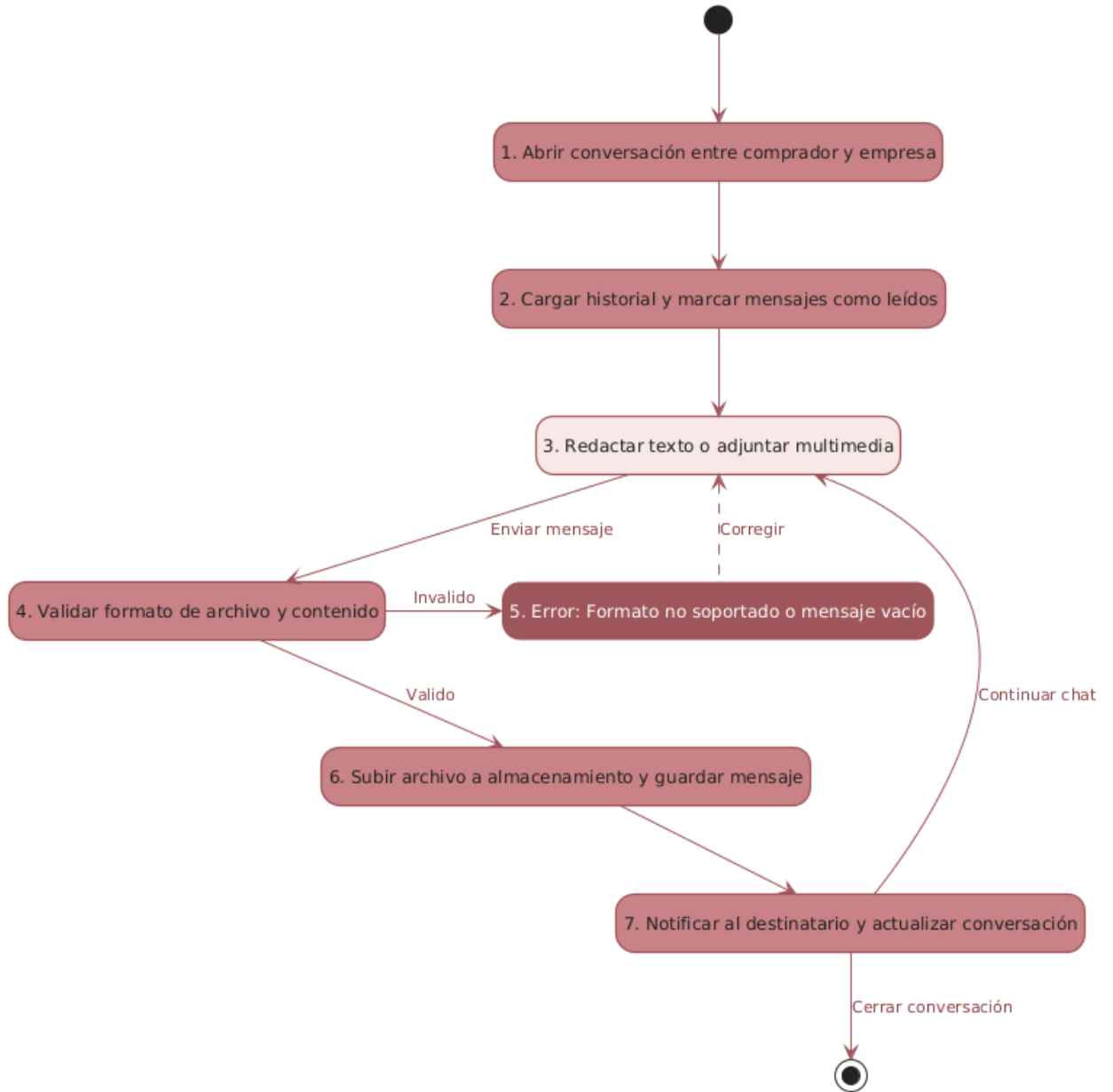
CU28: Administrar Backup/Restore

CU28 Administrar Backup y Restore

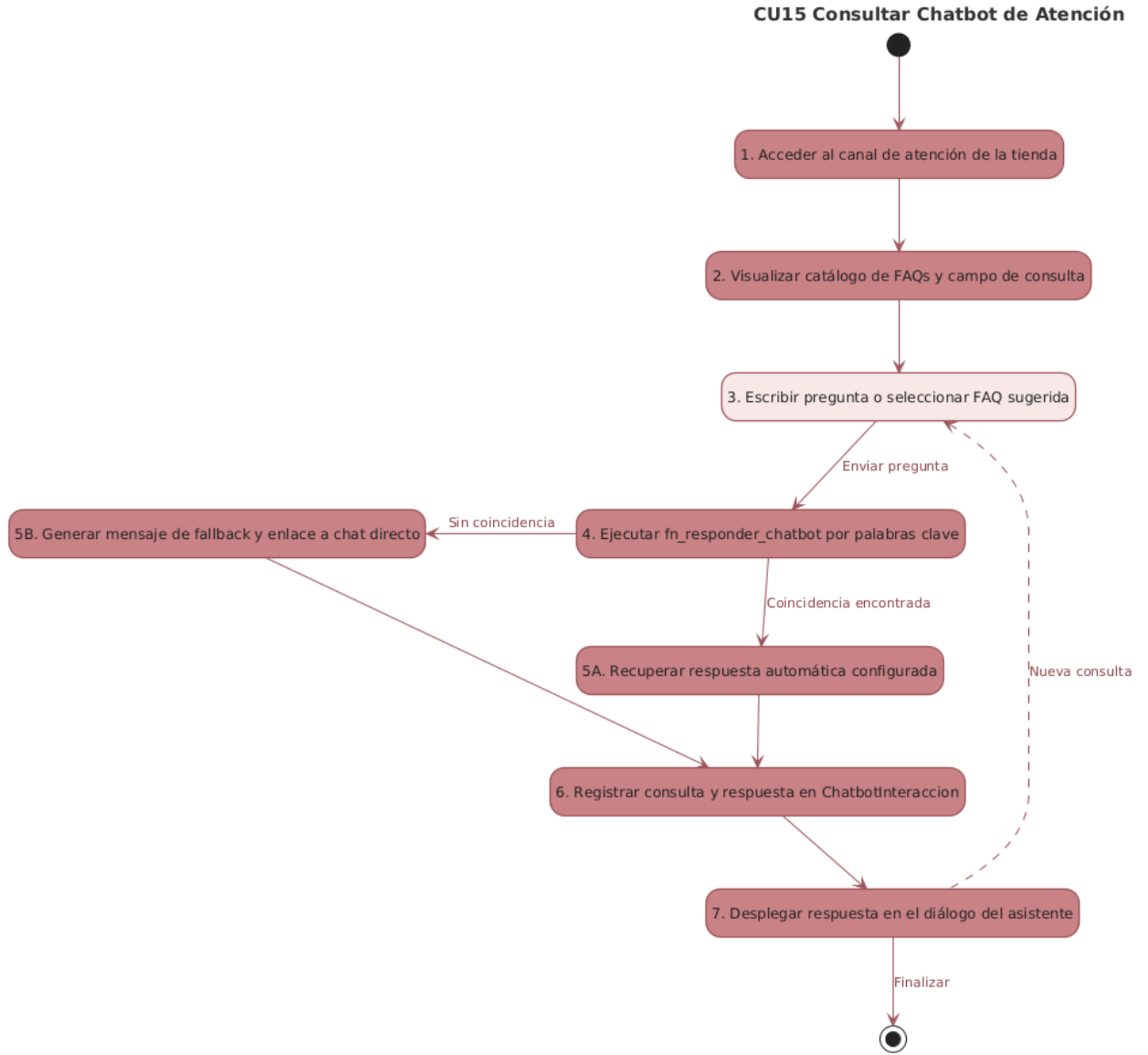


CU14: Gestionar Chat Interno entre Comprador y Empresa

CU14 Gestionar Chat Interno entre Comprador y Empresa

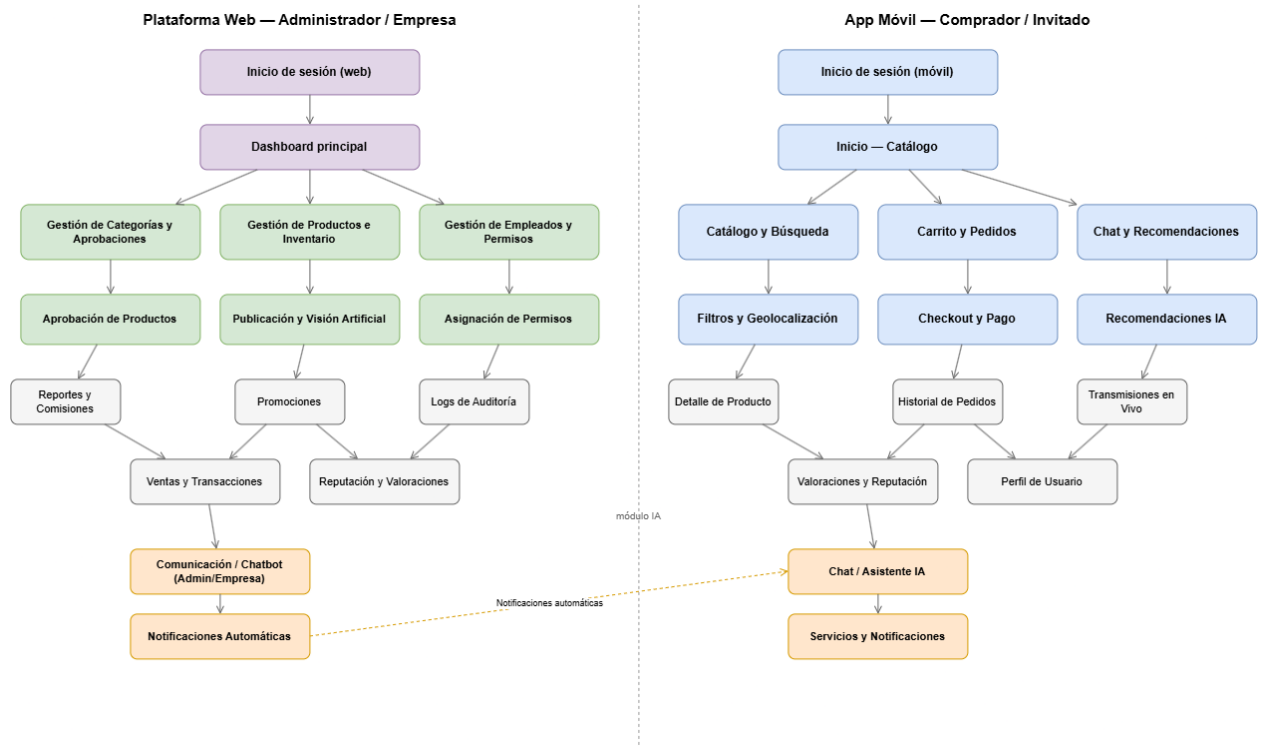


CU15: Consultar Chatbot de Atención



2.1.2.6 Diagrama de Tiempo

2.1.2.7 Diagrama de Navegacion



2.1.3 Diseño de la logica de negocio

2.2 Implementacion

2.2.1. Componentes y artefactos generados

- Backend (Django/DRF): apps inventario (stock y movimientos), pedidos (carrito), comunicacion (chat interno y chatbot por empresa), reportes (dashboards y exportacion CSV/XLSX/PDF/HTML/email), suscripciones (planes y suscripciones) y core (backup/restore del sistema), con sus endpoints REST, serializers, permisos y migraciones correspondientes.

- Frontend Web (React): pantallas de inventario y stock para la empresa, carrito de compras para el comprador, chat interno y configuracion del chatbot por empresa,

dashboards y reportes exportables para empresa y administrador, gestion de planes/suscripciones, y pantalla de backup/restore para el SuperAdmin.

- Base de datos (PostgreSQL): tablas y relaciones para inventario/movimientos, carrito, chat/mensaje, chatbot (FAQ), planes/suscripciones, ademas de las funciones de base de datos fn_ajustar_stock y fn_responder_chatbot, con las validaciones e indices necesarios para mantener el aislamiento por Tenant (empresa).

- Backup/Restore: comando de respaldo (dumpdata) y restauracion (loaddata) del sistema, expuesto como endpoint restringido al SuperAdmin, con su registro correspondiente en la bitacora de auditoria.

2.3 Pruebas

2.3.1. Plan de pruebas (criterios de aceptacion)

GESTIONAR INVENTARIO	ID: CP10 Tarea: T023
Descripcion:	Gestionar mi inventario.
Prerrequisito:	La empresa debe estar autenticada y tener productos registrados en su catalogo.
Pasos:	1. El usuario accede al modulo correspondiente. 2. Realiza la accion principal de la funcionalidad (registrar, agregar, confirmar o consultar segun el caso). 3. El sistema valida la informacion ingresada.

	4. El sistema aplica el cambio y actualiza la informacion relacionada.
Resultado esperado:	el sistema muestra el stock actual de cada producto.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecucion
Responsable:	Calani Garcia Fernando Javier

CONTROLAR STOCK DE PRODUCTOS	ID: CP11 Tarea: T024
Descripcion:	Controlar el stock.
Prerrequisito:	Debe existir un producto con stock disponible asociado a la empresa.
Pasos:	1. El usuario accede al modulo correspondiente. 2. Realiza la accion principal de la funcionalidad (registrar, agregar, confirmar o consultar segun el caso). 3. El sistema valida la informacion ingresada. 4. El sistema aplica el cambio y actualiza la informacion relacionada.

Resultado esperado:	el sistema lo marca como agotado y no permite la compra.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecucion
Responsable:	Calani Garcia Fernando Javier

RECIBIR ALERTAS DE STOCK BAJO	ID: CP12 Tarea: T025
Descripcion:	Recibir alertas cuando el stock sea bajo.
Prerrequisito:	El producto debe tener configurado un umbral minimo de stock.
Pasos:	1. El usuario accede al modulo correspondiente. 2. Realiza la accion principal de la funcionalidad (registrar, agregar, confirmar o consultar segun el caso). 3. El sistema valida la informacion ingresada. 4. El sistema aplica el cambio y actualiza la informacion relacionada.
Resultado esperado:	el sistema genera una notificacion de stock bajo para la empresa.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecucion

Responsable:	Aranibar Fernandez Carmen Jenifer
---------------------	-----------------------------------

REGISTRAR MOVIMIENTOS DE INVENTARIO	ID: CP13 Tarea: T026
Descripcion:	Registrar movimientos de inventario.
Prerrequisito:	El empleado debe tener el permiso de inventario asignado por la empresa.
Pasos:	1. El usuario accede al modulo correspondiente. 2. Realiza la accion principal de la funcionalidad (registrar, agregar, confirmar o consultar segun el caso). 3. El sistema valida la informacion ingresada. 4. El sistema aplica el cambio y actualiza la informacion relacionada.
Resultado esperado:	el sistema actualiza el stock y guarda el movimiento con fecha, usuario y motivo.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecucion
Responsable:	Aranibar Fernandez Carmen Jenifer

GESTIONAR CARRITO DE COMPRAS	ID: CP14 Tarea: T027
Descripcion:	Agregar productos al carrito.
Prerrequisito:	El comprador debe estar autenticado y deben existir productos publicados con stock.
Pasos:	1. El usuario accede al modulo correspondiente. 2. Realiza la accion principal de la funcionalidad (registrar, agregar, confirmar o consultar segun el caso). 3. El sistema valida la informacion ingresada. 4. El sistema aplica el cambio y actualiza la informacion relacionada.
Resultado esperado:	el sistema lo guarda asociado a su cuenta, agrupado por empresa.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecucion
Responsable:	Contili Villarroel Alejandro

CONSULTAR REPORTES DE VENTAS POR PERIODO	ID: CP15 Tarea: T043
---	-------------------------------

Descripcion:	Consultar reportes de ventas por periodo.
Prerrequisito:	Deben existir ventas registradas en el sistema.
Pasos:	1. El usuario accede al modulo correspondiente. 2. Realiza la accion principal de la funcionalidad (registrar, consultar o generar segun el caso). 3. El sistema valida la informacion ingresada. 4. El sistema aplica el cambio y actualiza la informacion relacionada.
Resultado esperado:	el sistema muestra el total de ventas del periodo seleccionado.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecucion
Responsable:	Jorge Alanoca Oliveira

CONSULTAR REPORTES DE PRODUCTOS MAS VENDIDOS/VISTOS	ID: CP16 Tarea: T044
Descripcion:	Consultar los productos mas vendidos y mas vistos.

Prerrequisito:	La empresa debe tener productos con ventas o visitas registradas.
Pasos:	1. El usuario accede al modulo correspondiente. 2. Realiza la accion principal de la funcionalidad (registrar, consultar o generar segun el caso). 3. El sistema valida la informacion ingresada. 4. El sistema aplica el cambio y actualiza la informacion relacionada.
Resultado esperado:	el sistema muestra un ranking de productos mas vendidos y mas vistos.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecucion
Responsable:	Choque Leon Yeison

CONSULTAR REPORTE DE EMPRENDEDORES DESTACADOS	ID: CP17 Tarea: T045
Descripcion:	Consultar el reporte de emprendedores destacados.
Prerrequisito:	Deben existir empresas con ventas y valoraciones registradas.

Pasos:	1. El usuario accede al modulo correspondiente. 2. Realiza la accion principal de la funcionalidad (registrar, consultar o generar segun el caso). 3. El sistema valida la informacion ingresada. 4. El sistema aplica el cambio y actualiza la informacion relacionada.
Resultado esperado:	el sistema muestra un ranking de empresas destacadas.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecucion
Responsable:	Aranibar Fernandez Carmen Jenifer

CONSULTAR REPORTE DE ACTIVIDAD POR PERIODO	ID: CP18 Tarea: T046
Descripcion:	Consultar el reporte de actividad por periodo.
Prerrequisito:	Deben existir registros de actividad en la bitacora.
Pasos:	1. El usuario accede al modulo correspondiente.

	2. Realiza la accion principal de la funcionalidad (registrar, consultar o generar segun el caso). 3. El sistema valida la informacion ingresada. 4. El sistema aplica el cambio y actualiza la informacion relacionada.
Resultado esperado:	el sistema muestra un resumen de usuarios activos, pedidos y empresas registradas en el periodo.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecucion
Responsable:	Jorge Alanoca Oliveira

GESTIONAR PLANES DE SUSCRIPCION	ID: CP19 Tarea: T052
Descripcion:	Registrar y administrar planes de suscripcion.
Prerrequisito:	El administrador debe estar autenticado como SuperAdmin.
Pasos:	1. El usuario accede al modulo correspondiente. 2. Realiza la accion principal de la

	funcionalidad (registrar, consultar o generar segun el caso). 3. El sistema valida la informacion ingresada. 4. El sistema aplica el cambio y actualiza la informacion relacionada.
Resultado esperado:	el sistema deja el plan disponible para que las empresas lo elijan al suscribirse.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecucion
Responsable:	Contili Villarroel Alejandro

COMUNICARSE MEDIANTE CHAT INTERNO	ID: CP20 Tarea: T033
Descripcion:	Comunicarme con vendedores.
Prerrequisito:	Deben existir un comprador y una empresa con al menos un producto o pedido en comun.
Pasos:	1. El usuario accede al modulo correspondiente. 2. Realiza la accion principal de la funcionalidad (registrar, agregar, confirmar

	o consultar segun el caso). 3. El sistema valida la informacion ingresada. 4. El sistema aplica el cambio y actualiza la informacion relacionada.
Resultado esperado:	el sistema crea o reabre la conversacion entre ambos.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecucion
Responsable:	Calani Garcia Fernando Javier

CONSULTAR CONVERSACIONES ANTERIORES	ID: CP21 Tarea: T033
Descripcion:	Consultar conversaciones anteriores.
Prerrequisito:	Deben existir un comprador y una empresa con al menos un producto o pedido en comun.
Pasos:	1. El usuario accede al modulo correspondiente. 2. Realiza la accion principal de la funcionalidad (registrar, agregar, confirmar o consultar segun el caso).

	3. El sistema valida la informacion ingresada. 4. El sistema aplica el cambio y actualiza la informacion relacionada.
Resultado esperado:	el sistema lista sus conversaciones ordenadas por la mas reciente.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecucion
Responsable:	Calani Garcia Fernando Javier

CONSULTAR CHATBOT DE ATENCION	ID: CP22 Tarea: T034
Descripcion:	Consultar un asistente virtual.
Prerrequisito:	La empresa debe tener configuradas preguntas frecuentes para su chatbot.
Pasos:	1. El usuario accede al modulo correspondiente. 2. Realiza la accion principal de la funcionalidad (registrar, agregar, confirmar o consultar segun el caso). 3. El sistema valida la informacion ingresada.

	4. El sistema aplica el cambio y actualiza la informacion relacionada.
Resultado esperado:	el sistema responde usando las preguntas frecuentes configuradas por esa empresa.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecucion
Responsable:	Amurrio Murguia Alejandro

CONTROLAR ESTADO DE SUSCRIPCIONES	ID: CP23 Tarea: T053
Descripcion:	Conocer el estado de mi suscripcion y sus beneficios.
Prerrequisito:	La empresa debe tener una suscripcion activa.
Pasos:	1. El usuario accede al modulo correspondiente. 2. Realiza la accion principal de la funcionalidad (registrar, consultar o generar segun el caso). 3. El sistema valida la informacion ingresada.

	4. El sistema aplica el cambio y actualiza la informacion relacionada.
Resultado esperado:	el sistema muestra el plan actual, la fecha de vencimiento y los beneficios incluidos.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecucion
Responsable:	Calani Garcia Fernando Javier

ADMINISTRAR BACKUP Y RESTORE DEL SISTEMA	ID: CP24 Tarea: T062
Descripcion:	Generar copias de seguridad y restaurar el sistema.
Prerrequisito:	El administrador (SuperAdmin) debe estar autenticado.
Pasos:	1. El usuario accede al modulo correspondiente. 2. Realiza la accion principal de la funcionalidad (registrar, consultar o generar segun el caso). 3. El sistema valida la informacion ingresada.

	4. El sistema aplica el cambio y actualiza la informacion relacionada.
Resultado esperado:	el sistema genera y descarga un respaldo completo de la base de datos.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecucion
Responsable:	Choque Leon Yeison

2.3.2 Reporte de prueba

REPORTE DE PRUEBAS - SPRINT 2 | VECINOMARKET

ID	Tarea	Caso de prueba	Descripción	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP10	T023	Gestionar inventario	Gestionar mi inventario.	el sistema muestra el stock actual de cada producto.	Funcionalidad verificada correctamente segun el resultado esperado.	Exitoso
CP11	T024	Controlar stock de productos	Controlar el stock.	el sistema lo marca como agotado y no permite la compra.	Funcionalidad verificada correctamente segun el resultado esperado.	Exitoso
CP12	T025	Recibir alertas de stock bajo	Recibir alertas cuando el stock sea bajo.	el sistema genera una notificacion de stock bajo para la empresa.	Funcionalidad verificada correctamente segun el resultado esperado.	Exitoso
CP13	T026	Registrar movimientos de inventario	Registrar movimientos de inventario.	el sistema actualiza el stock y guarda el movimiento con fecha, usuario y motivo.	Funcionalidad verificada correctamente segun el resultado esperado.	Exitoso

CP1 4	T027	Gestionar carrito de compras	Agregar productos al carrito.	el sistema lo guarda asociado a su cuenta, agrupado por empresa.	Funcionalidad verificada correctamente segun el resultado esperado.	Exitoso
CP1 5	T043	Consultar reportes de ventas por periodo	Consultar reportes de ventas por periodo.	el sistema muestra el total de ventas del periodo seleccionado.	Funcionalidad verificada correctamente segun el resultado esperado.	Pendiente
CP1 6	T044	Consultar reportes de productos mas vendidos/vistos	Consultar los productos mas vendidos y mas vistos.	el sistema muestra un ranking de productos mas vendidos y mas vistos.	Funcionalidad verificada correctamente segun el resultado esperado.	Pendiente
CP1 7	T045	Consultar reporte de emprendedores destacados	Consultar el reporte de emprendedores destacados.	el sistema muestra un ranking de empresas destacadas.	Funcionalidad verificada correctamente segun el resultado esperado.	Pendiente
CP1 8	T046	Consultar reporte de actividad por periodo	Consultar el reporte de actividad por periodo.	el sistema muestra un resumen de usuarios activos, pedidos y empresas registradas en el periodo.	Funcionalidad verificada correctamente segun el resultado esperado.	Pendiente
CP1 9	T052	Gestionar planes de suscripcion	Registrar y administrar planes de suscripcion.	el sistema deja el plan disponible para que las empresas lo elijan al suscribirse.	Funcionalidad verificada correctamente segun el resultado esperado.	Pendiente
CP2 0	T033	Comunicarse mediante chat interno	Comunicarme con vendedores.	el sistema crea o reabre la conversacion entre ambos.	Funcionalidad verificada correctamente segun el resultado esperado.	Pendiente

CP2 1	T033	Consultar conversaciones anteriores	Consultar conversaciones anteriores.	el sistema lista sus conversaciones ordenadas por la mas reciente.	Funcionalidad verificada correctamente segun el resultado esperado.	Pendiente
CP2 2	T034	Consultar chatbot de atencion	Consultar un asistente virtual.	el sistema responde usando las preguntas frecuentes configuradas por esa empresa.	Funcionalidad verificada correctamente segun el resultado esperado.	Pendiente
CP2 3	T053	Controlar estado de suscripciones	Conocer el estado de mi suscripcion y sus beneficios.	el sistema muestra el plan actual, la fecha de vencimiento y los beneficios incluidos.	Funcionalidad verificada correctamente segun el resultado esperado.	Pendiente
CP2 4	T062	Administrar Backup y Restore del sistema	Generar copias de seguridad y restaurar el sistema.	el sistema genera y descarga un respaldo completo de la base de datos.	Funcionalidad verificada correctamente segun el resultado esperado.	Pendiente

3. Daily Scrum (o Scrum diario)

DAILY SCRUM – SPRINT 2 VECINOMARKET	
08 de septiembre – 4 de octubre de 2026	

Aranibar Fernandez Carmen Jenifer Product Owner		¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	¿Qué obstáculo encontraste en el camino?
08/09	Martes	Revise el Sprint Backlog 2 y priorice las tareas con el equipo.	Analice los criterios de aceptacion de inventario y stock (T024).	Ninguno.
10/09	Viernes	Revise el diseno del control de stock.	Empece a definir el umbral y las validaciones del control de stock.	Ninguno.

13/09	Domingo	Avance con el control de stock.	Implemente la validacion para que el stock no quede negativo.	Ninguno.
16/09	Miercoles	Termine el control de stock (T024).	Empece a analizar el reporte de emprendedores destacados (T045).	Ninguno.
Calani Garcia Fernando Javier Scrum Master		¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	¿Qué obstáculo encontraste en el camino?
08/09	Martes	Revise el Sprint Backlog 2 y confirme las tareas asignadas al equipo.	Organice el seguimiento del Sprint y revise los criterios de inventario.	Ninguno.
10/09	Jueves	Revise la estructura del modulo de inventario.	Empece el modelo de inventario asociado a cada producto (T023).	Ninguno.
13/09	Domingo	Avance con el modelo de inventario.	Implemente el CRUD de inventario para la empresa.	Ninguno.
15/09	Martes	Termine el CRUD de inventario (T023).	Empece el carrito de compras multi-emprendedor (T027).	Ninguno.
Contili Villarroel Alejandro Team Developer		¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	¿Qué obstáculo encontraste en el camino?
08/09	Martes	Revise las tareas T025 y T052 asignadas para el Sprint.	Analice como definir el umbral minimo de stock por producto.	Ninguno.
10/09	Jueves	Defini el campo de umbral minimo en el producto.	Empece la generacion de alertas cuando el stock baja del umbral.	Ninguno.
13/09	Domingo	Avance con las alertas de stock bajo.	Valide que la alerta no se repita mas de una vez por dia.	Ninguno.
15/09	Martes	Termine las alertas de stock bajo (T025).	Empece a analizar el modelo de planes de suscripcion (T052).	Ninguno.

Amurrio Murguia Alejandro Team Developer		¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	¿Qué obstáculo encontraste en el camino?
08/09	Martes	Revise las tareas T033 y T034 y el flujo de comunicacion con el comprador.	Analice el modelo de conversaciones y mensajes del chat interno.	Ninguno.
10/09	Jueves	Defini el modelo de conversacion entre comprador y empresa.	Empece el envio y recepcion de mensajes en tiempo real.	Ninguno.
13/09	Domingo	Avance con el chat interno.	Implemente la creacion o reapertura de una conversacion existente.	Ninguno.
15/09	Martes	Revise el listado de conversaciones.	Implemente la vista de conversaciones anteriores ordenadas por la mas reciente.	Ninguno.
Alanoca Oliveira Jorge Team Developer		¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	¿Qué obstáculo encontraste en el camino?
08/09	Martes	Revise las tareas T026, T043 y T046 asignadas para el Sprint.	Analice el registro de movimientos manuales de inventario.	Ninguno.
10/09	Jueves	Defini los campos del movimiento (fecha, usuario, motivo).	Empece el registro de movimientos de inventario.	Ninguno.
13/09	Domingo	Avance con el historial de movimientos.	Implemente el historial de movimientos por producto.	Ninguno.
15/09	Martes	Revise el permiso de inventario para empleados.	Valide que solo un empleado con permiso pueda registrar movimientos.	Se detecto que faltaba validar el permiso en un endpoint.
Choque Leon Yeison Team Developer		¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	¿Qué obstáculo encontraste en el camino?

08/09	Martes	Revise las tareas T044 y T062 asignadas para el Sprint.	Analice como calcular el ranking de productos mas vendidos y vistos.	Ninguno.
10/09	Viernes	Defini el criterio de ranking (ventas y visitas).	Empece el reporte de productos mas vendidos/vistos.	Ninguno.
13/09	Lunes	Avance con el reporte de productos.	Implemente el filtro por rango de fechas del ranking.	Ninguno.
15/09	Jueves	Revise el envio del reporte por correo.	Integre el envio del reporte por correo electronico (?formato=email).	Ninguno.

4. Sprint Review

Revisión de Sprint 2 - VecinoMarket	
Objetivos del Sprint	
Desarrollar el control comercial y administrativo de VecinoMarket: gestion de inventario y stock, carrito de compras multi-emprendedor, chat interno y chatbot de atencion, dashboards y reportes de empresa y administrativos, gestion de planes y suscripciones, y administracion de backup/restore del sistema (CU10, CU11, CU14, CU15, CU18, CU19, CU20, CU28).	
Participantes	
Nombre	Rol
Aranibar Fernandez Carmen Jenifer	Product Owner
Calani Garcia Fernando Javier	Scrum Master
Alanoca Oliveira Jorge	Team Developer
Amurrio Murguia Alejandro	Team Developer
Contili Villarroel Alejandro	Team Developer
Choque Leon Yeison	Team Developer
Presentación del incremento	
Función presentada	Retroalimentación recibida

Gestion de inventario y control de stock - T023/T024	El inventario refleja correctamente el stock disponible y se descuenta al confirmarse una venta. Se solicita agregar un indicador visual de "stock bajo" directamente en el catalogo.
Alertas de stock bajo y movimientos de inventario - T025/T026	Las alertas se generan correctamente al cruzar el umbral configurado y el historial de movimientos queda auditado. Se recomienda permitir configurar el umbral por producto.
Carrito de compras multi-emprendedor - T027	El carrito agrupa correctamente los productos por empresa y respeta el stock disponible. Se sugiere mostrar el subtotal por empresa dentro del carrito.
Chat interno comprador-empresa - T033	Los mensajes se entregan en tiempo real y el historial de conversaciones se conserva correctamente. Se sugiere agregar un indicador de "escribiendo..." en el chat.
Cumplimiento del objetivo y elementos “Done”	
Aspecto revisado	Conclusión de la Review
Objetivo del Sprint 2	Cumplido: se desarrollo el control comercial y administrativo de VecinoMarket, permitiendo gestionar inventario, carrito, chat, chatbot, reportes, planes y backup/restore.
Incremento presentado	Se presento un incremento integrado con inventario y stock, alertas y movimientos, carrito multi-emprendedor, chat interno.
Criterios de aceptacion	Los casos de prueba definidos para cada historia de usuario del Sprint 2 fueron revisados; las observaciones detectadas fueron corregidas o registradas para seguimiento.
Problemas y soluciones	Se resolvieron incidencias menores relacionadas con el retraso en la entrega de mensajes del chat, la validacion de permisos en movimientos de inventario, la visibilidad de planes desactivados y el aviso de suscripciones por vencer, sin impedir el cierre del Sprint.
Feedback y adaptación del Product Backlog	
Feedback / observación	Adaptación acordada
Agregar un indicador visual de stock bajo en el catalogo.	Incorporar el indicador como mejora visual en el siguiente Sprint.
Permitir configurar el umbral de stock bajo por producto.	Evaluar la configuracion por producto como ajuste posterior al Sprint 2.
Anticipar con mas dias el aviso de vencimiento de suscripcion.	Ajustar el numero de dias de anticipacion del aviso.
Continuar priorizando valor visible para el usuario.	Priorizar para el siguiente Sprint la gestion de pedidos, ventas, entregas, promociones y live commerce.
Product Backlog revisado – posibles elementos para el siguiente Sprint	
Elemento / valor esperado	Prioridad propuesta
Gestionar Pedidos y Ventas - CU12	Alta

Gestionar Entregas - CU13	Alta
Gestionar Promociones y Descuentos - CU16	Media
Gestionar Transmisiones en Vivo (Live Commerce) - CU17	Media
Metodos de Pago de Empresas - CU25	Media
Programa de Referidos - CU27	Baja
Resultado de la Sprint Review	
A mediado del Sprint Review, el equipo Scrum cuenta con un incremento revisado que consolida el control comercial y administrativo de VecinoMarket: inventario, carrito, chat interno, chatbot de atencion, dashboards, junto con retroalimentacion registrada y un Product Backlog adaptado. El Sprint 2 deja preparada la plataforma para orientar el siguiente incremento hacia pedidos, ventas, entregas, promociones y transmisiones en vivo (Live Commerce).	

5. Sprint Retrospective

Retrospectiva de Sprint 2 - VecinoMarket	
Fecha	04/10/2026
Facilitador	Calani Garcia Fernando Javier – Scrum Master
Objetivo	
Analizar el desarrollo del Sprint 2 considerando el trabajo realizado por el equipo, los procesos aplicados y las herramientas utilizadas; identificar aspectos positivos, dificultades encontradas y establecer acciones de mejora para los siguientes Sprints.	
Nombres de asistentes	
• Aranibar Fernandez Carmen Jenifer – Product Owner • Calani Garcia Fernando Javier – Scrum Master • Alanoca Oliveira Jorge –Team Developer • Amurrio Murguia Alejandro – Team Developer • Contili Villarroel Alejandro – Team Developer • Choque Leon Yeison – Team Developer	
Temas a tratar	

• Revision del cumplimiento del objetivo del Sprint 2 (CU10, CU11, CU14, CU15, CU18, CU19, CU20 y CU28). • Integración de inventario, carrito, chat/chatbot, reportes, planes/suscripciones y backup/restore. • Problemas encontrados durante pruebas e integración de módulos, y acciones de mejora para el siguiente Sprint.		
Discusión		
¿Qué salió bien?	¿Qué no salió bien?	¿Qué haremos de manera diferente?
El control de inventario y stock permitió evitar la venta de productos agotados.	Se presentaron algunos ajustes en la validación de permisos de inventario.	Reforzar la revisión de permisos desde etapas tempranas del desarrollo.
Los dashboards y reportes exportables aportaron valor real para la toma de decisiones.	El chat interno tuvo un retraso puntual en la entrega de mensajes.	Incluir pruebas de carga/latencia para funcionalidades en tiempo real.
El módulo de Backup/Restore quedó funcionando en fase de prueba	La visibilidad de planes desactivados y el aviso de vencimiento de suscripción se detectaron tarde.	Revisar los casos borde de negocio (planes, suscripciones) como parte del checklist de Done.
La comunicación entre Product Owner, Scrum Master y Developers facilitó resolver dudas.	Algunas decisiones técnicas necesitaron mayor documentación.	Mantener documentación actualizada de los nuevos módulos (reportes, planes, backup).
Acciones acordadas para el siguiente Sprint		
Acción	Responsable	Resultado esperado

Fortalecer pruebas de integracion entre inventario, carrito y reportes.	Team Developers	Detectar errores de integracion con mayor anticipacion.
Incluir revision de permisos y casos borde de negocio en la definicion de Done.	Equipo Scrum	Reducir incidencias detectadas tarde en el desarrollo.
Agregar pruebas de latencia para chat y notificaciones en tiempo real.	Team Developers	Mejorar la experiencia de comunicacion en tiempo real.
Documentar el procedimiento de backup/restore para el equipo de soporte.	Choque Leon Yeison	Facilitar el uso del modulo ante una eventualidad real.
Resultado de la retrospectiva		
El equipo concluye que el Sprint 2 permitio avanzar en el control comercial y administrativo de VecinoMarket, consolidando inventario, carrito, chat interno, chatbot de atencion, dashboards y reportes, planes/suscripciones y backup/restore del sistema. Las principales mejoras identificadas estan relacionadas con pruebas de integracion, validacion de permisos y desempeno de funcionalidades en tiempo real, para lograr mayor estabilidad en los proximos Sprints.		

6. Burndown y BurnUp(Grafica de tareas y Datos de tareas)

7. Grafica de esfuerzo y Datos de esfuerzo

8. Scrum TaskBoard (Backlog, to do, doing, done)

SPRINT 3

SPRINT 4

11. BIBLIOGRAFIA

a. Libros/literatura papel/digital

Brown, S. (2026). *The C4 model: Visualizing software architecture*. Sebastopol, CA: O'Reilly Media.

Fowler, M. (2002). *Patterns of enterprise application architecture*. Boston: Addison-Wesley.

Kotler, P., & Armstrong, G. (2017). *Fundamentos de marketing* (13 ed.). Ciudad de México: Pearson Educación.

Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. E. (2012). ImageNet classification with deep convolutional neural networks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 25, págs. 1097-1105.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). *Sistemas de información gerencial* (14 ed.). Ciudad de México: Pearson Educación.

Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2013). *E-commerce: Negocios, tecnología, sociedad* (9 ed.). Naucalpan de Juárez, México: Pearson Educación.

Luo, X., Lim, W. M., Cheah, J.-H., Lim, X.-J., & Dwivedi, Y. K. (2023). Live streaming commerce: A review and research agenda. *Journal of Computer Information Systems*, 65(3), págs. 376-399. Obtenido de <https://doi.org/10.1080/08874417.2023.2290574>

b. Sitios web especializados

Meta Platforms, Inc. (9 de Agosto de 2026). *Facebook Marketplace*. Obtenido de <https://www.facebook.com/marketplace>

Ricci, F., Rokach, L., & Shapira, B. (2022). *Recommender systems handbook* (3 ed.). Nueva York: Springer.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (s.f.). *La Guía de Scrum*. Obtenido de Scrum Guides: <https://scrumguides.org/>

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9 ed.). Naucalpan de Juárez, México: Pearson Educación.

TikTok Pte. Ltd. (9 de Agosto de 2026). *TikTok Shop*. Obtenido de <https://shop.tiktok.com/>

Wallapop S.L. (9 de Agosto de 2026). *Wallapop*. Obtenido de <https://es.wallapop.com/>

c. Personas (Entrevistas/comunicación con casos de estudio)

Entrevistas realizadas a emprendedores locales:

N.º	Nombre del Entrevistado	Rubro / Negocio	Ubicación	Fecha de Entrevista	Casos de Estudio
1	Sra. Elena	Venta de productos de primera necesidad	Radial 27, Santa Cruz	06/08/2026	Persona o Washap
2	Sra. Daniela	Venta Castro (tienda de barrio)	Calle Lirios, Santa Cruz	06/08/2026	En persona
3	Sra. María Ester	Venta de productos de primera necesidad	Calle 3, Santa Cruz	06/08/2026	En persona
4	Dueño de Panadería	Panadería	Calle Tapiosi, Santa Cruz	07/08/2026	En persona o Facebook Marketplace
5	Dueña de AstheticModa	Tienda de ropa	Radial 27, Santa Cruz	07/08/2026	En persona o por tiktok Shop

10. ANEXOS

a. Documentación impresa/digital complementaria (de casos de estudio)

Anexo A

Caso de estudio 1 — Facebook Marketplace

URL: <https://www.facebook.com/marketplace>

Objetivo: Conectar compradores y vendedores dentro de una misma zona geográfica para la compraventa de productos nuevos y usados, sin necesidad de una tienda en línea propia.

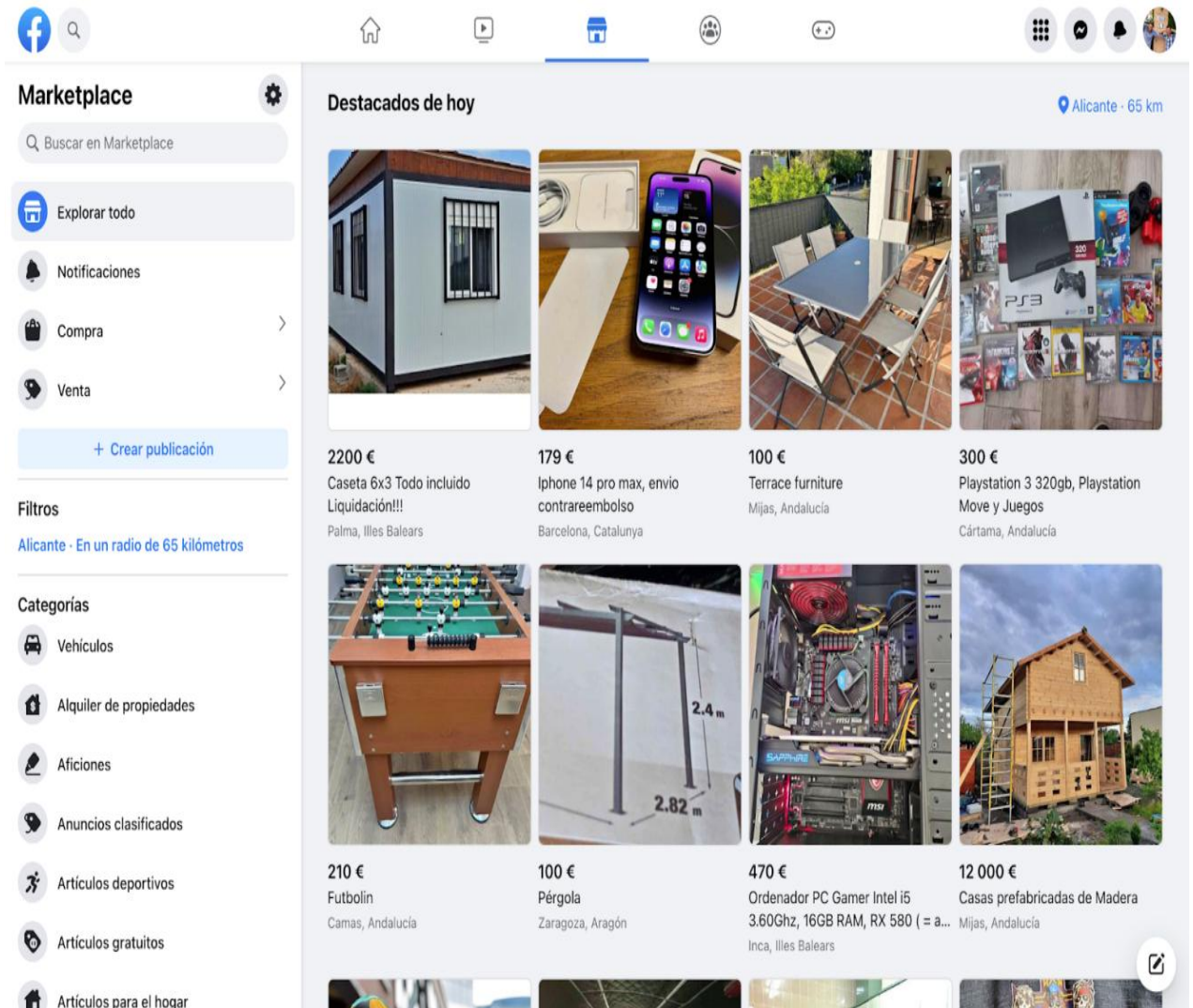
Alcance / características y funcionalidades: Esta plataforma, integrada dentro de la red social Facebook, ha demostrado ser un espacio efectivo para la compraventa de productos entre particulares y pequeños negocios dentro de una misma zona geográfica.

- Publicación sencilla de anuncios con fotos, descripción y precio.
- Búsqueda y filtrado por categoría, precio y ubicación.
- Comunicación entre vendedor y comprador a través de Messenger, sin necesidad de compartir datos personales.
- Integración con grupos locales de compraventa, ampliando el alcance de las publicaciones.

Limitación identificada: depende de una red social genérica, carece de un catálogo estructurado por rubros y no ofrece herramientas de gestión de inventario ni análisis de ventas para los emprendedores.

Aporte al proyecto: VecinoMarket retoma de este caso la búsqueda geolocalizada y la publicación simple con fotos, pero añade un catálogo propio por rubros, perfil de emprendedor profesional y recomendación inteligente de productos.

Prototipo:



Anexo B

Caso de estudio 2 — TikTok Shop

URL: <https://shop.tiktok.com/>

Objetivo: Integrar el comercio electrónico de forma nativa dentro de una plataforma de entretenimiento y videos cortos, permitiendo a marcas, comerciantes informales y creadores de contenido promocionar y vender productos directamente a través de transmisiones en tiempo real (Live Commerce), videos interactivos en el feed y una pestaña de tienda dedicada.

Alcance / características y funcionalidades:

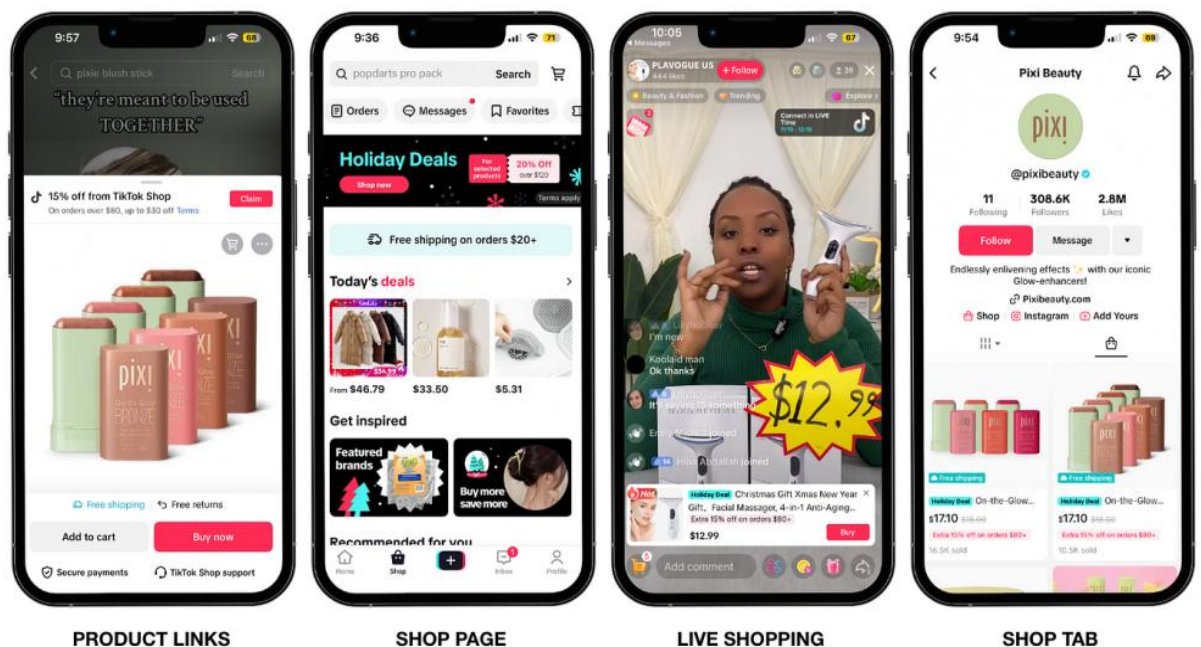
- **Módulo Web (Panel del Vendedor):** Interfaz para la gestión centralizada de catálogos, control de inventario en tiempo real, seguimiento de pedidos, pasarela de liquidación financiera y un módulo de afiliación para gestionar comisiones con creadores de contenido.
- **Módulo Móvil (Aplicación del Comprador):** Visualización interactiva de transmisiones en vivo (Live Streaming) con etiquetado dinámico de productos en pantalla, carrito de compras unificado, pasarela de pago seguro en un solo clic (Checkout) integrado dentro de la app móvil y feed personalizado de videos comerciales cortos.
- **Módulo de Inteligencia Artificial (IA):** Motor de recomendación predictivo basado en algoritmos de aprendizaje profundo que sugiere transmisiones en vivo y videos de productos según el historial de visualización y preferencias estéticas del usuario.

Resumen del software: TikTok Shop ha revolucionado el comercio electrónico a nivel global mediante el concepto de Social Commerce y Live Commerce. El sistema permite que los comerciantes muestren sus productos de forma interactiva e interactúen en tiempo real con miles de espectadores a través de un chat en vivo, resolviendo dudas inmediatas de talla o color y activando cupones de descuento exclusivos de corta duración para generar urgencia de compra.

Limitación identificada: Depende enteramente de una red social masiva y global enfocada en el entretenimiento. Carece de filtros de geolocalización hiperlocalizados para buscar y filtrar ofertas de microemprendedores informales en un rango físico vecinal (como transacciones a pie) y exige una infraestructura logística formal de envíos de larga distancia incompatible con el comercio informal del barrio.

Aporte al proyecto: VecinoMarket adopta de TikTok Shop la funcionalidad de venta en vivo (Live Commerce) y el etiquetado dinámico de productos del catálogo directamente en la pantalla de transmisión. Esto permitirá a los emprendedores locales de Santa Cruz de la Sierra replicar de forma ordenada, profesional y con trazabilidad transaccional las ventas que hoy realizan de manera informal por transmisiones de redes sociales.

Prototipo:



Anexo C

Caso de estudio 3 — Wallapop

URL: <https://es.wallapop.com/>

Objetivo: Facilitar la compraventa de productos de segunda mano, artículos seminuevos y de consumo colaborativo entre usuarios particulares y pequeños comerciantes, aprovechando la geolocalización por GPS para conectar a compradores y vendedores que se encuentran en un entorno físico de proximidad.

Alcance / características y funcionalidades:

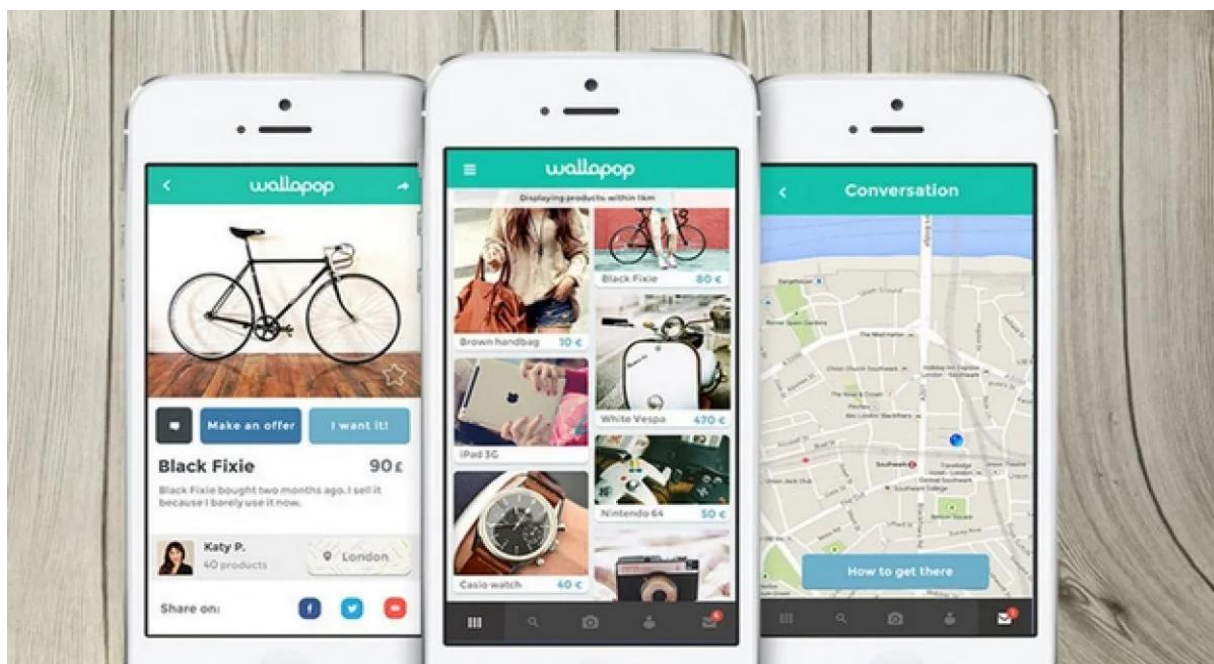
- **Módulo Web y Móvil (Búsqueda y Publicación):** Registro simplificado de anuncios con fotografías de productos de segunda mano, categorización multirubro, buscador inteligente y filtrado avanzado por rango de precios, estado del producto (nuevo, seminuevo, desgastado) y distancia geográfica exacta medida en kilómetros.
- **Módulo de Comunicación y Negociación (Chat de Regateo):** Chat interno interactivo con soporte para el envío formalizado de ofertas y contraofertas. Permite a ambas partes negociar el precio de un artículo de forma estructurada y acordar un punto de encuentro físico para concretar la transacción.
- **Módulo de Envíos y Pasarela de Pagos (Wallapop Envíos):** Sistema integrado que retiene el dinero de la compra en una cuenta de depósito seguro (Escrow) hasta que el comprador recibe el paquete físico y valida su estado correcto, generando de forma automática guías de despacho postal.
- **Módulo de Reputación y Confianza:** Sistema de calificación bidireccional mediante estrellas (1-5) y reseñas escritas que permite evaluar la seriedad y confiabilidad tanto de compradores como de vendedores después de cada transacción física o postal.

Resumen del software: Wallapop es la plataforma líder en Europa para la comercialización de artículos de segunda mano geolocalizados. Su éxito reside en simplificar la publicación rápida desde teléfonos móviles y en estructurar la negociación de precios (regateo) de forma transparente directamente en la interfaz del chat del sistema, incentivando la reutilización local de productos de rubros diversos (ropa, libros, muebles, tecnología).

Limitación identificada: Está orientada predominantemente al comercio informal entre particulares (C2C), por lo que carece de herramientas avanzadas para la gestión de inventario profesional y control de existencias para emprendedores comerciales medianos (B2C), y no incluye tecnologías de venta en vivo.

Aporte al proyecto: VecinoMarket adopta de Wallapop el sistema de chat interno interactivo con la opción estructurada de contraoferta para negociación de precios, el filtrado preciso por geolocalización GPS de proximidad física, y la construcción de un sistema de reputación recíproca de perfiles para mitigar la desconfianza del comercio informal callejero.

Prototipo:



b. Entrevistas realizadas

ENTREVISTA N.º 1: Sra. Elena (Doña Elena)

Rubro: Venta de productos de primera necesidad (soda, pan, leche, etc.)

Ubicación: Radial 27, Santa Cruz

Edad aproximada: 58 años

Fecha de entrevista: 06/08/2026

N.º	Pregunta	Respuesta del Entrevistado
1	¿Cómo llevan el control del inventario y las ventas hoy en día?	"Todo lo hago en un cuaderno grande que tengo en el mostrador. Cuando llega la mercadería, anoto cuánto entra. Cuando vendo, voy tachando o restando. Pero a veces se me pasa, sobre todo cuando hay mucha gente y me apuran."
2	¿Cuánto tiempo pasa haciendo tareas a mano o en papel?	"Como una hora o más al día, entre anotar lo que entra, lo que sale y cuadrar al final. Los domingos que es más tranquilo, me tomo como dos horas para revisar todo y ver si me falta algo."

N.º	Pregunta	Respuesta del Entrevistado
3	¿Qué sistema usan ahora para registrar la entrada y salida de productos?	"Solo mi cuaderno y mi memoria. A veces, si estoy muy ocupada, le digo a mi hija que me ayude a anotar, pero ella también se equivoca. No usamos computadora ni nada de eso."
4	¿Cómo hacen para saber qué producto se vende más y cuál se queda estancado?	"Por la experiencia nomás. Sé que la leche y el pan se venden todos los días. Pero a veces compro de más algo que no se vende y se me queda. No tengo forma de saber bien cuál es el que más deja ganancia, solo lo que veo."
5	¿Alguna vez se han quedado sin stock de un producto que el cliente pedía?	"¡Uy, sí! Varias veces. Sobre todo los fines de semana. Los clientes me llaman por teléfono para preguntar si tengo leche o pan, y a veces les digo que sí, pero cuando llegan ya no tengo porque otro cliente se llevó el último. Es muy vergonzoso."
6	¿Qué tan difícil es cuadrar la caja al final del día?	"Es lo peor. A veces me faltan 20, 30 bolivianos y no sé de dónde. O me sobra y tampoco sé. Me lleva como 40 minutos revisar todo, contar monedas, ver mis anotaciones... y aun así no siempre me da exacto."
7	¿Han tenido errores con los precios o faltantes de dinero en efectivo?	"Sí, varias veces. Una vez le cobré de menos a un cliente porque me confundí con el precio de la leche. También me han dado billetes falsos y no me di cuenta hasta después. Esa plata ya no la recupero."
8	¿Qué es lo que más te frustra del sistema o método que usan ahora?	"Que todo depende de mi memoria. Si me olvido de anotar algo, ya perdí el control. También que los clientes se enojan cuando no tengo lo que buscan, y yo no tengo forma de saber antes si me va a faltar."
9	¿Cuánto dinero o tiempo crees que pierden al mes por estos errores?	"En dinero, fácil unos 200 o 300 bolivianos al mes entre errores de cobro, faltantes y productos que se echan a perder porque no los vendí a tiempo. En tiempo, no sé, pero son horas que podría estar atendiendo mejor."
10	Si pudieras automatizar el inventario, ¿en qué usarías ese tiempo libre?	"Atendería mejor a los clientes, les daría más charla, los atendería con más calma. También podría descansar un poco, porque este negocio es cansado. O podría pensar en traer otros productos."
11	¿Qué pasaría con tus ventas si pudieras atender a los clientes más rápido?	"Seguro vendería más. Porque a veces la gente se va porque ve la fila larga o porque yo estoy buscando algo en mi cuaderno y tardó. Si pudiera ver al toque lo que tengo, sería mucho más rápido."
12	¿Qué tendría que tener un nuevo sistema para que decidas cambiar el actual hoy?	"Tiene que ser fácil, que no necesite computadora porque no sé usar bien. Que pueda usarlo en mi teléfono, porque eso sí manejo. Y que me avise cuando algo se está acabando, para pedir antes de que se termine."

ENTREVISTA N.º 2: Sra. Daniela

Nombre del negocio: Venta Castro (tienda de barrio)

Ubicación: Calle Lirios, Santa Cruz

Edad aproximada: 45 años

Fecha de entrevista: 06/08/2026

N.º	Pregunta	Respuesta del Entrevistado
1	¿Cómo llevan el control del inventario y las ventas hoy en día?	"En un cuaderno que compré especialmente para eso. Anoto todo a mano: lo que compro, lo que vendo. Pero a veces mi esposo también anota y no me dice, entonces tenemos dos cuentas diferentes y no sabemos cuál es la correcta."
2	¿Cuánto tiempo pasa haciendo tareas a mano o en papel?	"Como una hora diaria. A veces más si el día fue movido. Los sábados que es el día más fuerte, puedo tardar hasta dos horas en ordenar todo y cuadrar."
3	¿Qué sistema usan ahora para registrar la entrada y salida de productos?	"El cuaderno nomás. No tenemos caja registradora ni computadora. Mi esposo dice que eso gasta mucha luz y no sirve, pero yo creo que nos ayudaría."
4	¿Cómo hacen para saber qué producto se vende más y cuál se queda estancado?	"No sabemos bien. A veces notamos que algo no se vende porque está mucho tiempo en el estante, pero no tenemos un registro. Es puro ojo y experiencia."
5	¿Alguna vez se han quedado sin stock de un producto que el cliente pedía?	"Sí, bastante seguido. El otro día se me acabó el azúcar y vinieron tres clientes a preguntar. Perdí esas ventas. Además, los vecinos se quejan y eso da mala imagen."
6	¿Qué tan difícil es cuadrar la caja al final del día?	"Es un dolor de cabeza. Siempre falta o sobra algo. A veces mi esposo dice que le di mal el vuelto, otras veces yo creo que él cobró mal. Terminamos discutiendo por eso."
7	¿Han tenido errores con los precios o faltantes de dinero en efectivo?	"Varias veces. Una vez le vendí un producto a 15 cuando costaba 20 porque me confundí con otro. También nos ha faltado plata y no sabemos si fue error nuestro o si nos robaron sin darnos cuenta."

N.º	Pregunta	Respuesta del Entrevistado
8	¿Qué es lo que más te frustra del sistema o método que usan ahora?	"Que mi esposo y yo no estamos sincronizados. Él anota en su libreta, yo en la mía, y al final del día no sabemos quién tiene razón. Eso nos hace perder tiempo y plata."
9	¿Cuánto dinero o tiempo crees que pierden al mes por estos errores?	"En dinero, mínimo 400 bolivianos al mes. Entre errores de cobro, faltantes y productos que se vencen porque no los vendí a tiempo. En tiempo, no sé, pero es mucho."
10	Si pudieras automatizar el inventario, ¿en qué usarías ese tiempo libre?	"Atendería mejor a los clientes, les daría más confianza. También podría hacer otras cosas en mi casa, porque la tienda me quita todo el día."
11	¿Qué pasaría con tus ventas si pudieras atender a los clientes más rápido?	"Creo que subirían bastante. Porque hay veces que la gente entra, ve que estoy buscando algo y se va. O se aburren de esperar y se van a otra tienda."
12	¿Qué tendría que tener un nuevo sistema para que decidas cambiar el actual hoy?	"Tiene que ser barato y fácil. Que pueda usarlo en mi teléfono, porque eso siempre lo tengo a mano. Y que también lo pueda usar mi esposo, para que estemos los dos en la misma página."

ENTREVISTA N.º 3: Sra. María Ester

Rubro: Venta de productos de primera necesidad

Ubicación: Calle 3, Santa Cruz

Edad aproximada: 62 años

Fecha de entrevista: 06/08/2026

N.º	Pregunta	Respuesta del Entrevistado
1	¿Cómo llevan el control del inventario y las ventas hoy en día?	"Tengo un cuaderno donde anoto las ventas del día, pero no siempre me da tiempo. A veces vendo tanto que se me olvida anotar y después no me acuerdo qué fue lo que vendí. Es un desorden."
2	¿Cuánto tiempo pasa haciendo tareas a mano o en papel?	"Unas dos horas al día. Porque anoto todo despacio para no equivocarme, pero igual me equivoco. Y cuando llega mercadería nueva, toca anotar todo otra vez."
3	¿Qué sistema usan ahora para registrar la entrada y salida de productos?	"Mi cuaderno y mi memoria. No tengo otra cosa. Mi hija me dijo que use una aplicación, pero no entendí cómo funciona y la dejé."
4	¿Cómo hacen para saber qué producto se vende más y cuál se queda estancado?	"Por lo que veo en el día a día. Pero no tengo números exactos. A veces creo que algo se vende bien, pero en realidad no deja mucha ganancia. Es pura suposición."
5	¿Alguna vez se han quedado sin stock de un producto que el cliente pedía?	"Uy, muchas veces. El problema es que no sé cuándo se me va a acabar algo. Los proveedores llaman y me preguntan si quiero pedir, pero yo no sé bien qué me falta. Entonces pido de más o de menos."
6	¿Qué tan difícil es cuadrar la caja al final del día?	"Bastante difícil. Siempre me falta algo. A veces reviso tres veces y me da diferente. Termino cansada y frustrada."
7	¿Han tenido errores con los precios o faltantes de dinero en efectivo?	"Sí, me ha pasado que cobro de menos, sobre todo cuando hay mucha gente. También he tenido faltantes de dinero y no sé si fue que conté mal o si alguien me robó."
8	¿Qué es lo que más te frustra del sistema o método que usan ahora?	"Que es muy lento y no es confiable. No sé cuánto tengo realmente, no sé cuánto gané, no sé qué me falta pedir. Es como estar siempre a ciegas."
9	¿Cuánto dinero o tiempo crees que pierden al mes por estos errores?	"Diría que unos 500 bolivianos al mes. Entre lo que no cobro, lo que se me echa a perder y los faltantes. Es mucho dinero para una tienda chica como la mía."

N.º	Pregunta	Respuesta del Entrevistado
10	Si pudieras automatizar el inventario, ¿en qué usarías ese tiempo libre?	"En atender mejor a los clientes, en limpiar mi tienda y en descansar un poco. Este trabajo no es fácil a mi edad."
11	¿Qué pasaría con tus ventas si pudieras atender a los clientes más rápido?	"Subirían seguro. Hay clientes que se van porque me ven muy lenta o porque estoy buscando algo. Si fuera más rápida, no se irían."
12	¿Qué tendría que tener un nuevo sistema para que decidas cambiar el actual hoy?	"Tiene que ser sencillo, como usar el WhatsApp. Que me avise cuándo tengo que pedir más cosas. Y que no sea caro, porque la tienda no da para grandes gastos."

ENTREVISTA N.º 4: Dueño/a de Panadería (sin nombre específico)

Rubro: Panadería

Ubicación: Calle Tapiosi, Santa Cruz

Edad aproximada: 50 años

Fecha de entrevista: 07/08/2026

N.º	Pregunta	Respuesta del Entrevistado
1	¿Cómo llevan el control del inventario y las ventas hoy en día?	"Anotamos en una pizarra lo que sale cada día y lo que tenemos que hornear al día siguiente. Pero no es exacto, es más una estimación. También uso Facebook para publicar lo que tengo, pero ahí solo pongo las fotos, no llevo control."
2	¿Cuánto tiempo pasa haciendo tareas a mano o en papel?	"Una hora y media más o menos. Contar el pan que sobró, anotar lo que se vendió, preparar el pedido del día siguiente. Es bastante tiempo que podría usar para hornear más."

N.º	Pregunta	Respuesta del Entrevistado
3	¿Qué sistema usan ahora para registrar la entrada y salida de productos?	"Pizarra y cuaderno. Nada digital. A veces publico en Facebook lo que tengo, pero solo para promocionar, no para llevar cuentas."
4	¿Cómo hacen para saber qué producto se vende más y cuál se queda estancado?	"Por lo que sobra. Si algo sobra mucho, es que no se vende. Pero no tengo números exactos. A veces el pan dulce se vende mucho, otras veces no. Es muy variable y no sé por qué."
5	¿Alguna vez se han quedado sin stock de un producto que el cliente pedía?	"Sí, el pan de batalla se acaba rápido y a veces no horneamos suficiente. Los clientes llegan, preguntan y se van sin nada. Es plata perdida."
6	¿Qué tan difícil es cuadrar la caja al final del día?	"Es complicado. Especialmente cuando hay muchas ventas de distintos tipos de pan. A veces no coinciden las cuentas y no sabemos si es error de cobro o de anotación."
7	¿Han tenido errores con los precios o faltantes de dinero en efectivo?	"Sí, sobre todo cuando hay mucha gente. Uno se confunde con los precios, porque cada pan tiene su precio. También han habido veces que falta dinero y no sabemos si fue robo o error."
8	¿Qué es lo que más te frustra del sistema o método que usan ahora?	"Que es impreciso. No sé bien cuánto pan vendo, no sé bien cuánto gano, no sé bien cuánto debo hornear. Es todo a ojo y a veces fallo."
9	¿Cuánto dinero o tiempo crees que pierden al mes por estos errores?	"En dinero, unos 300 a 400 bolivianos. En tiempo, no sé, pero son horas que podría usar para producir más o atender mejor."
10	Si pudieras automatizar el inventario, ¿en qué usarías ese tiempo libre?	"En hacer más pan, en probar recetas nuevas, en atender mejor a los clientes. También podría hacer entregas a domicilio si tuviera más tiempo."
11	¿Qué pasaría con tus ventas si pudieras atender a los clientes más rápido?	"Subirían. Porque hay clientes que llegan temprano y se van porque no encuentran lo que buscan rápido. Si pudiera saber al toque qué tengo, sería más eficiente."

N.º	Pregunta	Respuesta del Entrevistado
12	¿Qué tendría que tener un nuevo sistema para que decidas cambiar el actual hoy?	"Que sea fácil de usar en el celular, que me ayude a saber cuánto pan hornear cada día para no tener sobrante ni faltante. Y que tenga recordatorios para que no se me olvide pedir los insumos."

ENTREVISTA N.º 5: Dueña de AstheticModa (tienda de ropa)

Nombre del negocio: AstheticModa

Rubro: Tienda de ropa

Ubicación: Radial 27, Santa Cruz

Edad aproximada: 28 años

Fecha de entrevista: 07/08/2026

N.º	Pregunta	Respuesta del Entrevistado
1	¿Cómo llevan el control del inventario y las ventas hoy en día?	"Uso una combinación de TikTok para promocionar la ropa y un cuaderno para anotar lo que se vende. Pero el cuaderno no está actualizado siempre, a veces se me pasa. En TikTok publico las prendas, pero no llevo un control de stock ahí."
2	¿Cuánto tiempo pasa haciendo tareas a mano o en papel?	"Como una hora al día, entre anotar las ventas, actualizar el cuaderno y revisar si la ropa que promocioné en TikTok todavía está disponible. Es cansado y repetitivo."
3	¿Qué sistema usan ahora para registrar la entrada y salida de productos?	"Un cuaderno básico. Cuando llega ropa nueva, anoto cuántas prendas de cada talla y color. Cuando vendo, resto manualmente. Pero si vendo mucho en un día, no me da tiempo de anotar todo."

N.º	Pregunta	Respuesta del Entrevistado
4	¿Cómo hacen para saber qué producto se vende más y cuál se queda estancado?	"Por lo que veo en TikTok, las publicaciones que tienen más vistas y comentarios son las que más se venden. Pero es solo una corazonada, no tengo números reales. No sé exactamente qué talla o color se vende más."
5	¿Alguna vez se han quedado sin stock de un producto que el cliente pedía?	"Sí, muchas veces. Publico algo en TikTok, se hace viral, y de repente me quedé sin stock y la gente sigue preguntando. Es frustrante porque es plata que pude haber ganado si hubiera sabido que ese producto iba a pegar."
6	¿Qué tan difícil es cuadrar la caja al final del día?	"No es súper difícil, pero sí toma tiempo. A veces las ventas de TikTok no coinciden con lo que tengo anotado en el cuaderno, y tengo que revisar varias veces. Puedo tardar como 30 minutos en cuadrar todo."
7	¿Han tenido errores con los precios o faltantes de dinero en efectivo?	"Sí, una vez anuncié un precio en TikTok y en la tienda tenía otro, y un cliente se quejó. También me ha faltado dinero y no sé si fue error mío o de la persona que me ayudó."
8	¿Qué es lo que más te frustra del sistema o método que usan ahora?	"Que la información está dispersa. Tengo mi cuaderno, tengo mi TikTok, y no están conectados. No sé si lo que publico en TikTok lo tengo realmente en stock. También que no sé cuánto estoy ganando realmente."
9	¿Cuánto dinero o tiempo crees que pierden al mes por estos errores?	"En dinero, unos 500 a 700 bolivianos al mes. Por vender algo que ya no tenía, por no tener stock de un producto popular, por errores de precio. En tiempo, son horas que podría usar para crear más contenido en TikTok."
10	Si pudieras automatizar el inventario, ¿en qué usarías ese tiempo libre?	"Haría más videos para TikTok, que es lo que más me da ventas. También podría planificar mejor mi colección de ropa y pedir la mercadería justa, sin que me sobre ni me falte."
11	¿Qué pasaría con tus ventas si pudieras atender a los clientes más rápido?	"Aumentarían bastante. Porque muchos clientes me escriben por TikTok preguntando si tengo talla o color, y tardo en responder porque tengo que revisar mi cuaderno. Si tuviera la información al instante, podría cerrar la venta más rápido."

N.º	Pregunta	Respuesta del Entrevistado
12	¿Qué tendría que tener un nuevo sistema para que decidas cambiar el actual hoy?	"Tiene que conectar con TikTok, o al menos ser muy fácil de usar. Quiero poder ver en mi teléfono cuántas prendas tengo, en qué talla y color. También quiero que me avise cuando algo se está acabando para no quedarme sin stock. Y si pudiera integrarlo con mis publicaciones, sería perfecto."

Enlaces Repositorio y Web

Frontend :	https://github.com/Javier-Calani-Garcia/VecinoMarketFrontend.git	
Backend :	https://github.com/Javier-Calani-Garcia/VecinoMarketBackend.git	
Mobile :	https://github.com/Javier-Calani-Garcia/VecinoMarketMobile.git	
WEB :	https://vecinomarket-frontend.onrender.com/	